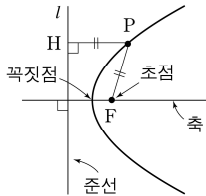


1. 포물선의 정의와 방정식

1 포물선의 정의

평면 위의 한 점 F 와 F 를 지나지 않는 한 직선 l 이 주어질 때, 점 F 와 직선 l 에 이르는 거리가 같은 점들의 집합을 포물선이라고 한다.

이때 점 F 를 포물선의 초점, 직선 l 을 포물선의 준선이라고 하면, 포물선의 초점 F 를 지나고 준선 l 에 수직인 직선을 포물선의 축, 포물선과 축의 교점을 포물선의 꼭짓점이라고 한다.



2 포물선의 방정식

(1) 초점이 $F(p, 0)$ 이고 준선이 $x = -p$ 인 포물선의 방정식

$$y^2 = 4px \quad (\text{단, } p \neq 0)$$

(2) 초점이 $F(0, p)$ 이고 준선이 $y = -p$ 인 포물선의 방정식

$$x^2 = 4py \quad (\text{단, } p \neq 0)$$

3 포물선의 평행이동

(1) 포물선 $y^2 = 4px$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 포물선의 방정식은

$$(y - n)^2 = 4p(x - m)$$

(2) 포물선 $x^2 = 4py$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 포물선의 방정식은

$$(x - m)^2 = 4p(y - n)$$

4 포물선의 방정식의 일반형

(1) 축이 x 축에 평행한 포물선의 방정식

$$y^2 + Ax + By + C = 0$$

(단, A, B, C 는 상수, $A \neq 0$)

(2) 축이 y 축에 평행한 포물선의 방정식

$$x^2 + Ax + By + C = 0$$

(단, A, B, C 는 상수, $B \neq 0$)

1. 포물선

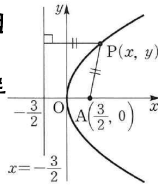
1. 포물선

유형 01 포물선의 방정식

1. 오른쪽 그림과 같이 곡선 위의 임의의 점

$P(x, y)$ 에서 점 $A\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 과 직선 $x = -\frac{3}{2}$ 에 이르는 거리가 같을 때, 이 곡선의 방정식은?

- ① $y^2 = -4x$ ② $y^2 = 4x$
 ③ $y^2 = 6x$ ④ $x^2 = 6y$
 ⑤ $x^2 = 8y$



2. 점 $F(5, 0)$ 과 직선 $x = -5$ 로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 도형의 방정식을 구하여라.

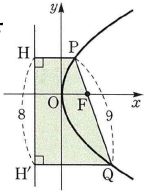
3. 원 $(x-4)^2 + y^2 = 1$ 의 중심을 초점으로 하고, 원점을 꼭짓점으로 하는 포물선이 점 $(4, a)$ 를 지날 때, 모든 a 의 값들의 곱을 구하여라.

유형 02 포물선의 정의의 활용

4. 오른쪽 그림과 같이 포물선의 초점 F 를 지나는

직선이 포물선과 만나는 두 점 P, Q 에서 준선에 내린 수선의 발을 각각 H, H' 이라고 하자.

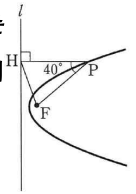
$\overline{PQ} = 9$, $\overline{HH'} = 8$ 일 때, $\square HH'QP$ 의 넓이를 구하여라.



5. 오른쪽 그림과 같이 점 F 가 초점이고 직선 l 이 준선인 포물선이 있다. 이 포물선 위의 점 P 에 대하여 $\angle FPH = 40^\circ$ 일 때, $\angle PFH$ 의 크기는?

(단, $l \perp \overline{PH}$)

- ① 50° ② 55°
 ③ 60° ④ 70°
 ⑤ 75°



6. 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 서로 다른 세 점 A, B, C 를 꼭짓점으로 하는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이 이 포물선의 초점 F 와 일치할 때, $\overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF}$ 의 값을 구하여라.

유형 03 포물선의 평행이동

7. 포물선 $(y-1)^2 = 8(x+2)$ 의 초점을 $F(a, b)$, 준선의 방정식을 $x=c$ 라 할 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값은?

- ① -2 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

8. 포물선 $x^2 = -6(y+a)$, $x^2 = 20(y-b)$ 의 준선이 일치할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하여라.

9. 포물선 $(x-k)^2 = 2k(y+k-2)$ 의 초점이 x 축 위에 있을 때, 이 포물선의 준선의 방정식을 구하여라. (단, k 는 상수)

유형 04 꼭짓점이 원점이 아닌 포물선의 방정식

10. 초점이 $F(2, 1)$ 이고 준선의 방정식이 $x=6$ 인 포물선이 점 $(a, 3)$ 을 지날 때, a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{16}{3}$

11. 초점의 좌표가 $(3, 0)$ 이고 준선의 방정식이 $x=1$ 인 포물선이 점 $(3, b)$ 를 지날 때, b 의 값은?

- ① ± 1 ② ± 2 ③ ± 3
④ ± 4 ⑤ ± 5

12. 점 $(4, 3)$ 을 지나고 초점의 좌표가 $(1, -1)$ 이며 준선이 y 축과 평행한 포물선의 방정식을 구하여라.

1. 포물선

유형 05 포물선의 방정식의 일반형

13. 포물선 $y = x^2 + 2px + q$ 의 초점의 좌표가 $(\frac{1}{2}, 4)$ 일 때, 상수

p, q 에 대하여 pq 의 값은?

- ① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1
④ 1 ⑤ 3

14. 포물선 $y^2 - 8x - 4y - 4 = 0$ 의 초점의 좌표가 (a, b) 이고 꼭짓점의 좌표가 (c, d) , 준선의 방정식이 $x = e$ 일 때, $a + b + c + d + e$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

15. 다음 보기 중 포물선 $x^2 - 8y + 2x + 17 = 0$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

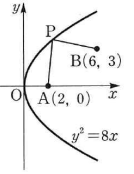
| 보 기 |

- ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이다.
ㄴ. 초점의 좌표는 $(-1, -4)$ 이다.
ㄷ. 준선의 방정식은 $y = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 06 최단 거리

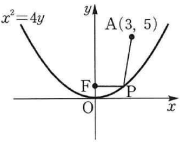
16. 오른쪽 그림과 같이 포물선 $y^2 = 8x$ 위를 움직이는 점 P와 두 점 A(2, 0), B(6, 3)에 대하여 다음을 구하여라.



(1) $\overline{PA} + \overline{PB}$ 의 최솟값

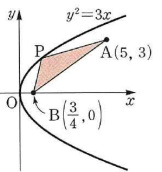
(2) $\overline{PA} + \overline{PB}$ 의 값이 최소가 될 때의 점 P의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a + b$ 의 값

17. 오른쪽 그림과 같이 포물선 $x^2 = 4y$ 위를 움직이는 점 P와 점 A(3, 5)가 있다. 이 포물선의 초점을 F라고 할 때, $\overline{AP} + \overline{PF}$ 의 최솟값은?



- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

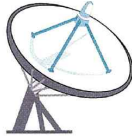
18. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 두 점 A(5, 3), B($\frac{3}{4}, 0$)과 포물선 $y^2 = 3x$ 위의 임의의 점 P에 대하여 $\triangle ABP$ 의 둘레의 길이가 최소일 때, $\triangle ABP$ 의 넓이는?



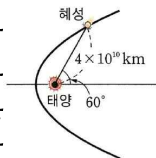
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 07 포물선의 실생활에서의 활용

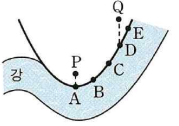
19. 오른쪽 그림과 같은 접시 안테나를 안테나의 바깥쪽 원을 포함하는 평면에 수직이고 안테나의 중앙의 축을 포함하는 평면으로 자르면 잘린 단면은 항상 같은 모양과 크기를 가진 포물선이 되고, 안테나의 수신기는 그 포물선의 초점의 위치에 있다, 바깥쪽 원의 지름의 길이가 4m, 깊이가 40cm인 접시 안테나의 수신기는 포물선의 꼭짓점으로부터 몇 m 떨어져 있는가?
- ① 1m ② 1.25m ③ 1.5m
④ 2m ⑤ 2.5m



20. 어떤 혜성이 태양을 초점으로 하는 포물선 궤도를 운행한다. 오른쪽 그림과 같이 이 혜성이 태양으로부터 4×10^{10} km 떨어져 있을 때, 태양과 혜성을 잇는 직선과 포물선의 축이 이루는 예각의 크기가 60° 이었다면 혜성이 태양에 가장 가까워졌을 때의 혜성과 태양 사이의 거리를 구하여라.



21. 오른쪽 그림과 같이 일부가 포물선 모양인 강이 포물선의 초점 위치에 있는 마을 P와 또 다른 마을 Q를 돌아 흐르고 있다. 강변의 한 곳에 하수처리장을 건설하려 하는데 하수처리장으로부터 두 마을까지의 직선거리의 합이 최소가 되도록 하려면 A, B, C, D, E 중 어느 곳이 좋겠는가? (단, A지점은 포물선의 꼭짓점에 위치해 있고 $\overline{PA}$ 와 $\overline{QD}$ 는 서로 평행하다.)



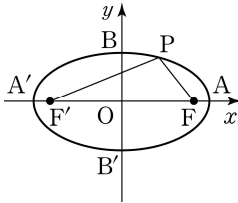
2. 타 원

2. 타원의 정의와 방정식

1 타원의 정의

평면 위의 서로 다른 두 점 F, F' 으로부터의 거리의 합이 일정한 점들의 집합을 타원이라고 한다.

이때 두 점 F, F' 을 타원의 초점이라 한다. 두 초점을 이은 직선이 타원과 만나는 점을 각각 A, A' 이라 하고, 선분 FF' 의 수직이등분선이 타원과 만나는 점을 각각 B, B' 이라고 할 때, 네 점 A, A', B, B' 을 타원의 꼭짓점, 선분 AA' 을 타원의 장축, 선분 BB' 을 타원의 단축이라고 하며, 장축과 단축의 교점을 타원의 중심이라고 한다.



2 타원의 방정식

(1) 두 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 에서의 거리의 합이 $2a$ 인 타원의 방정식은 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (단, $a > b > 0, b^2 = a^2 - c^2$)
이고, 장축의 길이는 $2a$, 단축의 길이는 $2b$ 이다.

(2) 두 초점 $F(0, c), F'(0, -c)$ 에서의 거리의 합이 $2b$ 인 타원의 방정식은 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (단, $b > a > 0, a^2 = b^2 - c^2$)
이고, 장축의 길이는 $2b$, 단축의 길이는 $2a$ 이다.

3 타원의 평행이동

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 타원의 방정식은 $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$

4 타원의 방정식의 일반형

$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ (단, $AB > 0, A \neq B$)

2. 타원

유형 01 타원의 방정식

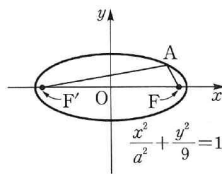
1. 타원 $\frac{x^2}{9} + 9y^2 = 9$ 과 초점이 같고 장축의 길이가 10인

타원의 단축의 길이는?

- ① $4\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{15}$ ③ $2\sqrt{17}$
④ 8 ⑤ 10

2. 두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{9} = 1$ 이

오른쪽 그림과 같다. 타원 위의 한 점 A에 대하여 $\overline{AF} + \overline{AF'} = 14$ 일 때, $\overline{FF'}$ 의 길이를 구하여라. (단, $a > 0$)



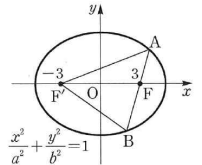
3. $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 4$, $\overline{CA} = 3$ 일 때, 두 점 B, C를 초점으로 하고 점 A를 지나는 타원의 단축의 길이를 구하여라.

유형 02 타원의 정의의 활용(1)

4. 오른쪽 그림과 같이 두 점 $F(3, 0)$,

$F'(-3, 0)$ 을 초점으로 하는 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

에서 점 F를 지나는 직선이 타원과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. $\triangle F'AB$ 의 둘레의 길이가 20일 때, 이 타원의 단축의 길이를 구하여라. (단, $a > 0$, $b > 0$)

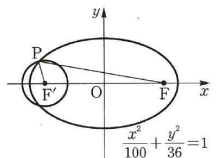


5. 점 $(0, 1)$ 을 지나는 직선이 타원 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{9} = 1$ 과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. 세 점 A, B, $C(0, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

6. 오른쪽 그림과 같이 두 점 F, F'을 초점

으로 하는 타원 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ 과 원

$(x+8)^2 + y^2 = 9$ 의 한 교점을 P라고 할 때, $\overline{PF} \times \overline{PF'}$ 의 값을 구하여라.



2. 타 원

유형 03 타원의 정의의 활용(2)

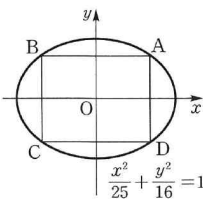
7. 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점 F, F'과 타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF} \cdot \overline{PF'}$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, M+m의 값을 구하시오.

8. 타원 $2x^2 + y^2 = 10$ 의 두 초점 F, F'과 타원 위의 임의의 점 P에 대하여 $\overline{PF} = a$, $\overline{PF'} = b$ 라고 할 때, ab의 최댓값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

9. 오른쪽 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 에 내접하는 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은? (단, 직사각형의 각 변은 x축 또는 y축에 평행하다.)

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

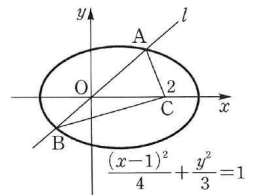


유형 04 타원의 평행이동

10. 타원 $\frac{(x-p)^2}{a^2} + \frac{(y-q)^2}{5} = 1$ 의 두 초점이 각각 F(1, 1), F'(5, 1)일 때, 상수 a, p, q에 대하여 a+p+q의 값을 구하여라. (단, a > 0)

11. 타원 $\frac{(x+2)^2}{25} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$ 의 두 초점의 좌표를 (a, b), (c, d)라고 할 때, ab+cd의 값을 구하여라.

12. 오른쪽 그림과 같이 원점을 지나는 직선 l이 타원 $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 할 때, 세 점 A, B, C(2, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하여라.



유형 05 중심이 원점이 아닌 경우의 타원의 방정식

13. 두 점 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$ 에 대하여 $\overline{PA} + \overline{PB} = 8$ 을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형의 단축의 길이와 장축의 길이의 곱은?

- ① $28\sqrt{3}$ ② $30\sqrt{3}$ ③ $32\sqrt{3}$
④ $35\sqrt{3}$ ⑤ $38\sqrt{3}$

14. 두 점 $A(0, 0)$, $B(8, 0)$ 으로부터의 거리의 합이 10인 점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형의 방정식을 구하여라.

15. 중심이 $(1, 1)$ 이고 x 축에 평행한 직선 위에 있는 두 초점 사이의 거리가 6, 장축의 길이가 10인 타원의 방정식을 구하여라.

유형 06 중심이 원점이 아닌 경우의 타원의 방정식

16. 타원 $9x^2 + 4y^2 + 54x - 8y + 49 = 0$ 의 장축의 양 끝점을 A, B 라고 할 때, $\triangle ABO$ 의 넓이는? (단, O 는 원점)

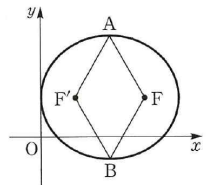
- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

17. 타원 $x^2 + 2y^2 - 2x = 7$ 의 두 초점 사이의 거리는?

- ① 3 ② 4 ③ $3\sqrt{2}$
④ 5 ⑤ $5\sqrt{2}$

18. 오른쪽 그림과 같이 타원

$3x^2 + 4y^2 - 12x - 8y + 4 = 0$ 위의 두 점을 각각 A, B 라 하고, 두 초점을 각각 F, F' 이라고 할 때, 사각형 $AF'BF$ 의 둘레의 길이를 구하여라.



2. 타 원

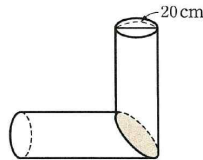
유형 07 타원의 실생활에의 활용

19. 지구를 한 초점으로 하여 타원 궤도를 움직이는 인공위성이 있다. 지구로부터 이 인공위성까지의 최단 거리는 1000km이고 최장 거리는 2000km일 때, 인공위성이 그리는 타원 궤도의 단축의 길이는 (단, 지구와 인공위성의 크기는 생각하지 않는다.)

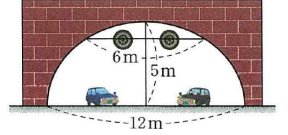
- ① $500\sqrt{2}$ km ② $1000\sqrt{2}$ km ③ $1500\sqrt{2}$ km
④ $2000\sqrt{2}$ km ⑤ $2500\sqrt{2}$ km

20. 오른쪽 그림과 같이 지름의 길이가 20cm인 연통을 직각으로 붙이면 연결한 부분은 타원이 된다. 이 타원의 두 초점 사이의 거리는?

- ① 16cm ② 17cm
③ 18cm ④ 19cm
⑤ 20cm



21. 오른쪽 그림과 같이 폭이 12m이고 높이가 5m인 어떤 터널의 단면은 도로면을 장축으로 하는 타원의 반과 같은 모양이다. 이 터널의 위쪽에 길이



가 6m인 철제빔이 수평으로 양쪽 벽에 고정되어 있고 그 위에 환풍기가 설치되어 있다. 이때 도로면에서 철제빔까지의 높이는?

(단, 철제빔의 두께는 생각하지 않는다.)

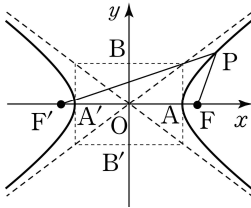
- ① $\sqrt{3}$ m ② $2\sqrt{3}$ m ③ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ m
④ $\frac{9}{2}$ m ⑤ $\frac{24}{5}$ m

1. 쌍곡선의 정의와 방정식

1 쌍곡선의 정의

평면 위의 서로 다른 두 점 F, F' 으로부터의 거리의 차가 일정한 점들의 집합을 쌍곡선이라고 한다.

이때 두 점 F, F' 을 쌍곡선의 초점이라고 한다. 두 초점을 이은 직선이 쌍곡선과 만나는 점을 각각 A, A' 이라고 할 때, 두 점 A, A' 을 쌍곡선의 꼭짓점, 선분 AA' 을 쌍곡선의 주축, 선분 AA' 의 중점을 쌍곡선의 중심이라고 한다.



2 쌍곡선의 방정식

(1) 두 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 에서의 거리의 차이가 $2a$ 인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } c > a > 0, b^2 = c^2 - a^2)$$

(2) 두 초점 $F(0, c), F'(0, -c)$ 에서의 거리의 차이가 $2b$ 인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1 \quad (\text{단, } c > b > 0, a^2 = c^2 - b^2)$$

3 쌍곡선의 점근선

(1) 어떤 곡선이 한 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 점근선이라 한다.

(2) 쌍곡선의 점근선

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$ 의 점근선의 방정식은 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 이다.

4 쌍곡선의 평행이동

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로

n 만큼 평행이동한 쌍곡선의 방정식은 $\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = \pm 1$

5 쌍곡선의 방정식의 일반형

$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ (단, $AB < 0$)

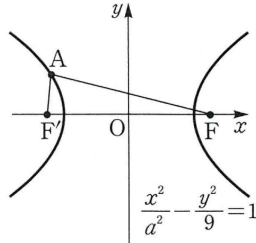
3. 쌍곡선

3. 쌍곡선

유형 01 쌍곡선의 방정식

1. 좌표평면 위의 두 점 $A(5, 0)$, $B(-5, 0)$ 에 대하여 $|\overline{PA} - \overline{PB}| = 8$ 을 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형의 방정식이 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 일 때, $a^2 - b^2$ 의 값을 구하여라.

2. 오른쪽 그림과 같이 두 초점이 F , F' 인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ 위의 한 점 A 에 대하여 $\overline{AF} - \overline{AF'} = 8$ 일 때, $\overline{FF'}$ 의 길이를 구하여라.



3. 타원 $9x^2 + 4y^2 = 36$ 과 두 초점을 공유하고 주축의 길이가 4인 쌍곡선의 방정식을 구하여라.

유형 02 쌍곡선의 점근선

4. 점 $(3, 4)$ 를 지나는 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 점근선의 방정식이

$y = \pm \sqrt{2}x$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

5. 쌍곡선 $x^2 - 9y^2 = 9$ 의 한 초점과 이 쌍곡선의 점근선 사이의 거리를 구하여라.

6. 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ 의 초점 $F(c, 0)$ 에서 이 쌍곡선의 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 A , B 라고 할 때, 세 점 F , A , B 를 지나는 원의 넓이는?

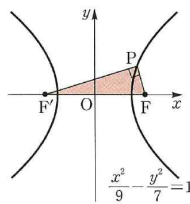
- ① $\frac{\sqrt{13}}{4}\pi$ ② $\frac{\sqrt{13}}{2}\pi$ ③ $\frac{13}{4}\pi$
④ $\frac{13}{2}\pi$ ⑤ 13π

유형 03 쌍곡선의 정의의 활용

7. 점 $F(4, 0)$ 을 지나는 직선이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ 의 $x \geq 0$ 인 부분과 두 점 A, B에서 만난다. 세 점 A, B, $C(-4, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이가 30일 때, 선분 AB의 길이는?
- ① 6 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

8. 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 의 두 초점 F, F'과 쌍곡선 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{PF} : \overline{PF'} = 3 : 2$ 일 때, $\triangle PFF'$ 의 둘레의 길이는?
- ① 30 ② 29 ③ 28
④ 27 ⑤ 26

9. 오른쪽 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ 위의 한 점 P와 두 초점 F, F'에 대하여 $\angle FPF' = 90^\circ$ 일 때, $\triangle FPF'$ 의 넓이를 구하라.
- (단, 점 P는 제 1사분면 위의 점이다.)



유형 04 쌍곡선의 평행이동과 쌍곡선의 방정식의 일반형

10. 쌍곡선 $2x^2 - 5y^2 + 12x + 10y + 3 = 0$ 은 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것이다. 이때 $a^2 + b^2 + m + n$ 의 값을 구하여라.
- (단, a, b 는 상수)

11. 방정식 $x^2 - y^2 + 2y + a = 0$ 이 나타내는 도형이 x 축에 평행한 주축을 갖는 쌍곡선이 되기 위한 상수 a 의 값의 범위는?
- ① $a < -1$ ② $a > -1$ ③ $a < 1$
④ $a > 1$ ⑤ $a > 2$

12. 쌍곡선 $9x^2 - y^2 + 18x + 8y - 16 = 0$ 의 두 초점을 각각 F, F'이라고 할 때, 삼각형 OFF' 의 넓이는? (단, O는 원점)
- ① $2\sqrt{10}$ ② $3\sqrt{10}$ ③ $4\sqrt{10}$
④ $5\sqrt{10}$ ⑤ $6\sqrt{10}$

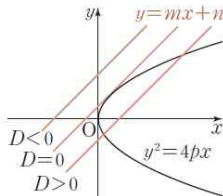
4. 이차곡선의 접선

1. 포물선과 직선

1 포물선과 직선의 위치 관계

포물선의 방정식과 직선 $y = mx + n$ ($m \neq 0$)의 방정식을 연립하여 얻은 x 또는 y 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

- (1) $D > 0 \Leftrightarrow$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $D = 0 \Leftrightarrow$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $D < 0 \Leftrightarrow$ 만나지 않는다.



2 포물선의 접선의 방정식

(1) 기울기가 주어질 때

- ① 포물선 $y^2 = 4px$ 에 접하고 기울기가 m ($m \neq 0$)인 직선의 방정식은

$$y = mx + \frac{p}{m}$$

- ② 포물선 $x^2 = 4py$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = mx - m^2p$$

(2) 접점의 좌표가 주어질 때

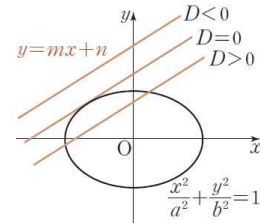
- ① 포물선 $y^2 = 4px$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $y_1y = 2p(x + x_1)$
- ② 포물선 $x^2 = 4py$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $x_1x = 2p(y + y_1)$

2. 타원과 직선

1 타원과 직선의 위치 관계

타원의 방정식과 직선 $y = mx + n$ 의 방정식을 연립하여 얻은 x 또는 y 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

- (1) $D > 0 \Leftrightarrow$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $D = 0 \Leftrightarrow$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $D < 0 \Leftrightarrow$ 만나지 않는다.



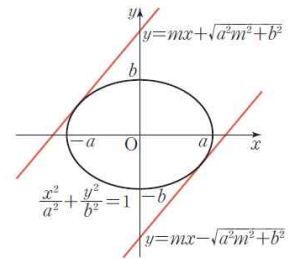
2 타원의 접선의 방정식

(1) 기울기가 주어질 때

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고

기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$$

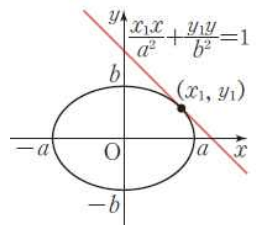


(2) 접점의 좌표가 주어질 때

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점

(x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$$

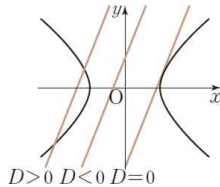


3. 쌍곡선과 직선

1 쌍곡선과 직선의 위치 관계

쌍곡선의 방정식과 직선 $y = mx + n$ 의 방정식을 연립하여 얻은 x 또는 y 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

- (1) $D > 0 \Leftrightarrow$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $D = 0 \Leftrightarrow$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $D < 0 \Leftrightarrow$ 만나지 않는다.



2 쌍곡선의 접선의 방정식

(1) 기울기가 주어질 때

- ① 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

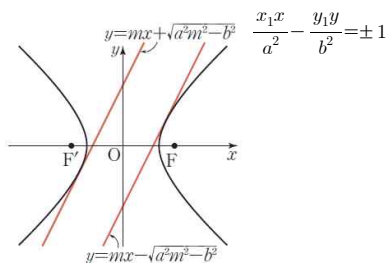
$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2} \quad (\text{단, } a^2 m^2 > b^2)$$

- ② 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = mx \pm \sqrt{b^2 - a^2 m^2} \quad (\text{단, } b^2 > a^2 m^2)$$

(2) 점점의 좌표가 주어질 때

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은



4. 이차곡선의 접선

4. 이차곡선의 접선

유형 01 이차곡선과 직선의 위치 관계

1. 포물선 $x^2 - 8x + 2y + 17 = 0$ 과 직선 $y = mx + 4$ 가 접할 때, 모든 실수 m 의 값의 합은?

- ① -10 ② -4 ③ 2
④ 8 ⑤ 14

2. 직선 $y = x$ 를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하면 타원 $2x^2 + 3y^2 = 6$ 과 만난다. 이때 정수 k 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

3. 쌍곡선 $2x^2 - 9y^2 = 18$ 과 직선 $y = mx + n$ 이 n 의 값에 관계없이 교점을 가질 때, m 의 값의 범위를 구하시오. (단, m, n 은 실수)

유형 02 포물선의 접선 - 기울기를 알때

4. 포물선 $y^2 = -8x$ 에 접하고 직선 $2x - y + 1 = 0$ 에 평행한 직선이 점 $(-2, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

- ① -5 ② -2 ③ 1
④ 4 ⑤ 7

5. 초점의 좌표가 $\left(\frac{1}{2}p, 0\right)$, 준선이 $x = -\frac{1}{2}p$ 인 포물선이 직선 $y = -x + 3$ 과 접할 때, p 의 값을 구하시오.

6. 포물선 $y^2 + x = 0$ 에 접하고 직선 $y = -x + 3$ 에 수직인 직선의 방정식이 $ax + by + 1 = 0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 8 ② 16 ③ 24
④ 32 ⑤ 40

유형 03 포물선의 접선 - 접점을 알때

7. 포물선 $y^2 = 6x$ 위의 점 $P(2, a)$ 에서 포물선에 그은 접선의 기울기를 b , y -절편을 c 라 할 때, abc 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

8. 포물선 $x^2 = 3y$ 위의 점 $(-\sqrt{3}, 1)$ 에서의 접선이 점 $(a, 4)$ 를 지날 때, a^2 의 값을 구하시오.

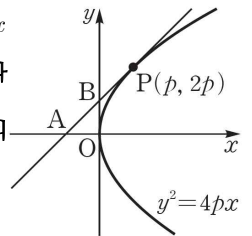
9. 포물선 $y^2 = 16x$ 위의 두 점 $P(a, b)$, $Q\left(\frac{1}{4}, -2\right)$ 에서의 두 접선이 서로 수직일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 04 포물선의 접선의 활용

10. 포물선 $y^2 = -12x$ 위의 점 $P(-3, 6)$ 에서의 접선이 x -축과 만나는 점을 Q , 포물선의 초점을 F 라 할 때, 삼각형 PFQ 의 넓이는?

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

11. 오른쪽 그림과 같이 포물선 $y^2 = 4px$ 위의 점 $P(p, 2p)$ 에서의 접선이 x -축, y -축과 만나는 점을 각각 A , B 라 할 때, $\frac{\overline{PB}}{\overline{AB}}$ 의 값을 구하시오. (단, $p > 0$)



12. 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 $P(a, b)$ 에서의 접선이 x -축과 만나는 점을 Q 라 하자. $\overline{PQ} = 2\sqrt{3}$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

4. 이차곡선의 접선

유형 05 포물선의 접선 - 외부점

13. 점 $(-2, 0)$ 에서 포물선 $y^2 = 8x$ 에 그은 접선의 방정식이 $y = mx + n$ 일 때, 상수 m, n 에 대하여 $m^2 + n^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

14. 점 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 에서 포물선 $\frac{x^2}{4} = y$ 에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

15. 점 $(-3, -1)$ 에서 포물선 $y^2 = x$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

유형 06 포물선의 두 접선이 수직

16. 점 $(a, 0)$ 에서 포물선 $y^2 = 4x$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, a 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

17. 점 $(1, -\sqrt{3})$ 에서 포물선 $y^2 = kx$ 에 그은 두 접선의 기울기의 곱이 -1 일 때, 이 포물선의 초점의 좌표를 구하시오. (단, k 는 상수)

18. 직선 $x + y = -5$ 위의 한 점 (p, q) 에서 포물선 $y^2 = 12x$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, $p - q$ 의 값을 구하시오.

유형 07 타원의 접선 - 기울기를 알때

19. 타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 에 접하고 직선 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 에 수직인 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

20. 타원 $2x^2 + 3y^2 = 1$ 에 접하고 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 30° 인 직선의 y 절편은?

- ① $\pm \frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\pm \frac{1}{2}$ ③ $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ ± 1

21. 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 직선 $x + 3y - 8 = 0$ 에 접하고 점 $(4, 0)$ 을 지날 때, 양수 a, b 에 대하여 $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

유형 08 타원의 접선 - 접점을 알때

22. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6} = 1$ 위의 점 $(2, -2)$ 에서의 접선이 점 $(a, 4)$ 를 지

날 때, a 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

23. 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} = 1$ 위의 점 $(-\sqrt{2}, 2)$ 에서의 접선에 수직이고 점 $(1, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

24. 타원 $x^2 + 2y^2 = 16$ 위의 제1사분면에 있는 점 $P(k, 2k)$ 에서의 접선의 x 절편을 구하시오.

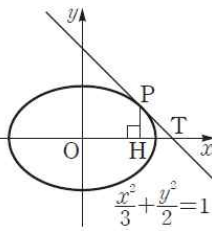
4. 이차곡선의 접선

유형 09 타원의 접선의 활용

25. 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

26. 오른쪽 그림과 같이 타원

$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 P에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 T라 할 때, $\overline{OH} \times \overline{OT}$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점)



27. 포물선 $x^2 = 2y$ 와 타원 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{a} = 1$ 이 만나는 점에서 두 곡선에 각각 그은 접선이 서로 수직일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

유형 10 타원의 접선 - 외부점

28. 점 $(-8, 5)$ 에서 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} = 1$ 에 그은 두 접선의 기울기를 각각 m_1, m_2 라 할 때, $|m_1| + |m_2|$ 의 값을 구하시오.

29. 점 $(-2, 0)$ 에서 타원 $x^2 + 2y^2 = 2$ 에 그은 접선이 점 $(4, k)$ 를 지날 때, 양수 k 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

30. 점 $(0, 4)$ 에서 타원 $4x^2 + 3y^2 = 12$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 하고, 타원의 한 초점을 $F(0, -c)$ 라 할 때, 삼각형 PFQ의 둘레의 길이를 구하시오. (단, $c > 0$)

유형 11 쌍곡선의 접선 - 기울기를 알때

31. 직선 $y = 2x + 3$ 이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a} - \frac{y^2}{3} = 1$ 에 접할 때, 쌍곡선의

두 초점 사이의 거리는? (단, a 는 상수)

- ① $\sqrt{6}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$
 ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 6

32. 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 에 접하고 직선 $y = x + 1$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

33. 쌍곡선 $11x^2 - 4y^2 = 44$ 에 접하고 기울기가 2인 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

유형 12 쌍곡선의 접선 - 접점을 알때

34. 쌍곡선 $4x^2 - y^2 = 3$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선에 수직이고 점 $(1, -1)$ 을 지나는 직선이 점 $(2, a)$ 를 지날 때, a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ -1

35. 쌍곡선 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{3} = -1$ 위의 점 (k, k) 에서의 접선의 방정식을 구하시오. (단, $k < 0$)

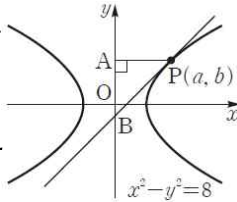
36. 쌍곡선 $ax^2 - by^2 = 8$ 위의 점 $(3, 5)$ 에서의 접선의 기울기가 3일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

4. 이차곡선의 접선

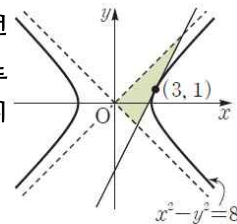
유형 13 쌍곡선의 접선의 활용

37. 쌍곡선 $x^2 - 2y^2 = -2$ 위의 점 $(4, 3)$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

38. 오른쪽 그림과 같이 쌍곡선 $x^2 - y^2 = 8$ 위의 제1사분면에 있는 점 $P(a, b)$ 에서 y 축에 내린 수선의 발을 A , 점 P 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 B 라 하자. $\frac{AB}{AP} = 3$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.



39. 오른쪽 그림과 같이 쌍곡선 $x^2 - y^2 = 8$ 위의 점 $(3, 1)$ 에서의 접선과 두 점근선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.



유형 14 쌍곡선의 접선 - 외부점

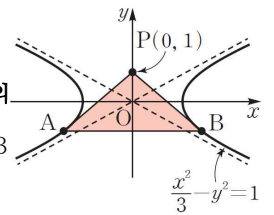
40. 점 $(2, 1)$ 에서 쌍곡선 $x^2 - y^2 = 4$ 에 그은 두 접선의 접점 사이의 거리를 구하시오.

41. 점 $(0, \sqrt{3})$ 에서 쌍곡선 $4x^2 - y^2 = -4$ 에 그은 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라 할 때, 상수 m, n 에 대하여 $m^2 + n^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

42. 오른쪽 그림과 같이 점 $P(0, 1)$ 에

서 쌍곡선 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.



유형 15 이차곡선과 직선사이의 거리의 최솟값

43. 포물선 $y^2 = x$ 위의 점 $P(a, b)$ 와 직선 $y = x + 3$ 의 거리가 최소일 때, ab 의 값은?

- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{1}{8}$

44. 타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 위의 점 P 와 직선 $y = 2x + 5$ 사이의 거리의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

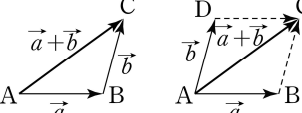
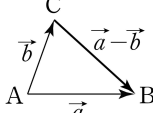
45. 두 점 $A\left(-\frac{1}{2}, -1\right)$, $B(1, 2)$ 와 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최솟값을 구하시오.

1. 평면벡터의 연산

1 벡터의 뜻

- (1) 벡터 $\overrightarrow{AB}$ ($\overrightarrow{AB}$) : 시점 A에서 종점 B로 향하는 방향과 크기가 주어진 선분 AB
- (2) 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 크기($|\overrightarrow{AB}|$) : 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 에서 선분 AB의 길이
- (3) 단위벡터 : 크기가 1인 벡터
- (4) 영벡터($\vec{0}$) : 크기가 0인 벡터, 시점과 종점이 일치하는 벡터, 즉 $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$
- (5) 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 의 크기와 방향이 각각 같을 때, $\vec{a}, \vec{b}$ 는 서로 같다고 하고, 기호로 $\vec{a} = \vec{b}$ 와 같이 나타낸다.
- (6) 벡터 $\vec{a}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대인 벡터를 기호로 $-\vec{a}$ 와 같이 나타낸다.
즉, $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}, |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BA}|$

2 벡터의 덧셈과 뺄셈

- (1) 
- (2) 

3 벡터의 덧셈에 관한 연산법칙

임의의 세 벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 에 대하여

- (1) 교환법칙 : $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
- (2) 결합법칙 : $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

4 벡터의 실수배

임의의 실수 k 와 벡터 $\vec{a}$ ($\vec{a} \neq \vec{0}$)에 대하여

- (1) $k > 0$ 일 때, $k\vec{a}$ 는 $\vec{a}$ 와 같은 방향이고 크기가 $k|\vec{a}|$ 인 벡터
- (2) $k = 0$ 일 때, $k\vec{a} = \vec{0}$
- (3) $k < 0$ 일 때, $k\vec{a}$ 는 $\vec{a}$ 와 반대 방향이고 크기가 $|k||\vec{a}|$ 인 벡터

5 벡터의 평행

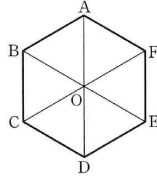
- (1) 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여
 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow k\vec{a}$ (단, k 는 0이 아닌 실수)
- (2) 서로 다른 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 존재
 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$
 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ (단, k 는 0이 아닌 실수)
 $\Leftrightarrow \overrightarrow{OC} = (1-k)\overrightarrow{OA} + k\overrightarrow{OB}$

1. 평면벡터의 연산

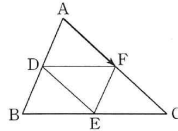
유형 01 벡터

1. 오른쪽 그림의 정육면체에서 다음 중 서로 같은 벡터끼리 짝지은 것은?

- ① $\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{DO}$ ② $\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{OC}$
 ③ $\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{OE}$ ④ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DE}$
 ⑤ $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AF}$

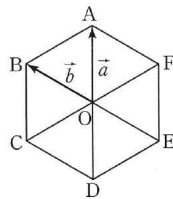


2. 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 D, E, F라 할 때, 벡터 $\overrightarrow{AF}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대인 벡터의 개수를 구하여라.



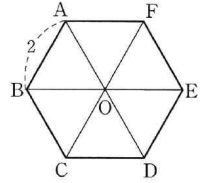
3. 오른쪽 그림과 같은 정육각형 ABCDEF에서 세 대각선 AD, BE, CF의 교점 O에 대하여 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 라고 할 때, 다음을 구하여라.

- (1) 벡터 $\vec{a}$ 와 서로 같은 벡터
 (2) 벡터 $\vec{b}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대인 벡터



유형 02 벡터의 크기

4. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정 육각형의 세 대각선의 교점을 O라고 할 때, 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

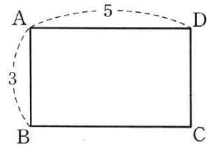


- 보기
 ㄱ. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{OE}|$ ㄴ. $|\overrightarrow{FC}| = 4$
 ㄷ. $\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{EO}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

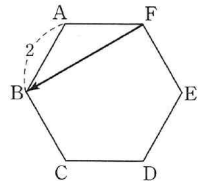
5. 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $|\overrightarrow{AB}| = 3$, $|\overrightarrow{AD}| = 5$ 일 때, 다음을 구하여라.

- (1) $|\overrightarrow{BC}|$
 (2) $|\overrightarrow{AC}|$



6. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정 육각형 ABCDEF에서 벡터 $\overrightarrow{FB}$ 의 크기는?

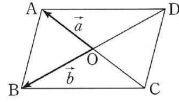
- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 4
 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$



1. 평면벡터의 연산

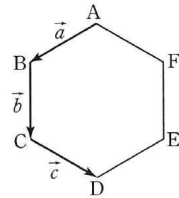
유형 03 벡터의 덧셈과 뺄셈

7. 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ 라고 할 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 골라라.



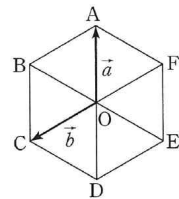
- | 보기 | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ㄱ. $\vec{OD} = -\vec{b}$ | ㄴ. $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ |
| ㄷ. $\vec{CD} = \vec{a} - \vec{b}$ | ㄹ. $\vec{BC} = -\vec{a} - \vec{b}$ |

8. 오른쪽 그림의 정육각형 ABCDEF에서 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{BC} = \vec{b}$, $\vec{CD} = \vec{c}$ 라 할 때, 다음 중 벡터 $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ 와 같은 벡터는?



- ① $\vec{AB}$ ② $\vec{FC}$ ③ $\vec{AE}$
 ④ $\vec{ED}$ ⑤ $\vec{BD}$

9. 오른쪽 그림과 같은 정육각형 ABCDEF에서 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OC} = \vec{b}$ 라 할 때, 다음 보기 중 벡터 $\vec{a} + \vec{b}$ 와 같은 벡터인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 세 대각선 AD, BE, CF의 교점이다.)



- | 보기 | |
|---------------|---------------|
| ㄱ. $\vec{OB}$ | ㄴ. $\vec{CD}$ |
| ㄷ. $\vec{FA}$ | ㄹ. $\vec{DE}$ |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

유형 04 벡터의 실수배에 대한 연산

10. $2\vec{x} - \vec{y} = -\vec{a}$, $-3\vec{x} + 2\vec{y} = -\vec{b}$ 일 때 $\vec{x} + \vec{y}$ 를 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 로 나타내면?

- ① $-5\vec{a} - 3\vec{b}$ ② $-5\vec{a} + 3\vec{b}$ ③ $-3\vec{a} - 5\vec{b}$
 ④ $3\vec{a} + 5\vec{b}$ ⑤ $5\vec{a} + 3\vec{b}$

11. $-(\vec{x} - 2\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} + \vec{b}$ 를 만족시키는 벡터 $\vec{x}$ 에 대하여 $\vec{x} = m\vec{a} + n\vec{b}$ 가 성립할 때, 실수 m , n 에 대하여 $3m + n$ 의 값은?

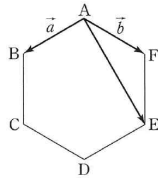
- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

12. $5\vec{x} - 4\vec{y} = 3\vec{a}$, $3\vec{x} - 2\vec{y} = \vec{a} + \vec{b}$ 일 때, 벡터 $\vec{x} + 2\vec{y}$ 를 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 로 나타내면?

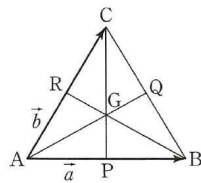
- ① $-5\vec{a} + 7\vec{b}$ ② $-6\vec{a} + 5\vec{b}$ ③ $4\vec{a} - 5\vec{b}$
 ④ $4\vec{a} + 9\vec{b}$ ⑤ $5\vec{a} - \vec{b}$

유형 05 평면도형에서의 벡터의 연산

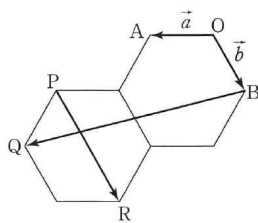
13. 오른쪽 그림과 같은 정육각형에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AF} = \vec{b}$ 라고 할 때, $\overrightarrow{AE} = m\vec{a} + n\vec{b}$ 를 만족시키는 실수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하여라.



14. 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC의 세 중선 AQ, BR, CP의 교점을 G라고 하자. $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 일 때, 두 벡터 $\overrightarrow{GR}$, $\overrightarrow{CP}$ 를 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 로 각각 나타내어라.

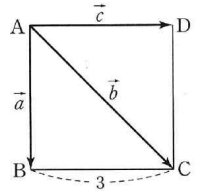


15. 오른쪽 그림과 같이 합동인 정육각형 2개가 한 변을 공유하고 있다. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 라고 할 때, $\overrightarrow{BQ} + \overrightarrow{PR}$ 를 $\vec{a}, \vec{b}$ 로 나타내어라.

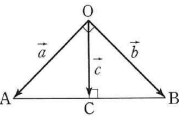


유형 06 평면도형에서의 벡터의 크기

16. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정사각형 ABCD에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$ 라고 할 때 $3\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ 의 크기를 구하여라.

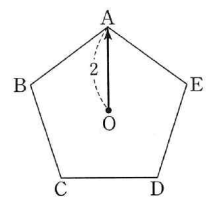


17. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 이고 $\angle AOB = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형의 꼭짓점 O에서 $\overline{BA}$ 에 내린 수선의 발을 C라고 하자. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 라고 할 때 $\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$ 의 크기를 구하여라.



18. 오른쪽 그림과 같은 정오각형 ABCDE가 있다. 이 정오각형의 무게중심을 O라 하고, $|\overrightarrow{OA}| = 2$ 라고 할 때, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ 의 크기는?

- ① 0 ② 2
③ 5 ④ 8
⑤ 10



1. 평면벡터의 연산

유형 07 두 벡터가 서로 같을 조건

19. 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 평행하지 않을 때,

$$(x+2y)\vec{a} + (2x-y)\vec{b} = 3\vec{a} - 4\vec{b}$$

를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① 5 ② 8 ③ 10
④ 13 ⑤ 18

20. 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 평행하지 않을 때,

$$(x^2 - x)\vec{a} + (x + 2y)\vec{b} = (7 - x + y^2)\vec{a} + (1 + y)\vec{b}$$

를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 xy 의 값을 구하여라.

21. 서로 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$\vec{OA} = 2\vec{a} - 3\vec{b}, \vec{OB} = \vec{a} - 2\vec{b}, \vec{OP} = k\vec{a} + \vec{b}$$

이다. $\vec{AP} = m\vec{AB}$ 일 때, 실수 k 의 값은? (단, $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$)

- ① -2 ② -1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

유형 08 두 벡터의 평행

22. 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 평행하지 않을 때, 세 벡터

$\vec{p} = 3\vec{a} + 2\vec{b}, \vec{q} = \vec{a} - 3\vec{b}, \vec{r} = m\vec{a} + 4\vec{b}$ 에 대하여 두 벡터 $\vec{p} - \vec{r}, \vec{q} + \vec{r}$ 가 서로 평행하기 위한 실수 m 의 값은?

- ① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

23. $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$ 이고 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OC} = 4\vec{OA} - \vec{OB}$$

일 때, 다음 보기에서 벡터 $\vec{AC}$ 와 평행한 벡터인 것만을 있는 대로 골라라.

- | 보 기 | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ㄱ. $6\vec{a} - 2\vec{b}$ | ㄴ. $-3\vec{a} + \vec{b}$ |
| ㄷ. $-5\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$ | |

24. 세 벡터

$$\vec{OA} = \vec{a} - 2\vec{b}, \vec{OB} = 2\vec{a} - \vec{b}, \vec{OC} = 5\vec{a} + k\vec{b}$$

에 대하여 두 벡터 $\vec{AB}, \vec{AC}$ 가 서로 평행할 때, 실수 k 의 값은?

(단, $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$ 이고, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 서로 평행하지 않다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 09 세 점이 한직선 위에 있을 조건

25. 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$\vec{OA} = \vec{a} - \vec{b}, \vec{OB} = -\vec{a} - 3\vec{b}, \vec{OC} = k\vec{a} + \vec{b}$$

일 때, 세 점 A, B, C가 일직선 위에 있도록 하는 실수 k의 값은?
(단, $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

26. 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 보기의 세 점 C, D, E중 항상 직선 AB위의 점인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$)

$$\vec{OC} = \frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3}, \vec{OD} = \frac{\vec{a} - 3\vec{b}}{4}, \vec{OE} = \frac{3\vec{a} - \vec{b}}{2}$$

- ① C ② C, D ③ C, E
④ D, E ⑤ C, D, E

27. 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OC} = 3\vec{a} + m\vec{b}$$

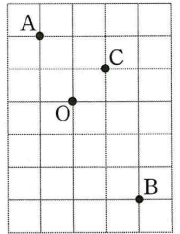
일 때, 세 점 A, B, C가 일직선 위에 있도록 하는 실수 m의 값을 구하여라. (단, $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$)

유형 10 벡터의 실수배에 대한 성질의 응용

28. 오른쪽 그림과 같이 일정한 간격의 모눈종이 위에 네 점 O, A, B, C가 있다.

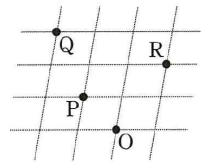
$\vec{OC} = m\vec{OA} + n\vec{OB}$ 일 때, 실수 m, n에 대하여 $m+n$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9



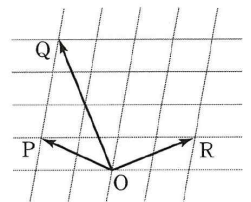
29. 오른쪽 그림과 같이 간격이 일정한 4개의 평행선과 4개의 평행선이 서로 만나 합동인 평행사변형을 만든 도형 위에 네 점 O, P, Q, R가 있다. $\vec{OR} = s\vec{OP} + t\vec{OQ}$ 일 때, 두 실수 s, t의 합 $s+t$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1



30. 오른쪽 그림과 같이 간격이 일정한 5개의 평행선과 5개의 평행선이 만나 합동인 평행사변형을 만든 도형 위에 있는 네 점 O, P, Q, R가 있다. $\vec{OQ} = m\vec{OP} + n\vec{OR}$ 일 때, 실수 m, n에 대하여 $m^2 - n^2$ 의 값은?

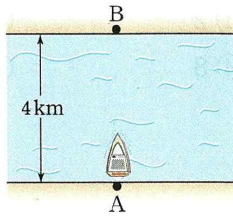
- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5
⑤ 6



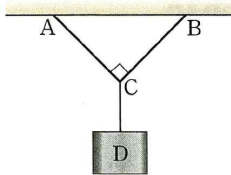
1. 평면벡터의 연산

유형 11 벡터의 실생활에서의 활용

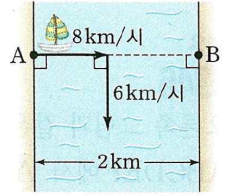
31. 오른쪽 그림과 같이 강물이 동쪽에서 서쪽으로 시속 5km의 속도로 흐르고, 폭이 4km인 강이 있다. 보트가 A지점에서 출발하여 정북쪽에 있는 B지점에 도착하려 한다. 잔잔한 물 위에서 보트의 속력이 시속 13km로 일정할 때, 보트는 몇 분 후에 B지점에 도착할 수 있는지 구하여라.



32. 오른쪽 그림과 같이 수평의 위치에 있는 두 점 A, B에 밧줄의 양 끝을 고정하고, 그 끈의 중앙 C에 무게가 60kg중인 물체 D를 달았다. $\angle ACB = 90^\circ$ 일 때, 밧줄 CA에 걸리는 힘의 크기를 구하여라.
(단, 1kg중은 질량이 1kg인 물체에 작용하는 지구 중력의 크기를 나타낸다.)



33. 오른쪽 그림과 같이 시속 6km로 흐르는 강변의 한 지점 A에서 배를 타고 강을 건너려고 한다. 강의 폭은 2km로 일정하고 배의 속력은 흐르지 않는 물에서 시속 8km로 일정하다. 배가 강 건너편을 향하여 강변에 수직인 방향으로 출발한다고 할 때, 다음 물음에 답하여라.



- (1) 배가 강을 건너는 데 걸리는 시간을 몇 시간인지 구하여라.
- (2) 배가 도착하게 되는 지점은 B지점에서 얼마나 떨어진 곳인지 구하여라.

2. 위치벡터

1 위치벡터

(1) 한 점 O를 시점으로 하는 벡터 $\vec{OA}$ 를 점 O에 대한 점 A의 위치벡터라 한다.

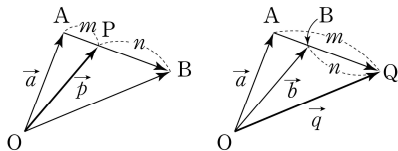
(2) 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}$ 라 하면
 $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$



2 선분의 내분점과 외분점의 위치벡터

두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}$ 라 할 때, 선분 AB를 $m:n (m>0, n>0)$ 으로 내분하는 점 P와 외분하는 점 Q의 위치벡터 $\vec{p}, \vec{q}$ 는

$$\vec{p} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}, \quad \vec{q} = \frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n} \quad (\text{단, } m \neq n)$$



3 삼각형의 무게중심의 위치벡터

세 점 A, B, C의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 라 할 때, 삼각형 ABC의 무게중심 G의 위치벡터 $\vec{g}$ 는

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

3. 평면벡터의 성분

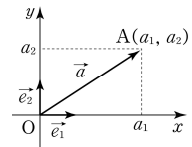
1 평면벡터의 성분

두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ 에 대하여

(1) $\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (0, 1)$ 일 때,

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2$$

이때 실수 a_1, a_2 를 벡터 $\vec{a}$ 의 성분이라 하고, a_1 을 x 성분, a_2 를 y 성분이라 한다.



(2) $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = b_1, a_2 = b_2$

(3) $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

2 평면벡터의 성분에 의한 연산

두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ 에 대하여

(1) $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2)$ (복부호 동순)

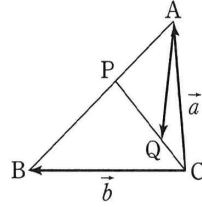
(2) $k\vec{a} = (ka_1, ka_2)$ (단, k는 실수이다.)

3. 평면벡터의 성분과 내적

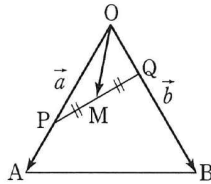
2. 위치벡터와 평면벡터의 성분

유형 01 선분의 내분점과 외분점의 위치벡터

1. 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 변 AB 를 2 : 3으로 내분하는 점을 P , 선분 CP 를 1 : 2로 내분하는 점을 Q 라고 하자. $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$ 일 때, $\overrightarrow{AQ} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 이다. 이때, 실수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 값을 구하여라.



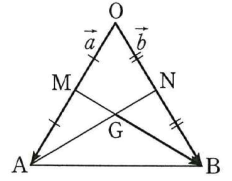
2. 오른쪽 그림과 같은 $\triangle OAB$ 에서 변 OA 를 2 : 1로 내분하는 점을 P , 변 OB 를 1 : 2로 내분하는 점을 Q 라고 하자. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 라 하고, 선분 PQ 의 중점 M 이라고 할 때, $\overrightarrow{OM}$ 을 $\vec{a}, \vec{b}$ 로 나타내어라.



3. $\triangle ABC$ 에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 라고 하자. $\overline{AB}$ 를 2 : 3으로 내분하는 점을 P , $\overline{AP}$ 를 2 : 1로 외분하는 점을 Q 라고 할 때, $\overrightarrow{AQ}$ 를 $\vec{a}, \vec{b}$ 로 나타내어라.

유형 02 삼각형의 무게중심의 위치벡터

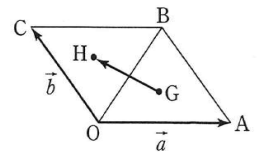
4. 오른쪽 그림과 같은 삼각형 OAB 에서 두 변 OA, OB 의 중점을 각각 M, N 이라고 하고 $\overline{AN}$ 과 $\overline{BM}$ 의 교점을 G 라고 하자. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 라고 할 때, $\overrightarrow{GB} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 를 만족시키는 실수 x, y 의 합 $x+y$ 의 값은?



- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

5. $\triangle ABC$ 의 무게중심을 G 에 대하여 $\overrightarrow{GA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{GB} = \vec{b}$ 라고 할 때, $\overrightarrow{BC} = m\vec{a} + n\vec{b}$ 이다. 이 때 $m+n$ 의 값을 구하여라.

6. 오른쪽 그림의 평행사변형 $OABC$ 에서 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 이고 두 점 G 와 H 는 각각 $\triangle OAB$ 와 $\triangle OBC$ 의 무게중심이다. 벡터 $\overrightarrow{GH}$ 를 $\vec{a}, \vec{b}$ 로 나타내면?



- ① $\frac{1}{3}(-\vec{a} + \vec{b})$ ② $\frac{1}{3}(-\vec{a} - \vec{b})$
③ $\frac{1}{3}(-2\vec{a} + \vec{b})$ ④ $\frac{1}{3}(2\vec{a} - \vec{b})$
⑤ $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b})$

유형 03 삼각형의 위치벡터와 내분점의 활용

7. 평면 위의 점 P와 $\triangle ABC$ 에 대하여 $\overrightarrow{2PA} + \overrightarrow{5PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{BC}$ 일 때, $\triangle CAP$ 와 $\triangle CBP$ 의 넓이의 비는?

- ① 2 : 1 ② 1 : 6 ③ 3 : 1
④ 6 : 1 ⑤ 5 : 2

8. 평면 위의 점 P와 $\triangle ABC$ 에 대하여 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AB}$ 일 때, 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 골라라.

- | 보 기 | —
ㄱ. $\overrightarrow{PC} = -2\overrightarrow{PA}$
ㄴ. 점 P는 선분 AC를 2 : 1로 내분한다.
ㄷ. $\triangle PAB : \triangle PBC = 1 : 2$

9. 삼각형 ABC의 내분의 한 점 P에 대하여 $\overrightarrow{4AP} + \overrightarrow{3BP} + \overrightarrow{2CP} = \overrightarrow{0}$ 가 성립하고, 삼각형 ABC의 넓이가 90일 때, 삼각형 BCP의 넓이는?

- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

유형 04 성분으로 주어진 평면벡터의 연산

10. 두 벡터 $\vec{a} = 3\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2$, $\vec{b} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$ 에 대하여 벡터 $2(\vec{a} + \vec{b}) - 3(\vec{a} - \vec{b})$ 를 성분으로 나타내어라.
(단, $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 는 두 점 $E_1(1, 0), E_2(0, 1)$ 의 위치벡터이다.)

11. 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} + 3\vec{b} = (5, 3)$, $2\vec{a} - \vec{b} = (-4, -1)$ 일 때, 벡터 $\vec{a} - \vec{b}$ 를 성분으로 나타내면?
① $(-3, -1)$ ② $(-1, -3)$ ③ $(1, 3)$
④ $(3, 1)$ ⑤ $(4, -1)$

12. 두 벡터 $\vec{a} = (-2, 1)$, $\vec{b} = (4, -2)$ 에 대하여 $\vec{x} + \vec{a} = 2(\vec{b} + \vec{a} - \vec{x})$ 를 만족하는 벡터 $\vec{x}$ 를 성분으로 나타내면?
① $(5, -3)$ ② $(4, -2)$ ③ $(-2, 3)$
④ $(1, -5)$ ⑤ $(2, -1)$

3. 평면벡터의 성분과 내적

유형 05 평면벡터의 성분과 크기

13. 두 벡터 $\vec{a} = (1, -1)$, $\vec{b} = (2, 3)$ 에 대하여 벡터 $\vec{p} = t\vec{a} + \vec{b}$ 일 때, $|\vec{p}|$ 의 최솟값은? (단, t 는 실수)

- ① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

14. 두 벡터 $\vec{a} = (2, -1)$, $\vec{b} = (1, 2)$ 에 대하여 벡터 $\vec{p} = (1 - \sin\theta)\vec{a} + \cos\theta\vec{b}$ 일 때, $|\vec{p} - \vec{a}|$ 의 값을 구하여라.

15. 좌표평면 위의 두 점 $A(-1, 0)$, $B(1, 2)$ 와 직선 $y = x - 1$ 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $|\vec{AP} + \vec{BP}|$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ $\frac{13\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{2}}{3}$

유형 06 평면벡터가 서로 같을 조건

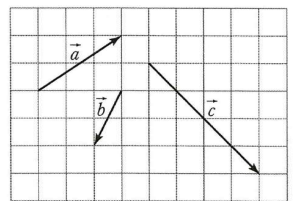
16. 세 벡터 $\vec{a} = (3, -p)$, $\vec{b} = (p+q, 2)$, $\vec{c} = (-3q, 2)$ 에 대하여 $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ 이다. 이때 실수 p, q 에 대하여 $p - q$ 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

17. 세 벡터 $\vec{a} = (5, 4)$, $\vec{b} = (x-1, 3)$, $\vec{c} = (3, 2y)$ 에 대하여 $\vec{a} = 2\vec{b} - \vec{c}$ 일 때, 실수 x, y 에 대하여 $x + y$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

18. 눈종이 위의 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 가 오른쪽 그림과 같이 나타내어질 때, $\vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b}$ 가 성립하도록 하는 실수 p, q 에 대하여 $p + q$ 의 값은?



- ① 4 ② $\frac{13}{3}$
③ 6 ④ $\frac{20}{3}$
⑤ 8

유형 07 평면벡터의 평행

19. 세 벡터 $\vec{a} = (5, 4)$, $\vec{b} = (-2, 3)$, $\vec{c} = (3, 7)$ 에 대하여 두 벡터 $\vec{a} + t\vec{c}$, $\vec{b} - \vec{a}$ 가 서로 평행할 때, t 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

20. 네 점 $A(2, 2)$, $B(1, 3)$, $C(4, -4)$, $D(1, a)$ 에 대하여 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ 일 때, 실수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

21. 세 점 $A(0, 2)$, $B(1, 3)$, $C(3, x)$ 가 한 직선 위에 있을 때, 실수 x 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 08 평면벡터에서의 점의 자취

22. 좌표평면 위의 세 점 $A(1, -2)$, $B(2, 3)$, $C(-3, -1)$ 에 대하여 $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}| = 3$ 일 때, 점 P 가 나타내는 도형의 넓이는?

- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π
④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 4π

23. 좌표평면 위의 두 점 $A(2, 1)$, $B(1, -4)$ 에 대하여 $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}| = 10$ 을 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형의 둘레의 길이는?

- ① 6π ② 8π ③ 10π
④ 12π ⑤ 14π

24. 좌표평면 위의 두 점 $A(-4, 0)$, $B(4, 0)$ 에 대하여 $|\overrightarrow{AP}| + |\overrightarrow{BP}| = 10$ 을 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형의 방정식을 구하여라.

3. 평면벡터의 성분과 내적

1. 평면벡터의 내적

1 평면벡터의 내적

(1) 평면벡터의 내적의 정의

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를

$\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ 라 하면

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

(2) 평면벡터의 내적의 연산법칙

세 벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 에 대하여

① 교환법칙 : $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

② 분배법칙 : $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$$

③ 결합법칙 : $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$

(단, k 는 실수이다.)

2 벡터의 내적과 성분

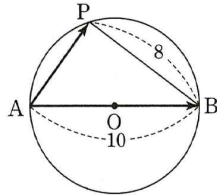
$\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ 일 때,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

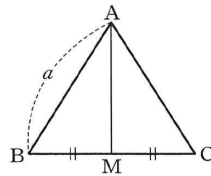
3. 평면벡터의 내적

유형 1 평면도형에서의 벡터의 내적

1. 오른쪽 그림과 같이 $\overrightarrow{AB}$ 를 지름으로 하는 원 O 위의 점 P 에 대하여 $\overrightarrow{AB} = 10$, $\overrightarrow{BP} = 8$ 일 때, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP}$ 의 값을 구하여라.

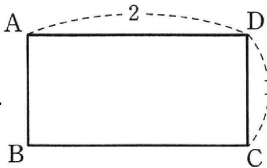


2. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 a 인 정삼각형 ABC 에서 변 BC 의 중점을 M 이라고 할 때, 다음 내적 중 그 값이 가장 작은 것은?



- ① $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ② $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CM}$
 ③ $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AM}$ ④ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$
 ⑤ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM}$

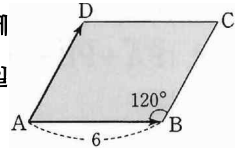
3. 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 2, 1인 직사각형 $ABCD$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 골라라.



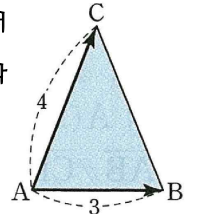
- 보기
 ㄱ. $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ ㄴ. $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CA} = 1$
 ㄷ. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 1$

유형 2 도형에서의 벡터의 내적의 활용

4. 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$ 에서 $|\overrightarrow{AB}| = 6$, $\angle B = 120^\circ$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = 12$ 일 때, 평행사변형 $ABCD$ 의 넓이를 구하여라.



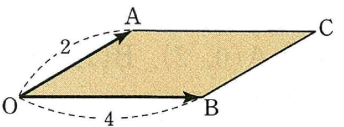
5. 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC 에서 $|\overrightarrow{AB}| = 3$, $|\overrightarrow{AC}| = 4$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6$ 일 때, 삼각형 ABC 의 넓이는?



- ① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

6. 오른쪽 그림과 같은 평행사변형

$AOBC$ 에서 $|\overrightarrow{OA}| = 2$, $|\overrightarrow{OB}| = 4$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 4\sqrt{3}$ 일 때, 평행사변형 $AOBC$ 의 넓이를 구하여라.



3. 평면벡터의 성분과 내적

유형 3 성분으로 주어진 평면벡터의 내적

7. 두 벡터 $\vec{a} = (x, -3)$, $\vec{b} = (2, 3x-1)$ 에 대하여 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 17$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

8. 다음 물음에 답하여라.

(1) 좌표평면 위의 세 점 $A(1, 3)$, $B(2, 4)$, $C(-1, 2)$ 에 대하여 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 의 값을 구하여라.

(2) 세 벡터 $\vec{a} = (x, 5)$, $\vec{b} = (0, 1)$, $\vec{c} = (x+1, 3)$ 에 대하여 $(\vec{a}-\vec{b}) \cdot (\vec{a}-\vec{c}) = 6$ 일 때, 실수 x 의 값을 구하여라.

(3) 두 벡터 $\vec{a} = (x, x+2)$, $\vec{b} = (x-3, x+3)$ 에 대하여 $|\vec{a}| = \sqrt{2}$ 일 때, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 의 값을 구하여라.

유형 4 성분으로 주어진 평면벡터의 내적의 활용

9. 세 벡터 $\vec{a} = (2, 2)$, $\vec{b} = (4, 4)$, $\overrightarrow{OP} = \vec{p}$ 에 대하여 $(\vec{p}-\vec{a}) \cdot (\vec{p}-\vec{b}) = 0$ 을 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형의 넓이를 구하여라. (단, O 는 원점)

10. 두 벡터 $\overrightarrow{OA} = \left(1, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{OB} = (0, 1)$ 에 대하여

$$0 \leq \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} \leq 1, 0 \leq \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB} \leq 1$$

을 만족시키는 점 P 가 나타내는 영역의 넓이를 구하여라. (단, O 는 원점)

유형 5 평면벡터의 내적의 연산법칙

11. 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 이고

$|\vec{a}| = 6$, $|\vec{b}| = 4$ 일 때, $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b})$ 의 값은?

- ① $56 + 12\sqrt{2}$ ② $57 + 12\sqrt{2}$
 ③ $58 + 12\sqrt{2}$ ④ $60 + 12\sqrt{3}$
 ⑤ $60 + 12\sqrt{5}$

12. $|\vec{a} + \vec{b}| = 2$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$ 일 때, $|\vec{a} - 2\vec{b}|^2 + |2\vec{a} - \vec{b}|^2$ 의 값을 구하여라.

13. 두 벡터 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (-2, 3)$ 에 대하여

$f(t) = (\vec{a} + t\vec{b}) \cdot (t\vec{a} - \vec{b})$ 일 때, $f(t)$ 의 최댓값은? (단, t 는 실수)

- ① 13 ② 16 ③ 17
 ④ 18 ⑤ 19

4. 평면벡터의 활용

CH4. 평면벡터의 활용

1 두 평면벡터가 이루는 각의 크기

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를 $\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ 라 하면

$\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ 일 때,

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$$

2 평면벡터의 내적과 평행, 수직 조건

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

(1) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

(2) $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \pm |\vec{a}| |\vec{b}|$

CH5. 직선과 원의 방정식

1 직선의 방정식

(1) 방향벡터를 이용한 직선의 방정식

점 $A(x_1, y_1)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (u_1, u_2)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2} \quad (\text{단, } u_1 u_2 \neq 0)$$

(2) 두 점을 지나는 직선의 방정식

점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \quad (\text{단, } x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$$

(3) 법선벡터를 이용한 직선의 방정식

점 $A(x_1, y_1)$ 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (a, b)$ 인 직선의 방정식은

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) = 0$$

2 두 직선이 이루는 각의 크기

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터가 각각 $\vec{u}_1 = (a_1, b_1), \vec{u}_2 = (a_2, b_2)$ 일 때, 두 직선이 이루는 각의 크기를 $\theta (0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ)$ 라 하면

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{u}_2|} = \frac{|a_1 b_1 + b_1 b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

3 두 직선의 평행조건과 수직조건

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터가 각각 $\vec{u}_1 = (a_1, b_1), \vec{u}_2 = (a_2, b_2)$ 일 때

(1) 평행조건: $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 = k \vec{u}_2$

$$\Leftrightarrow a_1 = k a_2, b_1 = k b_2 \quad \Leftrightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} \quad (\text{단, } k \text{는 } k \neq 0 \text{인 실수})$$

(2) 수직조건: $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$

$$\Leftrightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$$

4 원의 방정식

(1) 점 $C(a, b)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원 위의 임의의 한 점 $P(x, y)$ 에 대하여 두 점 C, P 의 위치벡터를 각각 $\vec{c}, \vec{p}$ 라 할 때, 이 원의 방정식은

$$|\vec{p} - \vec{c}| = r \quad \text{또는} \quad (\vec{p} - \vec{c}) \cdot (\vec{p} - \vec{c}) = r^2$$

$$\Leftrightarrow (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

(2) 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 원 위의 임의의 한 점 $P(x, y)$ 에 대하여 세 점 A, B, P 의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{p}$ 라 할 때, 이 원의 방정식은

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$$

4. 평면벡터의 활용

유형 1 두 평면벡터가 이루는 각의 크기

1. $|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=1$, $|\vec{a}-3\vec{b}|=\sqrt{13}$ 이고 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sin \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{4}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 세 벡터 $\vec{a}=(3, 1)$, $\vec{b}=(1, 2)$, $\vec{c}=(4, -2)$ 에 대하여 $\vec{a}-\vec{b}$ 와 $\vec{a}-\vec{c}$ 가 이루는 각의 크기를 구하여라.

유형 2 벡터의 내적을 이용한 삼각형의 넓이

3. 좌표평면 위의 세 점 $A(1, 1)$, $B(-1, 3)$, $C(-3, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① 6 ② $5\sqrt{2}$ ③ 8
 ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

4. 좌표평면 위의 세 점 $A(3, 6)$, $B(0, 2)$, $C(-1, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하여라.

4. 평면벡터의 활용

유형 3 평면벡터의 평행과 수직

5. 벡터 $\vec{x} = (1, 2)$ 와 수직이고 크기가 5인 벡터를 $\vec{p} = (a, b)$ 라고 할 때, ab 의 값은?

- ① -6 ② -8 ③ -10
④ -12 ⑤ -15

6. 다음 물음에 답하여라.

(1) 두 벡터 $\vec{a} = (3t-1, t)$, $\vec{b} = (1, -\frac{2}{t})$ 가 서로 수직일 때, $|\vec{a}-3\vec{b}|$ 의 값을 구하여라.

(2) 세 벡터 $\vec{a} = (5, 0)$, $\vec{b} = (1, -2)$, $\vec{c} = (x, y)$ 에 대하여 두 벡터 $\vec{c}-\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 서로 평행하고 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{c}$ 가 서로 수직일 때, 벡터 $\vec{c}$ 의 크기를 구하여라.

(3) 세 벡터 $\vec{OA} = (4, 3)$, $\vec{OB} = (1, 2)$, $\vec{OP} = (x, y)$ 에 대하여 $\vec{AP} \perp \vec{OB}$ 이고 $\vec{OB} \parallel \vec{OP}$ 이다. 이때 실수 x, y 의 합 $x+y$ 의 값을 구하여라.

7. 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여 $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=2$, $|\vec{a}+\vec{b}|=5$ 일 때, 두 벡터 $\vec{a}-k\vec{b}$, $k\vec{a}+\vec{b}$ 가 수직이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{5}{6}$
④ 1 ⑤ 2

유형 4 한 점과 방향벡터가 주어진 직선의 방정식

8. 점 $(3, -4)$ 를 지나고 $3(x-3)=-2(y+1)$ 에 평행한 직선이 점 $(k, -1)$ 을 지날 때, k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

9. 직선 $\frac{x-1}{2} = \frac{5-y}{3}$ 에 평행하고 점 $(-2, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

10. 점 $(-3, 2)$ 를 지나고 직선 $x=1-2t$, $y=3t+2$ (단, t 는 실수)에 평행한 직선을 l 이라고 할 때, 다음 중 직선 l 위의 점은?

- ① $(-3, -2)$ ② $(-1, 1)$ ③ $(1, 4)$
④ $(3, -7)$ ⑤ $(5, 8)$

유형 5 두 점을 지나는 직선의 방정식

11. 두 점 $A(-3, 2)$, $B(-4, 6)$ 을 지나는 직선에 평행하고 점 $(3, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식은?

- ① $-x+3=\frac{y}{4}$ ② $x-3=\frac{y}{4}$
 ③ $\frac{x+1}{3}=y-4$ ④ $\frac{x-1}{3}=y+4$
 ⑤ $\frac{x+1}{-3}=y-4$

12. 다음 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

- (1) $A(4, 2)$, $B(-3, 1)$
 (2) $A(-3, 2)$, $B(-3, 5)$
 (3) $A(2, -6)$, $B(4, -3)$

유형 6 세 점이 일직선 위에 있을 조건

13. 세 점 $A(-3, 2)$, $B(1, 4)$, $C(2a-3, 0)$ 이 일직선 위에 있을 때, 실수 a 의 값을 구하여라.

14. 세 점 $A(2, 4)$, $B(-1, a)$, $C(5, 3)$ 이 일직선 위에 있을 때, 실수 a 의 값을 구하여라.

4. 평면벡터의 활용

유형 7 법선벡터가 주어진 직선의 방정식

15. 점 $(-4, 3)$ 을 지나고 직선 $\frac{x+1}{2} = 5-y$ 에 수직인 직선이 점

$(-1, k)$ 를 지날 때, 실수 k 의 값은?

- ① -13 ② -11 ③ 2
④ 9 ⑤ 11

16. 점 $(-1, 2)$ 를 지나고 두 점 $(0, 3)$, $(3, 0)$ 을 지나는 직선에 수직인 직선의 방정식을 구하여라.

17. 두 벡터 $\vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (5, 8)$ 에 대하여 벡터 $\vec{b} - \vec{a}$ 에 수직이고 점 $(3, -6)$ 을 지나는 직선의 방정식이 $mx + 7y + n = 0$ 일 때, 상수 m, n 의 합 $m+n$ 의 값은?

- ① 35 ② 38 ③ 40
④ 42 ⑤ 43

유형 8 두 직선의 교점

18. 두 직선

$$l_1 : x+1 = \frac{y+13}{3}, l_2 : \frac{x+4}{2} = \frac{5-y}{3}$$

의 교점을 지나고 벡터 $\vec{n} = (3, 2)$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하여라.

19. 점 $A(-2, 1)$ 을 지나고 방향벡터가 $(3, -2)$ 인 직선 l 과 두 점 $B(2, -1)$, $C(3, 1)$ 을 지나는 직선 m 이 한 점에서 만난다. 두 직선 l, m 의 교점의 좌표를 구하여라.

유형 9 원의 방정식

20. 좌표평면 위의 두 점 $A(-3, 3)$, $B(1, -3)$ 과 한 점 P 에 대하여 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{OP}=\vec{p}$ 라고 할 때, $(\vec{p}-\vec{a}) \cdot (\vec{p}-\vec{b})=0$ 을 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형의 넓이를 구하여라.

21. 좌표평면에서 다음 원의 방정식을 구하여라.

(1) 중심이 점 $A(-3, 2)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{7}$ 인 원

(2) 두 점 $A(2, -4)$, $B(-2, 8)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원

유형 10 두 직선이 이루는 각의 크기

22. 두 직선

$$l_1 : \frac{x-1}{a} = y+3, \quad l_2 : x+1 = \frac{y-2}{\sqrt{3}}$$

가 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 일 때, 실수 a 의 값은? (단, $a \neq 0$)

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
 ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

23. 두 직선

$$l_1 : x-3 = \frac{2-y}{a}, \quad l_2 : \begin{cases} x=2t-1 \\ y=1-3t \end{cases}$$

가 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 일 때, 양수 a 의 값은? (단, t 는 실수)

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

4. 평면벡터의 활용

유형 11 두 직선의 평행과 수직

24. 좌표평면에서 두 직선 l_1, l_2 의 방정식이 아래와 같을 때, 다음을 만족시키는 실수 k 의 값을 구하여라.

$$l_1 : \frac{2-x}{k} = \frac{y-1}{3}, \quad l_2 : \frac{x}{-2} = y$$

(1) 평행하다.

(2) 수직이다.

25. 좌표평면에서 두 직선 l_1, l_2 의 방정식이 아래와 같을 때, 다음을 만족시키는 실수 k 의 값을 구하여라.

$$l_1 : x+1 = \frac{y}{2k-1}, \quad l_2 : x-5 = \frac{3-y}{3}$$

(1) 평행하다.

(2) 수직이다.

26. 다음 두 직선 l_1, l_2 가 서로 수직일 때, 실수 k 의 값을 구하여라.
(단, t 는 실수)

$$l_1 : x-2 = \frac{y-2}{3k-1}, \quad l_2 : \begin{cases} x=t-5 \\ y=-2t+6 \end{cases}$$

27. 세 직선

$$l_1 : \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{3}, \quad l_2 : \frac{x-3}{a} = \frac{y-4}{6},$$

$$l_3 : x-2 = \frac{y}{b}$$

에 대하여 $l_1 \parallel l_2$ 이고 $l_1 \perp l_3$ 일 때, 실수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하여라.

CH1. 공간에서의 위치관계

1 평면의 결정조건

- (1) 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
- (2) 한 직선과 그 위에 있지 않은 한 점
- (3) 한 점에서 만나는 두 직선
- (4) 평행한 두 직선

2 서로 다른 두 직선의 위치 관계

- (1) 한 점에서 만난다.
- (2) 평행하다.
- (3) 꼬인 위치에 있다.

3 직선과 평면의 위치 관계

- (1) 직선이 평면에 포함된다.
- (2) 한 점에서 만난다.
- (3) 만나지 않는다. (평행)

4 서로 다른 두 평면의 위치 관계

- (1) 한 직선에서 만난다.
- (2) 만나지 않는다. (평행)

서로 다른 두 평면이 만나면 두 평면은 한 직선을 공유하고, 이 직선을 두 평면의 교선이라고 한다.

PLUS+

- ① 한 평면 위의 서로 다른 두 점을 지나는 직선 위의 모든 점은 이 평면 위에 존재한다.
- ② 서로 다른 두 평면이 한 점을 공유하면 두 평면은 그 점을 지나는 한 직선을 공유한다.

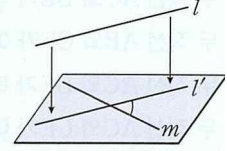
CH2.삼수선의 정리

1 직선과 평면의 평행

- (1) 평행한 두 평면 α, β 가 평면 γ 와 만날 때 생기는 교선을 각각 l, m 이라고 하면 l, m 은 평행하다.
- (2) 두 직선 l, m 이 평행할 때, 직선 l 을 포함하고 직선 m 을 포함하지 않는 평면 α 는 직선 m 과 평행하다.
- (3) 직선 l 과 평면 α 가 평행할 때, 직선 l 을 포함하는 평면 β 와 평면 α 의 교선 m 은 l 과 평행하다.
- (4) 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P 를 지나고 평면 α 에 평행한 두 직선 l, m 에 의하여 결정되는 평면 β 는 평면 α 와 평행하다.

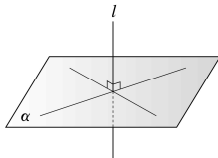
2 두 직선이 이루는 각

두 직선 l, m 이 꼬인 위치에 있을 때, 직선 l 을 직선 m 과 한 점에서 만나도록 평행이동한 직선을 l' 이라 하면 두 직선 l' 과 m 이 이루는 각을 두 직선 l, m 이 이루는 각이라 한다.



3 직선과 평면의 수직

- (1) 공간에서 직선 l 과 평면 α 위의 모든 직선이 수직일 때, 직선 l 은 평면 α 와 수직이라 한다.
이때 $l \perp \alpha$
- (2) 직선 l 이 평면 α 위의 만나는 두 직선과 동시에 수직이면 직선 l 은 평면 α 와 수직이 된다.

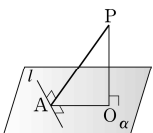


4 삼수선의 정리

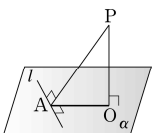
평면 α 위에 있지 않은 한 점 P 와 평면 α 위의 한 점 O , 점 O 를 지나지 않고 평면 α 에 포함되는 한 직선 l , 직선 l 위의 한 점 A 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $\overline{PO} \perp \alpha, \overline{OA} \perp l$ 이면 $\overline{PA} \perp l$
- (2) $\overline{PO} \perp \alpha, \overline{PA} \perp l$ 이면 $\overline{OA} \perp l$
- (3) $\overline{PA} \perp l, \overline{OA} \perp l, \overline{PO} \perp \alpha$ 이면 $\overline{PO} \perp \alpha$
= 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발 O 의 위치를 알아내는 방법이다.

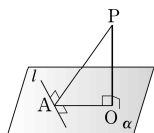
(1)



(2)



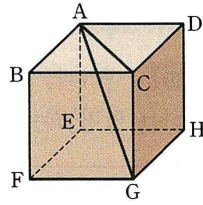
(3)



1. 공간도형, 삼수선 정리

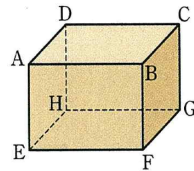
유형 01 평면의 결정조건

1. 오른쪽 그림의 정육면체에서 두 직선 AC, AG와 네 점 B, D, F, H로 결정되는 서로 다른 평면의 개수를 구하여라.

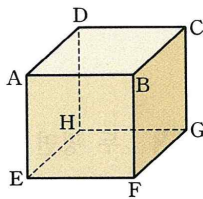


2. 오른쪽 그림의 직육면체에 대하여 다음 중 한 평면을 결정하지 않는 것은?

- ① 세 점 H, F, C
- ② 점 A와 직선 CG
- ③ 직선 CF와 직선 DE
- ④ 직선 DH와 직선 HF
- ⑤ 직선 AE와 직선 BC



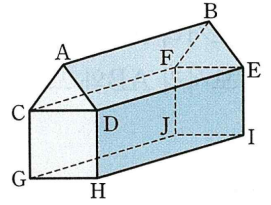
3. 오른쪽 그림과 같은 정육면체의 8개의 꼭짓점과 12개의 모서리로 결정되는 서로 다른 평면의 개수를 구하여라.



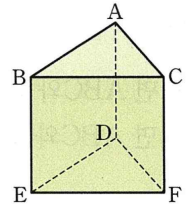
유형 02 공간에서의 위치 관계

4. 오른쪽 그림은 직육면체 위에 삼각기둥을 꼭 맞게 붙여 놓은 것이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 직선 HI는 평면 CGHD와 만난다.
- ② 두 직선 CF와 EI는 꼬인 위치에 있다.
- ③ 직선 FJ는 평면 CGHD와 평행하다.
- ④ 평면 DHIE와 평행한 모서리는 5개다.
- ⑤ 직선 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 7개다.



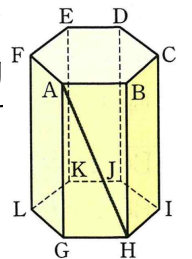
5. 오른쪽 그림의 삼각기둥에 대하여 보기에 서 옳은 것만을 있는 대로 골라라.



— | 보 기 | —

- ㄱ. 직선 DF와 평행한 모서리는 1개다.
- ㄴ. 직선 DE와 꼬인 위치에 있는 모서리는 3개다.
- ㄷ. 평면 ABC와 평행한 면은 1개다.

6. 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥에서 직선 AH와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a , 직선 AH와 평행한 면의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하여라.



1. 공간도형

유형 03 직선과 평면의 위치 관계

7. 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 세 평면 α, β, γ 에 대하여 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보 기 |

- ㄱ. $l \parallel \alpha$ 이고 $m \parallel \alpha$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㄴ. $l \parallel \alpha$ 이고 $l \perp \beta$ 이면 $\alpha \perp \beta$ 이다.
 ㄷ. $\alpha \perp \beta$ 이고 $\alpha \perp \gamma$ 이면 $\beta \parallel \gamma$ 이다.
 ㄹ. $l \perp \alpha$ 이고 $l \perp \beta$ 이면 $\alpha \parallel \beta$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

8. 공간에서 다음 설명 중 항상 옳은 것을 모두 고르면?

(답 2개)

- ① 한 직선에 평행한 서로 다른 두 평면은 서로 평행하다.
 ② 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 서로 평행하다.
 ③ 한 직선에 수직인 서로 다른 두 직선은 서로 평행하다.
 ④ 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 서로 평행하다.
 ⑤ 한 직선에 수직인 서로 다른 두 평면은 서로 평행하다.

9. 서로 다른 세 평면 α, β, γ 에 대하여 두 평면 α, β 가 한 직선을 공유하고, 두 평면 β, γ 가 수직일 때, 나누어지는 공간의 최소의 개수는?

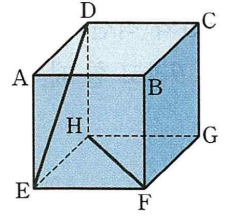
- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

유형 04 꼬인 위치에 있는 두 직선이 이루는 각

10. 오른쪽 그림의 정육면체에서 직선 DE

와 직선 HF가 이루는 각의 크기는?

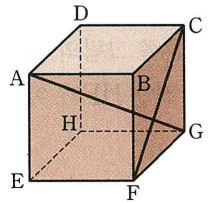
- ① 30° ② 45°
 ③ 60° ④ 75°
 ⑤ 90°



11. 오른쪽 그림의 정육면체에서 직선 AG와

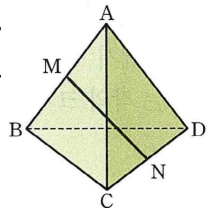
직선 CF가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{3}$
 ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{4}$



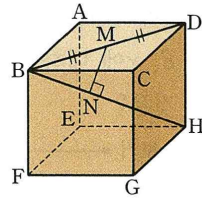
12. 오른쪽 그림의 정사면체에서 모서리 AB,

CD의 중점을 각각 M, N이라고 할 때, 직선 MN과 직선 AC가 이루는 각의 크기를 구하여라.

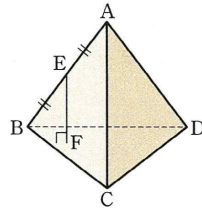


유형 05 수선의 길이

13. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체가 있다. $\overline{BD}$ 의 중점 M에서 $\overline{BH}$ 에 내린 수선의 발을 N이라고 할 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하여라.

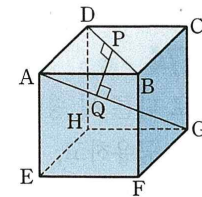


14. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1인 정사면체가 있다. $\overline{AB}$ 의 중점 E에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 F라고 할 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하여라.



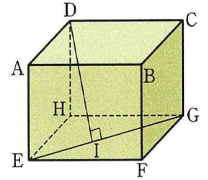
15. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정육면체에서 두 점 P, Q는 각각 $\overline{BD}$, $\overline{AG}$ 위에 있고, $\overline{PQ}$ 는 $\overline{BD}$, $\overline{AG}$ 에 동시에 수직이다. 이때 선분 PQ의 길이는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{6}$



유형 06 삼수선의 정리

16. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} = \overline{AE} = 3$, $\overline{AB} = 4$ 인 직육면체의 꼭짓점 D에서 밑면 EFGH의 대각선 EG에 내린 수선의 발을 I라고 할 때, $\overline{DI}$ 의 길이를 구하여라.

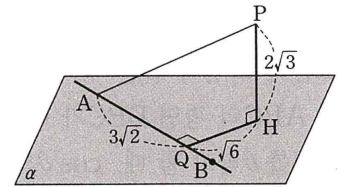


17. 오른쪽 그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H라 하고, 점 H에서 α 위의 직선 AB에 내린 수선의 발을 Q라고 하자.

$$\overline{AQ} = 3\sqrt{2}, \overline{HQ} = \sqrt{6},$$

$$\overline{PH} = 2\sqrt{3}$$

- 일 때, 선분 AP의 길이를 구하여라.

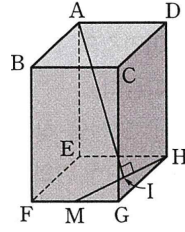


1. 공간도형

18. 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서

$$\overline{AB} = \overline{AD} = 2, \overline{AE} = 4$$

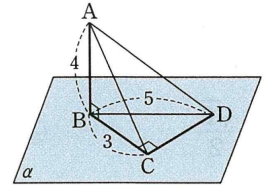
이고 선분 FG 의 중점을 M , 점 A 에서 직선 MH 에 내린 수선의 발을 I 라고 할 때, 선분 AI 의 길이를 구하여라.



20. 오른쪽 그림과 같이 평면 α 밖의 한 점 A 에서 평면 α 에 내린 수선의 발 B 에 대하여 평면 α 위의 선분 CD 와 선분 BC 가 서로 수직이다.

$$\overline{AB} = 4, \overline{BC} = 3, \overline{BD} = 5$$

일 때, 삼각형 ACD 의 넓이를 구하여라.



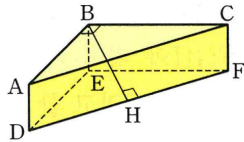
19. 오른쪽 그림과 같이 밑면이

$$\overline{AB} = 1, \overline{BC} = 2, \angle ABC = 90^\circ$$

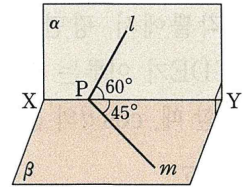
인 직각삼각형이고 옆면이 직사각형인 삼각기둥이 있다. 점 B 에서 $\overline{DF}$ 에 내린 수선의 발을 H 라고 할 때, $\overline{BH} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ 이다.

이때 $\overline{BE}$ 의 길이는?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2



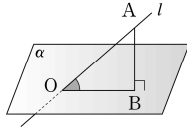
21. 오른쪽 그림에서 두 평면 α, β 는 서로 수직이고, 두 직선 l, m 은 각각 평면 α, β 위에 있다. 두 직선 l, m 이 교선 XY 위의 점 P 에서 만나고, 교선 XY 와 각각 $60^\circ, 45^\circ$ 의 각을 이룬다. 두 직선 l 과 m 이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하여라.



CH3. 이면각

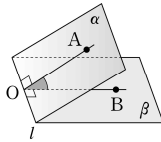
1 공간에서 직선과 평면이 이루는 각

직선 l 이 평면 α 와 한 점 O 에서 만날 때, 직선 l 위의 임의의 점 A 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 B 라 하면 $\angle AOB$ 를 직선 l 과 평면 α 가 이루는 각이라 한다.



2 두 평면이 이루는 각(이면각)

두 평면 α, β 가 만나서 생기는 교선 l 위의 점 O 를 지나고 l 에 수직인 두 반직선 OA, OB 를 두 평면 α, β 위에 각각 그을 때, $\angle AOB$ 의 크기를 두 평면 α, β 가 이루는 이면각의 크기라 한다.



PLUS+

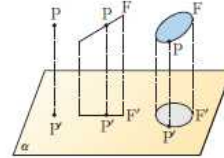
꼬인 위치에 있는 두 직선이 이루는 각의 크기는 한 직선을 다른 직선과 한 점에서 만나도록 평행이동하였을 때 두 직선이 이루는 각의 크기와 같다.

CH4. 정사영

1 정사영

평면 α 위에 있지 않은 한 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 P' 이라고 할 때, 점 P' 을 점 P 의 평면 α 위로의 정사영이라고 한다.

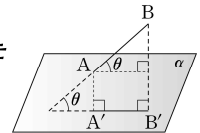
도형 F 의 각 점의 평면 α 위로의 정사영으로 이루어진 도형 F' 을 도형 F 의 평면 α 위로의 정사영이라고 한다.



2 정사영의 길이

선분 AB 의 평면 α 위로의 정사영을 선분 $A'B'$ 이라 하고, 직선 AB 가 평면 α 와 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

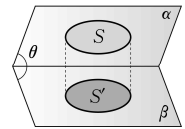
$$\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos \theta$$



3 정사영의 넓이

평면 α 위의 넓이가 S 인 도형의 평면 β 위로의 정사영의 넓이를 S' 이라 할 때, 두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$$S' = S \cos \theta$$



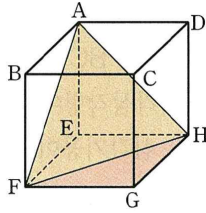
2. 정사영

2. 정사영

유형 07 이면각의 크기

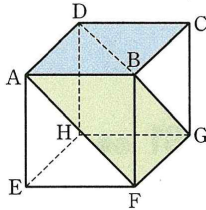
1. 오른쪽 그림의 정육면체에서 평면 EFGH와 평면 AFH가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $3\cos\theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ③ 1 ④ $\sqrt{2}$
 ⑤ $\sqrt{3}$



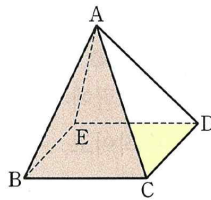
2. 오른쪽 그림의 정육면체에서 평면 ABCD와 평면 AFGD가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{1}{3}$
 ⑤ $\frac{1}{2}$

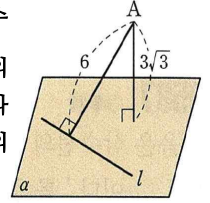


3. 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형이고 옆면이 모두 정삼각형인 정사각뿔에서 평면 ABC와 평면 BCDE가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta$ 의 값은?

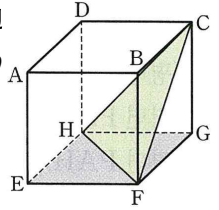
- ① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$



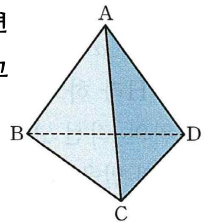
4. 평면 α 밖의 한 점 A에서 평면 α 에 그은 수선의 길이가 $3\sqrt{3}$ 이고 점 A에서 평면 α 위의 직선 l 에 내린 수선의 길이가 6일 때, 점 A와 직선 l 로 결정되는 평면이 평면 α 와 이루는 각의 크기를 구하여라.



5. 오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 평면 CHF와 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta$ 의 값을 구하여라.



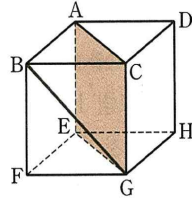
6. 오른쪽 그림과 같은 정사면체에서 평면 ABC와 평면 DBC가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta$ 의 값을 구하여라.



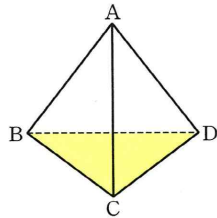
유형 08 직선과 평면이 이루는 각

7. 오른쪽 그림의 정육면체에서 직선 BG와 평면 AEGC가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sin\theta$ 의 값은?

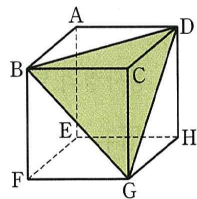
- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$



8. 오른쪽 그림의 정사면체에서 직선 AB와 평면 BCD가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta$ 의 값을 구하여라.



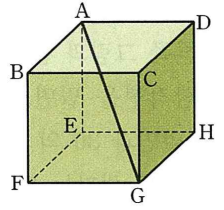
9. 오른쪽 그림의 정육면체에서 직선 BC와 평면 BGD가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sin\theta$ 의 값을 구하여라.



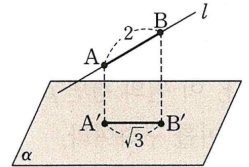
유형 09 정사영의 길이

10. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체에서 대각선 AG와 밑면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta$ 의 값은?

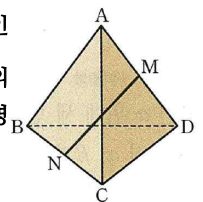
- ① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$
 ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$



11. 오른쪽 그림과 같이 직선 l 위의 두 점 A, B의 평면 α 위로의 정사영을 각각 A' , B' 이라고 할 때, $\overline{AB}=2$, $\overline{A'B'}=\sqrt{3}$ 이다. 이때 직선 l 과 평면 α 가 이루는 예각의 크기를 구하여라.



12. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1인 정사면체에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다. 선분 MN의 밑면 BCD 위로의 정사영의 길이를 구하여라.

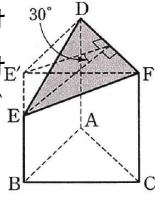


2. 정사영

유형 10 정사영의 넓이

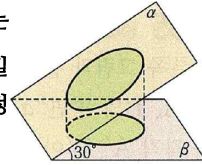
13. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각

형을 밑면으로 하는 정삼각기둥을 밑면과 30° 의 각을 이루는 평면으로 자를 때 생기는 단면인 $\triangle DEF$ 의 넓이를 구하여라.



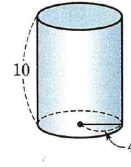
14. 오른쪽 그림과 같이 두 평면 α , β 가 이루는

각의 크기는 30° 이고, 평면 α 위에 반지름의 길이가 4인 원이 있다. 이 원의 평면 β 위로의 정사영의 넓이를 구하여라.

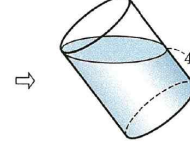


15. 평면 α 위에 세 변의 길이가 3, 4, 5인 삼각형 ABC가 있다. 두 평면 α , β 가 이루는 각의 크기가 30° 일 때, $\triangle ABC$ 의 평면 β 위로의 정사영의 넓이를 구하여라.

16. 다음 [그림1]과 같이 높이가 10이고, 밑면의 반지름의 길이가 4인 직원기둥 모양의 컵에 물을 가득 담은 후, [그림2]와 같이 컵을 기울였을 때, 수면의 넓이를 구하여라.



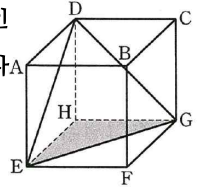
[그림 1]



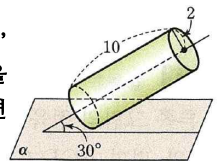
[그림 2]

17. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인

정육면체에서 $\triangle EGH$ 의 평면 DEG 위로의 정사영의 넓이를 구하여라.



18. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2, 높이가 10인 직원기둥이 평면 α 와 30° 의 각을 이루며 비스듬히 떠 있다. 이 직원기둥의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는?

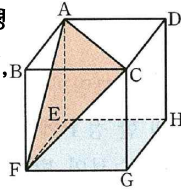


- ① $10\sqrt{3} + \pi$ ② $20\sqrt{3} + \pi$
 ③ $20\sqrt{3} + 2\pi$ ④ $20\sqrt{3} + 3\pi$
 ⑤ $30\sqrt{3} + \pi$

유형 11 정사영의 넓이의 활용

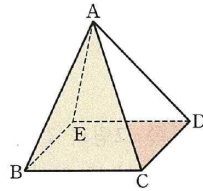
19. 오른쪽 그림의 정육면체에서 평면 AFC와 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

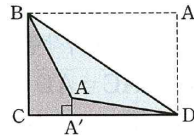


20. 오른쪽 그림의 사각뿔에서 $\square BCDE$ 는 한 변의 길이가 1인 정사각형이고 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{AD} = \overline{AE}$ 이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 2일 때, 평면 ABC와 평면 BCDE가 이루는 각의 크기 θ 에 대하여 $\sin\theta$ 의 값은?

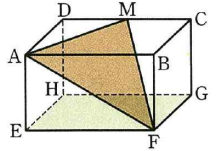
- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{14}}{4}$
 ④ $\frac{\sqrt{15}}{4}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{7}}{8}$



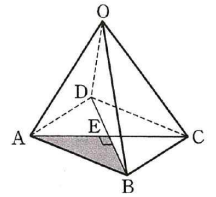
21. 오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A의 평면 BCD 위로의 정사영 A'이 변 CD 위에 오도록 접었다. $\overline{CA'} : \overline{A'D} = 2 : 5$ 일 때, 평면 ABD와 평면 BCD가 이루는 각의 크기 θ 에 대하여 $\cos\theta$ 의 값을 구하여라.



22. 오른쪽 그림의 직육면체에서 점 M은 $\overline{CD}$ 의 중점이고, $\overline{AB} = 2$, $\overline{AD} = \overline{AE} = 1$ 이다. 평면 AFM과 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta$ 의 값을 구하여라.

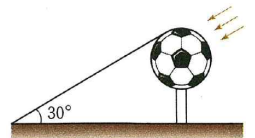


23. 오른쪽 그림은 모든 모서리의 길이가 4인 정사각뿔이다. $\triangle EAB$ 의 평면 OAB 위로의 정사영의 넓이를 구하여라.



24. 상암 월드컵 경기장 진입로에는 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5m인 공 모양의 조형물이 있다. 태양이 지면과 30° 의 각도로 비출 때, 지면에 생긴 조형물의 공 부분의 그림자의 넓이는?

- ① $40\pi\text{m}^2$ ② $50\pi\text{m}^2$ ③ $40\sqrt{3}\pi\text{m}^2$
 ④ $\frac{50\sqrt{3}}{3}\pi\text{m}^2$ ⑤ $25\sqrt{3}\pi\text{m}^2$

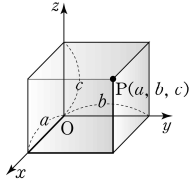


3. 공간좌표

4. 공간좌표

1 공간좌표의 정의

공간의 한 점 P에 대응하는 세 실수의 순서쌍 (a, b, c) 를 점 P의 공간좌표 또는 좌표라 하고, 기호로 $P(a, b, c)$ 와 같이 나타낸다. 이때 a, b, c 를 각각 점 P의 x 좌표, y 좌표, z 좌표라 한다.



2 두 점 사이의 거리

공간좌표에서 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 사이의 거리는

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

3 선분의 내분점과 외분점

좌표공간의 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 에 대하여

(1) 선분 AB를 $m:n (m > 0, n > 0)$ 으로 내분하는

점 P의 좌표는

$$P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n}\right)$$

(2) 선분 AB를 $m:n (m > 0, n > 0, m \neq n)$ 으로 외분하는 점 Q의

좌표는

$$Q\left(\frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \frac{my_2 - ny_1}{m-n}, \frac{mz_2 - nz_1}{m-n}\right)$$

4 무게중심

세 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$ 에 대하여 삼각형

ABC의 무게중심 G의 좌표는

$$G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3}\right)$$

5. 구의 방정식

1 구

(1) 구의 정의 : 좌표공간의 점 C에서 일정한 거리에 있는 점들의 집합

(2) 구의 방정식의 표준형

중심이 $C(a, b, c)$ 이고, 반지름의 길이가 r 인 구의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

특히, 중심이 원점 O이고, 반지름의 길이가 r 인 구의 방정식은

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

(3) 구의 방정식의 일반형

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

$(A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0)$ 에서

구의 중심의 좌표는

$$\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$$

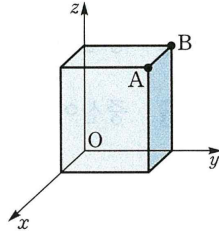
구의 반지름의 길이는

$$\frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}}{2}$$

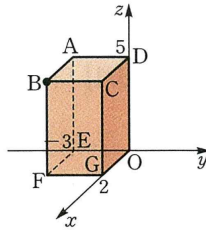
3. 공간좌표

유형 01 공간에서의 점의 좌표와 수선의 발

1. 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 점 A의 좌표가 (1, 5, 6)일 때, 점 B의 좌표를 구하여라.



2. 오른쪽 그림과 같은 직육면체의 꼭짓점 B에서 x 축, y 축, z 축에 내린 수선의 발의 좌표를 차례대로 구하여라.



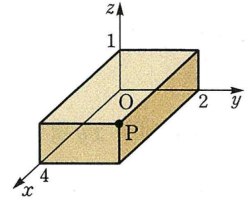
3. 점 $P(3, 4, 5)$ 에서 xy 평면, yz 평면, zx 평면에 내린 수선의 발의 좌표를 차례대로 구하여라.

유형 02 좌표축과 좌표평면에 대한 대칭이동

4. 오른쪽 그림과 같은 직육면체의 꼭짓점

P 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (a, b, c) 라고 할 때, $a - 3b + 2c$ 의 값은?

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8
⑤ 9



5. 점 $A(2, -1, 3)$ 과 x 축에 대하여 대칭인 점에서 yz 평면에 내린 수선의 발의 좌표를 (a, b, c) 라고 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

6. 점 $A(2, 3, 1)$ 을 xy 평면에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B를 z 축에 대하여 대칭이동한 점을 $C(a, b, c)$ 라고 할 때, $a - b + c$ 의 값을 구하여라.

3. 공간좌표

유형 03 공간에서의 두 점 사이의 거리

7. 점 $A(1, 2, 3)$ 과 xy 평면에 대하여 대칭인 점을 P , yz 평면에 대하여 대칭인 점을 Q 라고 하자. $\angle PQA = \theta$ 라고 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

8. 두 점 $A(a, 5, 0)$, $B(-4, a, 1)$ 이 점 $C(-3, 2, a)$ 로부터 같은 거리에 있을 때, a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

9. 좌표공간에서 두 점 $A(a, b, 1)$, $B(-1, 2, a)$ 사이의 거리의 최솟값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

10. 세 점

$$A(2, 1, -2), B(a, -1, 0), C(1, -2, -1)$$

을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 $\angle A$ 가 직각인 직각삼각형일 때, a 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

11. 좌표공간의 두 점

$$P(t, t-1, t+2), Q(-1, 2t-1, -t+1)$$

에 대하여 선분 PQ 의 길이의 최솟값은? (단, t 는 실수)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

12. 원점 O 와 두 점 $A(4, 3, 0)$, $B(2, 3, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 넓이는?

- ① $\frac{3\sqrt{26}}{7}$ ② $\frac{6\sqrt{26}}{7}$ ③ $3\sqrt{26}$
 ④ $5\sqrt{26}$ ⑤ $6\sqrt{26}$

유형 04 같은 거리에 있는 점

13. 두 점 $A(4, 2, 1)$, $B(-3, 3, 3)$ 에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점의 y 좌표는?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

14. 세 점 $A(1, -1, 1)$, $B(1, 2, -2)$, $C(2, -1, 0)$ 에서 같은 거리에 있는 xy 평면 위의 점 P 의 좌표를 (a, b, c) 라고 할 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하여라.

15. 두 점 $A(0, 1, 2)$, $B(2, 0, 1)$ 이 있다. 삼각형 ABC 가 정삼각형이 되도록 xy 평면 위에 점 $C(a, b, 0)$ 을 잡을 때, 두 정수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

유형 05 좌표평면 위로의 정사영

16. 두 점 $A(1, 2, 3)$, $B(5, 5, 5)$ 에 대하여 선분 AB 의 yz 평면 위로의 정사영의 길이는?

- ① $2\sqrt{2}$ ② $\sqrt{13}$ ③ 4
④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

17. 두 점 $A(-2, 3, 7)$, $B(1, -1, 2)$ 에 대하여 직선 AB 와 xy 평면이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

18. 두 점 $A(\sqrt{11}, 3, 3)$, $B(2\sqrt{11}, 7, a)$ 를 지나는 직선 AB 가 xy 평면과 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 양수 a 의 값을 구하여라.

3. 공간좌표

유형 06 선분의 길이의 합의 최솟값

19. 두 점 $A(1, 4, 3)$, $B(2, 2, 3)$ 과 xy 평면 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값을 구하여라.

20. 두 점 $A(1, -2, 3)$, $B(2, 1, -2)$ 와 zx 평면 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값을 구하여라.

21. 두 점 $A(2, 3, 1)$, $B(4, 1, a)$ 와 yz 평면 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값이 $2\sqrt{14}$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ $4\sqrt{2}$
④ 6 ⑤ $5\sqrt{2}$

유형 07 선분의 내분점과 외분점

22. 세 점 $A(-1, -2, -3)$, $B(0, -1, 4)$, $C(2, 1, 3)$ 에 대하여 선분 AB 를 2 : 1로 외분하는 점을 D 라고 할 때, 선분 CD 를 2 : 1로 내분하는 점을 $E(a, b, c)$ 라고 하자. 이때 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

23. 두 점 $A(-7, 0, 5)$, $B(a, b, c)$ 에 대하여 선분 AB 를 3 : 1로 내분하는 점을 P , 선분 AB 를 3 : 1로 외분하는 점을 Q 라고 하자. 점 Q 의 좌표가 $(5, 6, -7)$ 일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하여라.

24. 세 점 $A(2, 5, 7)$, $B(2, 6, 3)$, $C(-3, 1, -2)$ 와 선분 BC 위의 한 점 D 가 $2\triangle ABD = 3\triangle ADC$ 를 만족시킬 때, 점 D 의 좌표는?

- ① $(-2, 2, 1)$ ② $(-2, 3, 0)$ ③ $(-1, 2, -1)$
④ $(-1, 2, 0)$ ⑤ $(-1, 3, 0)$

유형 08 선분의 내분점, 외분점이 좌표평면 또는 좌표축 위에 있을 때

25. 두 점 $A(-3, 2, 1)$, $B(3, -1, 4)$ 에 대하여 선분 AB 가 zx 평면과 만나는 점을 P 라고 할 때, 점 P 의 좌표는?

- ① $(1, 0, 2)$ ② $(1, 0, 3)$ ③ $(2, 0, 1)$
 ④ $(3, 0, 1)$ ⑤ $(3, 0, 2)$

26. 두 점 $A(1, 3, 2)$, $B(3, -2, -4)$ 를 이은 선분 AB 가 xy 평면에 의하여 $1 : m$ 으로 내분될 때, m 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

27. 두 점 $A(-7, 4, 5)$, $B(a, b, c)$ 를 이은 선분 AB 가 yz 평면에 의하여 $7 : 4$ 로 내분되고, x 축에 의하여 $2 : 1$ 로 외분될 때, $a+b+c$ 의 값을 구하여라.

유형 09 내분점과 외분점의 활용(점의 대칭이동)

28. 점 $P(4, -1, 8)$ 의 점 $A(-2, -1, 6)$ 에 대하여 대칭인 점을 $Q(a, b, c)$ 라고 할 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① -7 ② -5 ③ 3
 ④ 5 ⑤ 7

29. 점 $P(-4, 2, -3)$ 의 점 $A(a, b, c)$ 에 대하여 대칭인 점이 $P'(6, 8, 9)$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

30. 점 $A(3, -2, 4)$ 를 xy 평면에 대하여 대칭이동한 후 원점에 대하여 대칭 이동한 점을 P 라 하자. 점 P 의 점 (a, b, c) 에 대하여 대칭인 점이 $Q(5, -4, -2)$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

3. 공간좌표

유형 10 내분점과 외분점의 활용(평행사변형)

31. 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 평행사변형 ABCD에서 $A(4, -7, -2)$, $B(2, 1, 0)$, $C(0, 1, 0)$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이는?

- ① $2\sqrt{17}$ ② $2\sqrt{19}$ ③ $3\sqrt{21}$
 ④ $3\sqrt{26}$ ⑤ $4\sqrt{30}$

32. 원점 O와 두 점 $P(-3, 0, 4)$, $R(5, 3, 4)$ 를 각각 이은 선분 OP와 선분 OR를 두 변으로 하는 평행사변형 OPQR를 만들 때, 꼭짓점 Q의 좌표를 구하여라.

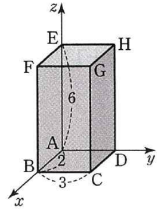
33. 마름모 ABCD에서 $A(a, -5, -3)$, $B(b, -1, 2)$, $C(-1, 6, 2)$, $D(2, 2, -3)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하여라.
 (단, $a < 2$)

유형 11 삼각형의 무게 중심

34. 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $A(-1, 2, 3)$, $B(0, 4, 1)$ 이고, 삼각형 ABC의 무게중심이 $G(1, 3, 5)$ 일 때, 점 C의 좌표는?

- ① $(2, -3, 0)$ ② $(4, 3, 11)$ ③ $(3, 0, 5)$
 ④ $(0, 5, 10)$ ⑤ $(2, 3, 6)$

35. 오른쪽 그림과 같은 좌표공간의 원점에 꼭짓점 A가 놓여 있는 직육면체에서 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=3$, $\overline{AE}=6$ 일 때, 삼각형 AFH의 무게중심의 좌표를 구하여라.



36. 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 의 중점이 각각 $P(-1, 1, -2)$, $Q(-6, 1, -1)$, $R(a, b, c)$ 이고, 삼각형 ABC의 무게중심이 $G(-1, 0, 0)$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하여라.

유형 12 구의 방정식

37. 두 점 $A(-2, 1, 3)$, $B(4, 1, -3)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 구의 방정식은?

- ① $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 14$
- ② $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 18$
- ③ $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 20$
- ④ $(x+1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 14$
- ⑤ $(x+1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 18$

38. 구 $x^2 + y^2 + z^2 - 2z - 2y - 2x = 11$ 위의 점 $A(2, -1, 4)$ 와 구의 중심을 지나는 직선이 구와 만나는 다른 한 점을 $B(a, b, c)$ 라고 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하여라.

39. 두 점 $A(2, -3, 5)$, $B(-1, 0, -1)$ 을 이은 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점을 P , $2:1$ 로 내분하는 점을 Q 라고 하자. 이때 두 점 P, Q 를 지름의 양 끝점으로 하는 구의 방정식을 구하여라.

유형 13 자취의 방정식

40. 좌표공간의 두 점 $A(-3, 0, 0)$, $B(3, 0, 0)$ 으로부터의 거리의 비가 $2:1$ 인 점 P 가 나타내는 도형은 구이다. 이 구의 겉넓이는?

- ① 8π ② 16π ③ 32π
- ④ 48π ⑤ 64π

41. 점 $A(0, 0, 6)$ 과 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 위의 점 B 에 대하여 선분 AB 의 중점이 나타내는 도형의 방정식은?

- ① $x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 2$
- ② $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 1$
- ③ $x^2 + y^2 + (z+2)^2 = 2$
- ④ $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 1$
- ⑤ $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 4$

42. 점 $A(-6, 3, 0)$ 과 구 $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2z + 4 = 0$ 위의 점 B 에 대하여 선분 AB 를 $1:2$ 로 내분하는 점이 나타내는 도형은 구이다. 이 구의 부피는?

- ① $\frac{1}{81}\pi$ ② $\frac{4}{81}\pi$ ③ $\frac{4}{27}\pi$
- ④ $\frac{1}{6}\pi$ ⑤ $\frac{32}{81}\pi$

3. 공간좌표

유형 14 좌표평면 또는 좌표축에 접하는 구의 방정식

43. 구 $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax + 4y - 4bz + 20 = 0$ 이 xy 평면과 yz 평면에 동시에 접하도록 하는 양수 a, b 에 대하여 $a + 2b$ 의 값을 구하여라.

44. 반지름의 길이가 $6\sqrt{2}$ 이고 x 축, y 축, z 축에 동시에 접하는 구의 방정식을 구하여라.
(단, 구의 중심의 x 좌표, y 좌표, z 좌표는 모두 양수이다.)

45. xy 평면, yz 평면, zx 평면에 동시에 접하고 점 $(2, -3, 4)$ 를 지나는 구는 2개이다. 이 두 구의 반지름의 길이의 합을 구하여라.

유형 15 구와 평면의 교선의 방정식

46. 구 $(x-3)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 49$ 가 xy 평면과 만나서 생기는 원의 둘레의 길이는?

- ① $8\sqrt{2}\pi$ ② 12π ③ $4\sqrt{10}\pi$
④ $6\sqrt{5}\pi$ ⑤ $8\sqrt{3}\pi$

47. 반지름의 길이가 5인 구를 zx 평면으로 자른 단면이 원 $(x-2)^2 + (z-3)^2 = 16$ 이다. 이 구의 중심의 y 좌표는?
(단, 구의 중심의 y 좌표는 양수이다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

48. 구 $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 4z + k = 0$ 이 yz 평면과 만나서 생기는 원의 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

유형 16 구와 좌표축의 교점

49. 구 $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 2z - 9 = 0$ 과 x 축이 서로 다른 두

점 A, B에서 만날 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

① 8 ② 9 ③ 10

④ 11 ⑤ 12

50. 두 점 A(2, -2, 1), B(-4, 2, 3)을 지름의 양 끝점으로 하는 구가 x 축에 의하여 잘린 선분의 길이를 구하여라.

51. 구 $(x-2)^2 + (y-6)^2 + (z-8)^2 = r^2$ 과 z 축이 만나는 두 점 사이의 거리가 14일 때, 양수 r 의 값은?

① $\sqrt{89}$ ② $\sqrt{93}$ ③ $\sqrt{97}$

④ 10 ⑤ 11

유형 17 구에 그은 접선의 길이

52. 점 P(1, 2, 3)에서 구 $(x+3)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 10$ 에 그은 접선의 길이는?

① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{10}$

④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

53. 점 A(3, 2, 3)에서 구 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + k = 0$ 에 그은 접선의 길이가 $\sqrt{13}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

54. 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 밖의 한 점 P(-2, 3, $2\sqrt{3}$)에서 구에 접선을 그을 때, 접점이 그리는 도형의 넓이를 S 라고 하자. 이때 $\frac{25}{\pi}S$ 의 값을 구하여라.

3. 공간좌표

유형 18 점과 구 사이의 최단 거리

55. 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 위를 움직이는 점 P와 구 $x^2 - 10x + y^2 - 8y + z^2 - 6z + 49 = 0$ 위를 움직이는 점 Q에 대하여 두 점 P, Q사이의 거리의 최솟값은?

- ① 3 ② $5\sqrt{2} - 4$ ③ $4\sqrt{3} - 4$
④ $\sqrt{46} - 4$ ⑤ $3\sqrt{5} - 4$

56. 점 A(2, 3, 4)에서 구 $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1$ 위의 점 까지의 거리의 최솟값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2} - 1$ ③ $\sqrt{3} - 1$
④ $\sqrt{5} - 1$ ⑤ 2

57. 구 $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 8y + 8z + 32 = 0$ 위의 임의의 점 P(x, y, z)에 대하여 $x^2 + y^2 + z^2$ 의 최댓값을 구하여라.

유형 19 두 구의 위치 관계

58. 두 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 8$, $x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 6y - 10z + k = 0$ 이 외접할 때, 상수 k의 값은?

- ① 16 ② 24 ③ 30
④ 32 ⑤ 40

59. 구 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z + 5 = 0$ 에 외접하고 중심이 (4, 2, 2)인 구의 반지름의 길이를 구하여라.

60. 두 구

$$(x-3)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 16,$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 8z + 20 = 0$$

이 만나서 생기는 원의 둘레의 길이는?

- ① $\frac{8}{3}\pi$ ② $\frac{14}{3}\pi$ ③ $\frac{12}{5}\pi$
④ $\frac{16}{5}\pi$ ⑤ $\frac{24}{5}\pi$

1. 공간벡터

1 공간벡터

1. 평면(공간)벡터의 성분표시

(1) 단위 벡터

⇒ $\vec{e}_1 = \overrightarrow{OE_1}$, $\vec{e}_2 = \overrightarrow{OE_2}$, $\vec{e}_3 = \overrightarrow{OE_3}$ 인 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 는

각각 x 축, y 축, z 축의 양의 방향의 단위 벡터

(2) 벡터의 성분표시

$\overrightarrow{OA_1} = a_1\vec{e}_1$, $\overrightarrow{OA_2} = a_2\vec{e}_2$, $\overrightarrow{OA_3} = a_3\vec{e}_3$ 이므로

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{OA_3}$$

$$= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3$$

(3) 두 벡터가 같을 조건

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \vec{b} \text{ 이면 } a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$$

(4) 벡터의 크기 : $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 일 때,

$$\Rightarrow |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

(5) 벡터의 연산과 성분 표시

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 이고 k 가 실수 일때

① 덧셈 : $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$

② 뺄셈 : $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$

③ 실수배 : $k\vec{a} = (ka_1, ka_2, ka_3)$

(6) 벡터의 성분과 크기

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 에 대하여

① $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$

② $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$

(7) 벡터의 성분과 평행

⇒ $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 이고

성분이 모두 0 이 아닐 때 $\vec{a} // \vec{b}$ 일 조건

⇒ 방법1. $\vec{a} = t\vec{b}$ (단, $t \neq 0$ 인 실수)

⇒ 방법2. $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$

2 공간벡터의 내적

1. 정의

⇒ 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 를 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 의 내적이라 한다. (시점이 같지 않으면 평행이동하여 시점을 같게 한다.)

② $\vec{a} = 0$ 또는 $\vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 로 정의

③ $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

④ 내적 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 는 벡터가 아니고 실수이다.

2. 내적의 연산법칙 : 세 벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 에 대하여

① 교환법칙 : $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

② 분배법칙 : $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
 $(\vec{b} + \vec{c}) \cdot \vec{a} = \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{c} \cdot \vec{a}$

③ 결합법칙 : $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$
(단, k 는 실수)

④ $|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ (복부호 동순)

⑤ $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$

⑥ $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

3

1. 두 벡터가 이루는 각의 크기

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 가 이루는 각의 크기가 θ 일 때

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_1^2}}$$

2. 삼각형의 넓이 ⇒ 세 점 A, B, C 를 꼭지점으로 할 때

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 |\overrightarrow{AC}|^2 - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})^2}$$

4

1. 두 벡터의 수직 조건

⇒ $\vec{a} \neq 0$, $\vec{b} \neq 0$ 이고, $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$

⇒ $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$

2. 두 벡터의 평행조건

⇒ $\vec{a} \neq 0$, $\vec{b} \neq 0$ 일 때 $\vec{a} // \vec{b}$ 이면

① 방법1 : $\vec{a} = t\vec{b}$ 또는 $\vec{b} = t\vec{a}$ ($t \neq 0$ 인 실수)

② 방법2 : $\vec{a} \cdot \vec{b} = \pm |\vec{a}| |\vec{b}|$

4. 공간벡터

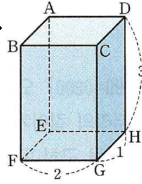
4. 공간벡터

유형 01 벡터

1. 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 다음을 구하여라.

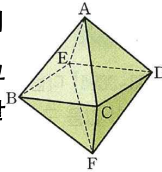
(1) $\overrightarrow{BH}$ 의 크기

(2) $|\overrightarrow{BH}| \times |\overrightarrow{FD}|$ 의 값



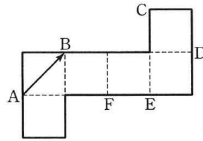
2. 오른쪽 그림과 같은 정팔면체에 대하여 벡터

$\overrightarrow{AB}$ 와 서로 같은 벡터의 개수를 a , 벡터 $\overrightarrow{AC}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대인 벡터의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하여라.



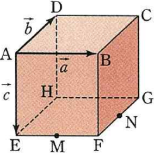
3. 오른쪽 그림의 전개도를 접어서 만든 정육면체에서 다음 중 $\overrightarrow{AB}$ 와 같은 벡터는?

- ① $\overrightarrow{AF}$
- ② $\overrightarrow{BE}$
- ③ $\overrightarrow{CD}$
- ④ $\overrightarrow{EC}$
- ⑤ $\overrightarrow{FD}$



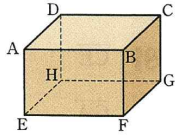
유형 02 공간벡터의 연산

4. 오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 $\overrightarrow{EF}$ 의 중점을 M, $\overrightarrow{FG}$ 의 중점을 N이라고 하자. $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{c}$ 라고 할 때 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 골라라.

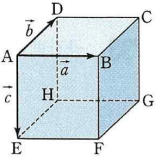


- | | |
|--|---|
| 보 기 | |
| ㄱ. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{c}$ | ㄴ. $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ |
| ㄷ. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ | ㄹ. $\overrightarrow{DF} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ |

5. 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{DF} = m\overrightarrow{CG}$ 를 만족하는 실수 m 의 값을 구하여라.

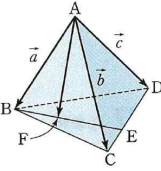


6. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1인 정육면체에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{c}$ 라고 할 때, 벡터 $4(\vec{a} - \vec{b} - 2\vec{c}) - 3(\vec{a} - \vec{b} - 3\vec{c})$ 의 크기를 구하여라.



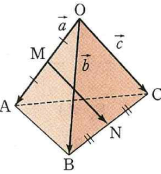
유형 03 입체도형에서의 내분점과 외분점의 위치

7. 오른쪽 그림과 같은 정사면체에서 선분 CD를 1 : 2로 내분하는 점을 E, 선분 BE를 1 : 2로 내분하는 점을 F라고 한다. $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$ 라고 할 때, 벡터 $\overrightarrow{AF}$ 를 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 로 나타낸 것은?

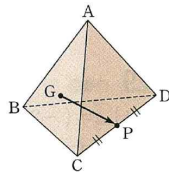


- ① $\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{9}\vec{b} + \frac{2}{9}\vec{c}$ ② $\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{2}{9}\vec{b} + \frac{1}{9}\vec{c}$
 ③ $\frac{2}{9}\vec{a} + \frac{1}{9}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$ ④ $\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{9}\vec{b} + \frac{2}{9}\vec{c}$
 ⑤ $\frac{1}{9}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b} + \frac{1}{9}\vec{c}$

8. 오른쪽 그림과 같은 사면체에서 두 모서리 OA, BC의 중점을 각각 M, N이라고 하자. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 라고 할 때 $\overrightarrow{MN} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ 를 만족시키는 실수 x, y, z 에 대하여 xyz 의 값을 구하여라.



9. 오른쪽 그림과 같은 사면체에서 모서리 CD의 중점을 P라 하고 $\triangle ABC$ 의 무게중심을 G라고 하자. $\overrightarrow{GP} = l\overrightarrow{AB} + m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AD}$ 일 때, 실수 l, m, n 에 대하여 $l+m+n$ 의 값을 구하여라.



유형 04 공간벡터의 성분에 의한 연산과 크기

10. $\vec{a} = (2, 1, -3)$, $\vec{b} = (1, -2, 4)$ 에 대하여 $2\vec{x} - 3\vec{a} = 2\vec{b}$ 를 만족시키는 $\vec{x}$ 를 성분으로 나타내면?

- ① $(8, -1, -1)$ ② $(4, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$
 ③ $(7, 1, -5)$ ④ $(\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{5}{2})$
 ⑤ $(3, \frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$

11. $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (-1, 3, 1)$, $\vec{c} = (0, 2, -1)$ 일 때, $|\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}|^2$ 의 값을 구하여라.

12. 두 공간벡터 $\vec{p}, \vec{q}$ 에 대하여

$$\vec{p} + \vec{q} = (1, 2, 3), \quad \vec{p} - \vec{q} = (3, -2, 1)$$

일 때, $|\vec{p} + 3\vec{q}|$ 의 값을 구하여라.

4. 공간벡터

유형 05 공간벡터가 서로 같을 조건

13. $\vec{a} = (0, 1, 1)$, $\vec{b} = (1, 0, 1)$, $\vec{c} = (1, 1, 0)$, $\vec{d} = (3, -4, 5)$ 일 때, $\vec{d} = l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c}$ 를 만족시키는 실수 l, m, n 에 대하여 lmn 의 값은?

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

14. $\vec{a} = (2, -3, 4)$, $\vec{b} = (-2, 5, 3)$, $\vec{c} = (8, -14, 9)$ 에 대하여 $\vec{c} = k\vec{a} + h\vec{b}$ 일 때, $k+h$ 의 값은? (단, k, h 는 실수)

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

15. 세 벡터

$$\vec{a} = (x+3, 0, -4), \vec{b} = (2, y, 5), \vec{c} = (1, 2, 1-z)$$

에 대하여 $\vec{c} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$ 일 때, 실수 x, y, z 에 대하여 $x+y+z$ 의 값을 구하여라.

유형 06 공간벡터의 성분과 크기

16. 네 점 $A(2, 2, 2)$, $B(-2, -3, 2)$, $C(3, 0, -1)$, $D(a, b, c)$ 에 대하여 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 $2\overrightarrow{CD}$ 가 서로 같을 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a+2b+2c$ 의 값은?

- ① 1 ② -1 ③ -4
④ -6 ⑤ -8

17. 세 점 $A(4, -5, 2)$, $B(3, 2, 5)$, $C(-3, 2, 0)$ 일 때, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ 인 점 D 에 대하여 벡터 $\overrightarrow{OD}$ 의 크기는? (단, O 는 원점)

- ① $2\sqrt{14}$ ② $\sqrt{106}$ ③ $2\sqrt{29}$
④ $3\sqrt{14}$ ⑤ $2\sqrt{34}$

18. 두 벡터 $\vec{a} = (-2, 2, -1)$, $\vec{b} = (-1, 1, 1)$ 에 대하여 $\vec{a} + t\vec{b}$ 의 크기를 최소로 하는 실수 t 의 값을 m , 그 때의 최솟값을 n 이라고 할 때, mn^2 의 값을 구하여라.

유형 07 공간벡터의 평행

19. 네 점 $A(1, -1, 0)$, $B(4, -3, -4)$, $C(-1, 2, a)$, $D(b, 10, 3a)$ 에 대하여 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ 가 평행할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수)

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

20. $\vec{a} = (-2, 3, -4)$, $\vec{b} = (2, x-1, 2y+2)$ 에 대하여 두 벡터 $2\vec{a}-\vec{b}$, $\vec{a}+3\vec{b}$ 가 평행할 때, $x+y$ 값은? (단, x, y 는 실수)

- ① -1 ② $-\frac{2}{3}$ ③ 0
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

21. $\overrightarrow{OA} = (2, 4, -1)$, $\overrightarrow{OB} = (3, 3, 2)$, $\overrightarrow{OC} = (x, 2, y)$ 에 대하여 세 점 A, B, C 가 한 직선 위에 있을 때, 실수 x, y 의 합 $x+y$ 의 값을 구하여라. (단, O 는 원점)

유형 08 공간벡터에서의 점의 자취

22. 세 점 $A(3, 1, -2)$, $B(1, 2, -1)$, $C(-1, 0, 3)$ 에 대하여 $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}| = 9$ 를 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형의 방정식은?

- ① $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 81$
② $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 81$
③ $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$
④ $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 9$
⑤ $(x+1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 9$

23. 두 점 $A(1, -1, 0)$, $B(4, 2, -3)$ 에 대하여 $|\overrightarrow{AP}| = 2|\overrightarrow{BP}|$ 를 만족시키는 점 P 가 나타내는 입체도형의 겉넓이는?

- ① $\frac{121}{3}\pi$ ② 43π ③ 45π
④ 48π ⑤ $\frac{146\pi}{3}$

24. 두 점 $O(0, 0, 0)$, $A\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 에 대하여 $|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{AP}| = k$ 를 만족시키는 점 P 의 자취가 나타내는 도형의 부피가 36π 일 때, 양수 k 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ 4
④ 6 ⑤ $\frac{25}{4}$

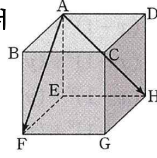
4. 공간벡터

유형 09 공간벡터의 내적과 활용

25. 오른쪽 그림과 같은 정육면체에서

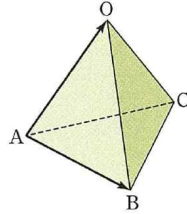
$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AH} = 16$ 일 때, 이 정육면체의 겹넓이는?

- ① 78 ② 82 ③ 88
④ 92 ⑤ 96



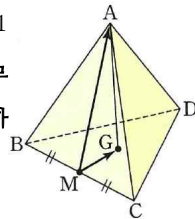
26. 오른쪽 그림과 같은 정사면체에서

$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = 8$ 일 때, 이 정사면체의 한 모서리의 길이를 구하여라.



27. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1

인 정사면체에서 $\overline{BC}$ 의 중점을 M, $\triangle BCD$ 의 무게중심을 G라고 할 때, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MG}$ 의 값을 구하여라.



유형 10 성분으로 나타내어진 공간벡터의 내적

28. 두 벡터 $\vec{a} = (1, k+1, 1)$, $\vec{b} = (-k, k-1, 4)$ 에 대하여 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 9$ 일 때, 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

29. 좌표공간의 두 벡터 $\vec{a} = (1, 0, 2)$, $\vec{b} = (1, -1, -1)$ 에 대하여 $t\vec{a} + \vec{b}$ 와 $\vec{a} - t\vec{b}$ 의 내적을 $f(t)$ 라고 할 때, $f(t)$ 의 최솟값은? (단, t 는 실수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

30. 세 벡터

$$\vec{a} = (k, 2, -1), \vec{b} = (0, -3, 1), \vec{c} = (k-1, -2, 0)$$

에 대하여 $\vec{a} + \vec{b}$ 와 $\vec{a} - \vec{c}$ 가 이루는 각의 크기가 120° 일 때, 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 11 두 공간벡터가 이루는 각의 크기

31. 세 벡터

$$\vec{a} = (1, -3, 0), \vec{b} = (-1, -5, 2), \vec{c} = (2, -3, 1)$$

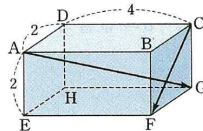
에 대하여 두 벡터 $2\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{c}$ 가 이루는 각의 크기는?

- ① 30° ② 60° ③ 90°
 ④ 120° ⑤ 150°

32. 두 벡터 $\vec{OA} = (1, 2, 3)$, $\vec{OB} = (2, -1, 2)$ 에 대하여 벡터 $\vec{OA}$ 의 벡터 $\vec{OB}$ 위로의 정사영의 길이는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
 ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

33. 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 두 벡터 $\vec{AG}$, $\vec{CF}$ 가 이루는 각의 크기를 구하여라.



유형 12 공간벡터의 수직과 평행

34. 네 벡터

$$\vec{a} = (-1, 1, 3), \vec{b} = (1, -2, -1), \vec{c}, \vec{d}$$

에 대하여 $\vec{a} = \vec{c} + \vec{d}$ 이고 두 벡터 $\vec{b}$, $\vec{c}$ 는 평행, 두 벡터 $\vec{b}$, $\vec{d}$ 는 서로 수직일 때, $\vec{d}$ 를 구하여라.

35. 세 벡터 $\vec{p} = (1, -2, a)$, $\vec{q} = (-2, b, 2)$, $\vec{r} = (2, -4, 8)$ 에 대하여 $\vec{p}$ 와 $\vec{q}$ 가 서로 수직이고 $\vec{p}$ 와 $\vec{r}$ 가 서로 평행할 때, 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 12 ⑤ 24

36. 두 벡터 $\vec{a} = (2, 2, 1)$, $\vec{b} = (2, -3, -4)$ 와 각각 수직이고 크기가 3인 벡터를 구하여라.

5. 공간에서의 도형의 방정식

2. 직선의 방정식

1 평면에서의 직선의 방정식

세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, P 의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{p}$ 라고 하자.

① 점 A 를 지나고 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{u} = (a, b)$ 에 평행한 직선 g 위의 임의의 한 점을 P 라고 할 때,

① 직선 g 의 벡터방정식은 $\vec{p} = \vec{a} + t\vec{u}$ (t 는 실수)이고, $\vec{u}$ 는 직선 g 의 방향벡터이다.

② 직선 g 를 매개변수 t 로 나타내면

$$\begin{cases} x = x_1 + at \\ y = y_1 + bt \end{cases} \quad (\text{단, } t \text{는 실수})$$

③ 직선 g 의 방정식은 $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b}$ (단, $ab \neq 0$)이다.

④ 점 A 를 지나고 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{n} = (a, b)$ 에 수직인 직선 g 위의 임의의 한 점을 P 라고 할 때,

① 직선 g 의 벡터방정식은 $(\vec{p} - \vec{a}) \cdot \vec{n} = 0$ 이고, $\vec{n}$ 는 직선 g 의 법선벡터이다.

② 직선 g 의 방정식은 $a(x-x_1) + b(y-y_1) = 0$ 이다.

③ 두 점 A, B 를 지나는 직선 g 위의 임의의 한 점을 P 라고 할 때,

① 직선 g 의 벡터방정식은 $\vec{p} = (1-t)\vec{a} + t\vec{b}$ (t 는 실수)이고, 직선 g 의 방향벡터는 $\vec{AB}$ 이다.

② 직선 g 를 매개변수 t 로 나타내면

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_2 - x_1)t \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t \end{cases} \quad (\text{단, } t \text{는 실수})$$

③ 직선 g 의 방정식은 $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$ (단, $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$)이다.

2 공간에서의 직선의 방정식

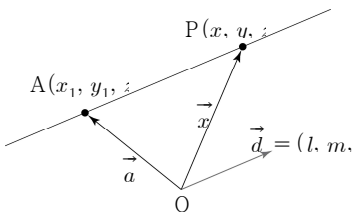
① 점 $A(x_1, y_1, z_1)$ 을 지나고 벡터 $\vec{d} = (l, m, n)$ 에 평행한 직선의 방정식

① $\vec{x} = \vec{a} + t\vec{d}$

② $x = x_1 + tl$, $y = y_1 + tm$, $z = z_1 + tn$

③ $\frac{x-x_1}{l} = \frac{y-y_1}{m} = \frac{z-z_1}{n}$ (단, 분모가 0이면 분자도 0으로 한다.)

이때, 벡터 $\vec{d} = (l, m, n)$ 을 직선의 방향벡터라고 한다.



④ 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 를 지나는 직선의 방정식

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

(단, 분모가 0이면 분자도 0으로 한다.)

3. 평면의 방정식

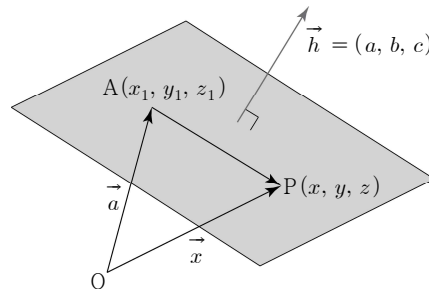
1 평면의 방정식

① 점 $A(x_1, y_1, z_1)$ 을 지나고 벡터 $\vec{h} = (a, b, c)$ 에 수직인 평면의 방정식은

① $(\vec{x} - \vec{a}) \cdot \vec{h} = 0$

② $a(x-x_1) + b(y-y_1) + c(z-z_1) = 0$

이때, 벡터 $\vec{h} = (a, b, c)$ 를 이 평면의 법선벡터라고 한다.



② 평면의 방정식의 일반형은 $ax + by + cz + d = 0$ 이고 법선벡터는 $\vec{h} = (a, b, c)$ 이다.

③ x, y, z 절편이 각각 a, b, c 인 평면의 방정식은

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (\text{단, } abc \neq 0)$$

④ 두 평면 $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$

$a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ 의 교선을 포함한 평면의 방정식은

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 + k(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0 \quad (\text{단, } k \text{는 실수})$$

2 원의 방정식

(1) 평면(공간)에서 점 $A(\vec{a})$ 를 중심으로 하고

반지름이 r 인 원(구)의 벡터 방정식

$$\Rightarrow |\vec{x} - \vec{a}| = r, (\vec{x} - \vec{a}) \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = r^2$$

$$\Rightarrow \text{일반화 : } |\vec{x} - \vec{t}| = r$$

중심 : $\vec{t}$ 의 중점, 반지름 : r

5. 직선과 평면의 방정식

유형 01 한 점과 방향벡터가 주어진 직선의 방정

1. 점 $(2, -1, 0)$ 을 지나고 직선 $x = y + 1 = \frac{1-z}{2}$ 에 평행한 직선

이 점 $(a, 3, b)$ 를 지날 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하여라.

2. 점 $(-3, a, b)$ 를 지나고 직선 $\frac{3-x}{2} = \frac{2y-1}{4} = -z$ 에 평행한 직

선이 점 $(5, 2, -1)$ 을 지날 때, 실수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하여라.

3. 점 $(2, 0, -1)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (1, 2, 4)$ 인 직선이 yz 평면과 만나는 점의 좌표가 (a, b, c) 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하여라.

유형 02 두 점을 지나는 직선의 방정식

4. 두 점 $A(1, -2, 3), B(2, -1, 0)$ 을 지나는 직선이 xy 평면과 만나는 점의 좌표가 (a, b, c) 일 때, $a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하여라.

5. 두 점 $A(2, 2, 1), B(3, 2, -2)$ 를 지나는 직선의 방정식은?

① $3x-6=y-3=1-z$ ② $x-2=y-3=\frac{1-z}{2}$

③ $x-2=3-y=\frac{1-z}{2}$ ④ $3x-6=1-z, y=2$

⑤ $3x-6=z-1, y=2$

6. 세 점 $A(3, 2, 1), B(-1, 1, 2), C(a, b-1, 3)$ 이 한 직선 위에 있을 때, $a+b$ 의 값을 구하여라.

5. 공간에서의 도형의 방정식

유형 03 두 직선의 교점

7. 두 직선 $x-2=\frac{y+1}{2}=\frac{3-z}{4}$, $\frac{x+1}{2}=3-y=\frac{z-5}{k}$ 가 한 점

에서 만날 때, 상수 k 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

8. 두 직선 $l: \frac{1-x}{5}=y=\frac{z-5}{2}$, $m: x+3=\frac{y-3}{2}=\frac{2-z}{5}$ 의 교

점과 점 $(2, 3, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

9. 네 점 $A(-1, 1, -2)$, $B(2, 2, 2)$, $C(4, 1, 0)$, $D(5, 3, k+1)$ 에 대하여 두 직선 AB와 CD가 한 점에서 만날 때, 실수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 04 직선과 구의 교점

10. 직선 $\frac{x-1}{2}=y=\frac{z+1}{2}$ 과 구 $x^2+y^2+z^2=38$ 의 두 교점을

A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

11. 구 $x^2+y^2+z^2=54$ 와 직선 $x+3=y=\frac{z-1}{3}$ 의 두 교점 A,

B에 대하여 $\angle AOB = \theta$ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하여라.(단, O는 원점)

12. 구 $x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=8$ 과 직선 $\frac{x}{2}=y=-z$ 가 만나는 두

점을 A, B라 하고 구의 중심을 C라 할 때, 삼각형 ACB의 넓이를 구하여라.

유형 05 두 직선이 이루는 각의 크기

13. 두 직선

$$l_1 : x-2 = \frac{y+3}{k} = z+3, l_2 : \frac{x}{k} = y = 3-z$$

가 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 상수 k 의 값을 구하여라.
(단, $k < 0$)

14. 직선 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-5}{2}$ 가 x 축, y 축, z 축과 이루는 예각의 크기를 각각 α, β, γ 라고 할 때, $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

15. 두 직선

$$l_1 : x = -s-1, y = -2s, z = s+2$$

$$l_2 : x = 2t-1, y = -t-2, z = t+1$$

이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta$ 의 값을 구하여라.
(단, t, s 는 실수)

유형 06 두 직선의 위치 관계

16. 두 직선

$$l_1 : \frac{x-1}{a} = \frac{y+5}{-b} = \frac{z+2}{4}, l_2 : \frac{x+4}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{2}$$

이 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하여라.

17. 두 직선

$$l_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{4}, l_2 : x+1 = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{3}$$

에 모두 수직이고 원점을 지나는 직선의 방정식은?

- ① $x = \frac{y}{-2} = z$ ② $x = \frac{y}{2} = z$
③ $x = 2y = z$ ④ $x = 2y = z$
⑤ $x = -2y = z$

18. 세 직선

$$l_1 : \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = z+3, l_2 : \frac{x-2}{p} = \frac{y-4}{6} = \frac{-z+2}{r},$$

$$l_3 : x-3 = \frac{y}{q} = \frac{z+1}{3}$$

에 대하여 $l_1 \parallel l_2$ 이고, $l_1 \perp l_3$ 일 때, $p+q+r$ 의 값을 구하여라.
(단, p, q, r 는 상수)

5. 공간에서의 도형의 방정식

유형 07 점과 직선 사이의 거리

19. 점 $A(5, 3, 1)$ 과 직선 $g : \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = -z$ 사이의 거리를 구하여라.

20. 점 $A(5, -1, 0)$ 에서 직선 $g : \frac{x+1}{2} = y-4 = \frac{7-z}{3}$ 에 내린 수선의 발을 H 라고 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이를 구하여라.

21. 점 $a(-2, 0, 2)$ 와 직선 $g : x-3 = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{-4}$ 위의 두 점 B , C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 정삼각형일 때, 삼각형 ABC 의 둘레의 길이를 구하여라.

유형 08 꼬인 위치에 있는 두 직선 사이의 거리

22. 직선 $l_1 : \frac{4-x}{2} = y+1 = \frac{z+1}{2}$ 위를 움직이는 점 P 와 직선 $l_2 : \frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{2} = z+2$ 위를 움직이는 점 Q 에 대하여 선분 PQ 의 길이가 최소일 때, 두 점 P , Q 의 좌표를 각각 구하여라.

23. 꼬인 위치에 있는 두 직선

$$l_1 : \frac{x-4}{2} = \frac{y}{-2} = z-3, \quad l_2 : x-1 = \frac{y-1}{2} = 5-z \text{ 사이}$$

의 거리는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

24. 꼬인 위치에 있는 두 직선 $l_1 : x-2 = \frac{y+1}{2} = 1-z$,

$$l_2 : \frac{x-1}{2} = y-2 = z+1 \text{ 사이의 거리는?}$$

- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $\sqrt{2}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

유형 09 법선벡터가 주어진 평면의 방정식

25. 점 $A(2, 1, 4)$ 를 지나고 직선 $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{2}$ 에 수직

인 평면이 점 $(k, 2, -1)$ 을 지날 때, 실수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

26. 점 $A(1, 2, -1)$ 에서 평면 α 에 내린 수선의 발이 $H(2, 1, 1)$

이고 점 $(k, 1, 1)$ 이 평면 α 위에 있을 때, 실수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

27. 구 $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 2$ 위의 점 $P(1, 0, 4)$ 에서 구에 접하는 평면이 z 축과 만나는 점의 z 좌표를 구하여라.

유형 10 세 점을 지나는 평면의 방정식

28. 세 점 $A(1, 3, 1)$, $B(0, 5, 2)$, $C(-1, -2, -3)$ 을 지나는 평면의 방정식은?

- ① $x - 2y + 3z - 2 = 0$ ② $x + 2y - 3z - 4 = 0$
③ $x + 2y + 3z - 4 = 0$ ④ $2x + 2y - 3z + 1 = 0$
⑤ $2x + 2y + 3z + 6 = 0$

29. 세 점 $A(1, -1, 0)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(1, 0, 0)$ 을 지나는 평면의 방정식이 $ax + by + cz - 1 = 0$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하여라.

30. 세 구

$$C_1 : (x+1)^2 + (y-3)^2 + z^2 = 4$$

$$C_2 : x^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 16$$

$$C_3 : x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 40 = 0$$

의 부피를 모두 이등분하는 평면의 방정식이

$ax + by + cz - 1 = 0$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① -2 ② -4 ③ -6
④ -8 ⑤ -12

5. 공간에서의 도형의 방정식

유형 11 교선의 방정식과 교선을 포함하는 평면의 방정식

31. 두 평면 $x - y + z = 0$, $2x + y - 2z + 1 = 0$ 의 교선이 점 $(-1, a, b)$ 를 지날 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

32. 두 평면 $x - y + z + 2 = 0$, $2x + y - 2z + 1 = 0$ 의 교선의 방향벡터를 $\vec{u} = (a, b, c)$ 라고 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① -8 ② -6 ③ 6
④ 8 ⑤ 9

33. 두 평면 $x - y + 2z + 4 = 0$, $2x + y - 3z + 1 = 0$ 의 교선을 포함하고 점 $(1, -3, 2)$ 를 지나는 평면의 방정식을 구하여라.

유형 12 직선과 평면의 교점

34. 직선 $\frac{x-1}{2} = y-3 = \frac{z+2}{5}$ 와 평면 $x + y - z = 0$ 이 만나는 점

의 좌표를 (a, b, c) 라 할 때, 실수 a, b, c 의 합 $a + b + c$ 의 값은?

- ① 13 ② 18 ③ 19
④ 21 ⑤ 26

35. 점 $(1, 2, 3)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (1, 1, -3)$ 인 직선과 xy 평면과의 교점의 좌표는?

- ① $(1, 2, 0)$ ② $(2, 1, 0)$ ③ $(2, 3, 0)$
④ $(3, -1, 0)$ ⑤ $(-3, 1, 0)$

36. 좌표공간의 두 점 $A(2, -1, 4)$, $B(1, -3, 6)$ 을 지나는 직선 l 이 yz 평면과 점 $P(a, b, c)$ 에서 만날 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하여라.

유형 13 두 평면이 이루는 각의 크기

37. 두 평면 $3x - y - 2z - 4 = 0$, $2x - 3y + z + 5 = 0$ 이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sin\theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{6}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{19}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{30}}{6}$

38. 두 평면 $-x + (k+1)y + (k-2)z = 5$, $x + 4y + z = 7$ 이 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 음수 k 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

39. 평면 $x + 2y - 2z = 1$ 위에 한 변의 길이가 3인 정삼각형 ABC가 있다. 이 삼각형 ABC의 평면 $2x + 2y + z = 3$ 위로의 정사영의 넓이를 구하여라.

유형 14 직선과 평면이 이루는 각의 크기

40. 평면 $x + \sqrt{2}z = 3$ 과 직선 $x + 1 = 2 - y = \frac{z}{\sqrt{2}}$ 가 이루는 예각의 크기는?

- ① 0 ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$
 ④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

41. 직선 $x + 3 = 2 - y = \frac{z-1}{3}$ 과 평면 $ax + y + z - 3 = 0$ 이 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

42. 직선 $\frac{x}{2} = 1 - y = z - 2$ 위의 두 점 A, B에 대하여 $\overline{AB} = 3\sqrt{5}$ 일 때, 선분 AB의 평면 $x + 2y + z + 2 = 0$ 위로의 정사영의 길이를 구하여라.

5. 공간에서의 도형의 방정식

유형 15 두 평면의 위치관계

43. 두 평면

$$\alpha : ax + 2y + bz + 5 = 0, \beta : 2x + 3y - 4z + 1 = 0$$

이 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{3}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ $-\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

44. 점 $(1, -2, 3)$ 을 지나고 두 평면

$$\alpha : 3x + y + 2z = 1, \beta : 2x + 2y - z = 0$$

에 각각 수직인 평면의 방정식을 $ax + by + cz = 7$ 이라고 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하여라.

45. 점 $(1, -1, 4)$ 를 지나고 두 평면 $x + y + z = 1$, $x - 4y + 3z = 5$ 에 각각 수직인 평면이 점 $(1, -1, p)$ 를 지날 때, 상수 p 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

유형 16 직선과 평면의 위치 관계

46. 평면 $4x + ay + 2z + 5 = 0$ 과 직선 $\frac{x-1}{2} = 2-y = \frac{z+3}{b}$ 이 수

직일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하여라.

47. 좌표공간에서 두 점 $A(2, -1, 3), B(3, 1, 2)$ 를 지나는 직선과 평면 $kx + y - 3z = 1$ 이 평행할 때, 상수 k 의 값을 구하여라.

48. 직선 $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-3}$ 을 포함하고 점 $(-2, 4, 1)$ 을 지나는 평면의 방정식은?

- ① $2x + 5y + 3z - 19 = 0$ ② $2x + 5y - 3z - 13 = 0$
 ③ $2x + 5y + 4z - 20 = 0$ ④ $2x + 5y + 2z - 18 = 0$
 ⑤ $2x + 5y - 2z - 14 = 0$

유형 17 평면에 대하여 대칭인 점

49. 점 $A(1, 1, 0)$ 과 평면 $\alpha : x + y + z + 1 = 0$ 에 대하여 대칭인 점을 $A'(\alpha, \beta, \gamma)$ 라고 할 때, $\alpha\beta\gamma$ 의 값은?

- ① $-\frac{13}{2}$ ② -5 ③ $-\frac{9}{2}$
④ -3 ⑤ -2

50. 두 점 $A(2, -1, 0)$, $B(4, 1, 2)$ 가 평면

$\alpha : ax + by + cz - 4 = 0$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b, c 의 합 $a + b + c$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{6}$ ② 1 ③ 3
④ 4 ⑤ $\frac{40}{7}$

51. 두 구 $(x+5)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 1$,

$(x-3)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ 이 평면 $ax + by + cz = 10$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b, c 의 합 $a + b + c$ 의 값은?

- ① $-\frac{9}{8}$ ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ $\frac{10}{9}$

유형 18 점과 평면 사이의 거리

52. 원점에서의 거리가 $\sqrt{2}$ 이고 법선벡터가 $(1, 1, -2)$ 인 평면의 방정식을 $x + ay + bz + c = 0$ 이라고 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 17
④ 18 ⑤ 20

53. 점 $A(2, -1, 1)$ 과 평면 $x - y + 2z + 1 = 0$ 에 대하여 대칭인

점을 A' 이라고 할 때, $\overline{AA'}$ 의 길이는?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{6}}{3}$

54. 평행한 두 평면 $2x + y - 2z - 1 = 0$ 과 $2x + y - 2z + 3 = 0$ 사이의 거리는?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

5. 공간에서의 도형의 방정식

유형 19 구와 평면이 접하는 경우

55. 평면 $x + 2y + 2z + k = 0$ 이

구 $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z - 3 = 0$ 에 접할 때, 양수 k 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

56. 다음 물음에 답하여라.

(1) 구 $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$ 에 접하고

평면 $2x - 2y - z - 2 = 0$ 에 평행한 평면의 방정식을 구하여라.

(2) 구 $x^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 6$ 에 접하고

직선 $\frac{x-3}{2} = y-1 = 1-z$ 에 수직인 평면의 방정식을 구하여라.

유형 20 구와 평면의 교선

57. 구 $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 16$ 이

평면 $\alpha : 2x + y + 2z - 7 = 0$ 과 만날 때 생기는 원의 넓이는?

- ① 3π ② 5π ③ 7π
④ 9π ⑤ 12π

58. 구 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z - 31 = 0$ 과 평면 $2x - y + z = d$ 의 교선인 원의 넓이가 12π 일 때, 양수 d 의 값을 구하여라.

유형 21 평면에서 구에 이르는 거리의 최댓값과 최솟값

59. 구 $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 1$ 위의 한 점에서 평면 $2x + y + 2z = 11$ 에 이르는 거리의 최솟값을 구하여라.

60. 구 $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 4$ 위의 점과

평면 $x + y + z = 13$ 사이의 거리의 최댓값이 $a + b\sqrt{3}$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수)

- ① 2 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

유형 22 공간벡터를 이용한 구의 방정식

61. 좌표공간의 두 점 $A(2, -1, 1)$, $B(3, 4, -2)$ 와 임의의 점

P 의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{x}$ 라 할 때,

$$|\vec{x}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{x} + |\vec{b}|^2 = 9|\vec{a}|^2$$

을 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형의 부피를 구하여라.

62. 좌표공간의 두 점 $A(2, 4, -1)$, $B(-2, 2, 5)$ 에 대하여

$\vec{AP} \cdot \vec{BP} = 0$ 을 만족시키는 점 P 가 나타내는 입체도형의 겉넓이를 구하여라.

1. 포물선해설

1. 답 ③

점 P에서 직선 $x = -\frac{3}{2}$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $\overline{PA} = \overline{PH}$ 이므로

$$\sqrt{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{3}{2}\right|$$

위의 식의 양변을 제곱하면

$$x^2 - 3x + \frac{9}{4} + y^2 = x^2 + 3x + \frac{9}{4}$$

$$\therefore y^2 = 6x$$

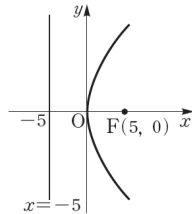
2. 답 $y^2 = 20x$

한 점과 한 직선에 이르는 거리가 같은 점이 나타내는 도형은 포물선이다.

초점이 F(5, 0)이고 준선이 $x = -5$ 이므로

$$y^2 = 4px \text{에서 } p = 5$$

$$\therefore y^2 = 20x$$



3. 답 -64

원의 중심 (4, 0)을 초점으로 하고 원점을 꼭짓점으로 하는 포물선의 방정식은 $y^2 = 4 \times 4 \times x$, 즉 $y^2 = 16x$

이 포물선이 점 (a, 4)를 지나므로

$$a^2 = 16 \times 4 = 64$$

$$\therefore a = \pm 8$$

따라서 모든 a의 값들의 곱은 -64이다.

4. 답 36

포물선의 정의에 의하여 $\overline{PH} = \overline{PF}$, $\overline{QH'} = \overline{QF}$ 이므로

$$\overline{PH} + \overline{QH'} = \overline{PF} + \overline{QF} = \overline{PQ} = 9$$

$$\therefore \square HH'QP = \frac{1}{2} \times (\overline{PH} + \overline{QH'}) \times \overline{HH'}$$

$$= \frac{1}{2} \times 9 \times 8$$

$$= 36$$

5. 답 ④

포물선의 정의에 의하여 $\overline{PH} = \overline{PF}$ 이므로 $\triangle PHF$ 는 이등변삼각형이다.

$$\therefore \angle PFH = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 40^\circ)$$

$$= 70^\circ$$

6. 답 12

포물선 $y^2 = 8x = 4 \times 2 \times x$ 에서 이 포물선의 초점 F의 좌표는 F(2, 0)이고, 세 점 A, B, C의 x좌표를 각각 x_1, x_2, x_3 이라고 하면

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = 2$$

$$\therefore x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

한편, 포물선의 준선의 방정식은 $x = -2$ 이므로 세 점 A, B, C에서 준선 $x = -2$ 에 내린 수선의 발을 각각 A', B', C'이라고 하면 포물선의 정의에 의하여

$$\overline{AF} = \overline{AA'} = x_1 + 2$$

$$\overline{BF} = \overline{BB'} = x_2 + 2$$

$$\overline{CF} = \overline{CC'} = x_3 + 2$$

$$\therefore \overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF}$$

$$= (x_1 + 2) + (x_2 + 2) + (x_3 + 2)$$

$$= (x_1 + x_2 + x_3) + 6$$

$$= 6 + 6 = 12$$

7. 답 ④

포물선 $(y-1)^2 = 8(x+2)$ 는 포물선 $y^2 = 8x$ 를 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

이 때 $y^2 = 8x = 4 \times 2 \times x$ 에서 이 포물선의 초점의 좌표는 (2, 0)이고 준선의 방정식은 $x = -2$ 이므로 주어진 포물선의 초점 F의 좌표는

$$F(2-2, 0+1), \text{ 즉 } F(0, 1)$$

$$\therefore a = 0, b = 1$$

또, 준선의 방정식은 $x = -4$ 이므로 $c = -4$

$$\therefore a + b - c = 0 + 1 - (-4) = 5$$

8. 답 $\frac{13}{2}$

포물선 $x^2 = -6(y+a)$ 는 포물선 $x^2 = -6y$ 를 y 축의 방향으로 -a만큼 평행이동한 것이므로 포물선 $x^2 = -6(y+a)$ 의 준선의 방정식은

$$y = \frac{3}{2} - a \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

포물선 $x^2 = 20(y-b)$ 는 포물선 $x^2 = 20y$ 를 y 축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이므로 포물선 $x^2 = 20(y-b)$ 의 준선의 방정식은

$$y = -5 + b \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①, ②이 서로 일치하므로

$$\frac{3}{2} - a = -5 + b$$

$$\therefore a + b = \frac{13}{2}$$

9. 답 $y = -4$

포물선 $(x-k)^2 = 2k(y+k-2)$ 는 포물선 $x^2 = 2ky$ 를 x 축의 방향으로 k만큼, y 축의 방향으로 $-k+2$ 만큼 평행이동한 것이므로 포물선 $(x-k)^2 = 2k(y+k-2)$ 의 초점의 좌표는

$$\left(0+k, \frac{k}{2}-k+2\right) \text{ 즉 } \left(k, -\frac{k}{2}+2\right)$$

그런데 초점이 x 축 위에 있으므로

$$-\frac{k}{2} + 2 = 0 \quad \therefore k = 4$$

따라서 포물선 $(x-4)^2 = 8(y+2)$ 의 준선의 방정식은

$$y = -2 - 2 = -4$$

10. 답 ③

포물선 위의 한 점을 P(x, y)라 하고 점 P에서 직선 $x = 6$ 에 내린

수선의 발을 H라고 하면 포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF} = \overline{PH}$ 이므로

$$\sqrt{(x-2)^2 + (y-1)^2} = |x-6|$$

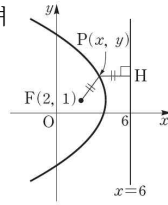
양변을 제곱하여 정리하면

$$y^2 - 2y + 8x - 31 = 0$$

이 포물선이 점 $(a, 3)$ 을 지나므로

$$9 - 6 + 8a - 31 = 0$$

$$\therefore a = \frac{7}{2}$$



[다른 풀이]

주어진 포물선의 준선이 y 축에 평행하므로 주어진 포물선은 포물선 $y^2 = 4px$ ($p \neq 0$)를 평행이동한 것이다. 주어진 포물선의 방정식을 $(y-n)^2 = 4p(x-m)$ 으로 놓으면 초점의 좌표는 $(p+m, n)$, 준선의 방정식은 $x = -p+m$ 이다. 이때 초점의 좌표가 $(2, 1)$, 준선이 $x=6$ 이므로

$$p+m=2, n=1, -p+m=6$$

$$\therefore p=-2, m=4, n=1$$

따라서 포물선 $(y-1)^2 = -8(x-4)$ 가 점 $(a, 3)$ 을 지나므로

$$4 = -8(a-4) \quad \therefore a = \frac{7}{2}$$

11. 답 ②

포물선 위의 한 점을 $P(x, y)$ 라 하고 점 P에서 직선 $x=1$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면 포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF} = \overline{PH}$ 이므로

$$\sqrt{(x-3)^2 + y^2} = |x-1|$$

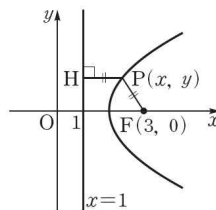
양변을 제곱하여 정리하면

$$y^2 = 4x - 8$$

이 포물선이 점 $(3, b)$ 를 지나므로

$$b^2 = 4 \times 3 - 8 = 4$$

$$\therefore b = \pm 2$$



12. 답 $(y+1)^2 = 4x$ 또는 $(y+1)^2 = -16(x-5)$

포물선 위의 한 점을 $P(x, y)$ 라 하고 점 P에서 준선에 내린 수선의 발을 H, 준선의 방정식을 $x=a$ 라 하면 포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF} = \overline{PH}$ 이므로

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2} = |x-a|$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = (x-a)^2$$

$$\therefore (y+1)^2 = (2-2a)x + a^2 - 1$$

..... ㉠

포물선 ㉠이 점 $(4, 3)$ 을 지나므로

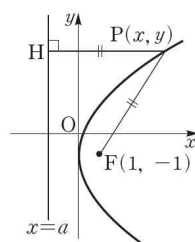
$$16 = (2-2a) \times 4 + a^2 - 1$$

$$a^2 - 8a - 9 = 0, (a+1)(a-9) = 0$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 9$$

(i) $a = -1$ 일 때, ㉠에서 $(y+1)^2 = 4x$

(ii) $a = 9$ 일 때, ㉠에서 $(y+1)^2 = -16(x-5)$



13. 답 ①

$$y = x^2 + 2px + q \text{에서 } (x+p)^2 = y + p^2 - q$$

이 포물선은 포물선 $x^2 = y$ 를 x 축의 방향으로 $-p$ 만큼, y 축의 방향으로 $q-p^2$ 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 주어진 포물선의 좌표는 $(0-p, \frac{1}{4} + q - p^2)$ 이므로

$$-p = \frac{1}{2}, \frac{1}{4} + q - p^2 = 4$$

$$\therefore p = -\frac{1}{2}, q = 4$$

$$\therefore pq = \left(-\frac{1}{2}\right) \times 4 = -2$$

14. 답 ③

$$y^2 - 8y - 4y - 4 = 0 \text{에서}$$

$$y^2 - 4y + 4 = 8x + 8$$

$$\therefore (y-2)^2 = 8(x+1) \quad \dots\dots ㉠$$

포물선 ㉠은 포물선 $y^2 = 8x$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 포물선 ㉠의 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이므로

$$c = -1, d = 2$$

초점의 좌표는 $(2-1, 0+2)$, 즉 $(1, 2)$ 이므로

$$a = 1, b = 2$$

준선의 방정식은 $x = -2 - 1 = -3$ 이므로 $e = -3$

$$\begin{aligned} \therefore a+b+c+d+e &= 1+2+(-1)+2+(-3) \\ &= 1 \end{aligned}$$

15. 답 ③

$$x^2 - 8y + 2x + 17 = 0 \text{에서}$$

$$x^2 + 2x + 1 = 8y - 16$$

$$\therefore (x+1)^2 = 8(y-2) \quad \dots\dots ㉠$$

포물선 ㉠은 포물선 $x^2 = 8y$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다. 이때 포물선 $x^2 = 8y$ 의 꼭짓점의 좌표는 $(0, 0)$, 초점의 좌표는 $(0, 2)$, 준선의 방정식은 $y=0$ 이다. 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

16. 답 (1) 8 (2) $\frac{33}{8}$

(1) $y^2 = 8x = 4 \times 2 \times x$ 이므로 점 $A(2, 0)$ 은 이 포물선의 초점이고 준선의 방정식은 $x = -2$ 이다. 오른쪽 그림과 같이 두 점 P, B에서 준선 $x = -2$ 에 내린 수선의 발을 각각 H, K라고 하면 포물선의 정의에 의하여 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 이므로

따라서 점 P가 선분 BK와 포물선 $y^2 = 8x$ 의 교점일 때, $\overline{PH} + \overline{PB}$ 는 최솟값을 갖는다.

$$\overline{PA} + \overline{PB} = \overline{PH} + \overline{PB}$$

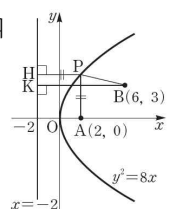
$$\geq \overline{BK}$$

$$= 6 - (-2) = 8$$

이므로 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 의 최솟값은 8이다.

(2) 점 P가 선분 BK와 포물선 $y^2 = 8x$ 의 교점일 때, $\overline{PA} + \overline{PB}$ 의 값은 최소이므로 $b = 3$ 이다.

점이 포물선 위의 점이므로 $3^2 = 8a$



$$\therefore a = \frac{9}{8}$$

$$\therefore a+b = \frac{9}{8} + 3 = \frac{33}{8}$$

17. 답 ③

$x^2 = 4y = 4 \times 1 \times y$ 에서 이 포물선의 초점의 좌표는 $F(0, 1)$ 이고 준선의 방정식은 $y = -1$ 이다.

오른쪽 그림과 같이 두 점 P, A에서 준선 $y = -1$ 에 내린 수선의 발을 각각 H, K라고 하면 포물선의 정의에 의하여

$$\overline{PF} = \overline{PH}$$

$$\overline{AP} + \overline{PF} = \overline{AP} + \overline{PH}$$

따라서 점 P가 선분 AK와 포물선 $x^2 = 4y$ 의 교점일 때 $\overline{AP} + \overline{PF}$ 는 최소값을 갖는다.

$$\begin{aligned}\overline{AP} + \overline{PF} &= \overline{AP} + \overline{PH} \\ &\geq \overline{AK} = 5 - (-1) = 6\end{aligned}$$

이므로 $\overline{AP} + \overline{PF}$ 의 최소값은 6이다.

18. 답 ②

$$(\triangle ABP \text{의 둘레의 길이}) = \overline{AP} + \overline{PB} + \overline{AB}$$

이므로 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 값이 최소일 때 $\triangle ABP$ 의 둘레의 길이도 최소이다.

$y^2 = 3x = 4 \times \frac{3}{4} \times x$ 이므로 점 $B(\frac{3}{4}, 0)$ 은 이 포물선의 초점이고 준선의 방정식은 $x = -\frac{3}{4}$ 이다.

점 P에서 준선 $x = -\frac{3}{4}$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면 포물선의 정의에 의하여 $\overline{PB} = \overline{PH}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{AP} + \overline{PH}$$

즉, 세 점 A, P, H가 한 직선 위에 있을 때, $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 값이 최소가 되므로 점 P의 좌표를 $(a, 3)$ 으로 놓으면

$$9 = 3a \quad \therefore a = 3$$

$$\begin{aligned}\therefore \triangle ABP &= \frac{1}{2} \times \overline{AP} \times 3 \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3\end{aligned}$$

19. 답 ⑤

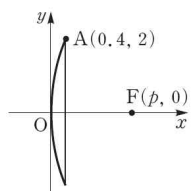
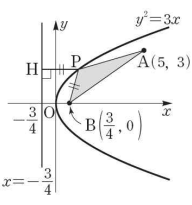
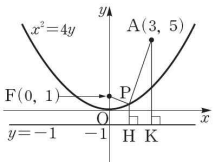
오른쪽 그림과 같이 포물선의 꼭짓점이 원점에 오도록 안테나의 단면을 좌표평면 위에 나타내면 안테나의 바깥쪽 원의 반지름의 길이가 2m, 깊이가 0.4m이므로 점 A의 좌표는 $(0.4, 2)$ 가 된다.

또한, 포물선의 방정식을 $y^2 = 4px$ ($p > 0$)로 놓으면 점 A는 포물선 위의 점이므로 $2^2 = 4p \times 0.4$
 $\therefore p = 2.5$

따라서 포물선의 초점 F의 좌표는 $(2.5, 0)$ 이므로 접시 안테나의 수신기는 포물선의 꼭짓점으로부터 2.5m 떨어져 있다.

20. 답 10^{10} km

오른쪽 그림과 같이 혜성과 태양의 위치를 각각 A, F라 하고 점 A에서 혜성 궤도의 축에 내린 수선의 발을 B, 혜성 궤도의 준선을 l



이라 하자. 포물선 위의 점에서 초점과 준선에 이르는 거리가 같으므로 혜성이 포물선의 꼭짓점과 일치할 때 태양으로부터의 거리가 가장 가깝다. 포물선의 방정식을 $y^2 = 4px$ ($p > 0$)로 놓으면

$$\begin{aligned}\overline{OF} + \overline{FB} &= p + (4 \times 10^{10}) \cos 60^\circ \\ &= p + 2 \times 10^{10}\end{aligned}$$

점 A에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 H라 하고 준선 l 과 x 축의 교점을 H' 이라고 하면 포물선의 정의에 의하여

$$\overline{AH} = \overline{AF} = 4 \times 10^{10}$$

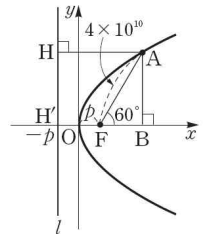
이므로

$$\overline{BH'} = \overline{AH}$$

에서 $p + 2 \times 10^{10} - (-p) = 4 \times 10^{10}$

$$\therefore p = 10^{10}$$

따라서 구하는 거리는 10^{10} km이다.

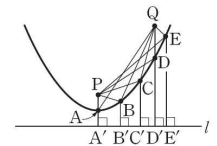


21. 답 ④

오른쪽 그림과 같이 포물선의 준선을 l 이라 할 때, 점 A, B, C, D, E에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 각각 A', B', C', D', E'이라고 하면

$$\begin{aligned}\overline{PD} + \overline{QD} &= \overline{PD'} + \overline{QD'} = \overline{QD'} \\ \overline{PA} + \overline{QA} &= \overline{AA'} + \overline{QA} > \overline{QD'} \\ \overline{PB} + \overline{QB} &= \overline{BB'} + \overline{QB} > \overline{QD'} \\ \overline{PC} + \overline{QC} &= \overline{CC'} + \overline{QC} > \overline{QD'} \\ \overline{PE} + \overline{QE} &= \overline{EE'} + \overline{QE} > \overline{QD'}\end{aligned}$$

따라서 하수처리장의 위치로 가장 적합한 곳은 D이다.



2. 타원 해설

1. 답 ③

$$x^2 + 9y^2 = 9 \text{에서 } \frac{x^2}{9} + y^2 = 1$$

$$\begin{aligned}\sqrt{9-1} &= \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{이므로 초점의 좌표는} \\ &(-2\sqrt{2}, 0), (2\sqrt{2}, 0)\end{aligned}$$

구하는 타원의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)이라고 하면 이 타

원의 초점이 $(-2\sqrt{2}, 0), (2\sqrt{2}, 0)$ 이므로

$$\begin{aligned}(2\sqrt{2})^2 &= a^2 - b^2 \\ \therefore a^2 - b^2 &= 8 \quad \dots\dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

이때 장축의 길이가 10이므로

$$2a = 10 \quad \therefore a = 5$$

$a = 5$ 를 ①에 대입하면

$$25 - b^2 = 8 \quad \therefore b = \sqrt{17}$$

따라서 구하는 단축의 길이는

$$2b = 2\sqrt{17}$$

2. 답 $4\sqrt{10}$

$$\overline{AF} + \overline{AF'} = 2a = 14 \text{에서 } a = 7$$

따라서 $\frac{x^2}{7^2} + \frac{y^2}{9} = 1$ 에서 $\sqrt{49-9} = 2\sqrt{10}$ 이므로 초점의 좌표는

$F(2\sqrt{10}, 0), F'(-2\sqrt{10}, 0)$ 이다.

$$\therefore \overline{FF'} = 4\sqrt{10}$$

3. 답 4√3

선분 BC의 중점을 원점으로 하고, 선분 BC를 x축 위에 놓으면 B(-2, 0), C(2, 0)이다.

구하는 타원의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)로 놓으면

$$2a = \overline{AB} + \overline{AC} = 5 + 3 = 8$$

$$\therefore a = 4$$

$$b^2 = a^2 - 2^2 = 4^2 - 2^2 = 12$$

$$\therefore b = 2\sqrt{3}$$

따라서 구하는 단축의 길이는

$$2b = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

4. 답 8

타원의 정의에 의하여

$$\overline{AF} + \overline{AF'} = \overline{BF} + \overline{BF'} = 2a$$

$\triangle F'AB$ 의 둘레의 길이는

$$\overline{AF} + \overline{AF'} + \overline{BF} + \overline{BF'} = 2a + 2a = 4a$$

즉, $4a = 20$ 에서 $a = 5$

$$b^2 = 5^2 - 3^2 = 16 \text{ 이므로 } b = 4$$

따라서 단축의 길이는 $2b = 2 \times 4 = 8$

5. 답 12

타원 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{9} = 1$ 에서 $\sqrt{9-8} = 1$ 이므로 초점의 좌표는

$$(0, 1), (0, -1)$$

타원의 정의에 의하여

$$\overline{AC} + \overline{AD} = \overline{BC} + \overline{BD} = 2 \times 3 = 6$$

$$\therefore (\triangle ABC \text{의 둘레의 길이})$$

$$= (\overline{AD} + \overline{AC}) + (\overline{BD} + \overline{BC})$$

$$= 6 + 6 = 12$$

6. 답 51

타원 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ 에서 $\sqrt{100-36} = 8$ 이므로 초점의 좌표는

F(8, 0), F'(-8, 0)이고, 원 $(x+8)^2 + y^2 = 9$ 의 중심의 좌표는 F'(-8, 0)이다. 이때 점 P가 원 위의 점이므로

$$\overline{PF'} = 3$$

한편, 타원의 정의에 의하여 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 20$ 이므로

$$\overline{PF} = 17$$

$$\therefore \overline{PF} \times \overline{PF'} = 17 \times 3 = 51$$

7. 답 ③

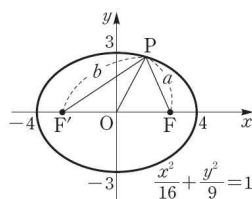
$\overline{PF} = a$, $\overline{PF'} = b$ 라고 하면 타원의 정의에 의하여

$$a + b = 8$$

또, $\overline{OF} = \sqrt{16-9} = \sqrt{7}$ 이고, $\triangle PF'F$

에서 점 O가 F'F의 중점이므로 중선 정리에 의하여

$$a^2 + b^2 = (\overline{OP}^2 + \overline{OF}^2) = 2(\overline{OP}^2 + 7)$$



$$\therefore ab = \frac{(a+b)^2 - (a^2 + b^2)}{2} = 25 - \overline{OP}^2$$

이때 $3 \leq \overline{OP} \leq 4$ 이므로 $9 \leq ab \leq 16$

따라서 $M = 16$, $m = 9$ 이므로 $M + m = 25$

8. 답 ①

$$2x^2 + y^2 = 10 \text{에서 } \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{10} = 1$$

장축의 길이는 $2\sqrt{10}$ 이므로 타원의 정의에 의하여

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = a + b = 2\sqrt{10}$$

이때 $a > 0$, $b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 대소 관계에 의하여

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad (\text{단, 등호는 } a = b \text{일 때 성립})$$

$$2\sqrt{10} \geq 2\sqrt{ab} \quad \therefore ab \leq 10$$

따라서 ab의 최댓값은 10이다.

9. 답 ④

점 A의 좌표를 (a, b) ($a > 0$, $b > 0$)라고 하면 직사각형 ABCD의 넓이 S는

$$S + 2a \times 2b = 4ab$$

점 A(a, b)는 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 위의 점이므로

$$\frac{a^2}{25} + \frac{b^2}{16} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이때, $a > 0$, $b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 대소 관계에 의하여

$$\frac{a^2}{25} + \frac{b^2}{16} \geq 2\sqrt{\frac{a^2}{25} \times \frac{b^2}{16}} = \frac{ab}{10} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$(\text{단, 등호는 } \frac{a^2}{25} = \frac{b^2}{16} \text{일 때 성립})$$

①, ②에서 $ab \leq 10$ 이므로 $4ab \leq 40$

따라서 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은 40이다.

10. 답 7

타원의 중심의 좌표는 $(\frac{1+5}{2}, \frac{1+1}{2})$, 즉 (3, 1)이므로

$$p = 3, q = 1$$

주어진 타원을 중심이 원점이 되도록 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동하면 초점의 좌표는 (-2, 0), (2, 0)이다.

따라서 $a^2 = 5 + 4 = 9$ 에서 $a = 3$ ($\because a > 0$)

$$\therefore a + p + q = 3 + 3 + 1 = 7$$

11. 답 -12

주어진 타원은 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 에서 $\sqrt{25-16} = 3$ 이므로 초점의 좌표는 (3, 0), (-3, 0)이다.

따라서 주어진 타원의 초점의 좌표는 (3-2, 3), (-3-2, 3)

즉, (1, 3), (-5, 3)이므로

$$ab + cd = 1 \times 3 + (-5) \times 3 = -12$$

12. 답 8

주어진 타원은 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 에서 $\sqrt{4-3}=1$ 이므로 초점의 좌표는 $(1, 0)$, $(-1, 0)$ 이다.

이때 주어진 타원의 초점의 좌표는 $(1+1, 0)$, $(-1+1, 0)$ 즉, $(2, 0)$, $(0, 0)$ 이므로 점 $C(2, 0)$ 과 원점 $(0, 0)$ 이 주어진 타원의 초점이다.

따라서 타원의 정의에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{AO} + \overline{AC} &= \overline{BO} + \overline{BC} = 2 \times 2 = 4 \\ \therefore (\text{삼각형 } ABC \text{의 둘레의 길이}) \\ &= (\overline{AO} + \overline{AC}) + (\overline{BO} + \overline{BC}) \\ &= 4 + 4 = 8\end{aligned}$$

13. 답 ③

두 점 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$ 에 대하여 $\overline{PA} + \overline{PB} = 8$ 을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형은 두 점 A , B 가 초점이고 장축의 길이가 8인 원이다.

이 타원의 중심은 선분 AB 의 중점이므로

$$\left(\frac{0+4}{2}, \frac{0+0}{2}\right), \text{ 즉 } (2, 0)$$

따라서 타원의 방정식을 $\frac{(x-2)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 로 놓을 수 있다.

이때 장축의 길이가 8이므로 $2a = 8$

$$\therefore a = 4$$

타원의 중심에서 초점까지의 거리는 2이므로

$$b = 2\sqrt{3}$$

따라서 단축의 길이는

$$2b = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

그러므로 단축의 길이와 장축의 길이의 곱은

$$4\sqrt{3} \times 8 = 32\sqrt{3}$$

[다른 풀이]

$\overline{PA} + \overline{PB} = 8$ 에서 $\overline{PB} = 8 - \overline{PA}$ 이므로

$$\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 8 - \sqrt{x^2 + y^2}$$

양변을 제곱하면

$$x^2 - 8x + 16 + y^2 = 64 - 16\sqrt{x^2 + y^2} + x^2 + y^2$$

$$x + 6 = 2\sqrt{x^2 + y^2}$$

다시 양변을 제곱하면

$$x^2 + 12x + 36 = 4x^2 + 4y^2, 3x^2 - 12x - 36 + 4y^2 = 0$$

$$\therefore \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

따라서 단축의 길이는 $2 \times \sqrt{12} = 4\sqrt{3}$ 이고 장축의 길이는 $2 \times 4 = 8$ 이므로 단축의 길이와 장축의 길이의 곱은

$$4\sqrt{3} \times 8 = 32\sqrt{3}$$

14. 답 $\frac{(x-4)^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형은 초점이 $A(0, 0)$, $B(8, 0)$ 이고 장축

의 길이가 10인 타원이다.

이 타원의 중심은 선분 AB 의 중점이므로 $(4, 0)$ 이다.

따라서 타원의 방정식을 $\frac{(x-4)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 로 놓을 수 있다.

장축의 길이가 10이므로 $2a = 10$

$$\therefore a = 5$$

타원의 중심에서 초점까지의 거리가 4이므로

$$5^2 - b^2 = 4^2$$

$$\therefore b^2 = 9$$

따라서 구하는 타원의 방정식은

$$\frac{(x-4)^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

15. 답 $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$

중심이 $(1, 1)$ 이고, 두 초점이 x 축에 평행한 직선 위에 있으므로 구하는 타원의 방정식을

$$\frac{(x-1)^2}{a^2} + \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1 (a > b > 0) \text{로 놓을 수 있다.}$$

이때 장축의 길이가 10이므로 $2a = 10$

$$\therefore a = 5$$

두 초점 사이의 거리가 6이므로 $25 - b^2 = 9$

$$\therefore b^2 = 16$$

따라서 구하는 타원의 방정식은

$$\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$$

16. 답 ②

$9x^2 + 4y^2 + 54x - 8y + 49 = 0$ 에서

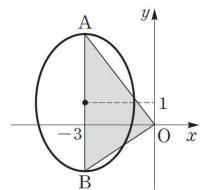
$$\frac{(x+3)^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$$

이 타원은 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 을 x 축의 방향으로

-3 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다. 이때 장축의

길이는 $\overline{AB} = 2 \times 3 = 6$ 이므로

$$\begin{aligned}\triangle ABO &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times 3 \\ &= \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9\end{aligned}$$



17. 답 ②

$$x^2 + 2y^2 - 2x = 7 \text{에서 } \frac{(x-1)^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$

타원 $\frac{(x-1)^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 은 타원 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 두 타원의 초점 사이의 거리는 같다. 타원

$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 에서 $\sqrt{8-4}=2$ 이므로 초점의 좌표는

$$(2, 0), (-2, 0)$$

따라서 구하는 두 초점 사이의 거리는

$$2 - (-2) = 4$$

18. 답 8

$$3x^2 + 4y^2 - 12x - 8y + 4 = 0 \text{에서}$$

$$\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{3} = 1$$

$$\text{타원 } \frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{3} = 1 \text{은 타원 } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \text{을 } x \text{축의 방향으로}$$

로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 장축의 길이는 서로 같다. 따라서 타원의 정의에 의하여

$$\overline{AF} + \overline{AF'} = \overline{BF} + \overline{BF'} = 4$$

$$\therefore (\square AF'B \text{의 둘레의 길이})$$

$$= (\overline{AF} + \overline{AF'}) + (\overline{BF} + \overline{BF'}) = 4 + 4 = 8$$

19. 답 ④

최장 거리와 최단 거리는 타원 궤도의 두 초점을 잇는 직선이 타원 궤도와 만나는 점에서 초점인 지구까지의 거리와 같으므로 타원 궤도의 장축의 길이는

$$1000 + 2000 = 3000(\text{km})$$

궤도의 중심에서 초점인 지구까지의 거리는

$$\frac{3000}{2} - 1000 = 500(\text{km})$$

따라서 단축의 길이는

$$2\sqrt{\left(\frac{3000}{2}\right)^2 - (500)^2} = 2000\sqrt{2}(\text{km})$$

20. 답 ⑤

타원의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)로

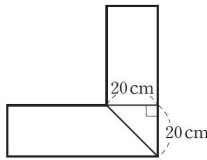
놓으면 오른쪽 그림에서 타원의 장축의 길이는 $20\sqrt{2}\text{cm}$ 이므로 $2a = 20\sqrt{2}$

$$\therefore a = 10\sqrt{2}$$

또, 단축의 길이는 연통의 지름의 길이와 같으므로 $2b = 20$

$$\therefore b = 10$$

따라서 $\sqrt{(10\sqrt{2})^2 - 10^2} = 10$ 이므로 구하는 두 초점 사이의 거리는 $2 \times 10 = 20(\text{cm})$



21. 답 ③

터널의 단면을 나타내는 타원의 장축의 길이가 12m, 단축의 길이가 10m이므로 타원의 방정식은

$$\frac{x^2}{6^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1$$

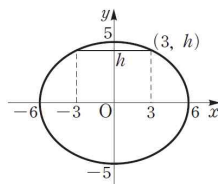
이때 철제빔의 길이가 6m이므로 도로면에서

철제빔까지의 높이를 $h\text{m}$ 라고 하면 점 $(3, h)$ 는 타원 위의 점이다. 즉,

$$\frac{3^2}{6^2} + \frac{h^2}{5^2} = 1, h^2 = \frac{75}{4}$$

$$\therefore h = \frac{5\sqrt{3}}{2} (\because h > 0)$$

따라서 도로면에서 철제빔까지의 높이는 $\frac{5\sqrt{3}}{2}\text{m}$ 이다.



3.쌍곡선 해설

1. 답 7

$|\overline{PA} - \overline{PB}| = 8$, 즉 두 점 A, B에서 점 P에 이르는 거리의 차이가 8이므로 $2|a| = 8$ $\therefore |a| = 4$

또한, 두 초점의 좌표가 $A(5, 0)$, $B(-5, 0)$ 이므로

$$b^2 = 5^2 - 4^2 = 9$$

$$\therefore a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7$$

2. 답 10

$$\overline{AF} - \overline{AF'} = 8 \text{에서 } 2a = 8$$

$$\therefore a = 4$$

이때 $\sqrt{4^2 + 9} = 5$ 이므로 두 초점의 좌표는

$F(5, 0)$, $F'(-5, 0)$ 이다.

$$\therefore \overline{FF'} = 10$$

3. 답 $x^2 - \frac{y^2}{4} = -1$

타원 $9x^2 + 4y^2 = 36$, 즉 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 에서

$$\sqrt{9-4} = \sqrt{5} \text{이므로 두 초점의 좌표는}$$

$$(0, \sqrt{5}), (0, -\sqrt{5})$$

구하는 쌍곡선의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ ($a > 0$, $b > 0$)로 놓으면

주축의 길이가 4이므로

$$2b = 4$$

$$\therefore b = 2$$

또, 두 초점의 좌표가 $(0, \sqrt{5})$, $(0, -\sqrt{5})$ 이므로

$$a^2 + 2^2 = 5$$

$$\therefore a^2 = 1$$

따라서 구하는 쌍곡선의 방정식은

$$x^2 - \frac{y^2}{4} = -1$$

4. 답 ②

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에서 $a > 0$, $b > 0$ 이라 하면 점근선의 방정식은

$$y = \pm \frac{b}{a}x \text{이므로 } \frac{b}{a} = \sqrt{2}$$

$$\therefore b = \sqrt{2}a$$

$$\dots\dots \textcircled{7}$$

또, 쌍곡선이 점 $(3, 4)$ 를 지나므로

$$\frac{9}{a^2} - \frac{16}{b^2} = 1$$

$$\dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면 $\frac{9}{a^2} - \frac{16}{2a^2} = 1$

$$\therefore a^2 = 1, b^2 = 2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 3$$

5. 답 1

쌍곡선 $x^2 - 9y^2 = 9$, 즉 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 에서 $\sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ 이므로 두

초점의 좌표는 $(\sqrt{10}, 0)$, $(-\sqrt{10}, 0)$ 이다.

또, 점근선의 방정식은 $y = \pm \frac{1}{3}x$ 이므로 점 $(\sqrt{10}, 0)$ 과 직선

$x+3y=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|\sqrt{10}|}{\sqrt{1^2+3^2}}=1$$

6. 답 ③

원점을 O라고 할 때, $\angle OAF = \angle OBF = 90^\circ$ 이므로 네 점 O, A, F, B는 $\overline{OF}$ 를 지름으로 하는 원 위에 있다.

따라서 구하는 원의 넓이는

$$\pi \times \left(\frac{\overline{OF}}{2}\right)^2 = \frac{c^2}{4} \pi$$

이때 $c^2 = 9+4=13$ 이므로 구하는 원의 넓이는 $\frac{13}{4}\pi$ 이다.

7. 답 ③

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ 에서 $\sqrt{9+7}=4$ 이므로 두 점 C, F는 주어진 쌍곡선의

초점이다. 또 주축의 길이가 6이므로 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\overline{AC} - \overline{AF} = 6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\overline{BC} - \overline{BF} = 6 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 을 하면

$$\overline{AC} + \overline{BC} - (\overline{AF} + \overline{BF}) = 12$$

$$\therefore \overline{AC} + \overline{BC} - \overline{AB} = 12 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

또, $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이가 30이므로

$$\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} = 30 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{3} - \textcircled{4}$ 을 하면 $2\overline{AB} = 18 \quad \therefore \overline{AB} = 9$

8. 답 ③

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 에서

$\sqrt{4+12}=4$ 이므로 두 초점의 좌표는

$F(4, 0), F'(-4, 0)$ 이다.

$$\therefore \overline{FF'} = 8$$

한편, $\overline{PF} : \overline{PF'} = 3 : 2$ 이므로

$\overline{PF} = 3k, \overline{PF'} = 2k (k > 0)$ 로 놓을 수 있다.

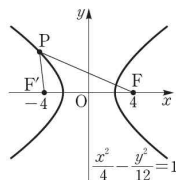
이때 주축의 길이가 4이므로 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\overline{PF} - \overline{PF'} = k = 4$$

$$\therefore \overline{PF} = 3k = 12, \overline{PF'} = 2k = 8$$

따라서 $\triangle PFF'$ 의 둘레의 길이는

$$\therefore \overline{PF} + \overline{PF'} + \overline{FF'} = 12 + 8 + 8 = 28$$



9. 답 7

쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ 에서 $\sqrt{9+7}=4$ 이므로 두 초점의 좌표는

$F(4, 0), F'(-4, 0)$ 이다.

$$\therefore \overline{FF'} = 8$$

또, 주축의 길이는 $2 \times 3 = 6$ 이므로 $\overline{PF'} = \alpha, \overline{PF} = \beta$ 라고 하면 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\alpha - \beta = 6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, 직각삼각형 FPP' 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\alpha^2 + \beta^2 = 8^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변을 제곱하면 $(\alpha - \beta)^2 = 36$

$$\alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta = 36 - 2\alpha\beta = -28 \quad (\because \textcircled{1})$$

$$\therefore \alpha\beta = 14$$

$$\therefore \triangle FPP' = \frac{1}{2}\alpha\beta = \frac{1}{2} \times 14 = 7$$

10. 답 5

쌍곡선 $2x^2 - 5y^2 + 12x + 10y + 3 = 0$ 에서

$$2(x^2 + 6x + 9) - 5(y^2 - 2y + 1) = 10$$

$$\therefore \frac{(x+3)^2}{5} - \frac{(y-1)^2}{2} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

쌍곡선 $\textcircled{1}$ 은 쌍곡선 $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{2} = 1$ 을 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의

방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $a^2 = 5, b^2 = 2, m = -3, n = 1$ 이므로

$$a^2 + b^2 + m + n = 5$$

11. 답 ①

$x^2 - y^2 + 2y + a = 0$ 에서 $x^2 - (y-1)^2 = -a-1$

x 축에 평행한 주축을 갖는 쌍곡선이 되려면

$$-a-1 > 0 \quad \therefore a < -1$$

12. 답 ③

$9x^2 - y^2 + 18x + 8y - 16 = 0$ 에서

$$9(x^2 + 2x + 1) - (y^2 - 8y + 16) = 9$$

$$\therefore (x+1)^2 - \frac{(y-4)^2}{9} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

쌍곡선 $\textcircled{1}$ 은 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 을 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의

방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 에서 $\sqrt{1+9} = \sqrt{10}$ 이므로 두 초점의 좌표는

$$(\sqrt{10}, 0), (-\sqrt{10}, 0)$$

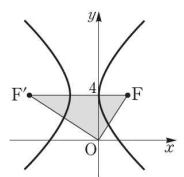
따라서 쌍곡선 $\textcircled{1}$ 의 두 초점 F, F'의 좌표는

$$(\sqrt{10}-1, 4), (-\sqrt{10}-1, 4)$$

$$\therefore \triangle OFF' = \frac{1}{2} \times \overline{FF'} \times 4$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times 4$$

$$= 4\sqrt{10}$$



4. 이차곡선과 접선 해설

1. 정답 ④

$y = mx + 4$ 를 $x^2 - 8x + 2y + 17 = 0$ 에 대입하면

$$x^2 - 8x + 2(mx + 4) + 17 = 0$$

$$\therefore x^2 + 2(m-4)x + 25 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = (m-4)^2 - 25 = 0$$

$$m^2 - 8m - 9 = 0, (m+1)(m-9) = 0$$

$$\therefore m = -1 \text{ 또는 } m = 9$$

따라서 모든 실수 m 의 값의 합은
 $-1 + 9 = 8$

2. 정답 ③

직선 $y = x$ 를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 직선의 방정식은
 $y = x - k$

이것을 $2x^2 + 3y^2 = 6$ 에 대입하면

$$2x^2 + 3(x - k)^2 = 6$$

$$\therefore 5x^2 - 6kx + 3k^2 - 6 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-3k)^2 - 5 \times (3k^2 - 6) \geq 0$$

$$-6k^2 + 30 \geq 0, k^2 \leq 5$$

$$\therefore -\sqrt{5} \leq k \leq \sqrt{5}$$

따라서 구하는 정수 k 는 $-2, -1, 0, 1, 2$ 의 5개다.

3. 정답 $-\frac{\sqrt{2}}{3} < m < \frac{\sqrt{2}}{3}$

$y = mx + n$ 을 $2x^2 - 9y^2 = 18$ 에 대입하면

$$2x^2 - 9(mx + n)^2 = 18$$

$$\therefore (9m^2 - 2)x^2 + 18mnx + 9n^2 + 18 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(i) $9m^2 - 2 = 0$ 일 때

$$m = \pm \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ 이므로 } \textcircled{7} \text{에서}$$

$$\pm 6\sqrt{2}nx + 9n^2 + 18 = 0$$

이때 $n = 0$ 이면 x 의 값이 존재하지 않는다.

(ii) $9m^2 - 2 \neq 0$ 일 때

이차방정식 $\textcircled{7}$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (9mn)^2 - (9m^2 - 2) \times (9n^2 + 18) \geq 0$$

$$18n^2 - 162m^2 + 36 \geq 0$$

$$\therefore n^2 \geq 9m^2 - 2$$

n 의 값에 관계없이 위의 부등식이 항상 성립하려면

$$9m^2 - 2 \leq 0 \quad \therefore -\frac{\sqrt{2}}{3} \leq m \leq \frac{\sqrt{2}}{3}$$

이때 $9m^2 - 2 \neq 0$, 즉 $m \neq \pm \frac{\sqrt{2}}{3}$ 이어야 하므로

$$-\frac{\sqrt{2}}{3} < m < \frac{\sqrt{2}}{3}$$

(i), (ii)에서 구하는 실수 m 의 값의 범위는

$$-\frac{\sqrt{2}}{3} < m < \frac{\sqrt{2}}{3}$$

4. 정답 ①

직선 $2x - y + 1 = 0$, 즉 $y = 2x + 1$ 에 평행한 직선의 기울기는 2이다.

따라서 포물선 $y^2 = -8x = 4 \times (-2) \times x$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y = 2x + \frac{-2}{2} \quad \therefore y = 2x - 1$$

이 직선이 점 $(-2, k)$ 를 지나므로

$$k = 2 \times (-2) - 1 = -5$$

다른 풀이

포물선 $y^2 = -8x$ 에 접하고 직선 $2x - y + 1 = 0$, 즉 $y = 2x + 1$ 에 평행한 직선의 방정식을 $y = 2x + a$ 라 하자.

$y = 2x + a$ 를 $y^2 = -8x$ 에 대입하면

$$(2x + a)^2 = -8x$$

$$\therefore 4x^2 + 4(a + 2)x + a^2 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = \{2(a + 2)\}^2 - 4a^2 = 0$$

$$16a + 16 = 0 \quad \therefore a = -1$$

따라서 접선의 방정식은 $y = 2x - 1$ 이고, 이 직선이 점 $(-2, k)$ 를 지나므로

$$k = 2 \times (-2) - 1 = -5$$

5. 정답 -6

초점의 좌표가 $(\frac{1}{2}p, 0)$, 준선이 $x = -\frac{1}{2}p$ 인 포물선의 방정식은

$$y^2 = 4 \times \frac{1}{2}p \times x \quad \therefore y^2 = 2px$$

따라서 포물선 $y^2 = 2px$ 에 접하고 기울기가 -1인 접선의 방정식은

$$y = -x + \frac{\frac{1}{2}p}{-1} \quad \therefore y = -x - \frac{1}{2}p$$

이 직선이 직선 $y = -x + 3$ 과 일치하므로

$$-\frac{1}{2}p = 3 \quad \therefore p = -6$$

6. 정답 ④

직선 $y = -x + 3$ 에 수직인 직선의 기울기는 1이다.

따라서 포물선 $y^2 + x = 0$, 즉 $y^2 = -x = 4 \times (-\frac{1}{4}) \times x$ 에 접하고

기울기가 1인 직선의 방정식은

$$y = x + \frac{-\frac{1}{4}}{1} \quad \therefore y = x - \frac{1}{4}$$

즉, $-4x + 4y + 1 = 0$ 이 $ax + by + 1 = 0$ 과 일치하므로

$$a = -4, b = 4$$

$$\therefore a^2 + b^2 = (-4)^2 + 4^2 = 32$$

7. 정답 ③

포물선 $y^2 = 6x = 4 \times \frac{3}{2}x$ 위의 점 $P(2, a)$ 에서의 접선의 방정식은

$$ay = 2 \times \frac{3}{2} \times (x + 2) \quad \therefore y = \frac{3}{a}x + \frac{6}{a}$$

또, $P(2, a)$ 가 포물선 $y^2 = 6x$ 위의 점이므로

$$a^2 = 6 \times 2 \quad \therefore a = 2\sqrt{3} \quad (\because a > 0)$$

따라서 접선의 방정식은 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}$ 이므로

$$b = \frac{\sqrt{3}}{2}, c = \sqrt{3}$$

$$\therefore abc = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

8. 정답 $\frac{75}{4}$

포물선 $x^2 = 3y = 4 \times \frac{3}{4}y$ 위의 점 $(-\sqrt{3}, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$-\sqrt{3}x = 2 \times \frac{3}{4} \times (y+1) \quad \therefore y = -\frac{2\sqrt{3}}{3}x - 1$$

이 직선이 점 $(a, 4)$ 를 지나므로

$$4 = -\frac{2\sqrt{3}}{3}a - 1 \quad \therefore a = -\frac{5\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore a^2 = \frac{75}{4}$$

9. 정답 96

포물선 $y^2 = 16x = 4 \times 4x$ 위의 점 $P(a, b)$ 에서의 접선의 방정식은

$$by = 2 \times 4 \times (x+a) \quad \therefore y = \frac{8}{b}x + \frac{8a}{b}$$

또, 점 $Q\left(\frac{1}{4}, -2\right)$ 에서의 접선의 방정식은

$$-2y = 2 \times 4 \times \left(x + \frac{1}{4}\right) \quad \therefore y = -4x - 1$$

두 접선이 서로 수직이므로

$$\frac{8}{b} \times (-4) = -1 \quad \therefore b = 32$$

한편, 점 $P(a, 32)$ 가 포물선 위의 점이므로

$$32^2 = 16a \quad \therefore a = 64$$

$$\therefore a+b = 64+32 = 96$$

10. 정답 ⑤

포물선 $y^2 = -12x = 4 \times (-3) \times x$ 의 초점은 $F(-3, 0)$

또, 포물선 $y^2 = -12x$ 위의 점 $P(-3, 6)$ 에서의 접선의 방정식은

$$6y = 2 \times (-3) \times (x-3)$$

$$\therefore y = -x + 3$$

이 직선의 x 절편은 3이므로

$Q(3, 0)$

따라서 구하는 삼각형 PFQ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{FQ} \times \overline{FP} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$$

11. 정답 1

포물선 $y^2 = 4px$ 위의 점 $P(p, 2p)$ 에서의 접선의 방정식은

$$2py = 2p(x+p) \quad \therefore y = x+p$$

이 직선의 x 절편, y 절편은 각각 $-p, p$ 이므로

$A(-p, 0), B(0, p)$

$$\overline{AB} = \sqrt{p^2 + p^2} = p\sqrt{2} \quad (\because p > 0)$$

$$\overline{PB} = \sqrt{p^2 + p^2} = p\sqrt{2} \quad (\because p > 0)$$

$$\therefore \frac{\overline{PB}}{\overline{AB}} = \frac{p\sqrt{2}}{p\sqrt{2}} = 1$$

12. 정답 ②

포물선 $y^2 = 8x = 4 \times 2x$ 위의 점 $P(a, b)$ 에서의 접선의 방정식은

$$by = 2 \times 2 \times (x+a) \quad \therefore y = \frac{4}{b}x + \frac{4a}{b}$$

이 직선의 x 절편이 $-a$ 이므로 $Q(-a, 0)$

또, 점 $P(a, b)$ 는 포물선 위의 점이므로

$$b^2 = 8a \quad \dots\dots ㉠$$

이때 $\overline{PQ} = 2\sqrt{3}$ 이므로 $\sqrt{(-a-a)^2 + (-b)^2} = 2\sqrt{3}$

$$\sqrt{4a^2 + 8a} = 2\sqrt{3} \quad (\because ㉠)$$

양변을 제곱하면

$$4a^2 + 8a = 12, \quad a^2 + 2a - 3 = 0$$

$$(a+3)(a-1) = 0 \quad \therefore a = 1 \quad (\because a > 0)$$

㉠에서 $b^2 = 8$

$$\therefore a^2 + b^2 = 1^2 + 8 = 9$$

13. 정답 ③

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

$$y_1y = 2 \times 2 \times (x+x_1) \quad \therefore y = \frac{4}{y_1}x + \frac{4x_1}{y_1}$$

이 직선이 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로

$$0 = -\frac{8}{y_1} + \frac{4x_1}{y_1} \quad \therefore x = 2 \quad \dots\dots ㉠$$

또, 점 (x_1, y_1) 이 포물선 위의 점이므로

$$y_1^2 = 8x_1 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$y_1^2 = 16 \quad \therefore y_1 = \pm 4$$

즉, 접선의 방정식은 $y = \pm x \pm 2$ (복부호동순)

따라서 $m = \pm 1, n = \pm 2$ (복부호동순)이므로

$$m^2 + n^2 = 1 + 4 = 5$$

14. 정답 ②

$\frac{x^2}{4} = y$ 에서 $x^2 = 4y$ 이므로 접점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

$$x_1x = 2(y+y_1) \quad \therefore y = \frac{x_1}{2}x - y_1$$

이 직선이 점 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 을 지나므로

$$-\frac{1}{2} = \frac{x_1}{4} - y_1 \quad \therefore y_1 = \frac{x_1}{4} + \frac{1}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

또, 점 (x_1, y_1) 이 포물선 위의 점이므로

$$x_1^2 = 4y_1 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$x_1 = 2, y_1 = 1 \quad \text{또는} \quad x_1 = -1, y_1 = \frac{1}{4}$$

따라서 두 접선의 방정식은

$$y = x - 1, \quad y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$$

즉, 두 접선의 기울기는 각각 1, $-\frac{1}{2}$ 이므로 그 곱은 $-\frac{1}{2}$ 이다.

다른 풀이

점 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y - \left(-\frac{1}{2}\right) = m\left(x - \frac{1}{2}\right) \quad \therefore y = mx - \frac{1}{2}m - \frac{1}{2}$$

이것을 $\frac{x^2}{4} = y$, 즉 $x^2 = 4y$ 에 대입하면

$$x^2 = 4\left(mx - \frac{1}{2}m - \frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore x^2 - 4mx + 2m + 2 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-2m)^2 - (2m + 2) = 0$$

$$4m^2 - 2m - 2 = 0, \quad 2m^2 - m - 1 = 0$$

$$(2m + 1)(m - 1) = 0$$

$$\therefore m = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } m = 1$$

따라서 두 접선의 기울기는 각각 $-\frac{1}{2}$, 1 이므로 그 곱은 $-\frac{1}{2}$ 이다.

15. 정답 $4\sqrt{5}$

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

$$y_1 y = 2 \times \frac{1}{4} \times (x + x_1) \quad \therefore y = \frac{1}{2y_1}x + \frac{x_1}{2y_1}$$

이 직선이 점 $(-3, -1)$ 을 지나므로

$$-1 = -\frac{3}{2y_1} + \frac{x_1}{2y_1}$$

$$\therefore y_1 = -\frac{1}{2}x_1 + \frac{3}{2} \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

또, 점 (x_1, y_1) 이 포물선 위의 점이므로

$$y_1^2 = x_1 \quad \dots\dots\textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$x_1 = 1, y_1 = 1 \text{ 또는 } x_1 = 9, y_1 = -3$$

따라서 두 점 P, Q의 좌표는 $(1, 1)$, $(9, -3)$ 이므로 구하는 선분

$$PQ \text{의 길이는 } \sqrt{(9-1)^2 + (-3-1)^2} = 4\sqrt{5}$$

16. 정답 ①

접선의 기울기를 m ($m \neq 0$)이라 하면 접선의 방정식은

$$y = mx + \frac{1}{m}$$

이 직선이 점 $(a, 0)$ 을 지나므로

$$0 = am + \frac{1}{m} \quad \therefore am^2 + 1 = 0 \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

이때 두 접선이 서로 수직이므로 m 에 대한 이차방정식 ⑦의 두 실근의 곱은 -1 이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여

$$\frac{1}{a} = -1 \quad \therefore a = -1$$

다른 풀이

점 $(a, 0)$ 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = m(x - a) \quad \therefore x = \frac{1}{m}y + a$$

이것을 $y^2 = 4x$ 에 대입하면

$$y^2 = 4\left(\frac{1}{m}y + a\right)$$

$$\therefore my^2 - 4y - 4am = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - m \times (-4am) = 0$$

$$\therefore 4am^2 + 4 = 0 \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

이때 두 접선이 서로 수직이므로 m 에 대한 이차방정식 ⑦의 두 실근의 곱은 -1 이다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\frac{4}{4a} = -1 \quad \therefore a = -1$$

17. 정답 $(-1, 0)$

접선의 기울기를 m ($m \neq 0$)이라 하면 접선의 방정식은

$$y = mx + \frac{k}{m} \quad \therefore y = mx + \frac{k}{4m}$$

이 직선이 점 $(1, -\sqrt{3})$ 을 지나므로

$$-\sqrt{3} = m + \frac{k}{4m}$$

$$\therefore 4m^2 + 4\sqrt{3}m + k = 0 \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

이때 두 접선의 기울기의 곱이 -1 이므로 m 에 대한 이차방정식 ⑦의 두 실근의 곱은 -1 이다.

즉, 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\frac{k}{4} = -1 \quad \therefore k = -4$$

따라서 포물선 $y^2 = -4x$ 의 초점의 좌표는 $(-1, 0)$ 이다.

18. 정답 -1

접선의 기울기를 m ($m \neq 0$)이라 하면 접선의 방정식은

$$y = mx + \frac{3}{m}$$

이 직선이 점 (p, q) 를 지나므로

$$q = pm + \frac{3}{m} \quad \therefore pm^2 - qm + 3 = 0 \quad \dots\dots\textcircled{7}$$

이때 두 접선이 서로 수직이므로 m 에 대한 이차방정식 ⑦의 두 실근의 곱은 -1 이다.

즉, 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\frac{3}{p} = -1 \quad \therefore p = -3$$

이때 점 (p, q) 가 직선 $x + y = -5$ 위의 점이므로

$$p + q = -5$$

$$\therefore q = -p - 5 = -(-3) - 5 = -2$$

$$\therefore p - q = -3 - (-2) = -1$$

19. 정답 $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

직선 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 에 수직인 직선의 기울기는 -2 이다.

즉, 타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 에 접하고 기울기가 -2 인 직선의 방정식은

$$y = -2x \pm \sqrt{3 \times (-2)^2 + 4}$$

$$\therefore y = -2x \pm 4$$

따라서 두 직선 사이의 거리는 직선 $y = -2x + 4$ 위의 점 $(0, 4)$ 와 직선 $y = -2x - 4$, 즉 $2x + y + 4 = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|2 \times 0 + 4 + 4|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{8\sqrt{5}}{5}$$

20. 정답 ④

x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 30° 인 직선의 기울기는 $\tan 30^\circ$

타원 $2x^2 + 3y^2 = 1$, 즉 $\frac{x^2}{\frac{1}{2}} + \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1$ 에 접하고 기울기가 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 인

직선의 방정식은

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x \pm \sqrt{\frac{1}{2} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}}$$

$$\therefore y = \frac{\sqrt{3}}{3}x \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

따라서 구하는 직선의 y 절편은 $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

21. 정답 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 점 $(4, 0)$ 을 지나므로

$$\frac{16}{a^2} = 1 \quad \therefore a = 4 \quad (\because a > 0)$$

기울기가 $-\frac{1}{3}$ 이고 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하는 직선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{3}x \pm \sqrt{16 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + b^2}$$

$$\therefore y = -\frac{1}{3}x \pm \sqrt{\frac{16}{9} + b^2}$$

이 직선과 직선 $x + 3y - 8 = 0$, 즉 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ 이 일치하므로

$$\sqrt{\frac{16}{9} + b^2} = \frac{8}{3}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } b^2 = \frac{16}{3} \quad \therefore b = \frac{4\sqrt{3}}{3} \quad (\because b > 0)$$

$$\therefore \frac{b}{a} = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

22. 정답 ⑤

타원 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6} = 1$ 위의 점 $(2, -2)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{2x}{12} + \frac{-2y}{6} = 1 \quad \therefore y = \frac{1}{2}x - 3$$

이 직선이 점 $(a, 4)$ 를 지나므로

$$4 = \frac{1}{2}a - 3 \quad \therefore a = 14$$

23. 정답 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2} + 2$

타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} = 1$ 위의 점 $(-\sqrt{2}, 2)$ 에서의 접선의 방정식은

$$-\frac{\sqrt{2}x}{4} + \frac{2y}{8} = 1 \quad \therefore y = \sqrt{2}x + 4$$

이 직선에 수직인 직선의 기울기는

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

따라서 기울기가 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이고 점 $(1, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y - 2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x - 1)$$

$$\therefore y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2} + 2$$

24. 정답 12

점 $P(k, 2k)$ 가 타원 $x^2 + 2y^2 = 16$ 위의 점이므로

$$k^2 + 2 \times (2k)^2 = 16$$

$$9k^2 = 16, \quad k^2 = \frac{16}{9}$$

$$\therefore k = \frac{4}{3} \quad (\because k > 0)$$

즉, 타원 위의 점 $P\left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{4}{3}x + \frac{16}{3}y = 16 \quad \therefore y = -\frac{1}{4}x + 3$$

따라서 점 P 에서의 접선의 x 절편은 12이다.

25. 정답 $4\sqrt{5}$

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{2x}{16} + \frac{3y}{12} = 1 \quad \therefore y = -\frac{1}{2}x + 4$$

이 직선의 x 절편, y 절편은 각각 8, 4이므로

$P(8, 0), Q(0, 4)$

따라서 구하는 선분 PQ 의 길이는

$$\sqrt{8^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{5}$$

26. 정답 3

점 P 의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 점 P 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{3} + \frac{y_1y}{2} = 1 \quad \therefore y = -\frac{2x_1}{3y_1}x + \frac{2}{y_1}$$

이 직선의 x 절편은 $\frac{3}{x_1}$ 이므로 $T\left(\frac{3}{x_1}, 0\right)$

또, 점 H 의 x 좌표는 점 P 의 x 좌표와 같으므로

$H(x_1, 0)$

따라서 $\overline{OH} = x_1, \overline{OT} = \frac{3}{x_1}$ 이므로

$$\overline{OH} \times \overline{OT} = x_1 \times \frac{3}{x_1} = 3$$

27. 정답 5

주어진 포물선과 타원이 만나는 점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 이 점에서의 포물선의 접선의 방정식은

$$x_1x = 2 \times \frac{1}{2} \times (y + y_1) \quad \therefore y = x_1x - y_1$$

타원의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{10} + \frac{y_1y}{a} = 1 \quad \therefore y = -\frac{ax_1}{10y_1}x + \frac{a}{y_1}$$

두 접선이 서로 수직이므로

$$x_1 \times \left(-\frac{ax_1}{10y_1}\right) = -1$$

$$\therefore ax_1^2 = 10y_1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 점 (x_1, y_1) 이 포물선 $x^2 = 2y$ 위의 점이므로

$$x_1^2 = 2y_1 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면 $2ay_1 = 10y_1 \quad \therefore a = 5$

28. 정답 $\frac{4}{3}$

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{4} + \frac{y_1y}{5} = 1 \quad \therefore y = -\frac{5x_1}{4y_1}x + \frac{5}{y_1}$$

이 직선이 점 $(-8, 5)$ 를 지나므로

$$5 = \frac{10x_1}{y_1} + \frac{5}{y_1} \quad \therefore y_1 = 2x_1 + 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 점 (x_1, y_1) 은 타원 위의 점이므로

$$\frac{x_1^2}{4} + \frac{y_1^2}{5} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$x_1 = -\frac{4}{3}, y_1 = -\frac{5}{3} \quad \text{또는} \quad x_1 = \frac{4}{7}, y_1 = \frac{15}{7}$$

따라서 두 접선의 기울기는 각각 $-1, -\frac{1}{3}$ 이므로

$$|m_1| + |m_2| = |-1| + \left|-\frac{1}{3}\right| = \frac{4}{3}$$

29. 정답 ③

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

$$x_1x + 2y_1y = 2 \quad \therefore y = -\frac{x_1}{2y_1}x + \frac{1}{y_1}$$

이 직선이 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로

$$0 = \frac{x_1}{y_1} + \frac{1}{y_1} \quad \therefore x_1 = -1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

한편, 점 (x_1, y_1) 이 타원 위의 점이므로

$$x_1^2 + 2y_1^2 = 2 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$1 + 2y_1^2 = 2, y_1^2 = \frac{1}{2} \quad \therefore y_1 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

따라서 접선의 방정식은

$$y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \pm \sqrt{2} \quad (\text{복부호동순})$$

이 직선이 점 $(4, k)$ 를 지나므로

$$k = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 4 + \sqrt{2} = 3\sqrt{2} \quad (\because k > 0)$$

30. 정답 8

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

$$4x_1y + 3y_1y = 12 \quad \therefore y = -\frac{4x_1}{3y_1}x + \frac{4}{y_1}$$

이 직선이 점 $(0, 4)$ 를 지나므로

$$4 = \frac{4}{y_1} \quad \therefore y_1 = 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 점 (x_1, y_1) 이 타원 위의 점이므로

$$4x_1^2 + 3y_1^2 = 12$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$4x_1^2 + 3 = 12, x_1^2 = \frac{9}{4} \quad \therefore x_1 = \pm \frac{3}{2}$$

즉, 두 접점 P, Q의 좌표는

$$\left(-\frac{3}{2}, 1\right), \left(\frac{3}{2}, 1\right)$$

한편, 타원 $4x^2 + 3y^2 = 12$, 즉 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 에서

$c = \sqrt{4-3} = 1$ 이므로 $F(0, -1)$

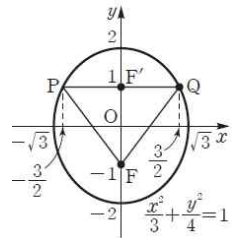
다른 한 초점을 F' 이라 하면 $F'(0, 1)$

즉, 타원의 정의에 의하여

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = \overline{QF} + \overline{QF'} = 2 \times 2 = 4$$

따라서 구하는 삼각형 PFQ의 둘레의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{PQ} + \overline{PF} + \overline{FQ} \\ = \overline{PF} + \overline{PF'} + \overline{QF} + \overline{QF'} \\ = 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$



31. 정답 ④

쌍곡선 $\frac{x^2}{a} - \frac{y^2}{3} = 1$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y = 2x \pm \sqrt{a \times 2^2 - 3} \quad \therefore y = 2x \pm \sqrt{4a - 3}$$

이 직선이 직선 $y = 2x + 3$ 과 일치하므로 $\sqrt{4a - 3} = 3$ 에서

$$4a - 3 = 9 \quad \therefore a = 3$$

즉, $\sqrt{a+3} = \sqrt{3+3} = \sqrt{6}$ 이므로 쌍곡선의 두 초점의 좌표는

$$(\sqrt{6}, 0), (-\sqrt{6}, 0)$$

따라서 구하는 두 초점 사이의 거리는 $2\sqrt{6}$ 이다.

32. 정답 $y = -x \pm \sqrt{3}$

직선 $y = x + 1$ 에 수직인 직선의 기울기는 -1 이다.

따라서 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 에 접하고 기울기가 -1 인 직선의 방정식은

$$y = -x \pm \sqrt{4 \times (-1)^2 - 1}$$

$$\therefore y = -x \pm \sqrt{3}$$

33. 정답 2

쌍곡선 $11x^2 - 4y^2 = 44$, 즉 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{11} = 1$ 에 접하고 기울기가 2인

직선의 방정식은

$$y = 2x \pm \sqrt{4 \times 2^2 - 11} \quad \therefore y = 2x \pm \sqrt{5}$$

따라서 두 직선 사이의 거리는 직선 $y = 2x + \sqrt{5}$ 위의 점 $(0, \sqrt{5})$ 와 직선 $y = 2x - \sqrt{5}$, 즉 $2x - y - \sqrt{5} = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|-\sqrt{5}-\sqrt{5}|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2$$

34. 정답 ④

쌍곡선 $4x^2 - y^2 = 3$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선의 방정식은
 $4x + y = 3 \quad \therefore y = -4x + 3$

이 직선에 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{4}$ 이다.

따라서 기울기가 $\frac{1}{4}$ 이고 점 $(1, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y + 1 = \frac{1}{4}(x - 1) \quad \therefore y = \frac{1}{4}x - \frac{5}{4}$$

이 직선이 점 $(2, a)$ 를 지나므로

$$a = \frac{2}{4} - \frac{5}{4} = -\frac{3}{4}$$

35. 정답 $y = \frac{1}{4}x - \frac{3}{2}$

점 (k, k) 가 쌍곡선 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{3} = -1$ 위의 점이므로

$$\frac{k^2}{12} - \frac{k^2}{3} = -1, \quad -\frac{1}{4}k^2 = -1, \quad k^2 = 4$$

$$\therefore k = -2 \quad (\because k < 0)$$

따라서 쌍곡선 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{3} = -1$ 위의 점 $(-2, -2)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{-2x}{12} - \frac{-2y}{3} = -1$$

$$\therefore y = \frac{1}{4}x - \frac{3}{2}$$

36. 정답 $\frac{8}{5}$

쌍곡선 $ax^2 - by^2 = 8$ 위의 점 $(3, 5)$ 에서의 접선의 방정식은

$$3ax - 5by = 8 \quad \therefore y = \frac{3a}{5b}x - \frac{8}{5b}$$

이 직선의 기울기가 3이므로

$$\frac{3a}{5b} = 3 \quad \therefore a = 5b \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 점 $(3, 5)$ 는 쌍곡선 위의 점이므로

$$9a - 25b = 8 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$a = 2, \quad b = \frac{2}{5}$$

$$\therefore a - b = \frac{8}{5}$$

37. 정답 $\frac{1}{12}$

쌍곡선 $x^2 - 2y^2 = -2$ 위의 점 $(4, 3)$ 에서의 접선의 방정식은

$$4x - 6y = -2 \quad \therefore y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$$

이 직선의 x 절편, y 절편은 각각 $-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 이므로 구하는 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left| -\frac{1}{2} \right| \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

38. 정답 4

점 $P(a, b)$ 가 쌍곡선 위의 점이므로

$$a^2 - b^2 = 8 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

쌍곡선 $x^2 - y^2 = 8$ 위의 점 $P(a, b)$ 에서의 접선의 방정식은

$$ax - by = 8 \quad \therefore y = \frac{a}{b}x - \frac{8}{b}$$

이때 $\frac{\overline{AB}}{\overline{AP}}$ 는 접선의 기울기와 같고 $\frac{\overline{AB}}{\overline{AP}} = 3$ 이므로

$$\frac{a}{b} = 3 \quad \therefore a = 3b \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$a = 3, \quad b = 1 \quad (\because b > 0)$$

$$\therefore a + b = 4$$

39. 정답 8

쌍곡선 $x^2 - y^2 = 8$ 위의 점 $(3, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$3x - y = 8 \quad \therefore y = 3x - 8 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

한편, 쌍곡선 $x^2 - y^2 = 8$, 즉 $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$ 의 점근선의 방정식은

$$y = \pm \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}x \quad \therefore y = \pm x \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦에 $y = x$ 를 대입하면

$$x = 3x - 8 \quad \therefore x = 4$$

즉, 직선 ⑦과 점근선 $y = x$ 의 교점을 A라 하면

$$A(4, 4)$$

$$\therefore \overline{OA} = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$$

⑦에 $y = -x$ 를 대입하면

$$-x = 3x - 8 \quad \therefore x = 2$$

즉, 직선 ⑦과 점근선 $y = -x$ 의 교점을 B라 하면

$$B(2, -2)$$

$$\therefore \overline{OB} = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$$

따라서 두 점근선은 서로 수직이므로 구하는 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{OB} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 8$$

40. 정답 $\frac{4\sqrt{5}}{3}$

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

$$x_1x - y_1y = 4$$

이 직선이 점 $(2, 1)$ 을 지나므로

$$2x_1 - y_1 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 점 (x_1, y_1) 이 쌍곡선 위의 점이므로

$$x_1^2 - y_1^2 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$x_1 = \frac{10}{3}, \quad y_1 = \frac{8}{3} \quad \text{또는} \quad x_1 = 2, \quad y_1 = 0$$

따라서 두 접점의 좌표는 $\left(\frac{10}{3}, \frac{8}{3}\right), (2, 0)$ 이므로 두 접점 사이의 거리는

$$\sqrt{\left(2 - \frac{10}{3}\right)^2 + \left(0 - \frac{8}{3}\right)^2} = \frac{4\sqrt{5}}{3}$$

41. 정답 ④

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

$$4x_1x - y_1y = -4 \quad \therefore y = \frac{4x_1}{y_1}x + \frac{4}{y_1}$$

이 직선이 점 $(0, \sqrt{3})$ 을 지나므로

$$\sqrt{3} = \frac{4}{y_1} \quad \therefore y_1 = \frac{4\sqrt{3}}{3} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 점 (x_1, y_1) 이 쌍곡선 위의 점이므로

$$4x_1^2 - y_1^2 = -4 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$4x_1^2 - \frac{16}{3} = -4, \quad x_1^2 = \frac{1}{3} \quad \therefore x_1 = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

즉, 접선의 방정식은 $y = \pm x + \sqrt{3}$

따라서 $m = \pm 1, n = \sqrt{3}$ 이므로

$$m^2 + n^2 = 1 + 3 = 4$$

42. 정답 $2\sqrt{6}$

접점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{3} - y_1y = 1$$

이 직선이 점 $P(0, 1)$ 을 지나므로

$$y_1 = -1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 점 (x_1, y_1) 이 쌍곡선 위의 점이므로

$$\frac{x_1^2}{3} - y_1^2 = 1 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$\frac{x_1^2}{3} - 1 = 1, \quad x_1^2 = 6 \quad \therefore x_1 = \pm \sqrt{6}$$

$\therefore A(-\sqrt{6}, -1), B(\sqrt{6}, -1)$

따라서 구하는 삼각형 PAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{6} \times 2 = 2\sqrt{6}$$

43. 정답 ⑤

포물선 $y^2 = x$ 위의 점 P와 직선 $y = x + 3$ 사이의 거리가 최소이려면 점 P는 기울기가 1인 접선의 접점이어야 한다.

포물선 $y^2 = x = 4 \times \frac{1}{4}x$ 에 접하고 기울기가 1인 직선의 방정식은

$$y = x + \frac{1}{4} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이 직선이 점 $P(a, b)$ 를 지나므로

$$b = a + \frac{1}{4} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

또, 점 $P(a, b)$ 가 포물선 위의 점이므로

$$b^2 = a$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$a = \frac{1}{4}, \quad b = \frac{1}{2} \quad \therefore ab = \frac{1}{8}$$

다른 풀이

포물선 $y^2 = x = 4 \times \frac{1}{4}x$ 위의 점 $P(a, b)$ 에서의 접선의 방정식은

$$by = 2 \times \frac{1}{4} \times (x + a) \quad \therefore y = \frac{1}{2b}(x + a)$$

이 직선의 기울기가 1이므로

$$\frac{1}{2b} = 1 \quad \therefore b = \frac{1}{2}$$

또 점 $P\left(a, \frac{1}{2}\right)$ 은 포물선 위의 점이므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = a \quad \therefore a = \frac{1}{4}$$

$$\therefore ab = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

44. 정답 $2\sqrt{5}$

타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 위의 점 P와 직선 $y = 2x + 5$ 사이의 거리가 최대 또는 최소가 되려면 점 P는 기울기가 2인 접선의 접점이어야 한다.

타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y = 2x \pm \sqrt{3 \times 2^2 + 4} \quad \therefore y = 2x \pm 4$$

이때 오른쪽 그림과 같이 점 P와 직

선 $y = 2x + 5$ 사이의 거리의 최솟값

은 직선 $y = 2x + 4$ 위의 점 $(0, 4)$ 과

직선 $y = 2x + 5$, 즉 $2x - y + 5 = 0$ 사

이의 거리와 같으므로

$$m = \frac{|-4 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

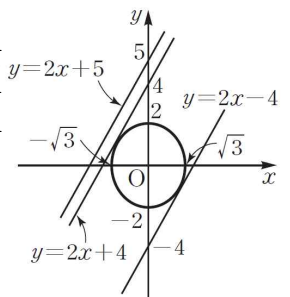
또, 최댓값은 직선 $y = 2x - 4$ 위의

점 $(0, -4)$ 와 직선 $y = 2x + 5$, 즉 $2x - y + 5 = 0$ 사이의 거리

와 같으므로

$$M = \frac{|4 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{9\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore M + m = \frac{9\sqrt{5}}{5} + \frac{\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$



45. 정답 $\frac{3\sqrt{15}}{4}$

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 위의 점 P에서의 접선이 직선 AB와 평행할 때, 점 P와 직선 AB 사이의 거리가 최소이므로 삼각형 PAB의 넓이도 최소이다.

직선 AB의 방정식은

$$y - 2 = \frac{2 - (-1)}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)}(x - 1) \quad \therefore y = 2x$$

즉, 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y = 2x \pm \sqrt{4 \times 2^2 - 1} \quad \therefore y = 2x \pm \sqrt{15}$$

이때 점 P와 직선 AB 사이의 거리의 최솟값은 직선 $y=2x$ 위의 점 $(0, 0)$ 과 직선 $y=2x+\sqrt{15}$, 즉 $2x-y+\sqrt{15}=0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|\sqrt{15}|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \sqrt{3}$$

따라서 $\overline{AB} = \sqrt{\left\{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right\}^2 \text{RIGHT}^2 + \{2 - (-1)\}^2 \text{RIGHT}^2}$ 이므로

삼각형 PAB의 넓이의 최솟값은

$$\frac{1}{2} \times \frac{3\sqrt{5}}{2} \times \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{15}}{4}$$

1. 평면벡터의 연산 해설

1. 답 ③

크기가 같고 방향이 같은 두 벡터는 서로 같다고 하므로 서로 같은 벡터는 ③ $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{OE}$ 이다.

2. 답 3

점 F는 AC의 중점이므로 $AF=FC$

$$\therefore \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{FC}$$

한편, 점 D, E는 각각 선분 AB, BC의 중점이므로

$$\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{AF}$$

$$\therefore \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AF}$$

따라서 $\overrightarrow{AF}$ 와 서로 같은 벡터는 $\overrightarrow{FC}$, $\overrightarrow{DE}$ 이므로 $\overrightarrow{AF}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대인 벡터는 $\overrightarrow{FA}$, $\overrightarrow{CF}$, $\overrightarrow{ED}$ 의 3개이다.

3. 답 (1) $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{DO}$, $\overrightarrow{EF}$ (2) $\overrightarrow{BO}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{OE}$, $\overrightarrow{AF}$

(1) 벡터 $\vec{a}$ 와 크기와 방향이 같은 벡터는 $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{DO}$, $\overrightarrow{EF}$ 이다.

(2) 벡터 $\vec{b}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대인 벡터는 $\overrightarrow{BO}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{OE}$, $\overrightarrow{AF}$ 이다.

4. 답 ③

정육각형 ABCDEF는 한 변의 길이가 2인 정삼각형 6개로 이루어져 있다.

$$\therefore |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{OE}| = 2 \quad (\text{참})$$

$$\therefore |\overrightarrow{FC}| = \overrightarrow{FC} = 2 \times 2 = 4 \quad (\text{참})$$

$$\therefore \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OE} \quad (\text{거짓})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

5. 답 (1) 5 (2) $\sqrt{34}$

$$(1) |\overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{AD}| = 5$$

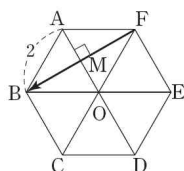
$$(2) |\overrightarrow{AD}| = \overline{AC} = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34}$$

6. 답 ②

$\overline{AD}$ 와 $\overline{FB}$ 가 만나는 점을 M이라 하면 $\overline{FM}$ 은 정삼각형 AOF의 높이이므로

$$\overline{FM} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = \sqrt{3}$$

$$\therefore |\overrightarrow{FB}| = 2|\overrightarrow{FM}| = 2 \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$



7. 답 ㄱ, ㄷ, ㄹ

$$\therefore \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{BO} = -\overrightarrow{OB} = -\vec{b} \quad (\text{참})$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \vec{b} - \vec{a} \quad (\text{거짓})$$

$$\therefore \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB} = -(\vec{b} - \vec{a}) = \vec{a} - \vec{b} \quad (\text{참})$$

$$\therefore \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = -\vec{a} - \vec{b} \quad (\text{참})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

8. 답 ㉔

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} - \vec{c} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CD} \\ &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{FA} \\ &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{FA} = \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AC} \\ &= \overrightarrow{FC} \end{aligned}$$

9. 답 ㉔

$$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB}$$

이 때 $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{EO} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FA}$ 이므로

벡터 $\vec{a} + \vec{b}$ 와 서로 같은 벡터는 ㄱ, ㄷ이다.

10. 답 ①

$$2\vec{x} - \vec{y} = -\vec{a} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$-3\vec{x} + 2\vec{y} = -\vec{b} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \times 2 + \textcircled{B} \text{을 하면 } \vec{x} = -2\vec{a} - \vec{b}$$

이를 ㉔에 대입하면

$$\begin{aligned} \vec{y} &= 2\vec{x} + \vec{a} = 2(-2\vec{a} - \vec{b}) + \vec{a} \\ &= -3\vec{a} - 2\vec{b} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \vec{x} + \vec{y} &= -2\vec{a} - \vec{b} - (3\vec{a} + 2\vec{b}) \\ &= -5\vec{a} - 3\vec{b} \end{aligned}$$

11. 답 ③

$$\begin{aligned} -(\vec{x} - 2\vec{a} + \vec{b}) &= \vec{a} + \vec{b} \text{에서} \\ -\vec{x} + 2\vec{a} - \vec{b} &= \vec{a} + \vec{b} \quad \therefore \vec{x} = \vec{a} - 2\vec{b} \end{aligned}$$

따라서 $m=1$, $n=-2$ 이므로

$$3m+n=3-2=1$$

12. 답 ①

$$5\vec{x} - 4\vec{y} = 3\vec{a} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$3\vec{x} - 2\vec{y} = \vec{a} + \vec{b} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \times 2 - \textcircled{B} \text{을 하면 } \vec{x} = -\vec{a} + 2\vec{b} \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{C} \text{을 } \textcircled{B} \text{에 대입하면 } 3(-\vec{a} + 2\vec{b}) - 2\vec{y} = \vec{a} + \vec{b}$$

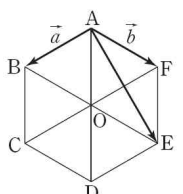
$$\therefore \vec{y} = -2\vec{a} + \frac{5}{2}\vec{b}$$

$$\begin{aligned} \therefore \vec{x} + 2\vec{y} &= (-\vec{a} + 2\vec{b}) + 2\left(-2\vec{a} + \frac{5}{2}\vec{b}\right) \\ &= -5\vec{a} + 7\vec{b} \end{aligned}$$

13. 답 3

오른쪽 그림과 같이 정육각형의 대각선 AD, BE, CF의 교점을 O라고 하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AO} &= \vec{a} + \vec{b} \\ \therefore \overrightarrow{AE} &= \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OE} \\ &= \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AF} \end{aligned}$$



$$= (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{b}$$

$$= \vec{a} + 2\vec{b}$$

따라서 $m=1, n=2$ 이므로

$$m+n=3$$

14. 답 $\vec{GR} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b}, \vec{CP} = \frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$

점 G는 삼각형 ABC의 무게중심이므로 세 중선을 각 꼭짓점으로부터 2:1로 내분한다.

$$\vec{GR} = \frac{1}{3}\vec{BR} = \frac{1}{3}(\vec{AR} - \vec{AB})$$

$$= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\vec{AC} - \vec{AB}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\vec{b} - \vec{a}\right)$$

$$= -\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b}$$

또, $\vec{CD} = \vec{AP} - \vec{AC} = \frac{1}{2}\vec{AB} - \vec{AC} = \frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$

15. 답 $4\vec{a} + 3\vec{b}$

오른쪽 그림과 같이 보조선을 그으면

$$\vec{BQ} = \vec{BP} + \vec{PQ}$$

이고

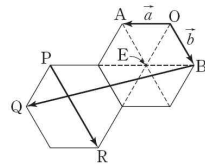
$$\vec{BP} = 3\vec{a}, \vec{PQ} = \vec{OE} = \vec{a} + \vec{b}$$

이므로

$$\vec{BQ} = 3\vec{a} + (\vec{a} + \vec{b}) = 4\vec{a} + \vec{b}$$

또, $\vec{PR} = 2\vec{OB} = 2\vec{b}$ 이므로

$$\vec{BQ} + \vec{PR} = (4\vec{a} + \vec{b}) + 2\vec{b} = 4\vec{a} + 3\vec{b}$$



16. 답 6

$$3\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} = 3\vec{AB} - \vec{AC} + \vec{AD}$$

$$= 3\vec{AB} + (\vec{AD} - \vec{AC})$$

$$= 3\vec{AB} + \vec{DC} = 3\vec{AB} + \vec{BA}$$

$$= 3\vec{AB} - \vec{AB}$$

$$= 2\vec{AB}$$

이때 $|\vec{AB}| = 3$ 이므로

$$|3\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}| = 2|\vec{AB}| = 2 \times 3 = 6$$

17. 답 0

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OC} = 2\vec{c}$$
이므로

$$\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c} = 2\vec{c} - 2\vec{c} = \vec{0}$$

$$\therefore |\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}| = |\vec{0}| = 0$$

18. 답 ⑤

무게중심의 정의에 의하여

$$\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} + \vec{OE} = \vec{0} \quad \dots \textcircled{5}$$

이므로

$$\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD} + \vec{AE}$$

$$= (\vec{OB} - \vec{OA}) + (\vec{OC} - \vec{OA}) + (\vec{OD} - \vec{OA}) + (\vec{OE} - \vec{OA})$$

$$= (\vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} + \vec{OE}) - 4\vec{OA}$$

$$= -5\vec{OA} \quad (\because \textcircled{5})$$

$$\therefore |\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD} + \vec{AE}|$$

$$= | -5\vec{OA} |$$

$$= 5|\vec{OA}| = 10$$

19. 답 ①

$$(x+2y)\vec{a} + (2x-y)\vec{b} = 3\vec{a} - 4\vec{b}$$
에서

$$x+2y=3, 2x-y=-4$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $x=-1, y=2$

$$\therefore x^2 + y^2 = (-1)^2 + 2^2 = 5$$

20. 답 -12

$$(x^2-x)\vec{a} + (x+2y)\vec{b} = (7-x+y^2)\vec{a} + (1+y)\vec{b}$$
에서

$$\begin{cases} x^2-x=7-x+y^2 & \dots \textcircled{7} \\ x+2y=1+y & \dots \textcircled{8} \end{cases}$$

⑦에서 $y=1-x$ 이므로 ⑧에 대입하면

$$x^2-x=7-x+(1-x)^2, 2x=8$$

$$\therefore x=4, y=-3$$

$$\therefore xy=4 \times (-3) = -12$$

21. 답 ①

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (\vec{a} - 2\vec{b}) - (2\vec{a} - 3\vec{b})$$

$$= \vec{b} - \vec{a}$$

$$\vec{AP} = \vec{OP} - \vec{OA}$$

$$= (k\vec{a} + \vec{b}) - (2\vec{a} - 3\vec{b})$$

$$= (k-2)\vec{a} + 4\vec{b}$$

$$\vec{AP} = m\vec{AB}$$
에서

$$(k-2)\vec{a} + 4\vec{b} = -m\vec{a} + m\vec{b}$$

따라서 $k-2=-m, 4=m$ 이므로

$$m=4, k=-2$$

22. 답 ⑤

$$\vec{p} - \vec{r} = (3\vec{a} + 2\vec{b}) - (m\vec{a} + 4\vec{b}) = (3-m)\vec{a} - 2\vec{b}$$

$$\vec{q} + \vec{r} = (\vec{a} - 3\vec{b}) + (m\vec{a} + 4\vec{b}) = (1+m)\vec{a} + \vec{b}$$

두 벡터 $\vec{p}-\vec{r}, \vec{q}+\vec{r}$ 가 서로 평행하므로

$$\vec{p}-\vec{r} = k(\vec{q}+\vec{r}) \quad (\text{단, } k \neq 0) \text{라고 하면}$$

$$(3-m)\vec{a} - 2\vec{b} = k(1+m)\vec{a} + k\vec{b}$$

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 평행하지 않으므로

$$3-m=k(1+m), -2=k$$

$$\therefore k=-2, m=-5$$

23. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

$$\vec{OC} = 4\vec{OA} - \vec{OB} = 4\vec{a} - \vec{b}$$
이므로

$$\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = (4\vec{a} - \vec{b}) - \vec{a} = 3\vec{a} - \vec{b}$$

$$\text{ㄱ. } 6\vec{a} - 2\vec{b} = 2(3\vec{a} - \vec{b}) = 2\vec{AC}$$

$$\text{ㄴ. } -3\vec{a} + \vec{b} = -(3\vec{a} - \vec{b}) = -\vec{AC}$$

$$\text{ㄷ. } -5\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b} = -\frac{5}{3}(3\vec{a} - \vec{b}) = -\frac{5}{3}\vec{AC}$$

따라서 벡터 $\vec{AC}$ 와 평행한 벡터는 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

24. 답 ②

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (2\vec{a} - \vec{b}) - (\vec{a} - 2\vec{b}) = \vec{a} + \vec{b}$$

$$\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = (5\vec{a} + k\vec{b}) - (\vec{a} - 2\vec{b})$$

$$= 4\vec{a} + (k+2)\vec{b}$$

두 벡터 $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ 가 서로 평행하므로
 $\vec{AC} = t\vec{AB}$ (단, $t \neq 0$)

라고 하면
 $4\vec{a} + (k+2)\vec{b} = t\vec{a} + t\vec{b}$
 이때 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가 서로 평행하지 않으므로
 $4 = t, k+2 = t \quad \therefore k = 2$

25. 답 ③

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으므로
 $\vec{AB} = t\vec{AC}$ (단 $t \neq 0$)라고 하면
 $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (-\vec{a} - 3\vec{b}) - (\vec{a} - \vec{b}) = -2\vec{a} - 2\vec{b}$
 $\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = (k\vec{a} + \vec{b}) - (\vec{a} - \vec{b}) = (k-1)\vec{a} + 2\vec{b}$
 이므로
 $-2\vec{a} - 2\vec{b} = t(k-1)\vec{a} + 2t\vec{b}$
 이때 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가 서로 평행하지 않으므로
 $-2 = t(k-1), -2 = 2t$
 $\therefore t = -1, k = 3$

26. 답 ③

세 점 A, B, X가 한 직선 위에 있으려면
 $\vec{AX} = k\vec{AB}$ (단, $k \neq 0$)인 실수가 존재해야 한다.
 $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \vec{b} - \vec{a}$
 $\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = \frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3} - \vec{a} = \frac{1}{3}(\vec{b} - \vec{a}) = \frac{1}{3}\vec{AB}$
 $\vec{AD} = \vec{OD} - \vec{OA} = \frac{\vec{a} - 3\vec{b}}{4} - \vec{a} = -\frac{3}{4}(\vec{a} + \vec{b})$
 $\vec{AE} = \vec{OE} - \vec{OA} = \frac{3\vec{a} - \vec{b}}{2} - \vec{a} = -\frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a}) = -\frac{1}{2}\vec{AB}$

따라서 직선 AB위의 점은 C, E이다.

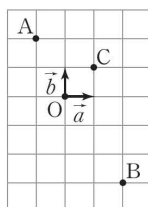
27. 답 -2

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으므로
 $\vec{AC} = k\vec{AB}$ (단, $k \neq 0$)라고 하면
 $\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = (3\vec{a} + m\vec{b}) - \vec{a} = 2\vec{a} + m\vec{b}$
 $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \vec{b} - \vec{a}$
 $\therefore 2\vec{a} + m\vec{b} = k(\vec{b} - \vec{a}) = -k\vec{a} + k\vec{b}$
 이때, 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 는 서로 평행하지 않으므로
 $2 = -k, m = k$
 $\therefore k = -2, m = -2$

28. 답 ④

오른쪽 그림과 같이 점 O를 시점으로 하고 오른쪽으로 한 칸을 진행하는 벡터를 $\vec{a}$, 위로 한 칸을 진행하는 벡터를 $\vec{b}$ 라고 하자.

세 벡터 $\vec{OA}$, $\vec{OB}$, $\vec{OC}$ 를 각각 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 로 나타내면
 $\vec{OA} = -\vec{a} + 2\vec{b}, \vec{OB} = 2\vec{a} - 3\vec{b},$
 $\vec{OC} = \vec{a} + \vec{b}$
 $\vec{OC} = m\vec{OA} + n\vec{OB}$ 에 위 식을 대입하면



$$\vec{a} + \vec{b} = m(-\vec{a} + 2\vec{b}) + n(2\vec{a} - 3\vec{b})$$

$$= (-m + 2n)\vec{a} + (2m - 3n)\vec{b}$$

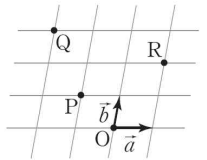
이고, 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 는 서로 평행하지 않으므로
 $1 = -m + 2n, 1 = 2m - 3n$
 위의 두 식을 연립하여 풀면 $m = 5, n = 3$
 $\therefore m + n = 8$

29. 답 ②

오른쪽 그림과 같이 점 O를 시점으로 하고 오른쪽으로 한 칸을 진행하는 벡터를 $\vec{a}$, 위로 한 칸을 진행하는 벡터를 $\vec{b}$ 라고 하자.

세 벡터 $\vec{OP}$, $\vec{OQ}$, $\vec{OR}$ 를 각각 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 로 나타내면
 $\vec{OP} = -\vec{a} + \vec{b}, \vec{OQ} = -2\vec{a} + 3\vec{b}, \vec{OR} = \vec{a} + 2\vec{b}$
 $\vec{OR} = s\vec{OP} + t\vec{OQ}$ 에 위 식을 대입하면
 $\vec{a} + 2\vec{b} = s(-\vec{a} + \vec{b}) + t(-2\vec{a} + 3\vec{b})$
 $= (-s - 2t)\vec{a} + (s + 3t)\vec{b}$ 이고

두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 는 서로 평행하지 않으므로
 $1 = -s - 2t, 2 = s + 3t$
 위의 두식을 연립하면 풀면 $s = -7, t = 3$
 $\therefore s + t = -4$



30. 답 ③

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 를 잡으면
 $\vec{OP} = 2\vec{a} + \vec{b}, \vec{OQ} = 2\vec{a} + 4\vec{b},$
 $\vec{OR} = -2\vec{a} + \vec{b}$
 이므로 $\vec{OQ} = m\vec{OP} + n\vec{OR}$ 에 위 식을 대입하면

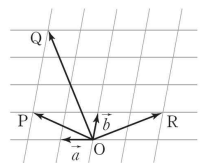
$$2\vec{a} + 4\vec{b} = m(2\vec{a} + \vec{b}) + n(-2\vec{a} + \vec{b})$$

$$= (2m - 2n)\vec{a} + (m + n)\vec{b}$$

이때 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 는 서로 평행하지 않으므로 $2m - 2n = 2,$
 $m + n = 4$

$$\therefore m^2 - n^2 = (m+n)(m-n)$$

$$= 4 \cdot 1 = 4$$



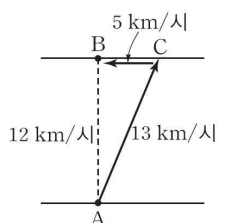
31. 답 20분후

강물이 동쪽에서 서쪽으로 5km/시의 속도로 흐르고 있으므로 A지점에서 정북쪽에 있는 B지점으로 건너기 위해서는 배터리를 오른쪽 그림과 같이 동북 방향으로 향하여 배를 운행해야 한다. 배의 진행 벡터를 $\vec{AC}$, 강물의 진행벡터를 $\vec{CB}$ 라 하면 실제로 배가 진행하는 방향은 북쪽이므로 두 벡터 $\vec{AC}$, $\vec{CB}$ 의 합인 벡터 $\vec{AB}$ 가 실제 배의 진행벡터이다.

강의 폭은 4km, 북쪽으로 진행하는 배의 속력은 12km/시가 되므로

$$(\text{시간}) = \frac{4(\text{km})}{12(\text{km/시})} = 20(\text{분})$$

따라서 20분 후에 배는 B지점에 도착한다.



32. 답 $30\sqrt{2}$ kg중

오른쪽 그림과 같이 정사각형 ACBD'을 그리면

$$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CD'} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

그런데 점 C를 중심으로 A, B, D의 세 방향으로 작용하는 힘의 합이 0이므로

$$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$$

$$\therefore \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{CD} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 $\overrightarrow{CD'} = -\overrightarrow{CD}$

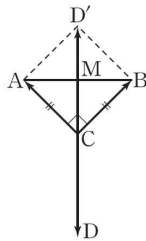
$$\therefore |\overrightarrow{CD'}| = |-\overrightarrow{CD}| = 60$$

두 대각선 AB, CD'의 교점을 M이라고 하면 점 M은 대각선 CD'의 중점이므로 $|\overrightarrow{CM}| = 30$

이때 $\triangle ACM$ 은 직각이등변삼각형이므로

$$|\overrightarrow{CA}| = \sqrt{2}|\overrightarrow{CM}| = 30\sqrt{2}$$

따라서 밧줄 CA에 걸리는 힘의 크기는 $30\sqrt{2}\text{km}$ 중 이다.



33. 답 (1) $\frac{1}{4}$ 시간 (2) 1.5km

(1) 배가 실제로 움직이는 속도는 물이 흐르지 않는 상태에서 배의 속도와 강물의 속도의 합이므로 배는 오른쪽 그림과 같이 움직인다.

강 건너편을 향하여 강변에 수직인 방향으로 배를 출발시키면 강을 건너는 데 걸리는 시간은

$$\frac{2\text{km}}{8(\text{km/시})} = \frac{1}{4}(\text{시간})$$

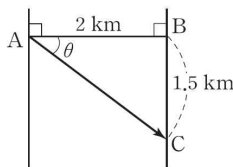
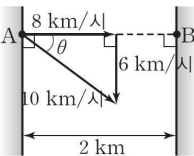
(2) (1)의 그림과 같이 배의 진행방향과 배가 실제로 움직이는 방향이 이루는 각

의 크기를 θ 라고 하면 $\tan\theta = \frac{3}{4}$

B지점은 A지점의 맞은 편이므로 실제로 배가 도착한 위치를 C라고 하면 B지점보다 아래쪽이고

$$\overline{BC} = 2\tan\theta = 2 \times \frac{3}{4} = 1.5(\text{km})$$

따라서 B지점으로부터 1.5km떨어진 곳에 도착한다.



2. 위치벡터와 평면벡터의 성분 해설

1. 답 $-\frac{2}{3}$

$\triangle APC$ 에서 $\overline{CQ} : \overline{QP} = 1 : 2$ 이므로

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1 \times \overrightarrow{AQ} + 2 \times \overrightarrow{AC}}{1+2}$$

한편, $\overrightarrow{AP} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} = \frac{2}{5}(\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) = \frac{2}{5}(\vec{b} - \vec{a})$ 이므로

$$\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{3} \left\{ \frac{2}{5}(\vec{b} - \vec{a}) - 2\vec{a} \right\} = -\frac{4}{5}\vec{a} + \frac{2}{15}\vec{b}$$

따라서 $x = -\frac{4}{5}$, $y = \frac{2}{15}$ 이므로 $x+y = -\frac{2}{3}$

2. 답 $\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b}$

$\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\vec{a}$, $\overrightarrow{OQ} = \frac{1}{3}\vec{b}$ 이므로

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}}{2} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b}$$

3. 답 $\frac{6}{5}\vec{a} + \frac{4}{5}\vec{b}$

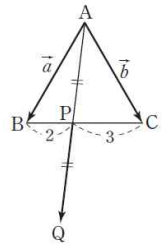
점 Q가 $\overline{AP}$ 를 2 : 1로 외분하는 점이므로

$$\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AP}$$

한편, 점 P는 $\overline{BC}$ 를 2 : 3로 내분하는 점이므로

$$\overrightarrow{AP} = \frac{2\vec{b} + 3\vec{a}}{2+3} = \frac{3\vec{a} + 2\vec{b}}{5}$$

$$\therefore \overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AP} = \frac{6\vec{a} + 4\vec{b}}{5} = \frac{6}{5}\vec{a} + \frac{4}{5}\vec{b}$$



4. 답 ③

점 G는 $\triangle OAB$ 의 무게중심이므로

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{3}$$

따라서 $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OG} = \vec{b} - \frac{\vec{a} + \vec{b}}{3} = -\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$ 이므로

$$x = -\frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}$$

$$\therefore x+y = \frac{1}{3}$$

5. 답 -3

$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ 에서

$$\overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = -\vec{a} - \vec{b}$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GB} = (-\vec{a} - \vec{b}) - \vec{b} = -\vec{a} - 2\vec{b}$$

따라서 $m = -1$, $n = -2$ 이므로 $m+n = -3$

6. 답 ①

$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{a} + \vec{b}$ 이므로

삼각형 OAB에서

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{3} = \frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3}$$

삼각형 OBC에서

$$\overrightarrow{OH} = \frac{\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OB}}{3} = \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$$

$$\therefore \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OG} = \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3} - \frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3} = \frac{1}{3}(-\vec{a} + \vec{b})$$

7. 답 ③

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PB}$ 이므로

$$2\overrightarrow{PA} + 5\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PB}$$

$$2\overrightarrow{PA} = -6\overrightarrow{PB}$$

$$\therefore \overrightarrow{PA} = -3\overrightarrow{PB}$$

따라서 점 P는 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점이다.

두 벡터 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$ 는 한 직선 위에 있고 방향이 서로 반대이므로

$$\triangle CAP : \triangle CBP = \overline{AP} : \overline{BP} = 3 : 1$$

8. 답 ㄱ, ㄷ

ㄱ. $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AB}$ 에서

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PA}$$

$$\therefore \overrightarrow{PC} = -2\overrightarrow{PA} \quad (\text{참})$$

ㄴ. ㄱ에서 $\overrightarrow{PC} = -2\overrightarrow{PA}$ 이므로 두 벡터 $\overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{PA}$ 는 한 직선 위에 있고 방향이 서로 반대이다.

따라서 점 P는 선분 AC를 1 : 2로 내분한다. (거짓)

ㄷ. ㄴ에서 $\overrightarrow{PA} : \overrightarrow{PC} = 1 : 2$ 이므로

$$\triangle PAB : \triangle PBC = \overrightarrow{PA} : \overrightarrow{PC} = 1 : 2 \quad (\text{참})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

9. 답 ③

$$4\overrightarrow{AP} + 3\overrightarrow{BP} + 2\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{0} \text{에서}$$

$$4\overrightarrow{AP} = -3\overrightarrow{BP} - 2\overrightarrow{CP} = 3\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC}$$

$$\therefore \overrightarrow{AP} = \frac{3\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC}}{5} \times \frac{5}{4}$$

이때 선분 BC를 2 : 3으로 내분하는 점을 D라고 하면

$$\frac{3\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC}}{5} = \overrightarrow{PD}$$

즉, $\overrightarrow{AP} = \frac{5}{4}\overrightarrow{PD}$ 이므로 점 P는 선분 AD를

5 : 4로 내분하는 점이다.

따라서 오른쪽 그림에서

$$\triangle ABP : \triangle BDP$$

$$= \triangle ACP : \triangle CDP = 5 : 4$$

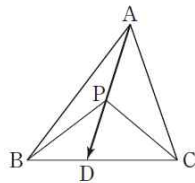
이므로

$$\triangle BCP = \triangle BDP + \triangle CDP$$

$$= \frac{4}{9}\triangle ABD + \frac{4}{9}\triangle ACD$$

$$= \frac{4}{9}(\triangle ABD + \triangle ACD)$$

$$= \frac{4}{9}\triangle ABC = \frac{4}{9} \times 90 = 40$$



10. 답 (2, 5)

$$\vec{a} = 3\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 = 3(1, 0) + 5(0, 1) = (3, 5)$$

$$\vec{b} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 = (1, 0) + 2(0, 1) = (1, 2)$$

$$\therefore 2(\vec{a} + \vec{b}) - 3(\vec{a} - \vec{b})$$

$$= -\vec{a} + 5\vec{b}$$

$$= -(3, 5) + 5(1, 2) = (2, 5)$$

11. 답 ①

$$\vec{a} + 3\vec{b} = (5, 3) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$2\vec{a} - \vec{b} = (-4, -1) \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7} \times 2 - \textcircled{8}$ 을 하면 $7\vec{b} = (14, 7)$

$$\therefore \vec{b} = (2, 1)$$

이것을 $\textcircled{7}$ 에 대입하면 $\vec{a} + 3(2, 1) = (5, 3)$

$$\vec{a} = (5, 3) - 3(2, 1) = (-1, 0)$$

$$\therefore \vec{a} - \vec{b} = (-1, 0) - (2, 1) = (-3, -1)$$

12. 답 ⑤

$$\vec{x} + \vec{a} = 2(\vec{b} + \vec{a} - \vec{x}) \text{에서}$$

$$\vec{x} + \vec{a} = 2\vec{b} + 2\vec{a} - 2\vec{x} \text{이고 } 3\vec{x} = \vec{a} + 2\vec{b}$$

$$\therefore \vec{x} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$$

$$= \frac{1}{3}(-2, 1) + \frac{2}{3}(4, -2)$$

$$= \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{8}{3}, -\frac{4}{3}\right) = (2, -1)$$

13. 답 ②

$$\vec{p} = t\vec{a} + \vec{b} = t(1, -1) + (2, 3) = (t+2, -t+3)$$

$$\therefore |\vec{p}| = \sqrt{(t+2)^2 + (-t+3)^2}$$

$$= \sqrt{2t^2 - 2t + 13}$$

$$= \sqrt{2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{25}{2}}$$

따라서 $t = \frac{1}{2}$ 일 때, 최솟값은 $\sqrt{\frac{25}{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ 이다.

14. 답 $\sqrt{5}$

$$\vec{p} = (1 - \sin\theta)\vec{a} + \cos\theta\vec{b}$$

$$= (1 - \sin\theta)(2, -1) + \cos\theta(1, 2)$$

$$= (2 - 2\sin\theta, -1 + \sin\theta) + (\cos\theta, 2\cos\theta)$$

$$= (2 - 2\sin\theta + \cos\theta, -1 + \sin\theta + 2\cos\theta)$$

이므로

$$\vec{p} - \vec{a} = (-2\sin\theta + \cos\theta, \sin\theta + 2\cos\theta)$$

$$\therefore |\vec{p} - \vec{a}|$$

$$= \sqrt{(-2\sin\theta + \cos\theta)^2 + (\sin\theta + 2\cos\theta)^2}$$

$$= \sqrt{5}$$

15. 답 ③

직선 $y = x - 1$ 위의 점 P의 좌표를 $(a, a - 1)$ 이라고 하면

$$\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP} = (a + 1, a - 1) + (a - 1, a - 3)$$

$$= (2a, 2a - 4)$$

$$\therefore |\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP}| = \sqrt{(2a)^2 + (2a - 4)^2}$$

$$= \sqrt{8a^2 - 16a + 16}$$

$$= \sqrt{8(a - 1)^2 + 8}$$

따라서 $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP}|$ 는 $a = 1$ 일 때, 최솟값 $2\sqrt{2}$ 를 갖는다.

16. 답 ⑤

$$\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b} \text{이므로}$$

$$(-3q, 2) = 2(3, -p) + 3(p + q, 2)$$

$$= (6, -2p) + (3p + 3q, 6)$$

$$= (6 + 3p + 3q, -2p + 6)$$

$$\therefore -3q = 6 + 3p + 3q \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$2 = -2p + 6 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{8}$ 에서 $p = 2$ 이므로 이것을 $\textcircled{7}$ 에 대입하면 $q = -2$

$$\therefore p - q = 2 - (-2) = 4$$

17. 답 ⑤

$$\vec{a} = 2\vec{b} - \vec{c} \text{이므로}$$

$$(5, 4) = 2(x - 1, 3) - (3, 2y) = (2x - 5, 6 - 2y)$$

$$\therefore 5 = 2x - 5, 4 = 6 - 2y$$

위 식을 풀면 $x = 5, y = 1$

$$\therefore x + y = 6$$

18. 답 ㉔

세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 의 시점을 원점으로 놓고 성분으로 나타내면
 $\vec{a} = (3, 2)$, $\vec{b} = (-1, -2)$, $\vec{c} = (4, -4)$ 이므로
 $\vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b}$ 에서

$$\begin{aligned}(4, -4) &= p(3, 2) + q(-1, -2) \\ &= (3p, 2p) + (-q, -2q) \\ &= (3p - q, 2p - 2q)\end{aligned}$$

$$\therefore 4 = 3p - q, -4 = 2p - 2q$$

위 식을 연립하여 풀면 $p = 3$, $q = 5$

$$\therefore p + q = 8$$

19. 답 ㉔

$$\begin{aligned}\vec{a} + t\vec{c} &= (5, 4) + t(3, 7) = (5 + 3t, 4 + 7t) \\ \vec{b} - \vec{a} &= (-2, 3) - (5, 4) = (-7, -1)\end{aligned}$$

두 벡터 $\vec{a} + t\vec{c}$, $\vec{b} - \vec{a}$ 가 서로 평행하므로

$$\begin{aligned}\vec{a} + t\vec{c} &= k(\vec{b} - \vec{a}) \quad (\text{단, } k \neq 0) \text{라고 하면} \\ (5 + 3t, 4 + 7t) &= k(-7, -1) \\ \therefore 5 + 3t &= -7k, 4 + 7t = -k\end{aligned}$$

위 식을 연립하여 풀면 $t = -\frac{1}{2}$, $k = -\frac{1}{2}$

20. 답 ㉔

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= (1, 3) - (2, 2) = (-1, 1) \\ \vec{CD} &= (1, a) - (4, -4) = (-3, a + 4)\end{aligned}$$

두 벡터 $\vec{AB}$, $\vec{CD}$ 가 서로 평행하므로

$$\begin{aligned}(-1, 1) &= k(-3, a + 4) \quad (\text{단, } k \neq 0) \text{라고 하면} \\ -1 &= -3k, 1 = k(a + 4) \\ \therefore k &= \frac{1}{3}, a = -1\end{aligned}$$

21. 답 ㉔

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으므로

$$\begin{aligned}\vec{AC} &= k\vec{AB} \quad (\text{단, } k \neq 0) \text{라고 하면} \\ (3, x) - (0, 2) &= k\{(1, 3) - (0, 2)\} \\ (3, x - 2) &= (k, k) \\ \therefore k &= 3, x = 5\end{aligned}$$

22. 답 ㉑

점 P의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$\begin{aligned}\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} &= (1 - x, -2 - y) + (2 - x, 3 - y) + (-3 - x, -1 - y) \\ &= (-3x, -3y)\end{aligned}$$

$$|\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC}| = 3 \text{에서 } \sqrt{(-3x)^2 + (-3y)^2} = 3$$

양변을 제곱하면 $9x^2 + 9y^2 = 9$

$$\therefore x^2 + y^2 = 1$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원이므로 그 넓이는 π 이다.

23. 답 ㉓

점 P의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$\begin{aligned}\vec{PA} + \vec{PB} &= (2 - x, 1 - y) + (1 - x, -4 - y) \\ &= (3 - 2x, -3 - 2y)\end{aligned}$$

$$|\vec{PA} + \vec{PB}| = 10 \text{에서}$$

$$\sqrt{(3 - 2x)^2 + (-3 - 2y)^2} = 10$$

양변을 제곱하면 $(3 - 2x)^2 + (-3 - 2y)^2 = 100$

$$\therefore \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = 25$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심이 $\left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ 이고 반지름의 길이가 5인 원이므로 그 둘레의 길이는 $2\pi \times 5 = 10\pi$ 이다.

24. 답 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

점 P의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$\vec{AP} = (x + 4, y), \vec{BP} = (x - 4, y)$$

$$|\vec{AP}| + |\vec{BP}| = 10 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{(x + 4)^2 + y^2} + \sqrt{(x - 4)^2 + y^2} &= 10 \\ \sqrt{(x + 4)^2 + y^2} &= 10 - \sqrt{(x - 4)^2 + y^2}\end{aligned}$$

위 식의 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned}(x + 4)^2 + y^2 &= (x - 4)^2 + y^2 - 20\sqrt{(x - 4)^2 + y^2} + 100 \\ 4x - 25 &= -5\sqrt{(x - 4)^2 + y^2}\end{aligned}$$

다시 양변을 제곱하면

$$\begin{aligned}(4x - 25)^2 &= 25\{(x - 4)^2 + y^2\} \\ \therefore \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} &= 1\end{aligned}$$

3. 평면벡터의 내적 해설

1. 답 36

$\vec{AB}$ 가 원 O의 지름이므로 $\angle APB = 90^\circ$

$\triangle ABP$ 에서 피타고라스의 정리에 의하여

$$\begin{aligned}10^2 &= \overline{AP}^2 + 8^2 \\ \therefore \overline{AP} &= 6 \quad (\because \overline{AP} > 0)\end{aligned}$$

$\vec{AB}$, $\vec{AP}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{6}{10}$$

$$\therefore \vec{AB} \cdot \vec{AP} = 10 \times 6 \times \cos \theta = 10 \times 6 \times \frac{6}{10} = 36$$

2. 답 ㉓

$\triangle ABC$ 가 정삼각형이고 $\vec{BM} = \vec{CM}$ 이므로

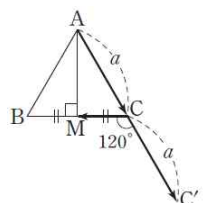
$$\vec{AM} \perp \vec{BC}, \vec{AM} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$\textcircled{1} \vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}| |\vec{AC}| \cos 60^\circ = a \times a \times \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}$$

㉔ 두 벡터의 시점을 같게 만들기 위하여

오른쪽 그림과 같이 $\vec{AC} = \vec{CC'}$ 인 점 C'을 잡으면

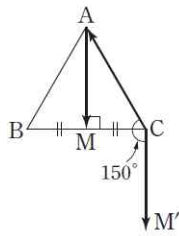
$$\begin{aligned}\vec{AC} \cdot \vec{CM} &= \vec{CC'} \cdot \vec{CM} \\ &= |\vec{CC'}| |\vec{CM}| \cos 120^\circ\end{aligned}$$



$$= a \times \frac{1}{2}a \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}a^2$$

- ③ 두 벡터의 시점을 같게 만들기 위하여 오른쪽 그림과 같이 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{CM'}$ 인 점 M' 을 잡으면

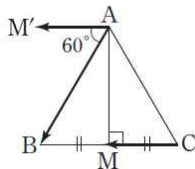
$$\begin{aligned}\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AM} &= \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CM'} \\ &= |\overrightarrow{CA}| |\overrightarrow{CM'}| \cos 150^\circ \\ &= a \times \frac{\sqrt{3}}{2}a \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -\frac{3}{4}a^2\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{④ } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} &= |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AM}| \cos 30^\circ \\ &= a \times \frac{\sqrt{3}}{2}a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}a^2\end{aligned}$$

- ⑤ 두 벡터의 시점을 같게 만들기 위하여 오른쪽 그림과 같이 $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AM'}$ 인 점 M' 을 잡으면

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM'} \\ &= |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AM'}| \cos 60^\circ \\ &= a \times \frac{1}{2}a \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}a^2\end{aligned}$$



따라서 위의 내적 중 그 값이 가장 작은 것은 ③이다.

3. 답 ㄱ, ㄴ

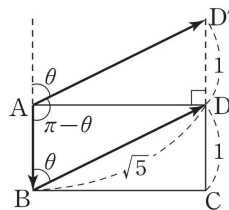
$$\text{ㄱ. } \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD} = |\overrightarrow{CB}| |\overrightarrow{CD}| \cos \frac{\pi}{2} = 0 \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄴ. } |\overrightarrow{CA}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \text{ 이므로 } \angle ACD = \theta \text{ 라고 하면}$$

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \\ \therefore \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CA} &= |\overrightarrow{CD}| |\overrightarrow{CA}| \cos \theta \\ &= 1 \times \sqrt{5} \times \frac{\sqrt{5}}{5} = 1 \quad (\text{참})\end{aligned}$$

$$\text{ㄷ. } \angle ABD = \theta \text{ 라고 하면}$$

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \\ \text{오른쪽 그림에서 } \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD'} \text{ 이므로} \\ \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD'} \\ &= |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD'}| \cos(\pi - \theta) \\ &= -|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD'}| \cos \theta \\ &= -1 \times \sqrt{5} \times \frac{\sqrt{5}}{5} = -1 \quad (\text{거짓})\end{aligned}$$



따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

4. 답 $12\sqrt{3}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB} \text{ 가 이루는 각의 크기를 } \theta \text{ 라고 하면} \\ \theta &= 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \text{ 이고} \\ \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} &= |\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{AB}| \cos 60^\circ\end{aligned}$$

$$12 = |\overrightarrow{AD}| \times 6 \times \frac{1}{2}$$

$$\therefore |\overrightarrow{AD}| = 4$$

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$$4 \times 6 \times \sin 60^\circ = 12\sqrt{3}$$

5. 답 ②

두 벡터 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos \theta$ 이므로

$$6 = 3 \times 4 \times \cos \theta$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because 0 < \theta < \pi)$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

6. 답 4

두 벡터 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = |\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}| \cos \theta$ 이므로

$$4\sqrt{3} = 2 \times 4 \times \cos \theta$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} \quad (\because 0 < \theta < \pi)$$

따라서 평행사변형 AOBG의 넓이는

$$4 \times 2 \times \sin \theta = 4 \times 2 \times \frac{1}{2} = 4$$

7. 답 ②

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (x, -3) \cdot (2, 3x-1) \\ &= 2x - 9x + 3 \\ &= -7x + 3\end{aligned}$$

$$\text{즉, } -7x + 3 = 17$$

$$\therefore x = -2$$

8. 답 (1) -5 (2) 2 (3) 6

$$\begin{aligned}(1) \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\ &= (2, 4) - (1, 3) \\ &= (1, 1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} \\ &= (-1, 2) - (2, 4) \\ &= (-3, -2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} &= (1, 1) \cdot (-3, -2) \\ &= -3 - 2 = -5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{c}) &= (x, 4) \cdot (-1, 2) \\ &= -x + 8\end{aligned}$$

$$\text{즉, } -x + 8 = 6 \text{ 이므로 } x = 2$$

$$(3) |\vec{a}| = \sqrt{2} \text{ 에서 } |\vec{a}|^2 = 2 \text{ 이므로}$$

$$x^2 + (x+2)^2 = 2, \quad 2x^2 + 4x + 4 = 0$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0, \quad (x+1)^2 = 0$$

$$\therefore x = -1$$

$$\text{따라서 } \vec{a} = (-1, 1), \vec{b} = (-4, 2) \text{이므로}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 + 2 = 6$$

9. 답 2π

점 P의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$\vec{p} - \vec{a} = (x-2, y-2), \vec{p} - \vec{b} = (x-4, y-4)$$

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0 \text{에서}$$

$$(x-2)(x-4) + (y-2)(y-4) = 0$$

$$x^2 - 6x + y^2 - 6y + 16 = 0$$

$$\therefore (x-3)^2 + (y-3)^2 = 2$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심의 좌표가 $(3, 3)$ 이고, 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 원이 된다.

따라서 구하는 도형의 넓이는 2π 이다.

10. 답 1

$\vec{OP} = (x, y)$ 라고 하면

$$\vec{OP} \cdot \vec{OA}$$

$$= (x, y) \cdot \left(1, \frac{1}{2}\right)$$

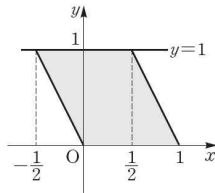
$$= x + \frac{1}{2}y$$

$$\therefore 0 \leq x + \frac{1}{2}y \leq 1$$

$$\vec{OP} \cdot \vec{OB} = (x, y) \cdot (0, 1) = y$$

$$\therefore 0 \leq y \leq 1$$

따라서 오른쪽 그림의 어두운 부분(경계선 포함)이 점 P가 나타내는 영역이므로 그 넓이는 $1 \times 1 = 1$



11. 답 ㉑

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \frac{\pi}{4} = 6 \times 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}$$

$$\therefore (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b})$$

$$= 2|\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{b}|^2$$

$$= 2 \times 6^2 + 12\sqrt{2} - 4^2$$

$$= 56 + 12\sqrt{2}$$

12. 답 $\frac{13}{2}$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = 2 \text{에서}$$

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| = 1 \text{에서}$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} + \textcircled{B} \text{을 하면 } 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) = 5$$

$$\therefore |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = \frac{5}{2}$$

$$\textcircled{A} - \textcircled{B} \text{을 하면 } 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore |\vec{a} - 2\vec{b}|^2 + |2\vec{a} - \vec{b}|^2$$

$$= |\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2 + 4|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

$$= 5(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) - 8\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$= \frac{25}{2} - 6 = \frac{13}{2}$$

13. 답 ㉓

$$\vec{a} = (2, 1), \vec{b} = (-2, 3) \text{이므로}$$

$$|\vec{a}|^2 = 2^2 + 1^2 = 5, |\vec{b}|^2 = (-2)^2 + 3^2 = 13$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times (-2) + 1 \times 3 = -1$$

$$\therefore f(t) = (\vec{a} + t\vec{b}) \cdot (t\vec{a} - \vec{b})$$

$$= t|\vec{a}|^2 + (t^2 - 1)\vec{a} \cdot \vec{b} - t|\vec{b}|^2$$

$$= 5t + 1 - t^2 - 13t$$

$$= -t^2 - 8t + 1$$

$$= -(t+4)^2 + 17$$

따라서 $f(t)$ 는 $t = -4$ 일 때, 최댓값 17을 갖는다.

4. 평면벡터의 활용 해설

1. 답 ㉕

$$|\vec{a} - 3\vec{b}| = \sqrt{13} \text{에서 } |\vec{a} - 3\vec{b}|^2 = 13$$

$$|\vec{a}|^2 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} + 9|\vec{b}|^2 = 13$$

$$16 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} + 9 = 13$$

$$6\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 2$$

$$\text{따라서 } \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because 0 \leq \theta \leq \pi)$$

2. 답 $\frac{3}{4}\pi$

$$\vec{a} - \vec{b} = (3, 1) - (1, 2) = (2, -1)$$

$$\vec{a} - \vec{c} = (3, 1) - (4, -2) = (-1, 3)$$

이므로

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{a} - \vec{c}| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

$$(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{c}) = -2 - 3 = -5$$

따라서 두 벡터 $\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{c}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{c})}{|\vec{a} - \vec{b}| |\vec{a} - \vec{c}|}$$

$$= \frac{-5}{\sqrt{5} \times \sqrt{10}}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \theta = \frac{3}{4}\pi \quad (\because 0 \leq \theta \leq \pi)$$

3. 답 ㉑

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (-1, 3) - (1, 1) = (-2, 2)$$

$$\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = (-3, -1) - (1, 1) = (-4, -2)$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 8 - 4 = 4$$

$$|\overrightarrow{AB}|^2 = (-2)^2 + 2^2 = 8$$

$$|\overrightarrow{AC}|^2 = (-4)^2 + (-2)^2 = 20$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 |\overrightarrow{AC}|^2 - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{8 \times 20 - 4^2} = 6 \end{aligned}$$

4. 답

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (0, 2) - (3, 6) = (-3, -4)$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = (-1, 6) - (3, 6) = (-4, 0)$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12 + 0 = 12$$

$$|\overrightarrow{AB}|^2 = (-3)^2 + (-4)^2 = 25$$

$$|\overrightarrow{AC}|^2 = (-4)^2 + 0^2 = 16$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 |\overrightarrow{AC}|^2 - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{25 \times 16 - 12^2} - \frac{1}{2} \times 16 = 8 \end{aligned}$$

5. 답 ③

$\vec{x}$ 와 $\vec{p}$ 가 서로 수직이므로 $\vec{x} \cdot \vec{p} = 0$

$$(1, 2) \cdot (a, b) = 0$$

$$a + 2b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, $\vec{p}$ 의 크기가 5이므로

$$|\vec{p}| = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 25 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦에서 $a = -2b$ 를 ⑧에 대입하여 풀면

$$a = 2\sqrt{5}, b = -\sqrt{5} \text{ 또는 } a = -2\sqrt{5}, b = \sqrt{5}$$

$$\therefore ab = -10$$

6. 답 (1) $5\sqrt{2}$ (2) 10 (3) 6

(1) 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 수직이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \text{에서 } (3t-1, t) \cdot \left(1, -\frac{2}{t}\right) = 0$$

$$3t-1-2=0 \quad \therefore t=1$$

따라서 $\vec{a} = (2, 1), \vec{b} = (1, -2)$ 이므로

$$\vec{a} - 3\vec{b} = (2, 1) - 3(1, -2) = (-1, 7)$$

$$\therefore |\vec{a} - 3\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + 7^2} = 5\sqrt{2}$$

(2) $\vec{c} - \vec{a} = k\vec{b}$ (단, $k \neq 0$)라고 하면

$$(x-5, y) = k(1, -2) = (k, -2k)$$

$$x-5 = k \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$$y = -2k \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

또, 두 벡터 $\vec{a}, \vec{c}$ 가 서로 수직이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = 0 \text{에서 } (5, 0) \cdot (x, y) = 0$$

$$5x = 0 \quad \therefore x = 0$$

이것을 ⑨, ⑩에 대입하면

$$k = -5, y = -2 \times (-5) = 10$$

$$\therefore |\vec{c}| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{0^2 + 10^2} = 10$$

(3) $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = (x, y) - (4, 3) = (x-4, y-3)$ 이고

$\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{OB}$ 이므로

$$(x-4, y-3) \cdot (1, 2) = 0$$

$$x-4+2y-6=0$$

$$\therefore x+2y=10 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, $\overrightarrow{OB} \parallel \overrightarrow{OP}$ 이므로 $\overrightarrow{OB} = k\overrightarrow{OP}$ (단, $k \neq 0$)라고 하면

$$(1, 2) = k(x, y) = (kx, ky)$$

$$1 = kx \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$2 = ky \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

⑧, ⑨에서 $x = \frac{1}{k}, y = \frac{2}{k}$ 를 ⑦에 대입하여 풀면

$$k = \frac{1}{2} \quad \therefore x = 2, y = 4$$

$$\therefore x+y=6$$

7. 답 ③

$|\vec{a} + \vec{b}| = 5$ 의 양변을 제곱하면

$$|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 25$$

$$9 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 4 = 25$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 6$$

두 벡터 $\vec{a} - k\vec{b}, k\vec{a} + \vec{b}$ 가 수직이므로

$$(\vec{a} - k\vec{b}) \cdot (k\vec{a} + \vec{b}) = 0$$

$$k|\vec{a}|^2 + (1-k^2)\vec{a} \cdot \vec{b} - k|\vec{b}|^2 = 0$$

$$9k + (1-k^2) \times 6 - 4k = 0$$

$$\therefore 6k^2 - 5k - 6 = 0$$

따라서 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면 $D > 0$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 모든 실수 k 의 값의 합은 $\frac{5}{6}$ 이다.

8. 답 ③

직선 $3(x-3) = -2(y+1)$ 의 각 변을 6으로 나누면

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-3}$$

이므로 이 직선의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라고 하면

$$\vec{u} = (2, -3)$$

따라서 점 $(3, -4)$ 를 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (2, -3)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+4}{-3}$$

이때 이 직선이 점 $(k, -1)$ 을 지나므로

$$\frac{k-3}{2} = \frac{-1+4}{-3}$$

$$\therefore k = 1$$

9. 답 $\frac{x+2}{2} = \frac{y-5}{-3}$

$\frac{x-1}{2} = \frac{5-y}{3}$ 에서 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-5}{-3}$ 이므로 이 직선의 방향벡터를 $\vec{u}$

라고 하면 $\vec{u} = (2, -3)$ 이다.

따라서 점 $(-2, 5)$ 를 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (2, -3)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x+2}{2} = \frac{y-5}{-3}$$

10. 답 ④

직선 $x = 1 - 2t$, $y = 3t + 2$ 의 방향벡터를 $\vec{u}$ 라고 하면 $\vec{u} = (-2, 3)$ 이므로 직선 l 은 점 $(-3, 2)$ 를 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (-2, 3)$ 인 직선이므로 그 방정식은

$$\frac{x+3}{-2} = \frac{y-2}{3}$$

따라서 ④ $(3, -7)$ 은 직선 l 위의 점이다.

11. 답 ①

두 점 $A(-3, 2)$, $B(-4, 6)$ 을 지나는 직선의 방향벡터는 $\overrightarrow{AB}$ 이고 $\overrightarrow{AB} = (-4, 6) - (-3, 2) = (-1, 4)$

따라서 점 $(3, 0)$ 을 지나고 방향벡터가 $(-1, 4)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-3}{-1} = \frac{y}{4}, \text{ 즉 } -x+3 = \frac{y}{4}$$

12. 답 (1) $\frac{x-4}{7} = y-2$ (2) $x = -3$ (3) $\frac{x-2}{2} = \frac{y+6}{3}$

13. 답 -2

두 점 $A(-3, 2)$, $B(1, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x+3}{1+3} = \frac{y-2}{4-2}$$

$$\therefore \frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{2}$$

이때 점 $C(2a-3, 0)$ 이 이 직선 위에 있으므로

$$\frac{2a-3+3}{4} = \frac{-2}{2}$$

$$\therefore a = -2$$

14. 답 5

두 점 $A(2, 4)$, $C(5, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x-2}{5-2} = \frac{y-4}{3-4}, \text{ 즉 } \frac{x-2}{3} = 4-y$$

이때 점 $B(-1, a)$ 가 이 직선 위에 있으므로

$$\frac{-1-2}{3} = 4-a$$

$$\therefore a = 5$$

15. 답 ④

$\frac{x+1}{2} = 5-y$ 에서 $\frac{x+1}{2} = \frac{y-5}{-1}$ 이고 구하는 직선은 이 직선에 수

직이므로 구하는 직선의 법선벡터는 $(2, -1)$ 이다.

따라서 점 $(-4, 3)$ 을 지나고 법선벡터가 $(2, -1)$ 인 직선의 방정식은

$$2(x+4) - (y-3) = 0$$

$$\therefore 2x - y + 11 = 0$$

이 직선이 점 $(-1, k)$ 를 지나므로

$$-2 - k + 11 = 0$$

$$\therefore k = 9$$

16. 답 $x - y + 3 = 0$

두 점 $(0, 3)$, $(3, 0)$ 을 지나는 직선의 방향벡터는

$(3, 0) - (0, 3) = (3, -3)$ 이므로 구하는 직선의 법선벡터는 $(3, -3)$ 이다.

따라서 점 $(-1, 2)$ 를 지나고 법선벡터가 $(3, -3)$ 인 직선의 방정식은

$$3(x+1) - 3(y-2) = 0$$

$$\therefore x - y + 3 = 0$$

17. 답 ②

$\vec{b} - \vec{a} = (5, 8) - (3, 1) = (2, 7)$ 이므로 구하는 직선의 법선벡터는 $(2, 7)$ 이다. 점 $(3, -6)$ 을 지나고 법선벡터가 $(2, 7)$ 인 직선의 방정식은

$$2(x-3) + 7(y+6) = 0$$

$$\therefore 2x + 7y + 36 = 0$$

따라서 $m = 2$, $n = 36$ 이므로 $m + n = 38$

18. 답 $3x + 2y + 2 = 0$

$l_1 : x + 1 = \frac{y+13}{3} = t$ (t 는 실수)로 놓으면

$$x = t - 1, y = 3t - 13 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$l_2 : \frac{x+4}{2} = \frac{5-y}{3} = s$ (s 는 실수)로 놓으면

$$x = 2s - 4, y = 5 - 3s \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 x, y 를 소거한 후 연립하여 풀면

$$t = 3, s = 3$$

$t = 3$ 을 ⑦에 대입하면 교점의 좌표는

$$(2, -4)$$

따라서 교점 $(2, -4)$ 를 지나고 벡터 $\vec{n} = (3, 2)$ 에 수직인 직선의 방정식은

$$3(x-2) + 2(y+4) = 0$$

$$\therefore 3x + 2y + 2 = 0$$

19. 답 $\left(\frac{7}{4}, -\frac{3}{2}\right)$

점 $A(-2, 1)$ 을 지나고 방향벡터가 $(3, -2)$ 인 직선 l 의 방정식은

$$\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-2}$$

$\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-2} = t$ (t 는 실수)로 놓으면

$$x = 3t - 2, y = -2t + 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 두 점 $B(2, -1)$, $C(3, 1)$ 을 지나는 직선 m 의 방정식은

$$\frac{x-2}{3-2} = \frac{y+1}{1+1}$$

$$\therefore x - 2 = \frac{y+1}{2}$$

$x - 2 = \frac{y+1}{2} = s$ (s 는 실수)로 놓으면

$$x = s + 2, y = 2s - 1 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 x, y 를 소거한 후 연립하여 풀면

$$t = \frac{5}{4}, s = -\frac{1}{4}$$

$t = \frac{5}{4}$ 를 ⑦에 대입하면 두 직선 l, m 의 교점의 좌표는 $\left(\frac{7}{4}, -\frac{3}{2}\right)$ 이다.

20. 답 13π

두 점 A, B의 위치벡터는 각각 $\vec{a} = (-3, 3)$, $\vec{b} = (1, -3)$ 이고 점 P의 위치벡터를 $\vec{p} = (x, y)$ 라 하면 $(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0$ 에서

$$(x+3, y-3) \cdot (x-1, y+3) = 0$$

$$(x+3)(x-1) + (y-3)(y+3) = 0$$

$$x^2 + 2x - 3 + y^2 - 9 = 0$$

$$\therefore (x+1)^2 + y^2 = 13$$

따라서 구하는 도형은 중심의 좌표가 $(-1, 0)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{13}$ 인 원이므로 그 넓이는

$$\pi(\sqrt{13})^2 = 13\pi$$

21. 답 (1) $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 7$

$$(2) x^2 + (y-2)^2 = 40$$

(1) 점 A의 위치벡터를 $\vec{a}$, 원 위의 한 점 P의 위치벡터를 $\vec{p} = (x, y)$ 라고 하면

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = (\sqrt{7})^2 \text{에서}$$

$$(x+3, y-2) \cdot (x+3, y-2) = 7$$

$$\therefore (x+3)^2 + (y-2)^2 = 7$$

(2) 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 라 하고, 원 위의 한 점 P의 위치벡터를 $\vec{p} = (x, y)$ 라고 하면

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0 \text{에서}$$

$$(x-2, y+4) \cdot (x+2, y-8) = 0$$

$$(x-2)(x+2) + (y+4)(y-8) = 0$$

$$x^2 - 4 + y^2 - 4y - 32 = 0$$

$$\therefore x^2 + (y-2)^2 = 40$$

22. 답 ①

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 라고 하면

$$\vec{u}_1 = (a, 1), \vec{u}_2 = (1, \sqrt{3})$$

두 직선이 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 이므로

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{|a + \sqrt{3}|}{\sqrt{a^2 + 1} \sqrt{1 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{|a + \sqrt{3}|}{2\sqrt{a^2 + 1}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{즉, } |a + \sqrt{3}| = \sqrt{3} \sqrt{a^2 + 1}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 - \sqrt{3}a = 0, a(a - \sqrt{3}) = 0$$

$$\therefore a = 0 \text{ 또는 } a = \sqrt{3}$$

그런데 $a \neq 0$ 이므로 $a = \sqrt{3}$

23. 답 ⑤

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 라고 하면

$$\vec{u}_1 = (1, -a), \vec{u}_2 = (2, -3)$$

두 직선의 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 이므로

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{|2 + 3a|}{\sqrt{1^2 + (-a)^2} \sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{즉, } 2|2 + 3a| = \sqrt{26} \sqrt{a^2 + 1}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$5a^2 + 24a - 5 = 0, (5a - 1)(a + 5) = 0$$

$$\therefore a = \frac{1}{5} \text{ 또는 } a = -5$$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a = \frac{1}{5}$

24. 답 (1) 6 (2) $-\frac{3}{2}$

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 라고 하면

$$\vec{u}_1 = (-k, 3), \vec{u}_2 = (-2, 1)$$

(1) 두 벡터 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 가 서로 평행하므로

$$\frac{-k}{-2} = \frac{3}{1} \quad \therefore k = 6$$

(2) $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ 에서 $2k + 3 = 0$

$$\therefore k = -\frac{3}{2}$$

25. 답 (1) -1 (2) $\frac{2}{3}$

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 라고 하면

$$\vec{u}_1 = (1, 2k-1), \vec{u}_2 = (1, -3)$$

(1) 두 벡터 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 가 서로 평행하므로

$$\frac{1}{1} = \frac{2k-1}{-3}$$

$$\therefore k = -1$$

(2) $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ 에서

$$1 \times 1 + (2k-1) \times (-3) = 0$$

$$\therefore k = \frac{2}{3}$$

26. 답 $\frac{1}{2}$

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 라고 하면

$$\vec{u}_1 = (1, 3k-1), \vec{u}_2 = (1, -2)$$

이때 두 직선 l_1, l_2 가 서로 수직이므로 $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ 에서

$$1 \times 1 + (3k-1) \times (-2) = 0$$

$$1 - 6k + 2 = 0 \therefore k = \frac{1}{2}$$

27. 답 $\frac{10}{3}$

세 직선 l_1, l_2, l_3 의 방향벡터를 각각 $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ 이라고 하면

$$\vec{u}_1 = (2, 3), \vec{u}_2 = (a, 6), \vec{u}_3 = (1, b)$$

$l_1 \parallel l_2$ 일 때, $\vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2$ 이므로

$$\frac{2}{a} = \frac{3}{6}, 3a = 12 \therefore a = 4$$

또, $l_1 \perp l_3$ 일 때, $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_3 = 0$ 이므로

$$2 + 3b = 0$$

$$\therefore b = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore a + b = 4 - \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$$

1. 공간도형, 삼수선정리 해설

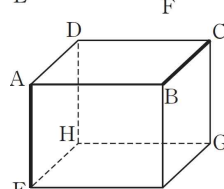
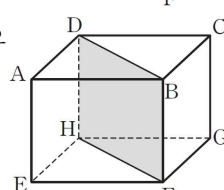
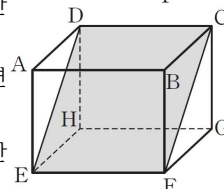
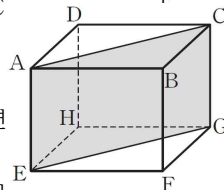
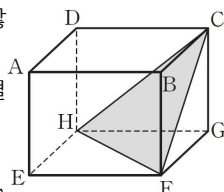
1. 답 7

- (i) 두 직선 AC, AG로 결정되는 평면은 평면 ACG의 1개다.
 (ii) 네 꼭짓점 B, D, F, H로 결정되는 평면은 평면 BDHF의 1개다.
 (iii) 직선 AC와 네 꼭짓점 B, D, F, H로 결정되는 평면은 평면 ABCD, AFC, AHC의 3개다.
 (iv) 직선 AG와 네 꼭짓점 B, D, F, H로 결정되는 평면은 평면 ABGH, AFGD의 2개다.
 (i)~(iv)에서 구하는 서로 다른 평면의 개수는

$$1+1+3+2=7$$

2. 답 ⑤

- ① 세 점 H, F, C는 한 직선 위에 있지 않다.
 따라서 세 점 H, F, C는 평면 HFC를 결정한다.
 ② 점 A는 직선 CG 위에 있지 않다.
 따라서 점 A와 직선 CG는 평면 AEGC를 결정한다.
 ③ 직선 CF와 직선 DE는 평행하다.
 따라서 직선 CF와 직선 DE는 평면 CDEF를 결정한다.
 ④ 직선 DH와 직선 HF는 한 점 H에서 만난다.
 따라서 직선 DH와 직선 HF는 평면 DHFB를 결정한다.
 ⑤ 직선 AE와 직선 BC는 평행하지 않고 한 점에서 만나지도 않는다.
 즉 두 직선 AE, BC는 꼬인 위치에 있으므로 한 평면을 결정하지 않는다.



3. 답 20

- (i) 모서리를 포함하는 평면은 4개의 모서리를 포함하는 평면인 결면 6개와 2개의 모서리만을 포함하는 평면인 평면 BDHF, AEGC, ABGH, CDEF, ADGF, BCHE의 6개이므로 모두 12개다.
 (ii) 모서리를 포함하지 않는 평면은 평면 BDE, BDG, ACF, ACH의 4개와 평면 HFA, HFC, EGD, EGB의 4개이므로 모두 8개다.
 (i), (ii)에서 구하는 서로 다른 평면의 개수는

$$12+8=20$$

4. 답 ⑤

- ④ 평면 DHIE와 평행한 모서리는 $\overline{AB}$, $\overline{CF}$, $\overline{GJ}$, $\overline{CG}$, $\overline{FJ}$ 의 5개다.
 ⑤ 직선 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{CF}$, $\overline{EF}$, $\overline{BF}$, $\overline{GJ}$, $\overline{HI}$, $\overline{EI}$, $\overline{FJ}$, $\overline{JI}$ 의 8개다.

5. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ㄱ. 직선 DF와 평행한 모서리는 $\overline{AC}$ 의 1개다. (참)
 ㄴ. 직선 DE와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{CF}$ 의 3개다. (참)
 ㄷ. 평면 ABC와 평행한 면은 면 DEF의 1개다. (참)
 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

6. 답 13

직선 AH와 꼬인 위치에 있는 모서리는

$$\overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DE}, \overline{EF}, \overline{IJ}, \overline{JK}, \overline{KL}, \overline{LG}, \overline{CI}, \overline{DJ}, \overline{EK}, \overline{FL}$$

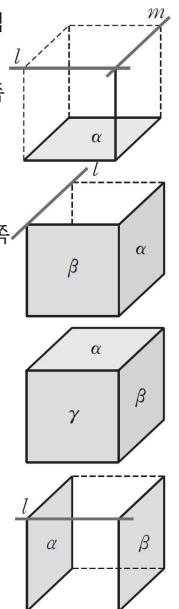
의 12개이므로 $a=12$

직선 AH와 평행한 면은 면 EKJD의 1개이므로 $b=1$

$$\therefore a+b=12+1=13$$

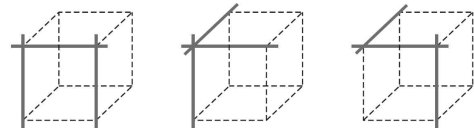
7. 답 ④

- ㄱ. 오른쪽 그림과 같이 직선 l 과 직선 m 이 한 점에서 만날 수도 있다. (거짓)
 ㄴ. 한 직선에 평행한 평면과 수직인 평면은 오른쪽 그림과 같이 항상 수직이다. (참)
 ㄷ. 오른쪽 그림과 같이 $\beta \perp \gamma$ 일 수도 있다. (거짓)
 ㄹ. 한 직선에 수직인 서로 다른 두 평면은 오른쪽 그림과 같이 항상 평행하다. (참)
 이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다.



8. 답 ②, ⑤

- ① 한 직선에 평행한 서로 다른 두 평면은 오른쪽 그림과 같이 만날 수도 있다. (거짓)
 ② 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 오른쪽 그림과 같이 항상 평행하다. (참)
 ③ 한 직선에 수직인 서로 다른 두 직선은 다음 그림과 같이 평행하거나 만나거나 꼬인 위치에 있다. (거짓)



평행하다.

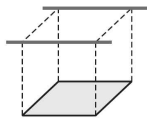
만난다.

꼬인 위치에 있다.

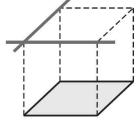
- ④ 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 다음 그림과 같이 평행하

거나 만나거나 꼬인 위치에 있다.

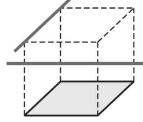
(거짓)



평행하다.

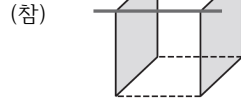


만난다.



꼬인 위치에 있다.

- ⑤ 한 직선에 수직인 서로 다른 두 평면은 오른쪽 그림과 같이 항상 평행하다.

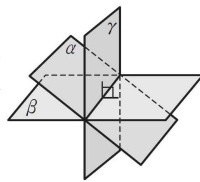


9. 답 ④

주어진 조건에서 두 평면 α, β 가 한 직선을 공유하고, 두 평면 β, γ 가 수직일 때 나누어지는 공간의 개수는 다음 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

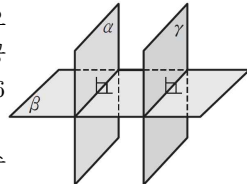
- (i) 두 평면 α, β 가 수직이 아닌 경우

세 평면 α, β, γ 의 위치 관계가 오른쪽 그림과 같을 때 나누어지는 공간의 개수가 최소이므로 그 개수는 6이다.



- (ii) 두 평면 α, β 가 수직인 경우

세 평면 α, β, γ 의 위치 관계가 오른쪽 그림과 같을 때 나누어지는 공간의 개수가 최소이므로 그 개수는 6이다.



- (i), (ii)에 의해 구하는 공간의 최소 개수는 6이다.

10. 답 ③

$\overline{DE} \parallel \overline{CF}$ 이므로 두 직선 DE와 HF가 이루는 각의 크기는 두 직선 CF와 HF가 이루는 각의 크기와 같다.

또, $\triangle CHF$ 는 정삼각형이므로 $\angle CFH = 60^\circ$ 이다.

따라서 두 직선 DE와 HF가 이루는 각의 크기는 60° 이다.

11. 답 ①

오른쪽 그림과 같이 합동인 두 정육면체를 붙여 놓으면 $\overline{CF} \parallel \overline{GI}$ 이므로 두 직선 AG와 CF가 이루는 각의 크기는 두 직선 AG와 GI가 이루는 각의 크기와 같다.

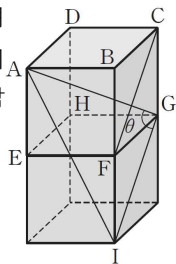
정육면체의 한 모서리의 길이를 a 라고 하면

$$\overline{GI} = \sqrt{2}a, \overline{AG} = \sqrt{3}a,$$

$$\overline{AI} = \sqrt{a^2 + (2a)^2} = \sqrt{5}a$$

이때 $\overline{AG}^2 + \overline{GI}^2 = \overline{AI}^2$ 이 성립하므로 $\angle AGI = 90^\circ$

즉, $\theta = 90^\circ$ 이므로 $\cos\theta = \cos 90^\circ = 0$



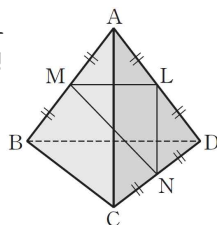
12. 답 45°

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$ 의 중점을 L이라고 하면 삼각형의 변의 중점을 연결한 선분의 성질에 의하여

$$\overline{ML} \parallel \overline{BD}, \overline{ML} = \frac{1}{2}\overline{BD},$$

$$\overline{LN} \parallel \overline{AC}, \overline{LN} = \frac{1}{2}\overline{AC}$$

그런데 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, $\overline{AC} = \overline{BD}$ 이므로 $\overline{ML} = \overline{LN}$, $\overline{ML} \perp \overline{LN}$



즉, $\triangle LMN$ 은 직각이등변삼각형이다.

따라서 두 직선 MN과 AC가 이루는 각의 크기는 두 직선 MN과 LN이 이루는 각의 크기와 같은 45° 이다.

13. 답 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

$\triangle BNM \sim \triangle BDH$ (AA닮음)이므로

$$\overline{BM} : \overline{BH} = \overline{NM} : \overline{DH}$$

$$\overline{BD} = 2\sqrt{2}, \overline{BM} = \frac{1}{2}\overline{BD} = \sqrt{2}, \overline{BH} = 2\sqrt{3}, \overline{DH} = 2$$

이므로

$$\sqrt{2} : 2\sqrt{3} = \overline{NM} : 2$$

$$\therefore \overline{NM} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

14. 답 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

꼭짓점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라고 하면 점 H는 $\triangle BCD$ 의 무게중심이다.

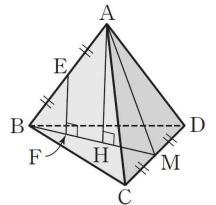
$\overline{CD}$ 의 중점을 M이라고 하면

$$\overline{BM} = \overline{AM} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\overline{HM} = \frac{1}{3}\overline{BM} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\overline{AH} = \sqrt{\overline{AM}^2 - \overline{HM}^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\triangle ABH \text{에서 } \overline{EF} = \frac{1}{2}\overline{AH} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$



15. 답 ⑤

$\overline{DQ} = \overline{BQ}$ 이고 $\overline{DB} \perp \overline{PQ}$ 이므로 이등변삼각형의 성질에 의하여 점 P는 선분 BD의 중점이고 동시에 선분 AC의 중점이다.

즉, $\overline{AC} = 6\sqrt{2}$ 이므로

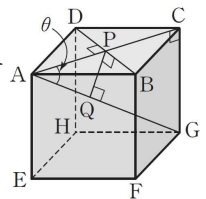
$$\overline{AP} = \frac{1}{2}\overline{AC} = 3\sqrt{2}$$

또, 점 P에서 $\overline{AG}$ 에 내린 수선의 발인 점 Q에 대하여 $\angle CAG = \theta$ 라고 하면 $\overline{AG} = 6\sqrt{3}$ 이므로

$$\sin\theta = \frac{\overline{CQ}}{\overline{AG}} = \frac{6}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

따라서 $\triangle APQ$ 에서

$$\overline{PQ} = \overline{AP} \sin\theta = 3\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{6}$$



16. 답 $\frac{3\sqrt{41}}{5}$

$\overline{DH} \perp$ (평면 EFGH), $\overline{DI} \perp \overline{EG}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{HI} \perp \overline{EG}$

직각삼각형 HEG에서 $\overline{EG} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

($\triangle HEG$ 의 넓이) = $\frac{1}{2} \times \overline{EH} \times \overline{HG} = \frac{1}{2} \times \overline{EG} \times \overline{HI}$ 에서

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = \frac{1}{2} \times 5 \times \overline{HI}$$

$$\therefore \overline{HI} = \frac{12}{5}$$

따라서 직각삼각형 DHI에서

$$\overline{DI} = \sqrt{3^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \frac{3\sqrt{41}}{5}$$

17. 답 6

$\overline{PH} \perp \alpha$, $\overline{HQ} \perp \overline{AB}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여
 $\overline{PQ} \perp \overline{AB}$

직각삼각형 PQH에서

$$\overline{PQ} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2} = 3\sqrt{2}$$

따라서 직각삼각형 PAQ에서

$$\overline{AP} = \sqrt{(3\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2})^2} = 6$$

18. 답 $\frac{4\sqrt{30}}{5}$

$\overline{AE} \perp$ (평면 EFGH), $\overline{AI} \perp \overline{MH}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여
 $\overline{EI} \perp \overline{MH}$

이때 직각삼각형 MGH에서

$$\overline{MG} = 1, \overline{GH} = 2 \text{이므로}$$

$$\overline{MH} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$(\triangle EMH \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{EH} \times \overline{GH} = \frac{1}{2} \times \overline{MH} \times \overline{EI}$$

에서

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \overline{EI}$$

$$\therefore \overline{EI} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

따라서 직각삼각형 AEI에서

$$\overline{AI} = \sqrt{4^2 + \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2} = \frac{4\sqrt{30}}{5}$$

19. 답 ②

$\overline{BE} \perp$ (평면 DEF), $\overline{BH} \perp \overline{DF}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여
 $\overline{EH} \perp \overline{DF}$

직각삼각형 EDF에서 $\overline{DF} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

($\triangle DEF$ 의 넓이) = $\frac{1}{2} \times \overline{DE} \times \overline{EF} = \frac{1}{2} \times \overline{DF} \times \overline{EH}$ 에서

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 2 = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \overline{EH}$$

$$\therefore \overline{EH} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

따라서 직각삼각형 BEH에서

$$\overline{BE} = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2 - \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2} = 1$$

20. 답 10

$\overline{AB} \perp \alpha$, $\overline{BC} \perp \overline{CD}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{AC} \perp \overline{CD}$

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$

또한 직각삼각형 BCD에서 $\overline{CD} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$

$$\therefore (\triangle ACD \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10$$

21. 답 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위의 점 A에서 교선 XY에 내린 수선의 발을 B라고 하고, 점 B에서 직선 m 에 내린 수선의 발을 C라고 하면 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{AC} \perp m$ 이다.

이때 $\overline{PA} = 1$ 이라고 하면

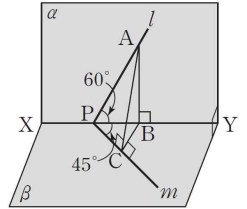
$$\overline{PB} = \overline{PA} \cos 60^\circ = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\overline{PC} = \overline{PB} \cos 45^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

이때 직각삼각형 APC에서 $\theta = \angle APC$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{\overline{PC}}{\overline{AP}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$



2. 정사영 해설

1. 답 ⑤

오른쪽 그림과 같이 점 A에서 선분 FH에 내린 수선의 발을 M이라고 하자. 삼각형 AFH는 정삼각형이므로 점 M은 선분 FH의 중점이고

$$\overline{AM} \perp \overline{FH}$$

또, 정사각형 EFGH의 대각선의 교점이 M이므로

$$\overline{EM} \perp \overline{FH}$$

즉, 평면 EFGH와 평면 AFH가 이루는 각의 크기는 직선 AM과 직선 EM이 이루는 각의 크기와 같으므로 $\theta = \angle AME$

정육면체의 한 모서리의 길이를 a 라고 하면

$$\overline{EM} = \frac{1}{2} \overline{EG} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} a = \frac{\sqrt{2}}{2} a$$

$$\overline{AM} = \sqrt{\overline{AE}^2 + \overline{EM}^2} = \sqrt{a^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} a\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{2} a$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{\overline{EM}}{\overline{AM}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} a}{\frac{\sqrt{6}}{2} a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

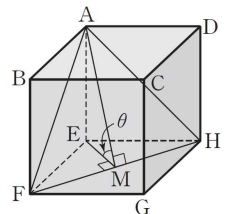
$$\therefore 3 \cos \theta = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

2. 답 ③

$\overline{AF} \perp \overline{AD}$ 이고 $\overline{AB} \perp \overline{AD}$ 이므로 두 평면 ABCD와 AFGD가 이루는 각의 크기는 두 직선 AB와 AF가 이루는 각의 크기와 같다.

따라서 $\theta = \angle BAF = 45^\circ$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



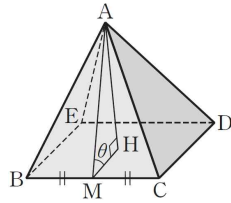
3. 답 ②

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$ 의 중점을 M, 점 A에서 평면 BCDE에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\theta = \angle AMH$$

정사각뿔의 한 모서리의 길이를 $2a$ 라고 하면 $\overline{AM} = \sqrt{3}a$, $\overline{MH} = a$ 이므로

$$\cos\theta = \frac{\overline{MH}}{\overline{AM}} = \frac{a}{\sqrt{3}a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



4. 답 60°

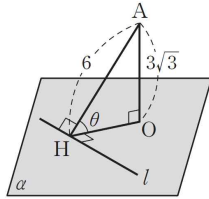
점 A에서 직선 l 과 평면 α 에 내린 수선의 발을 각각 H, O라고 하면 삼수선의 정리에 의하여

$$\overline{OH} \perp l$$

점 A와 직선 l 로 결정되는 평면이 평면 α 와 이루는 각은 $\angle AHO$ 이다. $\angle AHO = \theta$ 라고 하면

$$\sin\theta = \frac{\overline{AO}}{\overline{AH}} = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이므로}$$

$$\theta = 60^\circ$$



5. 답 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{HF}$ 의 중점을 I라고 하면 $\triangle CHF$ 는 정삼각형이므로

$$\overline{CI} \perp \overline{HF}, \overline{GI} \perp \overline{HF}$$

따라서 평면 CHF와 평면 EFGH가 이루는 각의 크기는 $\overline{CI}$ 와 $\overline{GI}$ 가 이루는 각의 크기와 같으므로

$$\theta = \angle CIG$$

이때 정육면체의 한 모서리의 길이를 $2a$ 라고 하면

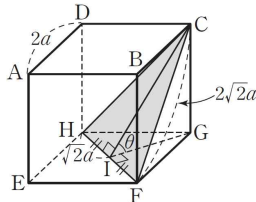
$$\overline{CH} = \overline{HF} = 2\sqrt{2}a$$

$$\overline{GI} = \overline{HI} = \frac{1}{2}\overline{HF} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2}a = \sqrt{2}a$$

따라서 직각삼각형 X에서

$$\overline{CI} = \sqrt{(2\sqrt{2}a)^2 - (\sqrt{2}a)^2} = \sqrt{6}a$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{\overline{GI}}{\overline{CI}} = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{6}a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



6. 답 $\frac{1}{3}$

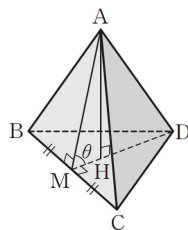
오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 밑면 BCD에 내린 수선의 발을 H라고 하면 점 H는 삼각형 BCD의 무게중심이다.

$\overline{BC}$ 의 중점을 M이라고 하면

$$\overline{AM} \perp \overline{BC}, \overline{HM} \perp \overline{BC}$$

평면 ABC와 평면 DBC가 이루는 각의 크기는 $\overline{AM}$ 과 $\overline{HM}$ 이 이루는 각의 크기와 같으므로 $\theta = \angle AMH$

정사면체의 한 모서리의 길이를 a 라고 하면



$$\overline{AM} = \overline{DM} = \frac{\sqrt{3}}{2}a,$$

$$\overline{HM} = \frac{1}{3}\overline{DM} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{6}a$$

따라서 직각삼각형 AMH에서

$$\cos\theta = \frac{\overline{HM}}{\overline{AM}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{6}a}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{1}{3}$$

7. 답 ②

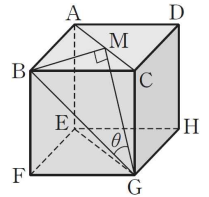
꼭짓점 B에서 평면 AEGC에 내린 수선의 발을 M이라고 하면 점 M은 $\overline{AC}$ 의 중점이고 $\theta = \angle BGM$ 이다.

정육면체의 한 모서리의 길이를 a 라고 하면

$$\overline{BG} = \sqrt{2}a,$$

$$\overline{BM} = \frac{1}{2}\overline{BD} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}a = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

$$\therefore \sin\theta = \frac{\overline{BM}}{\overline{BG}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a}{\sqrt{2}a} = \frac{1}{2}$$



8. 답 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

꼭짓점 A에서 밑면 BCD에 내린 수선의 발을 H, $\overline{BH}$ 의 연장선과 $\overline{CD}$ 의 교점을 M이라고 하면 $\theta = \angle ABH$

점 H는 정삼각형 BCD의 무게중심이므로 $\overline{BM} \perp \overline{CD}$ 이다.

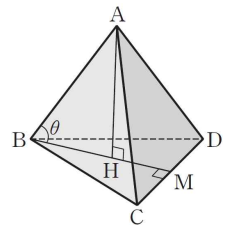
따라서

$$\overline{BH} = \frac{2}{3}\overline{BM}$$

$$= \frac{2}{3} \times \overline{BC} \sin 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3}\overline{BC}$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{\overline{BH}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (\because \overline{AB} = \overline{BC})$$



9. 답 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

꼭짓점 C에서 평면 BGD에 내린 수선의 발을 P라고 하면

$$\theta = \angle CBP$$

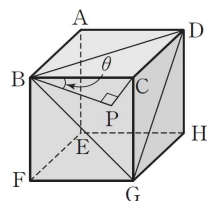
사면체 C-BGD의 부피를 V라고 하면

$$V = \frac{1}{3} \times (\triangle CGD \text{의 넓이}) \times \overline{BC}$$

$$= \frac{1}{3} \times (\triangle BGD \text{의 넓이}) \times \overline{CP}$$

..... ㉠

이때 정육면체의 한 모서리의 길이를 a 라고 하면 $\triangle BGD$ 는 한 변의 길이가 $\sqrt{2}a$ 인 정삼각형이므로 ㉠에서



$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} a^2 \times a = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{2}a)^2 \times \overline{CP}$$

$$\therefore \overline{CP} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

따라서 $\triangle BCP$ 에서

$$\sin \theta = \frac{\overline{CP}}{\overline{BC}} = \frac{\frac{a}{\sqrt{3}}}{a} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

10. 답 ④

대각선 AG 의 밑면 $EFGH$ 위로의 정사영은 $\overline{EG}$ 이고 $\overline{AG} = 2\sqrt{3}$, $\overline{EG} = 2\sqrt{2}$ 이므로 $\overline{EG} = \overline{AG} \cos \theta$ 에서

$$\cos \theta = \frac{\overline{EG}}{\overline{AG}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

11. 답 30°

선분 AB 의 평면 α 위로의 정사영이 선분 $A'B'$ 이므로 직선 l 과 평면 α 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos \theta$ 에서

$$\cos \theta = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

12. 답 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

오른쪽 그림에서 $\triangle AND$ 는 $\overline{AN} = \overline{ND}$ 인 이등변 삼각형이므로 $\overline{NM} \perp \overline{AD}$

$$\overline{ND} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \overline{MD} = \frac{1}{2} \text{이므로 직각삼각형 } MND \text{에서}$$

$$\overline{MN} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

선분 MN 과 밑면 BCD 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면 $\theta = \angle MND$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{\overline{MN}}{\overline{ND}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

따라서 선분 MN 의 밑면 BCD 위로의 정사영의 길이는

$$\overline{MN} \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

13. 답 2

$\triangle DEF$ 의 밑면 ABC 위로의 정사영이 $\triangle ABC$ 이므로 $(\triangle ABC \text{의 넓이}) = (\triangle DEF \text{의 넓이}) \times \cos 30^\circ$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = (\triangle DEF \text{의 넓이}) \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore (\triangle DEF \text{의 넓이}) = 2$$

14. 답 $8\sqrt{3}\pi$

반지름의 길이가 4인 원의 넓이 S 는

$$S = \pi \times 4^2 = 16\pi$$

두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기가 30° 이므로 구하는 정사영의

넓이를 S' 이라고 하면

$$S' = S \cos 30^\circ = 16\pi \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}\pi$$

15. 답 $3\sqrt{3}$

$\triangle ABC$ 의 세 변의 길이가 3, 4, 5이므로 $\triangle ABC$ 는 빗변의 길이가 5인 직각삼각형이다.

$$\therefore (\triangle ABC \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$$

두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기가 30° 이므로 $\triangle ABC$ 의 평면 β 위로의 정사영의 넓이를 S' 이라고 하면

$$S' = (\triangle ABC \text{의 넓이}) \times \cos 30^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

16. 답 20π

오른쪽 그림과 같이 수면을 그릇의 밑면과 평행한 평면 A 에 정사영시키면 반지름의 길이가 4인 원이 된다.

직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ 이므로 수면 B 이 밑면과 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

따라서 구하는 수면의 넓이를 S 라고 하면

$$S \cos \theta = \pi \times 4^2$$

$$\therefore S = 16\pi \times \frac{5}{4} = 20\pi$$

17. 답 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

선분 EG 의 중점을 I 라고 하면 $\overline{DI} \perp \overline{EG}$, $\overline{HI} \perp \overline{EG}$ 이므로 $\angle DIH$ 가 두 평면 DEG 과 $EGHA$ 가 이루는 각이다.

$\overline{DE} = 2\sqrt{2}$, $\overline{HI} = \overline{EI} = \sqrt{2}$ 이므로 직각삼각형

DEI 에서 $\overline{DI} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$

$\angle DIH = \theta$ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{\overline{HI}}{\overline{DI}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$(\triangle EGH \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 이므로 구하는 정사영의 넓이는

$$(\triangle EGH \text{의 넓이}) \times \cos \theta = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

18. 답 ③

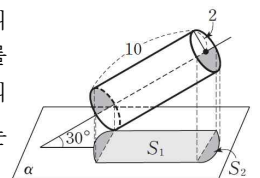
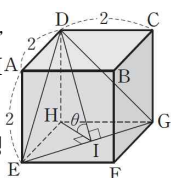
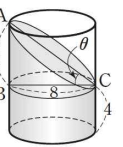
오른쪽 그림과 같이 직원기둥의 평면 α 위로의 정사영 중 직사각형 부분의 넓이를 S_1 , 원기둥의 밑면의 반인 반원의 정사영의 넓이를 S_2 라고 하면 전체 정사영의 넓이는 $S_1 + 2S_2$ 이다.

$$S_1 = (4 \times 10) \times \cos 30^\circ = 20\sqrt{3}$$

$$S_2 = \left(\frac{1}{2} \pi \times 2^2\right) \times \cos 60^\circ = \pi$$

이므로 구하는 정사영의 넓이는 $20\sqrt{3} + 2\pi$ 이다.

19. 답 ③



$\triangle AFC$ 의 평면 $EFGH$ 위로의 정사영이 $\triangle EFG$ 이므로

$$(\triangle EFG \text{의 넓이}) = (\triangle AFC \text{의 넓이}) \times \cos \theta$$

주어진 정육면체의 한 모서리의 길이를 a 라고 하면

$$(\triangle EFG \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times a \times a = \frac{1}{2} a^2$$

$$(\triangle AFC \text{의 넓이}) = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{2}a)^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{(\triangle EFG \text{의 넓이})}{(\triangle AFC \text{의 넓이})}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} a^2}{\frac{\sqrt{3}}{2} a^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

20. 답 ⑤

꼭짓점 A 의 밑면 $BCDE$ 위로의 정사영을 A' 이라고 하면 $\triangle ABC$ 의 평면 $BCDE$ 위로의 정사영 $\triangle A'BC$ 이다.

$$\therefore (\triangle A'BC \text{의 넓이}) = (\triangle ABC \text{의 넓이}) \times \cos \theta$$

이때 점 A' 은 $\square BCDE$ 의 두 대각선의 교점이므로

$$(\triangle A'BC \text{의 넓이}) = \frac{1}{4} \times 1 \times 1 = \frac{1}{4}$$

$\triangle ABC$ 의 넓이가 2이므로

$$2 \cos \theta = \frac{1}{4} \quad \therefore \cos \theta = \frac{1}{8}$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{63}{64}} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

21. 답 $\frac{5}{7}$

$\triangle ABD$ 의 평면 BCD 위로의 정사영은 $\triangle A'BD$ 이므로

$$(\triangle A'BD \text{의 넓이}) = (\triangle ABD \text{의 넓이}) \times \cos \theta$$

그런데 $\overline{CA'} : \overline{A'D} = 2 : 5$ 이므로

$$(\triangle BCA' \text{의 넓이}) : (\triangle BA'D \text{의 넓이}) = 2 : 5$$

이때 $\triangle BCD$ 의 넓이를 S 라고 하면 $(\triangle A'BD \text{의 넓이}) = \frac{5}{7} S$

$(\triangle ABD \text{의 넓이}) = (\triangle BCD \text{의 넓이}) = S$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{\frac{5}{7} S}{S} = \frac{5}{7}$$

22. 답 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

$$\overline{AM} = \sqrt{2}, \overline{MF} = \sqrt{3}, \overline{AF} = \sqrt{5} \text{ 이므로}$$

$$\overline{AF}^2 = \overline{AM}^2 + \overline{MF}^2 \text{ 이 성립한다.}$$

즉, $\triangle AFM$ 은 $\overline{AF}$ 가 빗변인 직각삼각형이다.

$$\therefore (\triangle AFM \text{의 넓이})$$

$$= \frac{1}{2} \times \overline{AM} \times \overline{MF}$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

오른쪽 그림에서 점 A 의 평면 $EFGH$ 위로의

정사영은 점 E , 점 M 의 평면 $EFGH$ 위로의

정사영은 $\overline{HG}$ 의 중점 M' 이므로

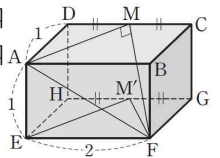
$$(\triangle EFM' \text{의 넓이})$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$$

$\triangle AFM$ 의 평면 $EFGH$ 위로의 정사영이 $\triangle EFM'$ 이므로

$$\frac{\sqrt{6}}{2} \cos \theta = 1$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$



23. 답 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

두 평면 OAB , $ABCD$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면 $\triangle OAB$ 의 평면 $ABCD$ 위로의 정사영이 $\triangle EAB$ 이므로

$$(\triangle EAB \text{의 넓이}) = (\triangle OAB \text{의 넓이}) \times \cos \theta$$

$$(\triangle OAB \text{의 넓이}) = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 = 4\sqrt{3},$$

$$(\triangle EAB \text{의 넓이}) = \frac{1}{4} \times 4 \times 4 = 4 \text{ 이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{4}{4\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

따라서 $\triangle EAB$ 의 평면 OAB 위로의 정사영의 넓이는

$$(\triangle EAB \text{의 넓이}) \times \cos \theta = 4 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

24. 답 ②

그림자의 넓이를 S 라 하고, 구의 중심을

지나 빛의 방향에 수직인 평면으로 구를

잘랐을 때 생기는 원의 넓이를 S' 이라고

하면

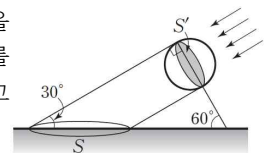
$$S' = \pi \times 5^2 = 25\pi$$

태양이 지면과 30° 의 각도로 비추면 태양빛과 수직으로 만나는 구

의 단면이 지면과 이루는 각의 크기는 60° 이므로

$$S' = S \cos 60^\circ \text{ 에서 } 25\pi = S \times \frac{1}{2}$$

$$\therefore S = 50\pi (\text{m}^2)$$



3. 공간좌표 해설

1. 답 $B(0, 5, 6)$

점 B 의 좌표를 $B(a, b, c)$ 라고 하면 점 B 는 yz 평면 위의 점이므로 $a = 0$

점 A 와 점 B 의 y 좌표는 서로 같으므로 $b = 5$

점 A 와 점 B 의 z 좌표는 서로 같으므로 $c = 6$

$$\therefore B(0, 5, 6)$$

2. 답 $G(2, 0, 0), E(0, -3, 0), D(0, 0, 5)$

3. 답 $(3, 4, 0), (0, 4, 5), (3, 0, 5)$

4. 답 ④

점 P의 좌표는 (4, 2, 1)이다.

점을 x축에 대하여 대칭이동하면 y좌표, z좌표의 부호가 모두 바뀌므로 점 P를 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 (4, -2, -1)이다.

$$\therefore a - 3b + 2c = 4 - 3 \times (-2) + 2 \times (-1) = 8$$

5. 답 ①

점 A(2, -1, 3)과 x축에 대하여 대칭인 점의 좌표는 (2, 1, -3)이다.

이 점에서 yz평면에 내린 수선의 발의 좌표는 (0, 1, -3)이다.

$$\therefore a + b + c = 0 + 1 + (-3) = -2$$

6. 답 0

점 A(2, 3, 1)을 xy평면에 대하여 대칭이동한 점 B의 좌표는 B(2, 3, -1)

점 B를 z축에 대하여 대칭이동한 점 C의 좌표는 C(-2, -3, -1)

$$\therefore a - b + c = -2 - (-3) + (-1) = 0$$

7. 답 ②

P(1, 2, -3), Q(-1, 2, 3)이므로

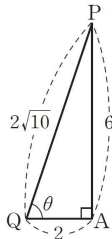
$$\overline{AP} = \sqrt{(1-1)^2 + (2-2)^2 + (-3-3)^2} = 6$$

$$\overline{AQ} = \sqrt{(-1-1)^2 + (2-2)^2 + (3-3)^2} = 2$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{(-1-1)^2 + (2-2)^2 + (3+3)^2} = 2\sqrt{10}$$

$\overline{PQ}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2$ 이므로 $\triangle APQ$ 는 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

$$\therefore \cos \theta = \frac{\overline{QA}}{\overline{PQ}} = \frac{2}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$



8. 답 ②

$\overline{AB} = \overline{BC}$ 에서 $\overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$ 이므로

$$\overline{AC}^2 = (-3-a)^2 + (2-5)^2 + a^2 = 2a^2 + 6a + 18$$

$$\overline{BC}^2 = (-3+4)^2 + (2-a)^2 + (a-1)^2 = 2a^2 - 6a + 6$$

$$2a^2 + 6a + 18 = 2a^2 - 6a + 6 \text{에서}$$

$$12a = -12 \quad \therefore a = -1$$

9. 답 ②

두 점 A(a, b, 1), B(-1, 2, a)에 대하여

$$\overline{AB} = \sqrt{(-1-a)^2 + (2-b)^2 + (a-1)^2}$$

$$= \sqrt{2a^2 + b^2 - 4b + 6}$$

$$= \sqrt{2a^2 + (b-2)^2 + 2}$$

이므로 a=0, b=2일 때, 두 점 A, B사이의 거리의 최솟값은 $\sqrt{2}$ 이다.

10. 답 ③

$$\overline{AB}^2 = (a-2)^2 + (-2)^2 + 2^2 = a^2 - 4a + 12$$

$$\overline{BC}^2 = (1-a)^2 + (-1)^2 + (-1)^2 = a^2 - 2a + 3$$

$$\overline{CA}^2 = 1^2 + 3^2 + (-1)^2 = 11$$

$\triangle ABC$ 가 $\angle A$ 가 직각인 직각삼각형이므로

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2$$

$$a^2 - 2a + 3 = a^2 - 4a + 12 + 11 \text{에서}$$

$$2a = 20$$

$$\therefore a = 10$$

11. 답 ②

$$\overline{PQ}^2 = (-1-t)^2 + t^2 + (-2t-1)^2$$

$$= 6t^2 + 6t + 2$$

$$= 6\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$$

따라서 $t = -\frac{1}{2}$ 일 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값은 $\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

12. 답 ③

$$\overline{OA} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, \quad \overline{OB} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = 7$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(2-4)^2 + (3-3)^2 + (6-0)^2} = 2\sqrt{10}$$

오른쪽 그림과 같이 점 A에서 $\overline{OB}$ 에 내린

수선의 발 H에 대하여 $\overline{OH} = x$ 라고 하면

$$5^2 - x^2 = (2\sqrt{10})^2 - (7-x)^2$$

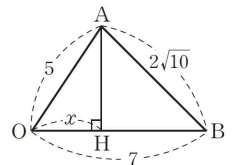
$$25 - x^2 = 40 - 49 + 14x - x^2$$

$$14x = 34$$

$$\therefore x = \frac{17}{7}$$

따라서 $\overline{AH} = \sqrt{5^2 - \left(\frac{17}{7}\right)^2} = \frac{6\sqrt{26}}{7}$ 이므로

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{6\sqrt{26}}{7} = 3\sqrt{26}$$



13. 답 ②

구하는 점을 P(0, y, 0)이라고 하면 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(-4)^2 + (y-2)^2 + (-1)^2 = 3^2 + (y-3)^2 + (-3)^2$$

$$2y = 6$$

$$\therefore y = 3$$

따라서 구하는 점의 y좌표는 3이다.

14. 답 2

점 P는 xy평면 위의 점이므로 z좌표는 0이다.

$$\therefore c = 0$$

$$\overline{PA}^2 = (a-1)^2 + (b+1)^2 + (-1)^2$$

$$= a^2 + b^2 - 2a + 2b + 3$$

$$\overline{PB}^2 = (a-1)^2 + (b-2)^2 + 2^2$$

$$= a^2 + b^2 - 2a - 4b + 9$$

$$\overline{PC}^2 = (a-2)^2 + (b+1)^2 + 0$$

$$= a^2 + b^2 - 4a + 2b + 5$$

$$\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2 \text{에서 } 6b = 6 \quad \therefore b = 1$$

$$\overline{PA}^2 = \overline{PC}^2 \text{에서 } 2a = 2 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 = 1 + 1 + 0 = 2$$

15. 답 ⑤

$\overline{CA}^2 = \overline{BC}^2$ 에서

$$a^2 + (b-1)^2 + (-2)^2 = (a-2)^2 + b^2 + (-1)^2$$

$$4a - 2b = 0$$

$$\therefore b = 2a \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 \text{에서}$$

$$2^2 + (-1)^2 + (-1)^2 = (a-2)^2 + b^2 + (-1)^2$$

$$\therefore (a-2)^2 + b^2 = 5 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하며

$$(a-2)^2 + (2a)^2 = 5$$

$$5a^2 - 4a - 1 = 0, (5a+1)(a-1) = 0$$

$$\therefore a = -\frac{1}{5} \text{ 또는 } a = 1$$

그런데 a, b 는 모두 정수이므로 $a = 1, b = 2$

$$\therefore a + b = 3$$

16. 답 ㉔

두 점 A(1, 2, 3), B(5, 5, 5)의 yz 평면 위로의 정사영을 각각 A', B' 이라고 하면

$$A'(0, 2, 3), B'(0, 5, 5)$$

$$\therefore \overline{A'B'} = \sqrt{0^2 + (5-2)^2 + (5-3)^2} = \sqrt{13}$$

17. 답 ㉔

두 점 A, B의 xy 평면 위로의 정사영을 각각 A', B' 이라고 하면

$$A'(-2, 3, 0), B'(1, -1, 0)$$

$$\therefore \overline{AB} = \sqrt{(1+2)^2 + (-1-3)^2 + (2-7)^2} = 5\sqrt{2}$$

$$\overline{A'B'} = \sqrt{(1+2)^2 + (-1-3)^2 + 0^2} = 5$$

$$\overline{AB} \cos \theta = \overline{A'B'} \text{이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

18. 답 12

두 점 A, B의 xy 평면 위로의 정사영을 각각 A', B' 이라고 하면

$$A'(\sqrt{11}, 3, 0), B'(2\sqrt{11}, 7, 0)$$

$$\therefore \overline{A'B'} = \sqrt{(2\sqrt{11} - \sqrt{11})^2 + (7-3)^2 + 0^2} = 3\sqrt{3}$$

$$\overline{AB} \cos 60^\circ = \overline{A'B'} \text{이므로}$$

$$\overline{AB} = \frac{3\sqrt{3}}{\cos 60^\circ} = 6\sqrt{3}$$

$$\text{즉, } \overline{AB} = \sqrt{(2\sqrt{11} - \sqrt{11})^2 + (7-3)^2 + (a-3)^2} = 6\sqrt{3}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } 27 + (a-3)^2 = 108$$

$$(a-3)^2 = 81, a-3 = \pm 9$$

$$\therefore a = 12 (\because a > 0)$$

19. 답 $\sqrt{41}$

두 점 A, B의 z 좌표의 부호가 같으므로 두 점 A, B는 좌표공간에서 xy 평면을 기준으로 같은 쪽에 있다.

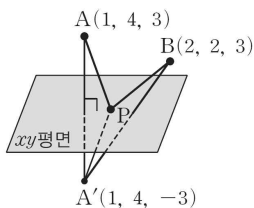
점 A와 xy 평면에 대하여 대칭인 점을 A' 이라고 하면 $A'(1, 4, -3)$

$$\overline{AP} = \overline{A'P} \text{이므로}$$

$$\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{A'P} + \overline{PB} \geq \overline{A'B'}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값은 $\overline{A'B'}$ 의 길이와 같으므로

$$\begin{aligned} \overline{A'B'} &= \sqrt{(2-1)^2 + (2-4)^2 + (3+3)^2} \\ &= \sqrt{41} \end{aligned}$$



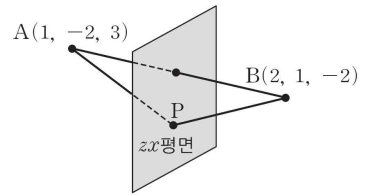
20. 답 $\sqrt{35}$

두 점 A, B의 y 의 좌표의 부호가 -, +로 다르므로 두 점 A, B는 좌표공간에서 zx 평면을 기준으로 서로 반대쪽에 있다.

이때 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값은

$\overline{AB}$ 의 길이와 같으므로

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{(2-1)^2 + (1+2)^2 + (-2-3)^2} \\ &= \sqrt{35} \end{aligned}$$



21. 답 ㉔

두 점 A, B의 x 좌표의 부호가 같으므로 두 점 A, B는 좌표공간에서 yz 평면을 기준으로 같은 쪽에 있다.

점 A와 yz 평면에 대하여 대칭인 점을 A' 이라고 하면

$$A'(-2, 3, 1)$$

이때 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값은 $\overline{A'B'}$ 의 길이와 같으므로

$$\overline{A'B'} = \sqrt{(4+2)^2 + (1-3)^2 + (a-1)^2} = 2\sqrt{14}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } 36 + 4 + (a-1)^2 = 56$$

$$(a-1)^2 = 16, a-1 = \pm 4$$

$$\therefore a = 5 (\because a > 0)$$

22. 답 ㉑

선분 AB를 2 : 1로 외분하는 점 D의 좌표를 (x, y, z) 라고 하면

$$x = \frac{2 \times 0 - 1 \times (-1)}{2-1} = 1,$$

$$y = \frac{2 \times (-1) - 1 \times (-2)}{2-1} = 0,$$

$$z = \frac{2 \times 4 - 1 \times (-3)}{2-1} = 11$$

$$\therefore D(1, 0, 11)$$

따라서 선분 CD를 2 : 1로 내분하는 점 E의 좌표는

$$a = \frac{2 \times 1 + 1 \times 2}{2+1} = \frac{4}{3}$$

$$b = \frac{2 \times 0 + 1 \times 1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

$$c = \frac{2 \times 11 + 1 \times 3}{2+1} = \frac{25}{3}$$

$$\therefore a + b + c = \frac{4+1+25}{3} = 10$$

23. 답 9

선분 AB를 3 : 1로 외분하는 점 Q의 좌표는

$$\left(\frac{3a+7}{3-1}, \frac{3b}{3-1}, \frac{3c-5}{3-1} \right) = \left(\frac{3a+7}{2}, \frac{3b}{2}, \frac{3c-5}{2} \right)$$

점 Q의 좌표가 $(5, 6, -7)$ 이므로

$$\frac{3a+7}{2} = 5, \frac{3b}{2} = 6, \frac{3c-5}{2} = -7$$

$$\therefore a = 1, b = 4, c = -3$$

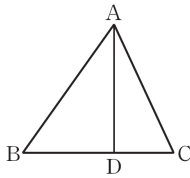
즉, 점 B의 좌표는 $(1, 4, -3)$ 이므로 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점 P의 좌표는

$$P\left(\frac{3 \times 1 + 1 \times (-7)}{3+1}, \frac{3 \times 4 + 1 \times 0}{3+1}, \frac{3 \times (-3) + 1 \times 5}{3+1} \right)$$

즉, $P(-1, 3, -1)$

$$\therefore \overline{PQ} = \sqrt{(5+1)^2 + (6-3)^2 + (-7+1)^2} = \sqrt{81} = 9$$

24. 답 ⑤



$2\triangle ABD = 3\triangle ADC$ 를 만족하는 점 D는 선분 BC를 3 : 2로 내분하는 점이므로 점 D의 좌표는

$$D\left(\frac{3 \times (-3) + 2 \times 2}{3+2}, \frac{3 \times 1 + 2 \times 6}{3+2}, \frac{3 \times (-2) + 2 \times 3}{3+2}\right)$$

즉, $D(-1, 3, 0)$

25. 답 ②

$\overline{AP} : \overline{BP} = m : n$ 이라고 하면 점 P는 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점이고, 점 P가 xy 평면 위에 있으므로 점 P의 y 좌표는 0이다.

$$\text{즉, } \frac{m \times (-1) + n \times 2}{m+n} = 0 \text{에서 } m = 2n$$

$$\therefore \overline{AP} : \overline{BP} = 2 : 1$$

따라서 점 P는 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$P\left(\frac{2 \times 3 + 1 \times (-3)}{2+1}, \frac{2 \times (-1) + 1 \times 2}{2+1}, \frac{2 \times 4 + 1 \times 1}{2+1}\right)$$

즉, $P(1, 0, 3)$

26. 답 ②

선분 AB를 1 : m 으로 내분하는 점이 xy 평면 위에 있으므로 내분점의 z 좌표는 0이다.

$$\text{즉, } \frac{1 \times (-4) + m \times 2}{1+m} = 0 \text{에서}$$

$$2m - 4 = 0$$

$$\therefore m = 2$$

27. 답 $\frac{17}{2}$

선분 AB를 7 : 4로 내분하는 점이 yz 평면 위에 있으므로 내분점의 x 좌표는 0이다.

$$\text{즉, } \frac{7 \times a + 4 \times (-7)}{7+4} = 0 \text{에서}$$

$$7a - 28 = 0$$

$$\therefore a = 4$$

선분 AB를 2 : 1로 외분하는 점이 x 축 위에 있으므로 외분점의 y 좌표, z 좌표는 모두 0이다.

$$\text{즉, } \frac{2 \times b - 1 \times 4}{2-1} = 0, \frac{2 \times c - 1 \times 5}{2-1} = 0 \text{이므로}$$

$$2b - 4 = 0, 2c - 5 = 0$$

$$\therefore b = 2, c = \frac{5}{2}$$

$$\therefore a + b + c = 4 + 2 + \frac{5}{2} = \frac{17}{2}$$

28. 답 ②

점 A는 선분 PQ의 중점이므로 점 A의 좌표는

$$A\left(\frac{4+a}{2}, \frac{-1+b}{2}, \frac{8+c}{2}\right)$$

점 A의 좌표가 $A(-2, -1, 6)$ 이므로

$$\frac{4+a}{2} = -2, \frac{-1+b}{2} = -1, \frac{8+c}{2} = 6$$

$$\therefore a = -8, b = -1, c = 4$$

$$\therefore a + b + c = -8 - 1 + 4 = -5$$

29. 답 ③

점 A는 선분 PP'의 중점이므로

$$a = \frac{-4+6}{2}, b = \frac{2+8}{2}, c = \frac{-3+9}{2}$$

$$\therefore a = 1, b = 5, c = 3$$

$$\therefore a + b + c = 9$$

30. 답 ①

점 $A(3, -2, 4)$ 를 xy 평면에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(3, -2, -4)$ 이고 이 점을 원점에 대하여 대칭이동한 점 P의 좌표는 $P(-3, 2, 4)$ 이다.

이때 점 (a, b, c) 는 선분 PQ의 중점이므로

$$a = \frac{-3+5}{2}, b = \frac{2+(-4)}{2}, c = \frac{4+(-2)}{2}$$

$$\therefore a = 1, b = -1, c = 1$$

$$\therefore a + b + c = 1 - 1 + 1 = 1$$

31. 답 ①

점 D의 좌표를 (a, b, c) 라고 하면 평행사변형의 두 대각선 AC, BD의 중점이 일치하므로

$$\left(\frac{4+0}{2}, \frac{-7+1}{2}, \frac{-2+0}{2}\right) = \left(\frac{2+a}{2}, \frac{1+b}{2}, \frac{0+c}{2}\right)$$

$$\therefore a = 2, b = -7, c = -2$$

$$\therefore D(2, -7, -2)$$

$$\therefore \overline{BD} = \sqrt{(2-2)^2 + (-7-1)^2 + (-2-0)^2} \\ = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}$$

32. 답 Q(2, 3, 8)

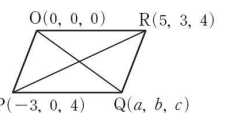
오른쪽 그림과 같이 선분 OP와 선분 OR를 두 변으로 하는 평행사변형 OPQR를

만들면 $\overline{OQ}$ 의 중점과 $\overline{PR}$ 의 중점이 일치하므로

$$\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right) = \left(\frac{-3+5}{2}, \frac{0+3}{2}, \frac{4+4}{2}\right)$$

$$\therefore a = 2, b = 3, c = 8$$

$$\therefore Q(2, 3, 8)$$



33. 답 -1

마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

즉, $\overline{AC}$ 의 중점과 $\overline{BD}$ 의 중점이 일치하므로

$$\left(\frac{a-1}{2}, \frac{-6+6}{2}, \frac{-3+2}{2}\right) = \left(\frac{b+2}{2}, \frac{-1+2}{2}, \frac{2-3}{2}\right)$$

$$\text{따라서 } \frac{a-1}{2} = \frac{b+2}{2} \text{에서}$$

$$b = a - 3$$

..... ㉠

마름모의 네 변의 길이가 모두 같으므로

$\overline{AD} = \overline{CD}$ 에서

$$\sqrt{(2-a)^2 + (2+5)^2 + (-3+3)^2}$$

$$= \sqrt{(2+1)^2 + (2-6)^2 + (-3-2)^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$(2-a)^2 + 49 = 50, \quad a^2 - 4a + 3 = 0$$

$$(a-1)(a-3) = 0$$

$$\therefore a = 1 \quad (\because a < 2)$$

$a = 1$ 을 ㉠에 대입하면

$$b = 1 - 3 = -2$$

$$\therefore a + b = 1 - 2 = -1$$

34. 답 ㉡

점 C의 좌표를 (a, b, c) 라고 하면 $\triangle ABC$ 의 무게중심 G의 좌표가 $G(1, 3, 5)$ 이므로

$$\frac{-1+0+a}{3} = 1, \quad \frac{2+4+b}{3} = 3, \quad \frac{3+1+c}{3} = 5$$

$$\therefore a = 4, \quad b = 3, \quad c = 11$$

$$\therefore C(4, 3, 11)$$

35. 답 $\left(\frac{2}{3}, 1, 4\right)$

$A(0, 0, 0)$, $F(2, 0, 6)$, $H(0, 3, 6)$ 이므로 $\triangle AFH$ 의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{0+2+0}{3}, \frac{0+0+3}{3}, \frac{0+6+6}{3}\right)$$

$$\text{즉, } \left(\frac{2}{3}, 1, 4\right)$$

36. 답 5

$\triangle PQR$ 의 무게중심의 좌표를 구하면

$$\left(\frac{-1-6+a}{3}, \frac{1+1+b}{3}, \frac{-2-1+c}{3}\right)$$

이 점이 $\triangle ABC$ 의 무게중심 $G(-1, 0, 0)$ 과 일치하므로

$$\frac{-1-6+a}{3} = -1, \quad \frac{1+1+b}{3} = 0, \quad \frac{-2-1+c}{3} = 0$$

$$\therefore a = 4, \quad b = -2, \quad c = 3$$

$$\therefore a + b + c = 5$$

37. 답 ㉡

두 점 $A(-2, 1, 3)$, $B(4, 1, -3)$ 을 이은 선분 AB의 중점이 구의 중심이므로 구의 중심의 좌표는

$$\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{1+1}{2}, \frac{3+(-3)}{2}\right), \text{ 즉 } (1, 1, 0)$$

구의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\overline{AB}$ 이므로

$$\frac{1}{2}\sqrt{(4+2)^2 + (1-1)^2 + (-3-3)^2} = 3\sqrt{2}$$

따라서 구하는 구의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 18$$

38. 답 1

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z = 11 \text{에서}$$

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 14 \text{이므로}$$

구의 중심의 좌표는 $(1, 1, 1)$ 이다.

이때 선분 AB의 중점이 구의 중심과 일치하므로

$$\left(\frac{2+a}{2}, \frac{-1+b}{2}, \frac{4+c}{2}\right) = (1, 1, 1)$$

에서 $a = 0, \quad b = 3, \quad c = -2$

$$\therefore a + b + c = 1$$

39. 답 $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 24$

점 P의 좌표를 (a, b, c) 라고 하면

$$a = \frac{2 \times (-1) + 1 \times 2}{2+1} = 0, \quad b = \frac{2 \times 0 + 1 \times (-3)}{2+1} = -1$$

$$c = \frac{2 \times (-1) + 1 \times 5}{2+1} = 1$$

$$\therefore P(0, -1, 1)$$

점 Q의 좌표를 (a', b', c') 이라고 하면

$$a' = \frac{2 \times (-1) - 1 \times 2}{2-1} = -4, \quad b' = \frac{2 \times 0 - 1 \times (-3)}{2-1} = 3$$

$$c' = \frac{2 \times (-1) - 1 \times 5}{2-1} = -7$$

$$\therefore Q(-4, 3, -7)$$

구의 중심은 선분 PQ의 중점이므로

$$\left(\frac{0-4}{2}, \frac{-1+3}{2}, \frac{1-7}{2}\right) = (-2, 1, -3)$$

구의 반지름의 길이는

$$\frac{1}{2}\overline{PQ} = \frac{1}{2}\sqrt{(-4-0)^2 + (3+1)^2 + (-7-1)^2} = 2\sqrt{6}$$

따라서 구하는 구의 방정식은

$$(x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 24$$

40. 답 ㉡

점 P의 좌표를 (x, y, z) 라고 하면 $\overline{AP} : \overline{BP} = 2 : 1$ 에서 $\overline{AP} = 2\overline{BP}$, 즉 $\overline{AP}^2 = 4\overline{BP}^2$ 이므로

$$(x+3)^2 + y^2 + z^2 = 4\{(x-3)^2 + y^2 + z^2\}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10x + 9 = 0$$

$$\therefore (x-5)^2 + y^2 + z^2 = 4^2$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심이 $(5, 0, 0)$ 이고 반지름의 길이가 4인 구이므로 이 구의 겉넓이는 $4\pi \times 4^2 = 64\pi$

41. 답 ㉡

점 B의 좌표를 (a, b, c) 라고 하면

점 B는 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 위의 점이므로

$$a^2 + b^2 + c^2 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

선분 AB의 중점을 $P(x, y, z)$ 라고 하면

$$x = \frac{a}{2}, \quad y = \frac{b}{2}, \quad z = \frac{c+6}{2}$$

$$\therefore a = 2x, \quad b = 2y, \quad c = 2z - 6$$

이 것을 ㉠에 대입하면

$$(2x)^2 + (2y)^2 + (2z-6)^2 = 4$$

$$\therefore x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 1$$

42. 답 ㉡

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2z + 4 = 0 \text{에서}$$

$$(x-2)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$$

점 B의 좌표를 (a, b, c) 라고 하면

점 B는 구 $(x-2)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ 위의 점이므로

$$(a-2)^2 + b^2 + (c-1)^2 = 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점을 $P(x, y, z)$ 라고 하면

$$x = \frac{1 \times a + 2 \times (-6)}{1+2} = \frac{a-12}{3}$$

$$y = \frac{1 \times b + 2 \times 3}{1+2} = \frac{b+6}{3}$$

$$z = \frac{1 \times c + 2 \times 0}{1+2} = \frac{c}{3}$$

$$\therefore a = 3x + 12, b = 3y - 6, c = 3z$$

이것을 ㉠에 대입하면

$$(3x+10)^2 + (3y-6)^2 + (3z-1)^2 = 1$$

$$\therefore \left(\frac{x+10}{3}\right)^2 + (y-2)^2 + \left(z-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

따라서 이 구의 반지름의 길이는 $\frac{1}{3}$ 이므로 구의 부피는

$$\frac{4}{3}\pi \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{4}{81}\pi$$

43. 답 8

주어진 구의 방정식을 정리하면

$$(x-a)^2 + (y+2)^2 + (z-2b)^2 = a^2 + 4b^2 - 16$$

따라서 구의 중심의 좌표는 $(a, -2, 2b)$ 이고 반지름의 길이는 $\sqrt{a^2 + 4b^2 - 16}$ 이다.

이때 구가 xy 평면에 접하므로

$$\sqrt{a^2 + 4b^2 - 16} = 2b \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 구가 yz 평면에 접하므로

$$\sqrt{a^2 + 4b^2 - 16} = a \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

㉠, ㉡에서 양변을 제곱하면

$$a^2 = 16, b^2 = 4$$

$$\therefore a = 4, b = 2 \quad (\because a > 0, b > 0)$$

$$\therefore a + 2b = 4 + 2 \times 2 = 8$$

44. 답 $(x-6)^2 + (y-6)^2 + (z-6)^2 = 72$

구가 x 축, y 축, z 축에 동시에 접할 때, 오른쪽 그림과 같이 구의 중심에서 x 축, y 축, z 축에 이르는 거리가 모두 같다.

따라서 구의 중심을 $C(a, a, a) (a > 0)$ 로 놓을 수 있다. 이때 이 구와 z 축, x 축, y 축과의 교점을 각각 $P(0, 0, a)$, $Q(a, 0, 0)$, $R(0, a, 0)$ 이라고 하면 $\overline{CP} = \overline{CQ} = \overline{CR} = 6\sqrt{2}$ 이다.

이때 $\overline{CQ} = 6\sqrt{2}$ 에서

$$\sqrt{(a-a)^2 + a^2 + a^2} = 6\sqrt{2}$$

$$a\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

$$\therefore a = 6$$

따라서 주어진 구는 중심이 $(6, 6, 6)$ 이고 반지름의 길이가 $6\sqrt{2}$ 이므로 구의 방정식은

$$(x-6)^2 + (y-6)^2 + (z-6)^2 = (6\sqrt{2})^2$$

$$\therefore (x-6)^2 + (y-6)^2 + (z-6)^2 = 72$$

45. 답 9

xy 평면, yz 평면, zx 평면에 동시에 접하고 점 $(2, -3, 4)$ 를 지나는 구의 반지름의 길이를 r 라고 하면 구의 중심의 좌표는 $(r, -r, r)$ 이다.

따라서 구의 방정식은

$$(x-r)^2 + (y-r)^2 + (z-r)^2 = r^2$$

점 $(2, -3, 4)$ 는 이 구 위의 점이므로

$$(2-r)^2 + (-3+r)^2 + (4-r)^2 = r^2$$

$$2r^2 - 18r + 29 = 0$$

$$\therefore r = \frac{9 \pm \sqrt{23}}{2}$$

따라서 구하는 두 구의 반지름의 길이의 합은

$$\frac{9 + \sqrt{23}}{2} + \frac{9 - \sqrt{23}}{2} = 9$$

46. 답 ④

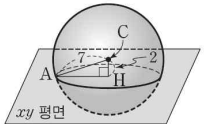
주어진 구의 중심을 C 라고 하면 $C(3, -4, 2)$ 이고, 반지름의 길이가 7이다. 그런데 구의 중심의 z 좌표가 2이므로 구의 중심에서 xy 평면까지의 거리는 2이다.

오른쪽 그림에서 $\overline{AC} = 7$, $\overline{CH} = 2$ 이므로

$$\overline{AH} = \sqrt{7^2 - 2^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

따라서 주어진 구와 xy 평면의 교선은 반지름의 길이가 $3\sqrt{5}$ 인 원이므로 구하는 원의 둘레의 길이는

$$2\pi \times 3\sqrt{5} = 6\sqrt{5}\pi$$



[다른 풀이]

주어진 구의 방정식에 $z=0$ 을 대입하면

$$(x-3)^2 + (y+4)^2 = 45$$

즉, 구와 xy 평면의 교선인 원의 반지름의 길이는 $\sqrt{45}$, 즉, $3\sqrt{5}$ 이므로 구하는 원의 둘레의 길이는

$$2\pi \times 3\sqrt{5} = 6\sqrt{5}\pi$$

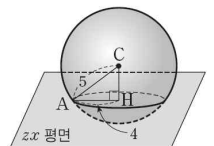
47. 답 ③

주어진 구의 중심을 C 라고 하면 점 C 에서 zx 평면에 내린 수선의 발은 $H(2, 0, 3)$ 이다.

오른쪽 그림에서 $\overline{AC} = 5$, $\overline{AH} = 4$ 이므로

$$\overline{CH} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

따라서 점 C 는 점 H 를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 $C(2, 3, 3)$ 이다. 즉, 구의 중심의 y 좌표는 3이다.



48. 답 8

$x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 4z + k = 0$ 에서

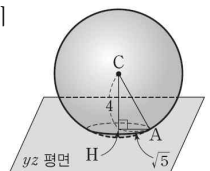
$$(x-4)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 29 - k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

구 ㉠의 중심을 C 라고 하면 $C(4, 3, 2)$ 이다.

오른쪽 그림에서 $\overline{CH} = 4$, $\overline{AH} = \sqrt{5}$ 이므로

$$\overline{AC}^2 = 16 + 5 = 21$$

따라서 $29 - k = 21$ 이므로 $k = 8$



49. 답 ③

x 축 위의 점은 y 좌표와 z 좌표가 모두 0이므로 주어진 구의 방정식에 $y=0$, $z=0$ 을 대입하면

$$x^2 - 8x - 9 = 0, (x+1)(x-9) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 9$$

따라서 두 점 A, B 의 좌표는 각각 $(-1, 0, 0)$, $(9, 0, 0)$ 이므로

$$\overline{AB} = |-1-9| = 10$$

50. 답 $2\sqrt{10}$

구의 중심을 C라고 하면 C는 $\overline{AB}$ 의 중점이므로

$$C\left(\frac{2-4}{2}, \frac{-2+2}{2}, \frac{1+3}{2}\right), \text{ 즉 } C(-1, 0, 2)$$

또한, 구의 반지름의 길이는

$$\frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2}\sqrt{(-4-2)^2 + (2+2)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{14}$$

따라서 중심이 C(-1, 0, 2)이고 반지름의 길이가 $\sqrt{14}$ 인 구의 방정식은

$$(x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 14$$

x축 위의 점은 y좌표, z좌표가 모두 0이므로 구의 방정식에 $y=0, z=0$ 을 대입하면

$$(x+1)^2 + 0 + 4 = 14, (x+1)^2 = 10$$

$$\therefore x = -1 \pm \sqrt{10}$$

따라서 구가 x축과 만나는 두 점의 좌표는

$$(-1 + \sqrt{10}, 0, 0), (-1 - \sqrt{10}, 0, 0)$$

이므로 구하는 선분의 길이는

$$(-1 + \sqrt{10}) - (-1 - \sqrt{10}) = 2\sqrt{10}$$

51. 답 ①

z축 위의 점은 x좌표, y좌표가 모두 0이므로 주어진 구의 방정식에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$4 + 36 + (z-8)^2 = r^2$$

$$z^2 - 16z + 104 - r^2 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 구와 z축이 만나는 두 점의 z좌표를 α, β 라고 하면 두 점 사이의 거리가 14이므로 $|\alpha - \beta| = 14$

또한, α, β 는 이차방정식 ①의 두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 16, \alpha\beta = 104 - r^2$$

$$\therefore |\alpha - \beta|^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$$= 16^2 - 4(104 - r^2) = 14^2$$

$$104 - r^2 = 15, r^2 = 89$$

$$\therefore r = \sqrt{89} \quad (\because r > 0)$$

52. 답 ③

구 밖의 한 점 P(1, 2, 3)에서 구에 그은 접선의 접점을 A라고 하면 $\triangle PAC$ 는 직각삼각형이다. 주어진 구의 중심은

C(-3, -1, -2)이므로

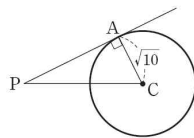
$$\overline{PC}$$

$$= \sqrt{(1+3)^2 + (2+1)^2 + (3+2)^2}$$

$$= \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

따라서 구하는 접선의 길이는

$$\overline{PA} = \sqrt{\overline{PC}^2 - \overline{AC}^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$



53. 답 -11

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + k = 0 \text{에서}$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 5-k$$

주어진 구의 중심을 C라고 하면 C(1, -2, 0)이므로

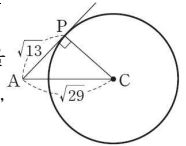
$$\overline{CA} = \sqrt{(3-1)^2 + (2+2)^2 + 3^2} = \sqrt{29}$$

점 A(3, 2, 3)에서 구에 그은 접선의 접점을 P라고 하면 삼각형 PAC는 직각삼각형이고,

접선의 길이는 $\sqrt{13}$ 이므로

$$\overline{PC} = \sqrt{29-13} = 4$$

따라서 $5-k=4^2$ 이므로 $k=-11$



54. 답 144

주어진 구의 중심을 O라고 하면 O(0, 0, 0)이므로

$$\overline{OP} = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + (2\sqrt{3})^2} = 5$$

또, 점 P에서 구에 그은 접선의 접점을 A라고 하면 $\triangle OPA$ 는 직각삼각형이므로

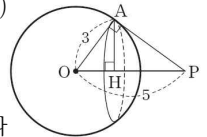
$$\overline{PA} = \sqrt{25-9} = 4$$

점 A에서 $\overline{OP}$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$(\triangle OPA \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{PA} \times \overline{OA} = \frac{1}{2} \times \overline{OP} \times \overline{AH} \text{에서}$$

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = \frac{1}{2} \times 5 \times \overline{AH}$$

$$\therefore \overline{AH} = \frac{12}{5}$$



따라서 접점이 그리는 도형은 중심이 H이고 반지름의 길이가 $\frac{12}{5}$ 인

$$\text{원이므로 } S = \frac{144}{25} \pi$$

$$\therefore \frac{25}{\pi} S = \frac{25}{\pi} \times \frac{144}{25} \pi = 144$$

55. 답 ②

구 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 는 중심이 O(0, 0, 0), 반지름의 길이가 3이다.

$$x^2 - 10x + y^2 - 8y + z^2 - 6z + 49 = 0 \text{에서}$$

$$(x-5)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 1$$

이므로 중심이 O'(5, 4, 3), 반지름의 길이가 1이다.

선분 PQ의 길이가 최소가 되는 경우는

두 점 P, Q가 오른쪽 그림과 같이

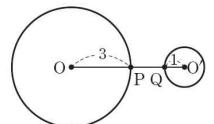
선분 OO'위에 있을 때이다.

따라서 구하는 최솟값은

$$\overline{OO'} - (\text{두 구의 반지름의 길이의 합})$$

$$= \sqrt{5^2 + 4^2 + 3^2} - (3+1)$$

$$= 5\sqrt{2} - 4$$



56. 답 ③

점 A(2, 3, 4)에서

구

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1 \text{ 위의 점까지 최단}$$

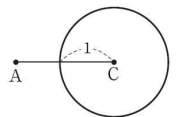
거리는 점 A와 구의 중심 C(1, 2, 3) 사이의 거리에서 구의 반지름의 길이를 뺀 값이다.

따라서 구하는 최솟값은

$$\overline{AC} - (\text{구의 반지름의 길이})$$

$$= \sqrt{(2-1)^2 + (3-2)^2 + (4-3)^2} - 1$$

$$= \sqrt{3} - 1$$



57. 답 64

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 8y + 8z + 32 = 0 \text{에서}$$

$$(x+2)^2 + (y-4)^2 + (z+4)^2 = 4 \text{이므로}$$

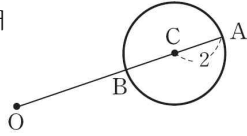
중심이 $C(-2, 4, -4)$ 이고 반지름의 길이가 2인 구이다.

$x^2 + y^2 + z^2$ 은 원점 O 와 구 위의 임의의 점 $P(x, y, z)$ 사이의 거리의 제곱이므로 오른쪽 그림에서 원점과 구의 중심 C 를 잇는 직선이 구와 만나는 점 A 에서 그 값은 최대가 된다.

$$\overline{OC} \leq \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + (-4)^2} = 6 \text{이므로}$$

$$\overline{OA} = \overline{OC} + \overline{CA} = 6 + 2 = 8$$

따라서 $x^2 + y^2 + z^2$ 의 최댓값은 $8^2 = 64$



58. 답 ④

$$x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 6y - 10z + k = 0 \text{에서}$$

$$(x-4)^2 + (y+3)^2 + (z-5)^2 = -k + 50$$

따라서 두 구의 중심의 좌표가 각각 $(0, 0, 0)$, $(4, -3, 5)$ 이므로

$$\text{두 구의 중심 사이의 거리는 } \sqrt{4^2 + (-3)^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

두 구가 외접하려면 두 구의 반지름의 길이의 합이 중심 사이의 거리와 같아야 하므로

$$2\sqrt{2} + \sqrt{-k+50} = 5\sqrt{2}, \quad \sqrt{-k+50} = 3\sqrt{2}$$

$$-k+50 = 18$$

$$\therefore k = 32$$

59. 답 3

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z + 5 = 0 \text{에서}$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 4$$

이므로 중심이 $(1, -2, 2)$ 이고 반지름의 길이가 2이다.

두 구의 중심 사이의 거리는

$$\sqrt{(4-1)^2 + (2+2)^2 + (2-2)^2} = 5$$

두 구가 외접하려면 두 구의 반지름의 길이의 합이 중심 사이의 거리와 같아야 하므로 중심이 $(4, 2, 2)$ 인 구의 반지름의 길이를 r 라고 하면 $2+r=5$

$$\therefore r = 3$$

60. 답 ⑤

주어진 두 구의 중심을 각각 O, O' 이라고 하자.

구 $(x-3)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 16$ 은 중심이 $O(3, 1, 0)$ 이고 반지름의 길이가 4이다.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 8z + 20 = 0 \text{에서}$$

$$(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 9$$

이므로 이 구는 중심이 $O'(3, -2, 4)$ 이고 반지름의 길이가 3이다.

한편, 두 구의 중심 사이의 거리는

$$\overline{OO'} = \sqrt{(3-3)^2 + (-2-1)^2 + 4^2} = 5$$

두 구가 만나서 생기는 원 위의 임의의 점을 P 라 하고, 점 P 에서 $\overline{OO'}$ 에 내린 수선의 발을 H 라고 하면 두 구가 만나서 생기는 원의 반지름은 $\overline{PH}$ 이다.

이때 $\overline{OP}^2 + \overline{O'P}^2 = \overline{OO'}^2$ 에서 $\triangle POO'$ 은 직각삼각형이므로

$$(\triangle POO' \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = \frac{1}{2} \times 5 \times \overline{PH}$$

$$\therefore \overline{PH} = \frac{12}{5}$$

따라서 구하는 원의 둘레의 길이는

$$2\pi \times \frac{12}{5} = \frac{24}{5}\pi$$

4. 공간벡터 해설

1. 답 (1) $\sqrt{14}$ (2) $\sqrt{70}$

$$(1) \overline{BH} = \sqrt{\overline{BF}^2 + \overline{FH}^2}$$

$$= \sqrt{\overline{BF}^2 + \overline{FG}^2 + \overline{GH}^2}$$

$$= \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}$$

$$\therefore |\overrightarrow{BH}| = \sqrt{14}$$

$$(2) \overline{EG} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$\therefore |\overrightarrow{EG}| = \sqrt{5}$$

$$|\overrightarrow{FD}| = |\overrightarrow{BH}| = \sqrt{14}$$

$$\therefore |\overrightarrow{EG}| \times |\overrightarrow{FD}| = \sqrt{5} \times \sqrt{14} = \sqrt{70}$$

2. 답 3

벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 서로 같은 벡터는 $\overrightarrow{DF}$ 이므로

$$a = 1$$

벡터 $\overrightarrow{AC}$ 와 크기가 같고 방향이 반대인 벡터는 $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{FE}$ 이므로

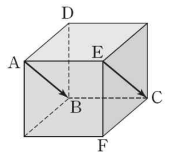
$$b = 2$$

$$\therefore a + b = 1 + 2 = 3$$

3. 답 ④

주어진 전개도를 이용하여 정육면체를 만들면 오른쪽 그림과 같으므로

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC}$$



4. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

$$\text{ㄱ. } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{c} \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄴ. } \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄷ. } \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MF} + \overrightarrow{FN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄹ. } \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BF} = (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{BF} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c} \quad (\text{거짓})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

5. 답 4

$$\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{DF}$$

$$= (\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EG}) + (\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{FH}) + (\overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GE}) + (\overrightarrow{DH} + \overrightarrow{HD})$$

$$= (\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{DH}) + (\overrightarrow{EG} + \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{FH} + \overrightarrow{HF})$$

$$= 4\overrightarrow{CG}$$

$$\therefore m = 4$$

[다른 풀이]

$\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AE} = \vec{c}$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AG} &= \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c}, \quad \overrightarrow{BH} = -\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c}, \\ \overrightarrow{CE} &= -\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c}, \quad \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c}\end{aligned}$$

이것을 주어진 식에 대입하여 정리하면

$$\begin{aligned}4\overrightarrow{c} &= m\overrightarrow{CG} = m\overrightarrow{c} \\ \therefore m &= 4\end{aligned}$$

6. 답 $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned}4(\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} - 2\overrightarrow{c}) - 3(\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} - 3\overrightarrow{c}) \\ = 4\overrightarrow{a} - 4\overrightarrow{b} - 8\overrightarrow{c} - 3\overrightarrow{a} + 3\overrightarrow{b} + 9\overrightarrow{c} \\ = \overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c} \\ = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} \\ = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AE} \\ = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{DF}\end{aligned}$$

따라서 구하는 벡터의 크기는

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{DF}| &= \sqrt{\overrightarrow{DH}^2 + \overrightarrow{HF}^2} = \sqrt{\overrightarrow{DH}^2 + \overrightarrow{HE}^2 + \overrightarrow{EF}^2} \\ &= \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}\end{aligned}$$

7. 답 ②

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BE} \text{ 이고,}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BE} &= \frac{\overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{BC}}{3} = \frac{(\overrightarrow{c} - \overrightarrow{a}) + 2(\overrightarrow{b} - \overrightarrow{a})}{3} \\ &= -\overrightarrow{a} + \frac{2}{3}\overrightarrow{b} + \frac{1}{3}\overrightarrow{c}\end{aligned}$$

이므로

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{a} + \frac{1}{3}\left(-\overrightarrow{a} + \frac{2}{3}\overrightarrow{b} + \frac{1}{3}\overrightarrow{c}\right) = \frac{2}{3}\overrightarrow{a} + \frac{2}{9}\overrightarrow{b} + \frac{1}{9}\overrightarrow{c}$$

8. 답 $-\frac{1}{8}$

점 M은 모서리 OA의 중점이므로

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{a}$$

점 N은 모서리 BC의 중점이므로

$$\overrightarrow{ON} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2} = \frac{1}{2}\overrightarrow{b} + \frac{1}{2}\overrightarrow{c}$$

$$\begin{aligned}\therefore \overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{b} + \frac{1}{2}\overrightarrow{c}\right) - \frac{1}{2}\overrightarrow{a} \\ &= -\frac{1}{2}\overrightarrow{a} + \frac{1}{2}\overrightarrow{b} + \frac{1}{2}\overrightarrow{c}\end{aligned}$$

따라서 $x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{2}$ 이므로

$$xyz = -\frac{1}{8}$$

9. 답 $\frac{1}{3}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{GP} &= \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AG} \\ &= \frac{\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}}{2} - \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{3} \\ &= -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

따라서 $l = -\frac{1}{3}, m = \frac{1}{6}, n = \frac{1}{2}$ 이므로

$$l + m + n = \frac{1}{3}$$

10. 답 ②

$$2\overrightarrow{x} - 3\overrightarrow{a} = 2\overrightarrow{b} \text{ 에서}$$

$$2\overrightarrow{x} = 3\overrightarrow{a} + 2\overrightarrow{b}$$

$$\therefore \overrightarrow{x} = \frac{3}{2}\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}$$

$$= \left(3, \frac{3}{2}, -\frac{9}{2}\right) + (1, -2, 4)$$

$$= \left(4, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

11. 답 ④

$$\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} + 2\overrightarrow{c}$$

$$= (1, 2, -1) - (-1, 3, 1) + 2(0, 2, -1)$$

$$= (2, 3, -4)$$

$$\therefore |\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} + 2\overrightarrow{c}|^2 = 2^2 + 3^2 + (-4)^2 = 29$$

12. 답 $\sqrt{61}$

$$\overrightarrow{p} + \overrightarrow{q} = (1, 2, 3) \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\overrightarrow{p} - \overrightarrow{q} = (3, -2, 1) \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①+②을 하면

$$2\overrightarrow{p} = (4, 0, 4)$$

$$\therefore \overrightarrow{p} = (2, 0, 2)$$

①-②을 하면

$$2\overrightarrow{q} = (-2, 4, 2)$$

$$\therefore \overrightarrow{2q} = (-1, 2, 1)$$

$$\therefore \overrightarrow{p} + 3\overrightarrow{q} = (2, 0, 2) + 3(-1, 2, 1)$$

$$= (-1, 6, 5)$$

$$\therefore |\overrightarrow{p} + 3\overrightarrow{q}| = \sqrt{(-1)^2 + 6^2 + 5^2} = \sqrt{62}$$

13. 답 18

$$\overrightarrow{d} = l\overrightarrow{a} + m\overrightarrow{b} + n\overrightarrow{c} \text{ 에서}$$

$$(3, -4, 5)$$

$$= l(0, 1, 1) + m(1, 0, 1) + n(1, 1, 0)$$

$$= (m+n, l+n, l+m)$$

$$\therefore m+n=3, l+n=-4, l+m=5$$

위의 식을 연립하여 풀면

$$l = -1, m = 6, n = -3$$

$$\therefore lmn = 18$$

14. 답 ③

$$\overrightarrow{c} = k\overrightarrow{a} + h\overrightarrow{b} \text{ 에서}$$

$$(8, -14, 9) = k(2, -3, 4) + h(-2, 5, 3)$$

$$= (2k-2h, -3k+5h, 4k+3h)$$

$$\therefore 2k-2h=8, -3k+5h=-14, 4k+3h=9$$

위의 식을 연립하여 풀면

$$k=3, h=-1$$

$$\therefore k+h=2$$

15. 답 0

$\vec{c} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$ 이므로

$$\begin{aligned}(1, 2, 1-z) &= 3(x+3, 0, -4) + 2(2, y, 5) \\ &= (3x+9, 0, -12) + (4, 2y, 10) \\ &= (3x+13, 2y, -2)\end{aligned}$$

즉, $1 = 3x+13$, $2 = 2y$, $1-z = -2$ 이므로

$$x = -4, y = 1, z = 3$$

$$\therefore x+y+z = -4+1+3 = 0$$

16. 답 ④

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (-4, -5, 0)$$

$$\vec{CD} = \vec{OD} - \vec{OC} = (a-3, b, c+1)$$

$\vec{AB} = 2\vec{CD}$ 에서

$$\begin{aligned}(-4, -5, 0) &= 2(a-3, b, c+1) \\ &= (2a-6, 2b, 2c+2)\end{aligned}$$

즉, $-4 = 2a-6$, $-5 = 2b$, $0 = 2c+2$ 이므로

$$a = 1, b = -\frac{5}{2}, c = -1$$

$$\therefore a+2b+2c = 1-5-2 = -6$$

17. 답 ②

점 D의 좌표를 (x, y, z) 라고 하면

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (-1, 7, 3)$$

$$\vec{CD} = \vec{OD} - \vec{OC} = (x+3, y-2, z)$$

$\vec{AB} = \vec{CD}$ 이므로

$$-1 = x+3, 7 = y-2, 3 = z$$

$$\therefore x = -4, y = 9, z = 3$$

따라서 점 D의 좌표는 $(-4, 9, 3)$ 이므로

$$|\vec{OD}| = \sqrt{(-4)^2 + 9^2 + 3^2} = \sqrt{106}$$

18. 답 -6

$$\vec{a} + t\vec{b} = (-2, 2, -1) + t(-1, 1, 1)$$

$$= (-2-t, 2+t, -1+t)$$

$$\begin{aligned}\therefore |\vec{a} + t\vec{b}| &= \sqrt{(-2-t)^2 + (2+t)^2 + (-1+t)^2} \\ &= \sqrt{3(t+1)^2 + 6}\end{aligned}$$

따라서 $|\vec{a} + t\vec{b}|$ 의 값은 $t = -1$ 일 때 최소이고, 그 때의 최솟값은 $\sqrt{6}$ 이다.

즉, $m = -1$, $n = \sqrt{6}$ 이므로 $mn^2 = -6$

19. 답 ①

$$\vec{AB} = (4, -3, -4) - (1, -1, 0) = (3, -2, -4)$$

$$\vec{CD} = (b, 10, 3a) - (-1, 2, a) = (b+1, 8, 2a)$$

두 벡터 $\vec{AB}$, $\vec{CD}$ 가 평행하므로 $\vec{CD} = k\vec{AB}$ (단, $k \neq 0$)

$$(b+1, 8, 2a) = k(3, -2, -4)$$

$$\therefore b+1 = 3k, 8 = -2k, 2a = -4k$$

따라서 $k = -4$, $a = 8$, $b = -13$ 이므로

$$\therefore a+b = -5$$

20. 답 ①

$$2\vec{a} - \vec{b} = 2(-2, 3, -4) - (2, x-1, 2y+2)$$

$$= (-6, -x+7, -2y-10)$$

$$\begin{aligned}\vec{a} + 3\vec{b} &= (-2, 3, -4) + 3(2, x-1, 2y+2) \\ &= (4, 3x, 6y+2)\end{aligned}$$

두 벡터 $2\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{a} + 3\vec{b}$ 가 평행하므로

$$\vec{a} + 3\vec{b} = k(2\vec{a} - \vec{b}) \quad (k \neq 0)$$

$$(4, 3x, 6y+2) = k(-6, -x+7, -2y-10)$$

$$\therefore 4 = -6k, 3x = -kx+7k, 6y+2 = -2ky-10k$$

위의 식을 연립하여 풀면 $k = -\frac{2}{3}$, $x = -2$, $y = 1$

$$\therefore x+y = -1$$

21. 답 9

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으므로

$$\vec{AC} = k\vec{AB} \quad (k \neq 0)$$

$$\vec{AC} = (x, 2, y) - (2, 4, -1) = (x-2, -2, y+1)$$

$$\vec{AB} = (3, 3, 2) - (2, 4, -1) = (1, -1, 3)$$

$$\therefore x-2 = k, -2 = -k, y+1 = 3k$$

위의 식을 연립하여 풀면

$$k = 2, x = 4, y = 5$$

$$\therefore x+y = 9$$

22. 답 ④

점 P의 좌표를 (x, y, z) 라고 하면

$$\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC}$$

$$= (3-x, 1-y, -2-z)$$

$$+ (1-x, 2-y, -1-z) + (-1-x, -y, 3-z)$$

$$= (3-3x, 3-3y, -3z)$$

이므로 $|\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC}| = 9$ 에서

$$\sqrt{(3-3x)^2 + (3-3y)^2 + (-3z)^2} = 9$$

양변을 제곱하면

$$(3-3x)^2 + (3-3y)^2 + (-3z)^2 = 81$$

$$\therefore (x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 9$$

23. 답 ④

점 P의 좌표를 (x, y, z) 라고 하면

$$\vec{AP} = (x-1, y+1, z), \vec{BP} = (x-4, y-2, z+3)$$

이므로 $|\vec{AP}| = 2|\vec{BP}|$ 에서

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2}$$

$$= 2\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2}$$

양변을 제곱하면

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2$$

$$= 4\{(x-4)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2\}$$

$$\therefore (x-5)^2 + (y-3)^2 + (z+4)^2 = 12$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심의 좌표가 $(5, 3, -4)$ 이고 반

지름의 길이가 $\sqrt{12}$ 인 구이므로 구의 겉넓이는

$$4\pi \times 12 = 48\pi$$

24. 답 ①

점 P의 좌표를 (x, y, z) 라고 하면

$$\vec{AP} = \left(x - \frac{1}{2}, y, z - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$|\vec{OA}| |\vec{AP}| = k$ 에서

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + \left(z - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = k$$

$$\sqrt{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + \left(z - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = k$$

양변을 제곱하면

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + \left(z - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = k^2$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 중심의 좌표가 $\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 이고

반지름의 길이가 k 인 구이다.

이때 구의 부피가 36π 이므로

$$\frac{4}{3}\pi \times k^3 = 36\pi, \quad k^3 = 27$$

$$\therefore k = 3$$

25. 답 ⑤

정육면체의 한 모서의 길이를 a 라고 하면

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{FH} = \sqrt{2}a$$

이므로 $\triangle AFH$ 는 한 변의 길이가 $\sqrt{2}a$ 인 정삼각형이다.

즉, $\angle FAH = 60^\circ$ 이므로 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AH} = |\overrightarrow{AF}| |\overrightarrow{AH}| \cos 60^\circ$ 에서

$$16 = \sqrt{2}a \times \sqrt{2}a \times \frac{1}{2}$$

$$a^2 = 16 \quad \therefore a = 4 \quad (\because a > 0)$$

따라서 구하는 정육면체의 겉넓이는

$$6 \times 4^2 = 96$$

26. 답 4

$\triangle OAB$ 는 정삼각형이므로 $\angle OAB = 60^\circ$

정사면체의 한 모서리의 길이를 a 라고 하면

$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AO}| |\overrightarrow{AB}| \cos 60^\circ$ 에서

$$8 = \frac{1}{2}a^2, \quad a^2 = 16$$

$$\therefore a = 4 \quad (\because a > 0)$$

27. 답 $\frac{1}{12}$

$$|\overrightarrow{MD}| = |\overrightarrow{MA}| = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이고 } |\overrightarrow{MG}| = \frac{1}{3} |\overrightarrow{MD}|$$

$\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MG}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MG} = |\overrightarrow{MA}| |\overrightarrow{MG}| \cos \theta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

28. 답 ③

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1, k+1, 1) \cdot (-k, k-1, 4)$$

$$= -k + (k+1)(k-1) + 4$$

$$= k^2 - k + 3$$

$$k^2 - k + 3 = 9 \text{에서}$$

$$k^2 - k - 6 = 0, \quad (k+2)(k-3) = 0$$

$$\therefore k = 3 \quad (\because k > 0)$$

29. 답 ①

$$\vec{ta} + \vec{b} = t(1, 0, 2) + (1, -1, -1)$$

$$= (t+1, -1, 2t-1)$$

$$\vec{a} - t\vec{b} = (1, 0, 2) - t(1, -1, -1)$$

$$= (1-t, t, 2+t)$$

$$\therefore f(t) = (\vec{ta} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - t\vec{b})$$

$$= (t+1, -1, 2t-1) \cdot (1-t, t, 2+t)$$

$$= (t+1)(1-t) - t + (2t-1)(2+t)$$

$$= t^2 + 2t - 1$$

$$= (t+1)^2 - 2$$

따라서 $f(t)$ 는 $t = -1$ 일 때, 최솟값 -2 를 갖는다.

30. 답 ①

$$\vec{a} + \vec{b} = (k, 2, -1) + (0, -3, 1) = (k, -1, 0)$$

$$\vec{a} - \vec{c} = (k, 2, -1) - (k-1, -2, 0) = (1, 4, -1)$$

이때

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{c}) = (k, -1, 0) \cdot (1, 4, -1) = k - 4$$

$$\text{또, } |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{k^2 + (-1)^2} = \sqrt{k^2 + 1}$$

$$|\vec{a} - \vec{c}| = \sqrt{1^2 + 4^2 + (-1)^2} = \sqrt{18}$$

따라서 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{c}) = |\vec{a} + \vec{b}| |\vec{a} - \vec{c}| \cos 120^\circ$ 에서

$$k - 4 = \sqrt{k^2 + 1} \sqrt{18} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$8 - 2k = \sqrt{18(k^2 + 1)}$$

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$7k^2 + 16k - 23 = 0, \quad (7k + 23)(k - 1) = 0$$

$$\therefore k = 1 \quad (\because k > 0)$$

31. 답 ②

$$2\vec{a} - \vec{b} = 2(1, -3, 0) - (-1, -5, 2)$$

$$= (3, -1, -2)$$

$$\therefore |2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{14}$$

$\vec{c} = (2, -3, 1)$ 에서

$$|\vec{c}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{14}$$

$$(\vec{2a} - \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

$$= (3, -1, -2) \cdot (2, -3, 1)$$

$$= 3 \times 2 + (-1) \times (-3) + (-2) \times 1 = 7$$

이므로 두 벡터 $2\vec{a} - \vec{b}, \vec{c}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{(\vec{2a} - \vec{b}) \cdot \vec{c}}{|2\vec{a} - \vec{b}| |\vec{c}|} = \frac{7}{\sqrt{14} \sqrt{14}} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

32. 답 ③

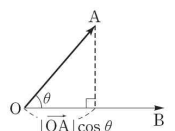
오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고

하면 벡터 $\overrightarrow{OA}$ 의 벡터 $\overrightarrow{OB}$ 위로의 정사영의 길이는

$$|\overrightarrow{OA}| \cos \theta$$

$$= |\overrightarrow{OA}| \times \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}|}$$

$$= \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|}$$



$$= \frac{1 \times 2 + 2 \times (-1) + 3 \times 2}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}}$$

$$= 2$$

33. 답 90°

꼭지점 H를 원점, $\overline{HE}$, $\overline{HG}$, $\overline{HD}$ 를 각각 x 축, y 축, z 축으로 하는 좌표공간에서

$$A(2, 0, 2), G(0, 4, 0), C(0, 4, 2), F(2, 4, 0)$$

이므로

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{HG} - \overrightarrow{HA} = (0, 4, 0) - (2, 0, 2) = (-2, 4, 2)$$

$$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{HF} - \overrightarrow{HC} = (2, 4, 0) - (0, 4, 2) = (2, 0, -2)$$

따라서 두 벡터 $\overrightarrow{AG}$ 와 $\overrightarrow{CF}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CF}}{|\overrightarrow{AG}| |\overrightarrow{CF}|}$$

$$= \frac{(-2) \times 2 + 4 \times 0 + (-2) \times (-2)}{\sqrt{(-2)^2 + 4^2 + (-2)^2} \sqrt{2^2 + 0^2 + (-2)^2}}$$

$$= \frac{0}{2\sqrt{6} \times 2\sqrt{2}} = 0$$

$$\therefore \theta = 90^\circ$$

34. 답 (0, -1, 2)

$\vec{b} \parallel \vec{c}$ 이므로 $\vec{c} = k\vec{b}$ (단, $k \neq 0$)

$$\therefore \vec{c} = (k, -2k, -k)$$

$\vec{a} = \vec{c} + \vec{d}$ 에서

$$\vec{d} = \vec{a} - \vec{c} = (-1-k, 1+2k, 3+k)$$

$\vec{b} \perp \vec{d}$ 이므로 $\vec{b} \cdot \vec{d} = 0$

$$(1, -2, -1) \cdot (-1-k, 1+2k, 3+k) = 0$$

$$-1-k-2-4k-3-k=0, -6k=6$$

$$\therefore k = -1$$

$$\therefore \vec{d} = (0, -1, 2)$$

35. 답 ④

$\vec{p}$ 와 $\vec{q}$ 가 서로 수직이므로 $\vec{p} \cdot \vec{q} = 0$

$$(1, -2, a) \cdot (-2, b, 2) = 0$$

$$-2-2b+2a=0$$

$$\therefore a-b=1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, $\vec{p}$ 와 $\vec{r}$ 가 서로 수평행하므로

$$\vec{p} = k\vec{r} \quad (\text{단, } k \neq 0)$$

$$(1, -2, a) = k(-2, 4, 8)$$

$$\therefore 1=2k, -2=-4k, a=8k$$

위의 식을 연립하여 풀면

$$k = \frac{1}{2}, a = 4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $b = 3$ 이므로

$$ab = 4 \times 3 = 12$$

36. 답 (1, -2, 2) 또는 (-1, 2, -2)

구하는 벡터를 $\vec{v} = (x, y, z)$ 라고 하면

$\vec{a} \perp \vec{v}$ 이므로 $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$

$$(2, 2, 1) \cdot (x, y, z) = 2x + 2y + z = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\vec{b} \perp \vec{v}$ 이므로 $\vec{b} \cdot \vec{v} = 0$

$$(2, 3, -4) \cdot (x, y, z) = 2x - 3y - 4z = 0 \quad \dots\dots$$

①

문제의 조건에서 $|\vec{v}| = 3$ 이므로

$$|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $x = \frac{z}{2}, y = -z$ 이므로 이것을 ②에 대입하면

$$\sqrt{\left(\frac{z}{2}\right)^2 + (-z)^2 + z^2} = 3$$

$$\frac{9}{4}z^2 = 9, z^2 = 4$$

$$\therefore z = \pm 2$$

$$\therefore xz = \pm 1, y = \mp 2, z = \pm 2 \quad (\text{복부호 동순})$$

$$\therefore \vec{v} = (1, -2, 2) \text{ 또는 } \vec{v} = (-1, 2, -2)$$

5. 직선과 평면의 방정식 해설

1. 답 -2

직선 $x = y + 1 = \frac{1-z}{2}$, 즉 $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-2}$ 에서

방향벡터는 $\vec{u} = (1, 1, -2)$ 이므로 점 $(2, -1, 0)$ 을 지나고

방향벡터가 $\vec{u} = (1, 1, -2)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-2}$$

$$\therefore x-2 = y+1 = \frac{z}{-2}$$

이 직선이 점 $(a, 3, b)$ 를 지나므로

$$a-2 = 3+1 = \frac{b}{-2}$$

따라서 $a = 6, b = -8$ 이므로

$$a+b = -2$$

2. 답 5

직선 $\frac{3-x}{2} = \frac{2y-1}{4} = -z$ 에서

$$\frac{x-3}{-2} = \frac{y-\frac{1}{2}}{2} = \frac{z}{-1}$$

이므로 주어진 직선의 방향벡터는 $\vec{u} = (-2, 2, -1)$

따라서 점 $(-3, a, b)$ 를 지나고 방향벡터가

$\vec{u} = (-2, 2, -1)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x+3}{-2} = \frac{y-a}{2} = \frac{z-b}{-1}$$

이 직선이 점 $(5, 2, -1)$ 을 지나므로

$$\frac{5+3}{-2} = \frac{2-a}{2} = \frac{-1-b}{-1}$$

$$-4 = \frac{2-a}{2} \text{에서 } a = 10$$

$$-4 = \frac{-1-b}{-1} \text{에서 } b = -5$$

$$\therefore a+b = 10 + (-5) = 5$$

3. 답 -13

점 $(2, 0, -1)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (1, 2, 4)$ 인 직선의 방정

식은

$$x-2 = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{4}$$

위의 식에 $x=0$ 을 대입하면

$$-2 = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{4} \quad \therefore y=-4, z=-9$$

따라서 주어진 직선이 yz 평면과 만나는 점의 좌표는

$(0, -4, -9)$ 이므로 $a=0, b=-4, c=-9$

$$a+b+c=-13$$

4. 답 5

두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x-1}{2-1} = \frac{y+2}{-1+2} = \frac{z-3}{-3}$$

$$\therefore x-1 = y+2 = \frac{z-3}{-3}$$

위의 식에 $z=0$ 을 대입하면

$$x-1 = y+2 = 1 \quad \therefore x=2, y=-1$$

따라서 주어진 직선이 xy 평면과 만나는 점의 좌표는

$(2, -1, 0)$ 이므로 $a=2, b=-1, c=0$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 = 5$$

5. 답 ③

두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x-2}{3-2} = \frac{z-1}{-2-1}, y=2$$

$$\therefore 3x-6 = 1-z, y=2$$

6. 답 -4

두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x-3}{-1-3} = \frac{y-2}{1-2} = \frac{z-1}{2-1}$$

$$\therefore \frac{x-3}{-4} = \frac{y-2}{-1} = z-1$$

점 C($a, b-1, 3$)이 이 직선 위에 있으므로

$$\frac{a-3}{-4} = \frac{(b-1)-2}{-1} = 2$$

$$\therefore a=-5, b=1$$

$$\therefore a+b=-4$$

7. 답 ①

$$x-2 = \frac{y+1}{2} = \frac{3-z}{4} = t \text{ (} t \text{는 실수)로 놓으면}$$

$$x=t+2, y=2t-1, z=-4t+3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{또, } \frac{x+1}{2} = 3-y = \frac{z-5}{k} = s \text{ (} s \text{는 실수)로 놓으면}$$

$$x=2s-1, y=3-s, z=ks+5 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②을 연립하여 풀면 $t=1, s=2$

$t=1$ 을 $z=-4t+3$ 에 대입하면 $z=-1$

$z=-1, s=2$ 를 $z=ks+5$ 에 대입하면

$$-1 = 2k+5 \quad \therefore k=-3$$

$$8. \text{ 답 } \frac{x+4}{3} = y-1 = \frac{z-7}{-4}$$

$$\frac{1-x}{5} = y = \frac{z-5}{2} = t \text{ (} t \text{는 실수)로 놓으면}$$

$$x=-5t+1, y=t, z=2t+5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{또, } x+3 = \frac{y-3}{2} = \frac{2-z}{5} = s \text{ (} s \text{는 실수)로 놓으면}$$

$$x=s-3, y=2s+3, z=-5s+2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②을 연립하여 풀면 $t=1, s=-1$

$t=1$ 을 ①에 대입하면

$$x=-4, y=1, z=7$$

$$\therefore (-4, 1, 7)$$

따라서 두 점 $(-4, 1, 7), (2, 3, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x+4}{2+4} = \frac{y-1}{3-1} = \frac{z-7}{-1-7}$$

$$\therefore \frac{x+4}{3} = y-1 = \frac{z-7}{-4}$$

9. 답 ⑤

직선 AB의 방정식은

$$\frac{x+1}{2+1} = \frac{y-1}{2-1} = \frac{z+2}{2+2}$$

$$\therefore \frac{x+1}{3} = y-1 = \frac{z+2}{4}$$

$$\frac{x+1}{3} = y-1 = \frac{z+2}{4} = t \text{ (} t \text{는 실수)로 놓으면}$$

$$x=3t-1, y=t+1, z=4t-2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, 직선 CD의 방정식은

$$\frac{x-4}{5-4} = \frac{y-1}{3-1} = \frac{z}{k+1}$$

$$\therefore x-4 = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{k+1}$$

$$x-4 = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{k+1} = s \text{ (} s \text{는 실수)로 놓으면}$$

$$x=s+4, y=2s+1, z=(k+1)s \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②을 연립하여 풀면 $t=2, s=1$

$t=2$ 를 $z=4t-2$ 에 대입하면 $z=6$

$z=6, s=1$ 을 $z=(k+1)s$ 에 대입하면

$$6 = k+1 \quad \therefore k=5$$

10. 답 ④

$$\frac{x-1}{2} = y = \frac{z+1}{2} = t \text{ (} t \text{는 실수)로 놓으면}$$

$$x=2t+1, y=t, z=2t-1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①을 주어진 구의 방정식에 대입하면

$$(2t+1)^2 + t^2 + (2t-1)^2 = 38, t^2 = 4$$

$$\therefore t = \pm 2$$

$t = \pm 2$ 를 ①에 대입하면

$$x=5, y=2, z=3 \text{ 또는 } x=-3, y=-2, z=-5$$

따라서 직선과 구가 만나는 두 점의 좌표는

$(5, 2, 3), (-3, -2, -5)$ 이므로

$$AB = \sqrt{(5+3)^2 + (2+2)^2 + (3+5)^2} = 12$$

$$11. \text{ 답 } -\frac{17}{27}$$

$$x+3 = y = \frac{z-1}{3} = t \text{ (} t \text{는 실수)로 놓으면}$$

$$x=t-3, y=t, z=3t+1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦을 $x^2+y^2+z^2=54$ 에 대입하면

$$(t-3)^2+t^2+(3t+1)^2=54$$

$$11t^2=44, t^2=4 \quad \therefore t=\pm 2$$

$t=\pm 2$ 를 ⑦에 대입하면

$$x=-1, y=2, z=7 \text{ 또는 } x=-5, y=-2, z=-5$$

따라서 점 A, B의 좌표를 A(-1, 2, 7), B(-5, -2, -5)라 하면

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{|\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}|}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}|} \\ &= \frac{(-1) \times (-5) + 2 \times (-2) + 7 \times (-5)}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 7^2} \sqrt{(-5)^2 + (-2)^2 + (-5)^2}} \\ &= \frac{-34}{\sqrt{54} \sqrt{54}} = -\frac{17}{27} \end{aligned}$$

12. 답 $2\sqrt{3}$

$\frac{x}{2}=y=-z=t$ (t 는 실수)로 놓으면

$$x=2t, y=t, z=-t$$

구와 직선이 만나는 점의 좌표를 $(2t, t, -t)$ 로 놓으면

$$(2t)^2+(t-1)^2+(-t-1)^2=8$$

$$6t^2=6$$

$$\therefore t=-1 \text{ 또는 } t=1$$

즉, 두 점의 좌표는 $(-2, -1, 1), (2, 1, -1)$ 이므로

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{16+4+4} = 2\sqrt{6}$$

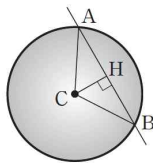
오른쪽 그림에서 삼각형 ACB는 이등변삼각형이므로 점 C에서 $\overrightarrow{AB}$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $|\overrightarrow{AH}| = |\overrightarrow{HB}| = \sqrt{6}$

$\overrightarrow{CB}$ 는 구의 반지름이므로 $|\overrightarrow{CB}| = 2\sqrt{2}$

삼각형 CBH에서

$$|\overrightarrow{CH}| = \sqrt{|\overrightarrow{CB}|^2 - |\overrightarrow{BH}|^2} = \sqrt{2}$$

$$\therefore \triangle ACB = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times 2\sqrt{6} = 2\sqrt{3}$$



13. 답 -4

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}$ 라고 하면

$$\overrightarrow{u_1} = (1, k, 1), \overrightarrow{u_2} = (k, 1, -1)$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos 60^\circ &= \frac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}| |\overrightarrow{u_2}|} = \frac{|k+k-1|}{\sqrt{k^2+2} \sqrt{k^2+2}} \\ &= \frac{|2k-1|}{k^2+2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$k < 0 \text{이므로 } \frac{-2k+1}{k^2+2} = \frac{1}{2}$$

$$-4k+2=k^2+2, k^2+4k=0$$

$$k(k+4)=0$$

$$\therefore k=-4 (\because k < 0)$$

14. 답 ⑤

주어진 직선의 방향벡터가 $\overrightarrow{u} = (2, -1, 2)$ 이므로 x 축, y 축, z 축 위로의 정사영을 각각 $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3}$ 이라고 하면

$$\overrightarrow{u_1} = (2, 0, 0), \overrightarrow{u_2} = (0, -1, 0), \overrightarrow{u_3} = (0, 0, 2)$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u}|}{|\overrightarrow{u_1}| |\overrightarrow{u}|} = \frac{2}{3}$$

$$\cos \beta = \frac{|\overrightarrow{u_2} \cdot \overrightarrow{u}|}{|\overrightarrow{u_2}| |\overrightarrow{u}|} = \frac{1}{3}, \cos \gamma = \frac{|\overrightarrow{u_3} \cdot \overrightarrow{u}|}{|\overrightarrow{u_3}| |\overrightarrow{u}|} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = \frac{5}{3}$$

15. 답 $\frac{\sqrt{35}}{6}$

$l_1: x=-s-1, y=-2s, z=s+2$ 에서

$$s = \frac{x+1}{-1}, s = -\frac{y}{2}, s = z-2$$

$$\therefore l_1: -x-1 = -\frac{y}{2} = z-2$$

또, $x=2t-1, y=-t-2, z=t+1$ 에서

$$t = \frac{x+1}{2}, t = \frac{y+2}{-1}, t = z-1$$

$$\therefore l_2: \frac{x+1}{2} = -y-2 = z-1$$

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}$ 라 하면

$$\overrightarrow{u_1} = (-1, -2, 1), \overrightarrow{u_2} = (2, -1, 1)$$

두 직선이 이루는 예각의 크기가 θ 이므로

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}| |\overrightarrow{u_2}|} \\ &= \frac{|-2+2+1|}{\sqrt{(-1)^2+(-2)^2+1^2} \sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{6}\right)^2} = \frac{\sqrt{35}}{6}$$

16. 답 2

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}$ 라고 하면

$$\overrightarrow{u_1} = (a, -b, 4), \overrightarrow{u_2} = (3, 2, 2)$$

이때 두 직선이 평행하므로

$$\frac{a}{3} = \frac{-b}{2} = \frac{4}{2}$$

따라서 $a=6, b=-4$ 이므로

$$a+b=2$$

17. 답 ①

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}$ 라고 하면

$$\overrightarrow{u_1} = (2, 3, 4), \overrightarrow{u_2} = (1, 2, 3)$$

구하는 직선의 방향벡터를 $\overrightarrow{u} = (a, b, c)$ 라고 하면

$$\overrightarrow{u_1} \perp \overrightarrow{u}, \overrightarrow{u_2} \perp \overrightarrow{u} \text{이므로}$$

$$\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u} = 2a + 3b + 4c = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\overrightarrow{u_2} \cdot \overrightarrow{u} = a + 2b + 3c = 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 $a=c, b=-2c$

$$\therefore \overrightarrow{u} = (c, -2c, c)$$

따라서 원점을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (c, -2c, c)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{c} = \frac{y}{-2c} = \frac{z}{c} \quad \therefore x = \frac{y}{-2} = z$$

18. 답 3

세 직선 l_1, l_2, l_3 의 방향벡터를 각각 $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ 이라고 하면

$$\vec{u}_1 = (3, 2, 1), \vec{u}_2 = (p, 6, -r), \vec{u}_3 = (1, q, 3)$$

$$l_1 \parallel l_2 \text{이므로 } \frac{3}{p} = \frac{2}{6} = \frac{1}{-r} \quad \therefore p = 9, r = -3$$

$$\text{또, } l_1 \perp l_3 \text{이므로 } \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_3 = 0$$

$$3 \times 1 + 2 \times q + 1 \times 3 = 0$$

$$\therefore q = -3$$

$$\therefore p + q + r = 9 + (-3) + (-3) = 3$$

19. 답 $2\sqrt{6}$

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = -z = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = 2t - 1, y = 3t + 2, z = -t$$

점 A에서 직선 g 에 내린 수선의 발을 H라고 하면 점 H는 직선 g 위의 점이므로 $H(2t-1, 3t+2, -t)$ 로 놓을 수 있다.

$$\therefore \vec{AH} = (2t-6, 3t-1, -t-1)$$

직선 g 의 방향벡터는 $\vec{u} = (2, 3, -1)$ 이고 $\vec{AH} \perp \vec{u}$ 이므로

$$\vec{AH} \cdot \vec{u} = 0$$

$$2(2t-6) + 3(3t-1) - (-t-1) = 0$$

$$\therefore t = 1$$

따라서 $\vec{AH} = (-4, 2, -2)$ 이므로

$$|\vec{AH}| = \sqrt{(-4)^2 + 2^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{6}$$

20. 답 $3\sqrt{6}$

$$\frac{x+1}{2} = y-4 = \frac{7-z}{3} = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = 2t - 1, y = 4 + t, z = 7 - 3t$$

점 H는 직선 g 위의 점이므로 $H(2t-1, 4+t, 7-3t)$ 로 놓으면

$$\vec{AH} = (2t-6, 5+t, 7-3t)$$

직선 g 의 방향벡터는 $\vec{u} = (2, 1, -3)$ 이고 $\vec{AH} \perp \vec{u}$ 이므로

$$\vec{AH} \cdot \vec{u} = 0$$

$$2(2t-6) + (5+t) - 3(7-3t) = 0$$

$$\therefore t = 2$$

따라서 $\vec{AH} = (-2, 7, 1)$ 이므로

$$|\vec{AH}| = \sqrt{4 + 49 + 1} = 3\sqrt{6}$$

21. 답 $4\sqrt{15}$

$$x-3 = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{-4} = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = t+3, y = 2t, z = -4t-2$$

점 A에서 직선 g 에 내린 수선의 발을 H라고 하면 점 H는 직선 g 위의 점이므로 $H(t+3, 2t, -4t-2)$ 로 놓을 수 있다.

$$\therefore \vec{AH} = (t+5, 2t, -4t-4)$$

직선 g 의 방향벡터는 $\vec{u} = (1, 2, -4)$ 이고 $\vec{AH} \perp \vec{u}$ 이므로

$$\vec{AH} \cdot \vec{u} = 0$$

$$t+5+4t+16t+16=0$$

$$\therefore t = -1$$

따라서 $\vec{AH} = (4, -2, 0)$ 이므로

$$|\vec{AH}| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{5}$$

삼각형 ABC는 정삼각형이므로 한 변의 길이를 a 라고 하면

$$\frac{\sqrt{3}}{2}a = 2\sqrt{5}$$

$$\therefore a = \frac{4\sqrt{15}}{3}$$

따라서 삼각형 ABC의 둘레의 길이는 $4\sqrt{15}$ 이다.

22. 답 P(4, -1, -1), Q(3, 1, -3)

$$\frac{4-x}{2} = y+1 = \frac{z+1}{2} = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = -2t+4, y = t-1, z = 2t-1$$

즉, P(-2t+4, t-1, 2t-1)로 놓을 수 있다.

$$\text{또, } \frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{2} = z+2 = s \quad (s \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = 2s+5, y = 2s+3, z = s-2$$

즉, Q(2s+5, 2s+3, s-2)로 놓을 수 있다.

이때 서분 PQ가 두 직선 l_1, l_2 에 각각 수직일 때, 선분 PQ의 길이는 최소이다.

$$\vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP}$$

$$= (2s+5, 2s+3, s-2) - (-2t+4, t-1, 2t-1)$$

$$= (2s+2t+1, 2s-t+4, s-2t-1)$$

이고 두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터는 각각

$$\vec{u}_1 = (-2, 1, 2), \vec{u}_2 = (2, 2, 1) \text{이므로}$$

$$\vec{PQ} \cdot \vec{u}_1 = 0 \text{에서}$$

$$-2(2s+2t+1) + (2s-t+4) + 2(s-2t-1) = 0$$

$$-9t = 0 \quad \therefore t = 0$$

$$\vec{PQ} \cdot \vec{u}_2 = 0 \text{에서}$$

$$2(2s+2t+1) + 2(2s-t+4) + (s-2t-1) = 0$$

$$9s+9 = 0 \quad \therefore s = -1$$

$$\therefore P(4, -1, -1), Q(3, 1, -3)$$

23. 답 ㉟

$$\frac{4-x}{2} = \frac{y}{-2} = z-3 = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = 2t+4, y = -2t, z = t+3$$

$$x-1 = \frac{y-1}{2} = 5-z = s \quad (s \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = s+1, y = 2s+1, z = 5-s$$

P(2t+4, -2t, t+3), Q(s+1, 2s+1, 5-s)로 놓으면

$$\vec{PQ} = (s-2t-3, 2s+2t+1, -s-t+2)$$

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 라고 하면

$$\vec{u}_1 = (2, -2, 1), \vec{u}_2 = (1, 2, -1)$$

이때, $\vec{PQ} \perp \vec{u}_1, \vec{PQ} \perp \vec{u}_2$ 이려면

$$\vec{PQ} \cdot \vec{u}_1$$

$$= 2(s-2t-3) - 2(2s+2t+1) + (-s-t+2)$$

$$= -3s-9t-6 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{u_2} &= (s-2t-3) + 2(2s+2t+1) - (-s-t+2) \\ &= 6s+3t-3=0 \quad \dots\dots \textcircled{C}\end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 $t=-1, s=1$

따라서 $\overrightarrow{PQ}=(0, 1, 2)$ 이므로 구하는 두 직선 사이의 거리는

$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{0+1+4} = \sqrt{5}$$

24. 답 ㉡

$$x-2 = \frac{y+1}{2} = 1-z=t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x=t+2, y=2t-1, z=-t+1$$

$$\frac{x-1}{2} = y-2 = z+1 = s \quad (s \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x=2s+1, y=s+2, z=s-1$$

$P(t+2, 2t-1, -t+1), Q(2s+1, s+2, s-1)$ 로 놓으면

$$\overrightarrow{PQ} = (2s-t-1, s-2t+3, s+t-2)$$

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}$ 라고 하면

$$\overrightarrow{u_1} = (1, 2, -1), \overrightarrow{u_2} = (2, 1, 1)$$

이때 $\overrightarrow{PQ} \perp \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{PQ} \perp \overrightarrow{u_2}$ 이려면

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{u_1} &= (2s-t-1) + 2(s-2t+3) - (s+t-2) \\ &= 3s-6t+7=0 \quad \dots\dots \textcircled{A}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{u_2} &= (2s-t-1) + (s-2t+3) + (s+t-2) \\ &= 6s-3t-1=0 \quad \dots\dots \textcircled{B}\end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 $t = \frac{5}{3}, s=1$

따라서 $\overrightarrow{PQ} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 이므로

$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

25. 답 ㉣

평면의 법선벡터는 직선의 방향벡터와 같으므로

$$\overrightarrow{n} = (3, 4, 2)$$

따라서 구하는 평면의 방정식은

$$\begin{aligned}3(x-2) + 4(y-1) + 2(z-4) &= 0 \\ \therefore 3x + 4y + 2z - 18 &= 0\end{aligned}$$

점 $(k, 2, -1)$ 이 평면 $3x+4y+2z-18=0$ 위의 점이므로

$$\begin{aligned}3k + 8 - 2 - 18 &= 0 \\ \therefore k &= 4\end{aligned}$$

26. 답 ㉤

$$\overrightarrow{AH} = (2-1, 1-2, 1+1) = (1, -1, 2)$$

$\overrightarrow{AH}$ 가 평면 α 의 법선벡터이므로 점 $H(2, 1, 1)$ 을 지나는 평면 α 의 방정식은

$$\begin{aligned}(x-2) - (y-1) + 2(z-1) &= 0 \\ \therefore x - y + 2z - 3 &= 0\end{aligned}$$

점 $(k, 1, 1)$ 이 평면 α 위에 있으므로

$$k-2=0 \quad \therefore k=2$$

27. 답 5

구의 중심을 C라고 하면 $C(0, 0, 3)$

$$\therefore \overrightarrow{CP} = (1, 0, 4) - (0, 0, 3) = (1, 0, 1)$$

$\overrightarrow{CP}$ 는 구하는 평면과 수직이므로 점 $P(1, 0, 4)$ 를 지나고 법선벡터가 $(1, 0, 1)$ 인 평면의 방정식은

$$x-1+z-4=0 \quad \therefore x+z=5$$

$x=0$ 을 대입하면 $z=5$

28. 답 ㉡

세 점 A, B, C를 지나는 평면의 방정식을 $ax+by+cz+d=0$ 으로 놓고 세 점의 좌표를 각각 대입하면

$$a+3b+c+d=0 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$5b+2c+d=0 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$-a-2b-3c+d=0 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

㉠, ㉡, ㉢에서

$$b=2a, c=-3a, d=-4a$$

따라서 세 점을 지나는 평면의 방정식은

$$ax+2ay-3az-4a=0$$

이때 $a \neq 0$ 이므로

$$x+2y-3z-4=0$$

29. 답 3

세 점 A, B, C를 지나는 평면의 방정식이 $ax+by+cz-1=0$ 이므로 세 점의 좌표를 각각 대입하면

$$a-b-1=0 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$-a+c-1=0 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$a-1=0 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

㉠, ㉡, ㉢을 연립하여 풀면

$$a=1, b=0, c=2$$

$$\therefore a+b+c=3$$

30. 답 ㉢

$$C_3 : x^2+y^2+z^2-4x-2z-40=0 \text{에서}$$

$$(x-2)^2+y^2+(z-1)^2=45$$

평면이 구의 부피를 이등분하려면 구의 중심을 지나야 하므로 세 구의 부피를 모두 이등분하는 평면 $ax+by+cz-1=0$ 은 세 구의 중심 $(-1, 3, 0), (0, 4, 1), (2, 0, 1)$ 을 모두 지나야 한다.

$$\therefore -a+3b-1=0, 4b+c-1=0, 2a+c-1=0$$

위의 세 식을 연립하여 풀면

$$a=2, b=1, c=-3$$

$$\therefore abc=-6$$

31. 답 ㉢

$$x-y+z=0 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$2x+y-2x+1=0 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

㉠+㉡을 하면

$$3x-z+1=0$$

$$\therefore z=3x+1 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

㉠ $\times 2$ -㉢을 하면

$$-3y+4z-1=0$$

$$\therefore z = \frac{3y+1}{4} \quad \dots\dots \textcircled{D}$$

㉢, ㉣에서 교선의 방정식은

$$3x+1 = \frac{3y+1}{4} = z$$

이 교선은 점 $(-1, -3, -2)$ 를 지나므로

$$a=-3, b=-2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = (-3)^2 + (-2)^2 = 13$$

32. 답 ④

$$x - y + z + 2 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$2x + y - 2z + 1 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠} \times 2 - \textcircled{㉡}$ 을 하면 $-3y + 4z + 3 = 0$

$$\therefore z = \frac{3(y-1)}{4} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉠} + \textcircled{㉢}$ 을 하면 $3x - z + 3 = 0$

$$\therefore z = 3(x+1) \quad \dots\dots \textcircled{㉣}$$

$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣}$ 에서 구하는 교선의 방정식은

$$3(x+1) = \frac{3(y-1)}{4} = z$$

$$\therefore x+1 = \frac{y-1}{4} = \frac{z}{3}$$

즉, 교선의 방향벡터는 $\vec{u} = (1, 4, 3)$ 이므로

$$a = 1, b = 4, c = 3$$

$$\therefore a + b + c = 8$$

33. 답 $5x + y - 4z + 6 = 0$

주어진 두 평면의 교선을 포함하는 평면의 방정식은

$$x - y + 2z + 4 + k(2x + y - 3z + 1) = 0 \quad (\text{단, } k \text{는 실수}) \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이 평면이 점 $(1, -3, 2)$ 를 지나므로

$$12 - 6k = 0 \quad \therefore k = 2$$

이것을 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하여 정리하면

$$5x + y - 4z + 6 = 0$$

34. 답 ⑤

$$\frac{x-1}{2} = y-3 = \frac{z+2}{5} = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = 2t + 1, y = t + 3, z = 5t - 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이것을 $x + y - z = 0$ 에 대입하면

$$2t + 1 + t + 3 - (5t - 2) = 0$$

$$\therefore t = 3$$

$t = 3$ $\textcircled{㉠}$ 에 대입하면 $x = 7, y = 6, z = 13$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $(7, 6, 13)$ 이므로

$$a = 7, b = 6, c = 13$$

$$\therefore a + b + c = 26$$

35. 답 ③

점 $(1, 2, 3)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (1, 1, -3)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-3}$$

$$\therefore x-1 = y-2 = \frac{z-3}{-3}$$

이 직선이 xy 평면과 만나는 점의 z 좌표는 항상 0이므로

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-3} \text{에 } z=0 \text{을 대입하면}$$

$$x-1 = y-2 = 1$$

$$\therefore x = 2, y = 3, z = 0$$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $(2, 3, 0)$ 이다.

36. 답 3

두 점 $A(2, -1, 4), B(1, -3, 6)$ 을 지나는 직선 l 의 방정식은

$$\frac{x-2}{1-2} = \frac{y+1}{-3+1} = \frac{z-4}{6-4}$$

$$\therefore \frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{2}$$

$$\frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{2} = t \quad (t \text{는 실수}) \text{로 놓으면}$$

$$x = -t + 2, y = -2t - 1, z = 2t + 4$$

$$\therefore a = -t + 2, b = -2t - 1, c = 2t + 4$$

그런데 점 P 의 x 좌표는 0이므로

$$-t + 2 = 0 \quad \therefore t = 2$$

따라서 $a = 0, b = -5, c = 8$ 이므로

$$a + b + c = 3$$

37. 답 ③

두 평면의 법선벡터는 각각 $(3, -1, -2), (2, -3, 1)$ 이므로

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{|3 \times 2 + (-1) \times (-3) + (-2) \times 1|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + (-2)^2} \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \left(\because 0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$$

38. 답 ④

두 평면 $-x + (k+1)y + (k-2)z = 5,$

$x + 4y + z = 7$ 의 법선벡터를 각각 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 라고 하면

$$\vec{n}_1 = (-1, k+1, k-2), \vec{n}_2 = (1, 4, 1)$$

두 평면이 이루는 각의 크기가 60° 이므로

$$\begin{aligned} \cos 60^\circ &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} \\ &= \frac{|(-1) \times 1 + (k+1) \times 4 + (k-2) \times 1|}{\sqrt{(-1)^2 + (k+1)^2 + (k-2)^2} \sqrt{1^2 + 4^2 + 1^2}} \\ \frac{1}{2} &= \frac{|5k+1|}{3\sqrt{2} \sqrt{2(k^2 - k + 3)}} \end{aligned}$$

$$|5k+1| = 3\sqrt{k^2 - k + 3}$$

위의 식의 양변을 제곱하면

$$25k^2 + 10k + 1 = 9k^2 - 9k + 27$$

$$16k^2 + 19k - 26 = 0, (k+2)(16k-13) = 0$$

$$\therefore k = -2 \quad (\because k < 0)$$

39. 답 $\sqrt{3}$

두 평면 $x + 2y - 2z = 1, 2x + 2y + z = 3$ 의 법선벡터를 각각

$\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 라고 하면

$$\vec{n}_1 = (1, 2, -2), \vec{n}_2 = (2, 2, 1)$$

두 평면이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 하면

$$\cos \theta = \frac{(1, 2, -2) \cdot (2, 2, 1)}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{4}{9}$$

삼각형 ABC 의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$ 이므로 구하는 정사영의

넓이는 $\frac{9\sqrt{3}}{4} \times \frac{4}{9} = \sqrt{3}$

40. 답 ④

평면의 법선벡터 $\vec{n}$ 은 $\vec{n} = (1, 0, \sqrt{2})$

직선의 방향벡터 $\vec{u}$ 는 $\vec{u} = (1, -1, \sqrt{2})$

직선과 평면이 이루는 각의 크기를 θ 라 하면 $\vec{n}$ 과

$\vec{u}$ 가 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 이므로

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin\theta \\ &= \frac{|1 \times 1 + 0 \times (-1) + \sqrt{2} \times \sqrt{2}|}{\sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (\sqrt{2})^2}} \\ &= \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \therefore \theta &= \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

41. 답 a=2

직선의 방향벡터 $\vec{u}$ 는 $\vec{u} = (1, -1, 2)$

평면의 법선벡터 $\vec{n}$ 은 $\vec{n} = (a, 1, 1)$

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{|a-1+2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2} \sqrt{a^2+1^2+1^2}}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{|a+1|}{\sqrt{6} \sqrt{a^2+2}}$$

$$\therefore \sqrt{6} \sqrt{a^2+2} = 2|a+1|$$

위 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 - 4a + 4 = 0, (a-2)^2 = 0$$

$$\therefore a = 2$$

42. 답 $\frac{5\sqrt{7}}{2}$

직선의 방향벡터 $\vec{u}$ 는 $\vec{u} = (2, -1, 1)$

평면의 법선벡터 $\vec{n}$ 은 $\vec{n} = (1, 2, 1)$

직선과 평면이 이루는 각의 크기를 θ 라 하면 $\vec{u}$ 와 $\vec{n}$ 이 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 이므로

$$\begin{aligned} \therefore \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin\theta \\ &= \frac{|2-2+1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2} \sqrt{1^2+2^2+1^2}} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

즉 $\sin\theta = \frac{1}{6}$ 이므로 $\cos\theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{6}\right)^2} = \frac{\sqrt{35}}{6}$

따라서 구하는 정사영의 길이는

$$3\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{35}}{6} = \frac{5\sqrt{7}}{2}$$

43. 답 ②

두 평면 α, β 의 법선벡터를 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 라고 하면

$$\vec{n}_1 = (a, 2, b), \vec{n}_2 = (2, 3, -4)$$

두 평면 α, β 가 평행하므로

$$\vec{n}_1 = t\vec{n}_2 \quad (t \neq 0 \text{인 실수})$$

$$(a, 2, b) = (2t, 3t, -4t)$$

$$a = 2t, 2 = 3t, b = -4t \text{ 이므로 } t = \frac{2}{3}, a = \frac{4}{3}, b = -\frac{8}{3}$$

$$\therefore a+b = \frac{4}{3} + \left(-\frac{8}{3}\right) = -\frac{4}{3}$$

44. 답 140

구하는 평면의 방정식을

$$a(x-1) + b(y+2) + c(z-3) = 0 \quad \text{..... ㉠}$$

이라고 하면 법선벡터 (a, b, c) 가 두 평면 α, β 의 법선벡터 $(3, 1, 2), (2, 2, -1)$ 과 서로 수직이므로

$$3a+b+2c=0, 2a+2b-c=0$$

위의 두 식에서 $a = -\frac{5}{4}c, b = \frac{7}{4}c$

$a = -\frac{5}{4}c, b = \frac{7}{4}c$ 를 ㉠에 대입하면

$$-\frac{5}{4}c(x-1) + \frac{7}{4}c(y+2) + c(z-3) = 0$$

$$\therefore 5x - 7y - 4z = 7$$

따라서 $a=5, b=-7, c=-4$ 이므로 $abc=140$

45. 답 ③

두 평면의 법선벡터를 각각 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 라고 하면

$$\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \vec{n}_2 = (1, -4, 3)$$

구하는 평면의 법선벡터를 $\vec{n} = (a, b, c)$ 라고 하면

$$\vec{n} \cdot \vec{n}_1 = a+b+c=0$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n}_2 = a-4b+3c=0$$

위의 두 식에서 $a:b:c = (-7):2:5$ 이므로 점 $(1, -1, 4)$ 를 지나는 평면의 방정식은

$$-7(x-1) + 2(y+1) + 5(z-4) = 0$$

$$\therefore -7x + 2y + 5z - 11 = 0$$

위의 평면이 점 $(1, -1, p)$ 를 지나므로

$$-7-2+5p-11=0$$

$$\therefore p=4$$

46. 답 5

평면과 직선이 수직이므로 평면의 법선벡터 $\vec{n} = (4, a, 2)$ 와 직선의 방향벡터 $\vec{u} = (2, -1, b)$ 는 평행하다.

$$\text{즉, } \frac{2}{4} = \frac{-1}{a} = \frac{b}{2} \quad \therefore a = -2, b = 1$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 5$$

47. 답 -5

직선 AB의 방향벡터는

$$\vec{AB} = (3-2, 1+1, 2-3) = (1, 2, -1)$$

$$\text{즉, } \vec{u} = (1, 2, -1)$$

한편, 평면 $kx+y-3z=1$ 의 법선벡터를 $\vec{n}$ 이라고 하면

$$\vec{n} = (k, 1, -3)$$

직선과 평면이 만나지 않으므로 평행해야 하고, 직선의 방향벡터와 평면의 법선벡터는 서로 수직이다.

$$\text{즉, } (1, 2, -1) \cdot (k, 1, -3) = 0 \text{ 이므로}$$

$$k + 2 + 3 = 0 \quad \therefore k = -5$$

48. 답 ①

점 $(-2, 4, 1)$ 을 지나는 평면의 방정식을

$$a(x+2) + b(y-4) + c(z-1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이라고 하면 $\textcircled{A}$ 이 직선 $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-3}$ 을 포함하므로 평면의

법선벡터 $\vec{n} = (a, b, c)$ 와 직선의 방향벡터

$$\vec{u} = (2, 1, -3)$$
은 서로 수직이다.

즉, $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ 이므로

$$2a + b - 3c = 0 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

또, 직선이 평면에 포함되므로 직선 위의 점 $(3, 2, 1)$ 은 평면 $\textcircled{A}$ 의 점이므로

$$5a - 2b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$\textcircled{B}, \textcircled{C}$ 에서 $b = \frac{5}{2}a, c = \frac{3}{2}a$

이것을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면

$$a(x+2) + \frac{5}{2}a(y-4) + \frac{3}{2}a(z-1) = 0$$

$$\therefore 2x + 5y + 3z - 19 = 0$$

49. 답 ⑤

선분 AA' 의 중점의 좌표는 $\left(\frac{1+\alpha}{2}, \frac{1+\beta}{2}, \frac{\gamma}{2}\right)$

$\overline{AA'}$ 의 중점은 평면 $x+y+z+1=0$ 위의 점이므로

$$\frac{1+\alpha}{2} + \frac{1+\beta}{2} + \frac{\gamma}{2} + 1 = 0$$

$$\therefore \alpha + \beta + \gamma + 4 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

또, 평면 $x+y+z+1=0$ 과 직선 AA' 이 수직이므로 평면의 법선벡터 $(1, 1, 1)$ 과 직선 AA' 의 방향벡터 $(\alpha-1, \beta-1, \gamma)$ 가 평행하다.

즉,

$$\alpha - 1 = \beta - 1 = \gamma \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면

$$\alpha = -1, \beta = -1, \gamma = -2$$

$$\therefore \alpha\beta\gamma = -2$$

50. 답 ③

두 점 $A(2, -1, 0), B(4, 1, 2)$ 에서

$$\overrightarrow{AB} = (4, 1, 2) - (2, -1, 0) = (2, 2, 2)$$

선분 AB 의 중점을 M 이라고 하면

$$M\left(\frac{2+4}{2}, \frac{-1+1}{2}, \frac{0+2}{2}\right), \text{ 즉, } M(3, 0, 1)$$

따라서 평면 α 는 점 M 을 지나고 $\overline{AB}$ 에 수직이므로

$$2(x-3) + 2y + 2(z-1) = 0$$

$$\therefore x + y + z - 4 = 0$$

따라서 $a = 1, b = 1, c = 1$ 이므로 $a+b+c = 3$

51. 답 ②

두 구의 중심의 좌표를 각각 P, Q 라고 하면

$P(-5, 4, 3), Q(3, 0, 1)$ 이므로 구하는 평면은 선분 PQ 의 중점을 지나고 $\overline{PQ}$ 에 수직이어야 한다.

따라서 선분 PQ 의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{-5+3}{2}, \frac{4+0}{2}, \frac{3+1}{2}\right)$$

즉, $(-1, 2, 2)$ 이고 $\overrightarrow{PQ} = (8, -4, -2)$ 이므로 구하는 평면의 방정식은

$$8(x+1) - 4(y-2) - 2(z-2) = 0$$

$$\therefore -4x + 2y + z = 10$$

따라서 $a = -4, b = 2, c = 1$ 이므로 $a+b+c = -1$

52. 답 ③

법선벡터가 $(1, 1, -2)$ 인 평면의 방정식을 $x+y-2z+d=0$ 이라고 하면 원점과 이 평면 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{|d|}{\sqrt{1^2+1^2+(-2)^2}} = \sqrt{2}$$

$$\therefore d = \pm 2\sqrt{3}$$

따라서 구하는 평면의 방정식은

$$x+y-2z \pm 2\sqrt{3} = 0$$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 = 1 + 4 + 12 = 17$$

53. 답 ②

점 $A(2, -1, 1)$ 과 평면 $x-y+2z+1=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2+1+2+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}} = \sqrt{6}$$

$$\therefore \overline{AA'} = 2\sqrt{6}$$

54. 답 ④

주어진 두 평면의 법선벡터 $(2, 1, -2)$ 가 서로 같으므로 두 평면은 서로 평행하다. 따라서 두 평면 사이의 거리는 평면 $2x+y-2z-1=0$ 위의 점 $(0, 1, 0)$ 과 평면 $2x+y-2z+3=0$ 사이의 거리와 같다.

따라서 구하는 두 평면 사이의 거리는

$$\frac{|1 \times 2 + 3|}{\sqrt{2^2+1^2+(-2)^2}} = \frac{4}{3}$$

55. 답 ④

구 $x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-3=0$ 에서

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 9$$

구와 평면이 접하므로 구의 중심 $(2, -1, -1)$ 과 평면 $x+2y+2z+k=0$ 사이의 거리가 구의 반지름의 길이 3과 같다.

즉, $\frac{|2-2-2+k|}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}} = 3, |k-2| = 9$

$$\therefore k = 11 \quad (\because k > 0)$$

56. 답 (1) $2x-2y-z+3=0$ 또는 $2x-2y-z-9=0$

(2) $2x+y-z+10=0$ 또는 $2x+y-z-2=0$

(1) 평면 $2x-2y-z-2=0$ 에 평행한 평면은 법선벡터가 $(2, -2, -1)$ 이므로 구하는 평면의 방정식을 $2x-2y-z+d=0$ 으로 놓으면 구의 중심 $(1, -2, 3)$ 과 평면 사이의 거리가 반지름의 길이 2와 같으므로

$$\frac{|2+4-3+d|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+(-1)^2}} = 2, |3+d| = 6$$

$$3+d = 6 \text{ 또는 } 3+d = -6$$

$$\therefore d = 3 \text{ 또는 } d = -9$$

따라서 구하는 평면의 방정식은

$$2x - 2y - z + 3 = 0 \text{ 또는 } 2x - 2y - z - 9 = 0$$

(2) 직선 $\frac{x-3}{2} = y-1 = 1-z$ 에 수직인 평면의 법선벡터는

$(2, 1, -1)$ 이므로 구하는 평면의 방정식을 $2x + y - z + d = 0$ 로 놓으면 구의 중심 $(0, -1, 3)$ 과 평면 사이의 거리가 반지름의 길이 $\sqrt{6}$ 과 같으므로

$$\frac{|-1-3+d|}{\sqrt{2^2+1^2+(-1)^2}} = \sqrt{6}, | -4+d | = 6$$

$$-4+d=6 \text{ 또는 } -4+d=-6$$

$$\therefore d=10 \text{ 또는 } d=-2$$

따라서 구하는 평면의 방정식은

$$2x + y - z + 10 = 0 \text{ 또는 } 2x + y - z - 2 = 0$$

57. 답 ③

오른쪽 그림과 같이 구의 중심 $C(-1, -2, 1)$ 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H 라 하면

$$\overline{CH} = \frac{|-2-2+2-7|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}} = \frac{9}{3} = 3$$

구와 평면의 교선인 원 위의 임의의 점을 P 라 하면

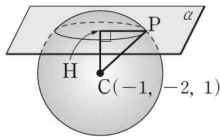
$$\overline{CP} = (\text{구의 반지름의 길이}) = 4$$

이므로 원의 반지름의 길이 $\overline{HP}$ 는 직각삼각형 HCP 에서

$$\overline{HP} = \sqrt{\overline{CP}^2 - \overline{CH}^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$$

따라서 구하는 원의 넓이는

$$\pi \times (\sqrt{7})^2 = 7\pi$$



58. 답 12

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z - 31 = 0 \text{에서}$$

$$(x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 36$$

구의 중심 $C(-1, 0, 2)$ 와 평면

$$2x - y + z - d = 0 \text{ 사이의 거리는}$$

$$\overline{CH} = \frac{|-2+2-d|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}}$$

$$= \frac{d}{\sqrt{6}} \quad (\because d > 0)$$

$$\text{위의 그림에서 } \overline{CH} = \frac{d}{\sqrt{6}}, \overline{CP} = 6$$

구와 평면의 교선인 원의 반지름의 길이를 r 라 하면 넓이가 12π 이므로

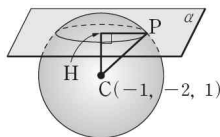
$$\pi r^2 = 12\pi \quad \therefore r = 2\sqrt{3} \quad (\because r > 0)$$

$$\therefore \overline{HP} = 2\sqrt{3}$$

직각삼각형 HCP 에서

$$6^2 = \left(\frac{d}{\sqrt{6}}\right)^2 + (2\sqrt{3})^2, d^2 = 144$$

$$\therefore d = 12 \quad (\because d > 0)$$

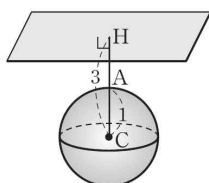


59. 답 2

주어진 구는 중심의 좌표가 $(1, 2, -1)$ 이고 반지름의 길이가 1이다.

구의 중심에서 평면에 내린 수선의 발을 H 라 하면 구의 중심 $C(1, 2, -1)$ 과 평면

$$2x + y + 2z = 11 \text{ 사이의 거리는 } \overline{CH} \text{ 이고}$$



$$\overline{CH} = \frac{|2+2-2-11|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}} = \frac{9}{3} = 3$$

따라서 구 위의 한 점에서 평면에 이르는 거리의 최솟값은

$$\overline{AH} = \overline{CH} - \overline{CA} = 3 - 1 = 2$$

60. 답 ④

구의 중심 $(1, -2, -1)$ 과 평면 $x + y + z - 13 = 0$ 의 사이의 거리를 d 라고 하면 구 위의 점과 평면 사이의 거리의 최댓값은 $d+2$ 이다

$$d = \frac{|1-2-1-13|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = 5\sqrt{3}$$

이므로 구 위의 점과 평면 $x + y + z - 13 = 0$ 사이의 거리의 최댓값은 $d+2 = 5\sqrt{3} + 2$

따라서 $a = 2, b = 5$ 이므로 $a + b = 7$

61. 답 $216\sqrt{6}\pi$

$$|\vec{x}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{x} + |\vec{b}|^2 = 9|\vec{a}|^2 \text{에서}$$

$$|\vec{x} - \vec{b}|^2 = |3\vec{a}|^2$$

따라서 점 P 가 나타내는 도형은 점 B 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $3a$ 인 구이다.

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6} \text{ 이므로}$$

$$3|\vec{a}| = 3\sqrt{6}$$

따라서 구하는 부피는

$$\frac{4}{3}\pi \times (3\sqrt{6})^3 = 216\sqrt{6}\pi$$

62. 답 56π

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 \text{에서 } \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$$

따라서 $\angle APB = \frac{\pi}{2}$ 이므로 점 P 는 두 점 A, B 를 지름의 양 끝점으로 하는 구 위의 점이다.

$$\begin{aligned} |\overline{AB}| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (2-4)^2 + (5+1)^2} \\ &= \sqrt{56} = 2\sqrt{14} \end{aligned}$$

따라서 구의 반지름의 길이가 $\sqrt{14}$ 이므로 점 P 가 나타내는 도형의 겹넓이는

$$4\pi \times (\sqrt{14})^2 = 56\pi$$